

5. 関 連 分 野

5.1 経 済 分 析

土木計画学の分野において、ミクロ経済学に基づく経済分析の果たす役割はますます大きくなっている。現在、経済学の主流である新古典派経済学では、合理的な個人を仮定し、各個人は独立に意思決定を行い、非常に高い価格調整能力を持つ市場の機能により需要と供給が均衡し、結果として社会的に望ましい状態が実現するという立場に立つ。それに対して20世紀半ば以降、そういった市場の能力には限界があり、そこで発生する市場の失敗（market failure）に対して適切に対処するために、政府介入などのなんらかの解決策が必要であるという認識が高まっている。土木計画学が対象とするさまざまな問題も、なんらかの要因により万能でない市場への解決策を導き出すことが必要とされることが多い。

本節では、新古典派経済学に基づくミクロ経済学の体系（5.1.1項参照）、戦略的な状況进行分析するゲーム理論（5.1.2項参照）、政府を代表とした公共部門の分析を行う公共経済学（5.1.3項参照）、情報の非対称性・不確実な事象を扱う不確実性の経済学（5.1.4項参照）、あるべき制度について分析する制度設計（5.1.5項参照）、についてそれぞれ紹介する。

5.1.1 ミクロ経済学

ミクロ経済学は、個人や組織の行動規範を体系として表現した理論である。そこでは、限られた予算の中で消費計画を最適化する家計、生産技術の制約を踏まえて利潤を最大化する企業、といった行動主体が描かれる。個々の家計や企業の行動の分析を通じて、市場における価格機構や企業組織の役割を分析することができる。家計や企業の集計化された行動に基づいてGDPがどのように変化し、経済政策によって制御されるかを分析するマクロ経済学と対比される。

以降では、土木計画分野における経済分析を行う上で必要最小限のミクロ経済学の概念を説明する。各概念の詳細な説明については、ミクロ経済学の教科書（例えば、奥野¹⁾、石倉・横松²⁾など）を参照されたい。

〔1〕 主体と行動原理

ミクロ経済学では、経済を構成する主体を家計と企業に分類する。家計は、合理的（rational）に行動するという仮説の下、労働や土地、賃金などの本源的資源を所有し、これらの資源を市場で売却/貸与することで所得を獲得して、獲得した所得を生産物の消費に用いる。企業は与えられた資源を用いて自らの利潤を最大化するという合理的行動を行う。

ここでいう合理的な主体とは、置かれた状況を完全に把握でき、それを最適化問題として定式化でき、かつ完全な計算能力を持つことを意味している。近年では、行動経済学などの分野において合理性や利己的選好を仮定しない研究も進められているものの、規範的行動原理としての新古典派経済学を素地として学ぶことの重要性はいまだに揺るぎない。

土木計画学の分野において取り扱う研究分野では、家計と企業のほかに政府という主体が採り上げられることが多い。道路混雑や環境問題、道路や空港/港湾といったインフラストラクチャーの供給など、公共財や外部性といった市場の失敗が生じている場合、政府が導入する政策を通じた市場への介入が必要となる。政府の役割を考慮した経済学の分野は公共経済学と呼ばれ、その知見を用いた分析については5.1.3項において詳述する。

以上の家計・企業による行動の相互作用を規定するのが市場である。経済学では市場において実現する価格および財の配分が決定されるメカニズムを均衡（equilibrium）として定義する。本項では、最も単純な構造として家計と企業のみを考慮した場合について説明する。

〔2〕 家計行動と需要関数

ミクロ経済学における家計の行動は、所得や価格によって規定されている消費可能な消費計画の中から、各家計が自らの嗜好に最も適した消費計画を選択することにより決定される。そういった家計の行動は、家計の嗜好を表す振舞いの良い効用関数 u を仮定すると、以下の効用最大化問題として表現される。

$$\begin{aligned} \max_{x_1, x_2} \quad & u(x_1, x_2) \\ \text{subject to} \quad & p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq M \end{aligned} \quad (5.1)$$

ここに、 (x_1, x_2) は財の消費量、 (p_1, p_2) は財の価格、

M は所得であり、以降簡単化のため財が2種類の場合で議論を進める。効用最大化問題を解けば、家計が選択する最適消費計画を表す**需要関数** (demand function) $x_i(p_1, p_2, M)$ が求められる。

土木計画の分野において経済分析を行う場合、価格や所得が変化したときの消費量の変化を分析することが多い。例えば、新たな道路が完成して交通費用が減少したときの交通需要を求める場面などが想定される。上記で求めた需要関数を用いて、このような所得変化や価格変化に対する消費量の変化を求めることができる。

すべての価格を固定した場合のある財への支出額と所得との関係をエンゲル曲線と呼ぶ。通常は所得の増加とともに需要量が増加するが、そのような財を正常財と呼び、一方所得の増加に伴って需要量が減少する財を下級財と呼ぶ。さらに、所得の変化に伴ってどれだけ需要が変化するのかを示す指標として、**需要の所得弾力性** (income elasticity of demand)

$$\varepsilon_{IM}(p_1, p_2, M) = \frac{\partial x_i(p_1, p_2, M) / \partial M}{x_i(p_1, p_2, M) / M}$$

が用いられる。

一方、他のすべての変数を固定してある財の価格と需要との関係を、**需要曲線** (demand curve) として表すことができる。価格の上昇に伴って需要量が減少する財を通常財、増加する財をギッフェン財と呼ぶ。任意の財の価格の変化に対する任意の財の需要の変化量は、**需要の価格弾力性** (price elasticity of demand)

$$\varepsilon_{ip}(p_1, p_2, M) = \frac{\partial x_i(p_1, p_2, M) / \partial p_i}{x_i(p_1, p_2, M) / p_i}$$

として表される。ある財の価格が変化したときの任意の財の需要量に与える効果は、他の財をより需要するようになる代替効果と、実質所得の変化に伴って消費量が変化する所得効果とに分解することができる。

〔3〕 企業行動と供給関数

合理的な行動をする企業は、生産要素を投入して自らの利潤が最も大きくなるように生産物を生産する主体として表される。代表的な生産要素として労働 L と資本 K を取り上げ、生産物 y との関係を表す生産関数を $y = f(L, K)$ とすると、当該企業の行動は

$$\begin{aligned} \max_{y, L, K} \quad & py - wL - rK \\ \text{subject to} \quad & y = f(L, K) \end{aligned} \quad (5.2)$$

と表される利潤最大化行動として表現できる。ここに、 p, w, r はそれぞれ生産物、労働、資本の価格である。この問題を解くことにより、企業の最適な生産計画 (y^*, L^*, K^*) が決定される。上記の問題ではすべ

ての生産要素投入量を選択することができるとしているが、実際には土地など一部の生産要素投入量を変更できない場面がある。すべての生産要素投入量を調整できるスパンを長期、そうでない場合（固定費用が存在する場合）を短期として区別される。

生産関数は企業が持つ生産に関する技術を表現している。特に、投入要素量を変化させたときの生産量の限界的な変化量を表す**限界生産性** (marginal productivity) や、投入要素量と生産量との関係を示す**規模に関する収穫** (returns to scale) は、企業の性質を表す重要な概念である。

式 (5.2) で表される利潤最大化問題を解くと、限界収入と限界費用とが等しくなる水準 $p = MC(y)$ で生産するのが最適であることがわかる。一方、価格がある一定水準を下回ると固定費用をまかなえない企業は生産を中止する。これらのことから、生産物価格と生産量との関係を表す**供給関数** (supply function) $y(p)$ が導出できる。

〔4〕 均衡と余剰

以上で定義された需要関数・供給関数は、いずれも個別の家計、企業の行動から導かれた。これらをすべての家計、企業について水平に足し合わせると集計化された市場需要曲線・集計供給曲線が求まる。市場が適切に機能すると、両曲線が交わる点で価格と供給(需要)量が決定される。こうした状態を**均衡** (equilibrium) と呼ぶ。

つぎに、家計・企業がそれぞれ財を均衡で求まる価格と量で購入・供給できることにより享受するメリットはそれぞれ、**市場需要曲線と実際の価格との差を足し合わせた消費者余剰** (consumers' surplus)、**実際の価格と市場供給曲線との差を足し合わせた供給者余剰** (producers' surplus) により、定量的に評価できる。さらに両余剰を足し合わせたものを**総余剰** (total surplus) と呼び、市場において実現する均衡は、総余剰を最大にするという観点から社会的にとって最も望ましい状態である。

ここまでの議論は、ある特定の財市場に着目して需要と供給との関係を見たものであり、**部分均衡分析** (partial equilibrium analysis) と呼ばれる。それに対し、経済に存在するすべての財の需要と供給との関係に着目する手法を**一般均衡分析** (general equilibrium analysis) と呼ぶ。

一般均衡分析において、すべての家計が効用最大化行動を、すべての企業が利潤最大化行動をとり、さらにすべての市場で需要と供給が等しくなっているときに実現する価格と資源配分の組合せのことを**ワルラス均衡** (Walrasian equilibrium) と呼ぶ。ワルラス均衡で

実現する資源配分が社会的に望ましいかどうかをバレート効率性 (Pareto efficiency) の概念を用いて評価する。バレート効率的な状態とは、その状態から別のいかなる状態に移ろうとも、いかなる家計・企業の状態を悪くすることなく誰かの状態を改善する余地がないことをいう。

ワルラス均衡において実現される資源配分はバレート効率であるという、厚生経済学の第1基本定理 (first fundamental theorem of welfare economics) が成立する。ただし、この定理が成立するためには、市場の普遍性や完全競争といった条件が必要なることを言及する必要がある。情報の非対称性や外部性、公共財といった財を取り扱う場合には市場の普遍性が満たされない状況や、独占市場や寡占市場といった特定の企業が価格支配力を持つ不完全競争下では、上記の定理は成立しないことに留意する必要がある。

(松島格也)

5.1.2 ゲーム理論

[1] ゲーム理論の役割

ゲーム理論は、プレイヤー (player) と呼ばれる意思決定主体が複数存在し、相互に影響を及ぼし合うような戦略的関係を数学的システムで表現するための方法論である。社会は個人や組織による意思決定が互いに影響を及ぼし合い、その姿が形作られる。ゲーム理論は社会的問題を扱う土木計画学においておおいに役立つ学術的方法論である。

ゲーム理論は、ある特定の社会現象を対象とした理論ではない。社会現象を理解するための分析的道具である。ゲーム理論の役割は、第一に、特定の動学的な競争関係をモデル化する言葉を与え、また分析する手法を与えてくれた点にある。第二に、ゲーム理論は、戦略的依存関係を規定する環境が変わった結果、その帰結にどのような変化がもたらされるかを予測するのに役立つ³⁾。

ゲーム理論は、1944年にフォン・ノイマンとモルゲン・シュテルンによって出版された "Theory of Games and Economic Behavior" を嚆矢として、近代における社会科学の主流的方法論となっている。現在に至るまでに、ゲーム理論に関するおびただしい数の教科書が出版されている。紙面の都合上、ゲーム理論のモデリングに関する技術的な内容については、既存の優れた専門の教科書に譲る。本項では、ゲーム理論の基本的な考え方を整理した上で、土木計画学が対象とする研究分野でゲーム理論がいかなる形で貢献できるかという視点に焦点を絞って論じる。

なお、ゲーム理論は伝統的に非協力ゲーム理論

(non-cooperative game theory) と協力ゲーム理論 (cooperative game theory) に大別されている。非協力ゲーム理論は、プレイヤー間の協力を前提とせず、個々のプレイヤーの意思決定レベルでの戦略的関係を対象とする。一方、協力ゲームではプレイヤー間が協力することを前提として、協力の仕方に関する戦略的関係を対象とする。しかし、近年ではプレイヤーの協力を前提とせず、協利行動が生じる仕組みとその仕方を定式化する方法も開発されており、その違いは必ずしも明確ではなくなっている⁴⁾。したがって、本項では、非協力ゲーム理論に焦点を絞り議論を展開する。

[2] 非協力ゲーム理論の分析枠組み

(1) モデルの構造 非協力ゲームは、戦略形ゲーム (game in strategic form) と展開形ゲーム (game in extensive form) に分けられる。戦略形ゲームは

- ① プレイヤーと呼ばれる意思決定者
- ② 各プレイヤーが選択可能な戦略あるいは行動
- ③ すべてのプレイヤーの戦略の組合せに依存した各プレイヤーの利得関数 (payoff function)

で構成される。戦略形ゲームは、すべてのプレイヤーが同時に戦略を決定する状況を前提としている。したがって、戦略形ゲームでは、すべてのプレイヤーが自らの戦略を選択する際、他のプレイヤーが実際にどの戦略を選択したのか観察できない。

一方、展開形ゲームは、戦略形ゲームと異なり、ゲームの木 (tree of game) と呼ばれる表現方法を用いて、時間的順序関係を明示的に規定する動学モデルである。展開形ゲームは、ゲームの帰結に影響を及ぼす偶然的要素や各プレイヤーが戦略を決定する際に保有する情報を明示的に考慮することができる。展開形ゲームのモデルの構造化の仕方では、戦略形ゲームの構造を表現できるという点において、展開形ゲームは戦略形ゲームと比較して汎用性が高いタイプの構造化の方法である。

(2) ゲームの均衡解 ゲーム理論の役割は複数の合理的な意思決定者が戦略的に相互依存関係にある状況で、いかなる帰結が生じるかを演繹的に分析するための方法論である。プレイヤーは互いに相手の戦略を推論する。ゲーム理論ではプレイヤーの推論過程の末に行き着いた結果を生じる社会的帰結とみなしモデルの解と位置付ける。

ゲーム理論の最も基本的な解概念がナッシュ均衡 (Nash equilibrium) である。ナッシュ均衡とは、各プレイヤーが選択する戦略のあり得る組合せの中で、いずれのプレイヤーも他のプレイヤーが選択する戦略を所与としたときに他の戦略に逸脱する動機を持たない

ような組合せを意味する。ナッシュ均衡のこうした性質は**自己拘束性**(self-enforcing)と呼ばれる。ナッシュ均衡解では、各プレイヤーが選択する戦略は、他のプレイヤーが選択する戦略を所与とした最適応答となっている。

ナッシュ均衡は、自らの戦略を変更しても他のすべてのプレイヤーが戦略を変更しない場合を想定している。しかし、実際には「信憑性のない脅し」のように、自らの戦略変更を所与とすれば、他のプレイヤーはナッシュ均衡が指定する戦略とは異なる戦略が望ましくなる場合もあり得る。このようなナッシュ均衡を排除するために、展開型ゲームにおいて到達可能なすべての部分木においてナッシュ均衡となる**部分ゲーム完全均衡**(sub-game perfect equilibrium)が定義された。

(3) **情報と知識** 意思決定者が保有する**情報**は、その意思決定に決定的な影響を及ぼす。展開型ゲームでは、情報集合を用いて、プレイヤーが保有する情報構造がゲームの帰結に与える影響を分析できる。したがって、ゲーム理論は、経済社会における情報の役割に関心を持つ情報の経済学と呼ばれる分野を切り拓くのに大きな貢献を果たした。情報の経済学では、経済的取引において、取引主体の一方が知っている情報をもう一方が知らないという**情報の非対称性**(information asymmetry)が存在する場合の戦略的状況が分析される。情報の経済学は、さらに後述する契約理論として発展し、さまざまな分野における契約ルールの役割、意義の解明に貢献してきた。

(4) **プレイヤーの合理性と限界** ゲーム理論における分析は、すべてのプレイヤーが**合理的**(rational)であるという前提に基づいている。こうした合理性が方法論上の前提であることを強調するために、プレイヤー像として分析者がよって立つ立場を**方法論的個人主義**(methodological individualism)と呼ぶ。方法論的個人主義を前提とすれば、自らの戦略が他のプレイヤーの戦略の選択にどう影響を与えるのかを知る能力があり、他のプレイヤーも同様の能力を持っていることを知っている。すなわち、プレイヤーの合理性に関して共有知識が成立している。

しかし、ムカデゲーム⁵⁾のように、方法論的個人主義に基づく合理的なプレイヤーを想定すれば、現実では起こりそうもない結果が導かれる場合も存在する。こうした方法論的個人主義に基づいた分析が不適切な状況も確かに存在する。現実的な人間は、もし自らが他の戦略を選択すれば、他のプレイヤーがどう振る舞うかについて、方法論的個人主義の合理性に基づいた複雑な計算を行うのではなく、社会で共有された文化や規範といったものに依拠する場合も少なくない。

い。このように、ゲーム理論を適用して意味のある示唆を得るためには、対象とする問題を扱うのに妥当な前提を見極めることがきわめて重要となる。

〔3〕 ゲーム理論の応用分野

ゲーム理論は、複数の意思決定者が戦略的に相互依存関係にある状況における現象を分析するための方法論である。社会現象をその社会を構成するメンバーによる意思決定の蓄積の結果として見れば、ゲーム理論の枠組みは、きわめて広範な社会現象のメカニズムを分析、解明するための分析的道具として使うことができる。以下では、ゲーム理論の応用によって発展してきた研究分野の一部を紹介しよう。

(1) 契約理論 契約理論 (contract theory)

は、経済活動の原初的な単位である取引レベルの戦略的メカニズムから生じる問題に関心を注ぐ。契約理論では、取引を**プリンシパル**(principal)と呼ばれる依頼者が**エージェント**(agent)と呼ばれる代理人に仕事を依頼する問題として定式化する。こうしたモデルは、**プリンシパル エージェント モデル**と呼ばれる。

契約理論は完備契約モデルと、不完備契約モデルに大別できる。完備契約モデルは、取引主体間に情報の非対称性が存在する下での最適契約の考え方を示してくれる。完備契約モデルでは、契約締結以前にエージェントがプリンシパルにとって観察できない情報を持つ場合と、契約締結以降にプリンシパルがエージェントの行動を観察できない場合の二つのケースがある。前者のケースを**逆選抜**あるいは**逆選抜**(adverse selection)の問題と呼び、後者の**モラルハザード**(moral hazard)の問題と呼ぶ。非対称情報を含むモデルにおける関心は、エージェントがプリンシパルに対して、正しい情報を報告したり、望ましい行動を選択する**誘因**あるいは**インセンティブ**(incentive)を与えたりするような最適契約の構造である。

完備契約では、将来起こり得る事象と帰結をすべて契約に立証可能な形で記述できる状況を想定するのに対して、こうした前提が成立しないような契約を**不完備契約**(incomplete contract)と呼ぶ。不完備契約の下では、取引の実施内容を再交渉により決めざるを得ない。不完備契約では、効率的な帰結を導くための再交渉のルールが分析の関心事項となる。

組織や契約における多くのルールが、情報の非対称性や契約の不完備性が生じる問題への対処を目的としている。ウィリアムソンは、組織や契約といったルールの設計は、モラルハザードなどの問題を緩和することによる取引費用の削減が目的であるとしている。

(2) **法と経済学** ゲーム理論は、法をゲームのルールと定式化することで、法と経済的効率性の関係

を分析する上でおおいに役立つ。法は人々の行動を社会的観点から望ましい方向へ導くために企図される。土木計画学が扱う問題においても法は無視できない影響を持つ。法と経済学 (law and economics) と呼ばれる分野では、法が社会の経済的資源配分に及ぼす影響に関心を払う。すなわち、法を経済的効率性という視点で分析を行う。

法と経済学における分析のアプローチには**実証的分析 (positive analysis)**と**規範的分析 (normative analysis)**がある⁶⁾。実証的分析では、実際の法が経済的効率性を改善する形で進化してきたという事実を明らかにする。そのような実証的分析を通じて、必ずしも明示的ではなかった法の規範的基準として経済的効率性が存在していたことを指摘する。

一方、規範的分析は経済的効率性を規範的基準とした場合、法はどのように構造化されるべきかを問う。法と経済学では、経済的効率性は社会における倫理的基礎としてみなす。

経済的取引に関わるルールとしての法を考える際、効率性を法の規範的基準とするやり方は、法学研究においても少なからず注目を集めた。しかし、望ましい方を論じる際に、経済的効率性は唯一の基準ではなく、分析の示唆は注意深く扱われるべきである。また、法と経済学は、**コモンロー (common law)**の国、とりわけアメリカで発展した法理論であり、その他の法体系に対して実証的にも規範的にも法と経済学の考え方が適合する保証はない。

〔4〕 進化ゲーム理論

(1) **進化ゲーム理論の目的** ゲーム理論の目的は、ゲームのルールを与えたときに、プレイヤーの戦略の安定的な組合せとして定義される均衡解を同定することにある。しかし、こうした分析は、どの戦略の組合せが均衡解としての資格を有するかを明らかにするのみであり、どういう経緯でその均衡解に行き着くのかについては、何も語らない。**進化ゲーム理論 (evolutionary game theory)**は、不均衡状態から安定的均衡に至る過程のメカニズムに焦点を当てる。進化ゲーム理論は、ある不均衡状態を初期点としたときに、いずれの均衡状態に行き着く可能性があるのか、あるいはないのか、また、ある均衡状態にたどり着くためには、どの不均衡状態からスタートしなければならないのかといった問いを明らかにする。

(2) **進化ゲーム理論の枠組み** 進化ゲーム理論では、プレイヤーは大規模な集団を構成していると考えられる。集団内のプレイヤーは、集団からランダムに選ばれる他のプレイヤーと戦略形2人対称ゲームをプレイする。プレイヤーは確率的に純戦略を選択する混合

戦略を採用する。進化ゲーム理論における安定的戦略の概念は、**突然変異 (mutant)**を起こしたプレイヤーが集団に侵入した場合を想定する。すなわち、集団内で大多数のプレイヤーがある戦略を選択しているところに、突然変異のために異なる戦略を採用するプレイヤーが侵入したとしても、当初の戦略の期待利得が最も高ければ、これを**進化的に安定な戦略**あるいは**ESS (evolutionary stable strategy)**と呼ぶ。進化的に安定な戦略が集団内で共有されている状態では、突然変異によるプレイヤーの侵入は自然淘汰される。

進化的に安定な戦略の概念では、一つの混合戦略を採用するプレイヤーで構成される単型集団を前提としている。一方、純戦略を採用するプレイヤーが一定割合で集団内に存在しており、純戦略の分布(以下、戦略分布)が安定的状態に推移するプロセスを分析することもできる。集団に属するプレイヤーは他のプレイヤーと1回戦略形ゲームをプレイする。ある純戦略を採用するプレイヤーの利得は、次世代に残せる子の期待数とみなす。こうすれば、現世代のプレイヤーが集団内でゲームを行った結果、次世代における戦略分布を計算することができる。こうした時間軸上の動学的変化は**レプリケーター動学 (replicator dynamics)**と呼ばれる。

進化ゲームの考え方は、権力を持つ計画者が意図して作った制度ではなく、社会の中で自然発生的に生まれた**自生的秩序 (spontaneous order)**と呼ばれる社会的規範の生成メカニズムを説明するために有用な方法論として用いられる。(大西正光)

5.1.3 公共政策およびその財源調達

本項では、公共経済学のうち土木計画学に深く関係する〔1〕公共財や公共サービスの最適供給、〔2〕外部性に対処する最善政策(例:ピグー税)や次善政策(例:間接的市場での規制)、そして〔3〕政策実行のための財源調達の効率的方法に関する基本概念を紹介する。

公共財や公共サービス(以降、合わせて公共財と略)が持つ特質として**非排除性 (non-excludability)**と**非競合性 (non-rivalness)**がある。非排除性とは「その財の利用制限が実行不可能」ということで、非競合性とは「ある人による財の利用が他の人による当該財の利用機会を制限しない」ことを意味する。なお、この二つの性質を純粋に満たす財は多くはない。例えば、混雑が発生する公園や道路は純粋な意味での非競合性を持っていない。また、アクセス制限が可能な公園や道路は排除性がある。このような限定的な非排除性や非競合性を持つ財を準公共財と呼ぶ。

非排他性は「料金を徴収できないこと」を意味するため、公共財にはフリーライダーが発生する。そのため、公共財は市場に任せても望ましい量を供給できない。また、非競争性があると公共財の追加的利用者の社会的費用はゼロであり、無償で供給されることが効率的である。公共財は、この2点から民間による最適供給は難しく、公的資金を用いて政府により供給されることが多い。そのときの望ましい供給量の決定方法を〔1〕で検討する。

都市活動をはじめ経済活動には、外部経済（例：集積の経済）や外部不経済（例：混雑）が多く存在する。このような外部性の調整は、課税や規制により可能である。課税や規制は法的強制力を必要とするため公的機関により通常行われる。このとき、税率や規制量を適切に決定する必要がある。この方法を〔2〕で検討する。

最後に、公共政策を行うために財源が必要である。特に、社会基盤整備や維持には膨大な費用がかかる。その財源調達方法は、利用者負担もあり得るし、他財源から調達することもできる。調達方法の違いは、その公共財の利用者のみならず経済に大きな影響を与える。〔3〕では、効率的財源調達方法を検討する。

〔1〕 望ましい公共財の供給量

公共財の供給量は多ければ多いほど良いわけではない。供給量増加に伴い供給費用が増加する上、他用途に利用可能な資源が減少する。例えば、道路や都市公園の供給のためには、その整備費用に加えて、住宅などの他用途に利用可能な土地が必要である。

それでは、望ましい供給量はどのように決定できるか？ この判断のために価値基準が必要である。その価値基準は、効率性と公平性の観点を考慮する必要がある（Ⅰ編5.2.9項「効率性と公平性」参照）。

効率性の指標として経済学では、パレート効率性が広く用いられる。しかしながら、公共財の供給量評価にパレート効率性を純粋に適用することは現実的ではない。社会には、さまざまなタイプの住民や利益構造の異なる企業がいるため、ほとんどすべての政策は、誰かの効用水準を下げてしまう。そこで、カルドアによって提唱された「仮説的補償原理」が利用される（Ⅰ編5.2.3項〔2〕「仮説的補償原理」参照）。この仮説的補償原理に近い基準で、より簡単であるのが、社会的余剰の増大である。（両者の厳密な関係は等価的偏差EVや補償的偏差CVの総和の正負と仮説的補償原理の関係に関する研究（例：Boadway⁷⁾、または、Ⅰ編5.2.3項「便益評価の理論的基礎」を参照）。社会的余剰（または総余剰と呼ばれる）は、個人の効用をベースに構築される（Ⅰ編5.1.1項〔4〕

参照）。そのため、金銭的取引市場がない環境や景観などの評価もすべて考慮される。

一方、公平性の観点も重要である。しかしながら、公平性と効率性には一般にトレードオフがあり、公平性を考慮の上、各政策を行うと効率性が落ちてしまう。そこで、公平性に関しては所得再分配政策に任せて、個別政策については効率性を追求するという効率性と公平性の分離政策が有力な考えの一つである（Musgrave⁸⁾）。この分離政策によって、経済全体の社会的余剰が増加する。また、政策ごとに利益を受ける人と損失を被る人が変わるため、仮に所得分配政策がなくとも、社会的余剰が正であるプロジェクトを実行し続けられ、最終的にすべての人の厚生が上がる可能性もある。これは、ヒックスの楽観主義と呼ばれる。

本項では、この効率性と公平性の分離政策の考え方に従って個別政策の効率面の検討を行う。公平性の観点からの所得分配政策については、公平性を考慮した社会厚生関数（Ⅰ編5.2.9項「効率性と公平性」参照）を最大化する分配を行うことが一つの方法である。

公共財の効率的供給量は、式（5.3）のボーエン・サミュエルソン条件（the Bowen-Samuelson condition）を満たす必要がある。

$$\sum_{i=1}^I MRS_i(\text{公共財, 基準財}) = MRTS(\text{公共財, 基準財}) \quad (5.3)$$

ここで、 $i(=1, 2, \dots, I)$ は個人を示し、 $MRS_i(\text{公共財, 基準財})$ は個人 i の公共財と基準財との限界代替率を示す。 $MRTS(\text{公共財, 基準財})$ は公共財と基準財の技術的限界代替率を示す。基準財は任意の財である。言い換えると、左辺は公共財の追加の価値を基準財で測ったものを利用者すべてについて総和したものであり、右辺は公共財の追加的供給費用を基準財で測ったものである。この条件は、私的財のパレート効率条件が各個人にとっての任意の財間の限界代替率がその財間の技術的限界代替率に一致するように表現されることと対照的である。

〔2〕 外部性に対処する課税や規制：最善政策と次善政策

厚生経済学の第一定理（Ⅰ編5.1.1項〔4〕参照）が示すように、パレート効率性を達成するためには私的財であれば各市場において市場価格と限界費用が一致する必要がある。しかしながら、現実経済ではさまざまな要因により市場価格が限界費用から乖離する。この乖離を価格のゆがみという。

各市場における価格のゆがみは、課税や価格や量の規制を行えば調整可能である。特に外部性による価格

のゆがみを調整する税金は**ピグー税** (Pigovian tax) と呼ばれる。仮にすべての市場で、価格のゆがみを取り除く課税や規制を行えば、パレート効率的な市場均衡を達成できる。これらを最善政策という。例えば、都市では交通混雑外部性が発生している。そこで、ピグー税を交通市場に課せばよい。

しかしながら、非金銭的な市場要素（例：所要時間、不便など）には課税や規制は困難である。また、特に公平性の配慮から政治的に課税や規制が困難な市場もある。そのような場合には、その市場と代替あるいは補完的な財市場での課税や規制により価格のゆがみを調整することができる。例えば、土地利用規制は、土地利用用途間に生じる外部性や混雑といった外部不経済に対する間接的市場（土地市場あるいはビル容積市場）における規制とみなせる。しかしながら、この場合、課税や規制を行った市場で新たに価格のゆがみが生じるため、パレート効率は達成できない。なお直接的市場に介入可能であっても、なんらかの理由で調整可能な範囲が限られ、価格のゆがみが完全に取り除かれない場合もある。例えば、道路混雑に対するピグー税の徴収システム構築には膨大な費用がかかる。そのため、より簡単なコードンプライシング方式の導入が行われている。以上のような価格のゆがみの調整をなんらかの制約付きで行う政策を次善政策という。

図 5.1 に価格のゆがみを示した。各市場の特質によって完全競争の場合の均衡量から乖離すると価格のゆがみ（価格-限界費用）が生じる。乖離によって生じる三角形の面積は**死荷重** (deadweight loss) と呼ばれる。ゆがみを発生させる市場特質は市場の失敗と呼ばれ、その例は不完全競争、税金の存在、外部性、公共財の存在、規制が挙げられる。なお、図では、完全競争の均衡点より少ない供給量が実現している状況を示した。しかしながら、市場均衡の右側、すなわち均衡量が完全競争状態よりも多いこともあり得る。例え

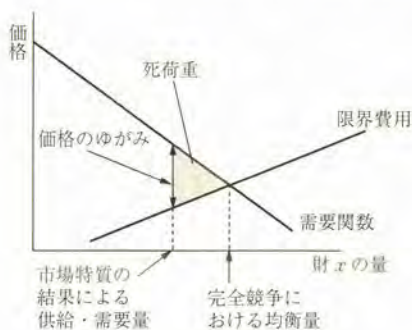


図 5.1 価格のゆがみ

ば規制により多くの量が供給されている場合である。

現実経済には、価格のゆがみがさまざまな市場に存在する。さらに、財間には代替や補完関係があるため、ある市場の価格のゆがみの調整は他市場の価格のゆがみに影響を与える。すなわち、単一市場の価格のゆがみのみに着目したナイーブな政策は最善にも次善にもなり得ない (Lipsey and Lancaster⁹⁾)。

複数の価格のゆがみが存在する下での課税や規制といった政策を考える上では、Harberger¹⁰⁾ の公式 (5.4) が有用である。

$$\frac{dW}{dz} = \sum_{x=1}^X D_x \frac{dS_x}{dz} \quad (5.4)$$

ここで、 W は社会的余剰、 z は政策変数（課税や規制など）、 $x=1, \dots, X$ は財の種類、 D_x は財 x の価格のゆがみ（価格-限界費用）、 S_x は財 x の均衡供給量である。 dS_x/dz は政策 z による財 x の均衡供給量の変化である。式 (5.4) が示すように、政策の効果はすべての市場の価格のゆがみの政策による変化を総和する必要がある。なお、 D_x と dS_x/dz の符号はプラスとマイナスの場合もあり、さらにそれらの大きさも財 x によって異なる。このとき、どの財市場までを考慮する必要があるのか？ 少なくとも $D_x=0$ あるいは $dS_x/dz=0$ の市場を考慮する必要はない。例えば、財 x が量規制された市場（例えば容積率規制）などであれば dS_x/dz 項はゼロである。さらに D_x と dS_x/dz が両方とも小さい市場も無視可能といえる。

〔3〕 政策実行のための財源調達方法

政策実行には財源が必要である。財源としては、例えば所得税、法人税、消費税、揮発油税、固定資産税、都市計画税、公債などさまざまな種類がある。ただし、課税する市場の需要あるいは供給が非弾力的でない限り、課税による死荷重が発生するため、ほとんどすべての財源調達で厚生損失が発生している。ここで、この財源調達費用は**公的資金の限界費用** (marginal cost of public funds) と呼ばれる。

すなわち、財源調達において、一般に1億円の財源は1億円以上かけて調達されていることになる。例えば、高速道路整備・維持費用のための財源として、利用者負担である高速道路料金収入や燃料税、さらに所得税も考えられる。従来研究で推計されているこれらの財源調達の費用を見ると、所得税に関しては絶対値0.96～1.23と推計されている（別所、赤井、林¹¹⁾）。道路料金については道路混雑がないケースでは1.3～2.5、燃料税の限界費用は1.1～1.3と推計されている（森杉、河野¹²⁾）。これらは、需要と供給の価格弾力性と現在の税（料金）率と需要規模から計

算できる。

財源調達のための社会的費用を最小化するためには、財源の組合せを最も公的資金の限界費用の低い財源から調達すればよく、複数財源を使う場合にはそれぞれの財源の限界費用がすべて等しくなるようにそれぞれの財源量を決定すればよい。一般に、税率の増加とともにその公的資金の限界費用は増大する。なお、公的資金を利用する政策は、すべてこの公的資金の限界費用を考慮しなくてはならない。例えば、費用対効果分析においても費用調達における公的資金の限界費用を考慮して費用をその分だけ割増しする必要がある。

(河野達仁)

5.1.4 情報・不確実性の経済学

[1] リスク回避的行動とリスクプレミアム

一般に、人はリスクを嫌い、確実性を好む傾向がある。このような性質を危険回避性向と呼ぶ。資産を保有することによって得られる満足度を効用と呼び、資産が W である場合の効用を $U(W)$ で表すこととする。資産が増加することによって得られる満足度の増加分は、減少していくことが知られている。これを**限界効用逓減の法則**(the law of diminishing marginal utility)という。限界効用が逓減的であるような効用関数を持つ人は、危険回避的になる。図5.2は、危険回避的な効用関数を示す。

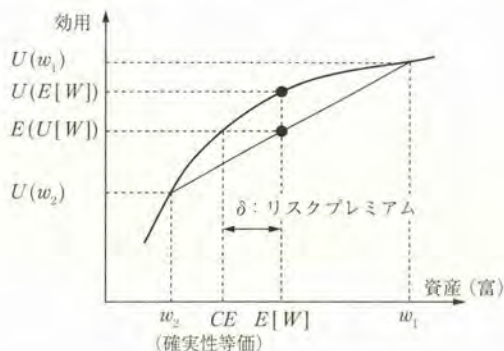


図5.2 危険回避的な効用関数

選好関係に関する一定の条件を満たす(フォン・ノイマン＝モルゲンシュタイン)効用関数を持つ個人は、**期待効用**(expected utility)を最大化するように行動する(期待効用最大化原理)。いま、資産の値にリスクが存在する場合を考える。確率 $p(0 \leq p \leq 1)$ で W_1 が、確率 $1-p$ で $W_2(W_1 > W_2)$ がそれぞれ生起するものとする。このとき、期待効用: $E[U(W)]$ と期待資産額の効用: $U[E(W)]$ はそれぞれつぎのように表さ

れる。

$$E[U(W)] = pU(W_1) + (1-p)U(W_2) \quad (5.5)$$

$$U[E(W)] = U[pW_1 + (1-p)W_2] \quad (5.6)$$

図5.2が示すように、危険回避的な主体にとっては $U[E(W)] > E[U(W)]$ が成立する。ここで、 $U(CE) = E[U(W)]$ を満足する資産額 CE を**確実性等価**(certainty equivalence)という。すなわち、確実性等価とは、リスクのある資産の保有と同じと評価される、確実に得られる額である。また、期待資産額と確実性等価の差 $\delta = E(W) - CE$ は**リスクプレミアム**(risk premium)と呼ばれ、主体がリスクを回避するために支払ってもよいと思う額を表す。

[2] 不確実性下におけるプロジェクト評価

本項では、一般的な投資プロジェクトの評価問題について考える。初めに、リスクが存在しないプロジェクトを想定しよう。プロジェクトは、時点 $t(t=0, \dots, T)$ において X_t のネットのキャッシュフローを確実に生み出すとする。なお、 $X_t > 0$ の場合にはキャッシュフローは、収益などプロジェクトのアウトプットを表し、 $X_t < 0$ の場合にはインプット、すなわち費用を表す。時点 t におけるキャッシュフロー X_t の現在価値は、 $X_t / (1+r)^t$ である。なお、 r は無リスク資産に対する割引率(リスクフリーレート)を表す。したがって、プロジェクトが生み出すすべてのキャッシュフローの割引現在価値の総額は

$$V = \sum_{t=0}^T \frac{X_t}{(1+r)^t} \quad (5.7)$$

となる。ただし、 T はプロジェクトの終了時点を表す。このとき、投資プロジェクトを採択する条件は、ネット割引現在価値が正となることである。このようなプロジェクト採択ルールは**純現在価値**(net present value, NPV)法と呼ばれる。

つぎに、プロジェクトから生み出されるキャッシュフローにリスクのある場合の評価手法としては、(a) 確実性等価を用いる方法と(b) リスク調整割引率を用いる方法がある。前者は、各期のキャッシュフローの確実性等価 $CE(X_t)$ をリスクフリーレート r で割り引いて割引現在価値を求め、その上でNPV法を適用する方法である。一方、後者は、キャッシュフローの期待値 $E(X_t)$ を、リスクプレミアムを含む割引率(リスク調整割引率)で割り引いて割引現在価値を求め、その上でNPV法を適用する方法である。

ここで、簡単な2時点モデルを用いて、上記の二つの評価手法の関係性について述べる。いま、プロジェクトから生み出される将来時点のキャッシュフローを

確率変数 X とし、その期待値を $E(X)$ と表す。また、将来時点のキャッシュフローの確実性等価を $CE(X)$ とする。このとき、リスクプレミアム δ は、 $\delta = E(X) - CE(X)$ と表される。確実性等価 $CE(X)$ は、将来時点においてそれを確実に得られることが、不確実なキャッシュフローと同等の価値を持つと評価される額であることから、将来時点のキャッシュフローの価値は、 $CE(X)$ をリスクフリーレート r を用いて現在価値化した $CE(X)/(1+r)$ となる。これは、(a) のルールに基づくプロジェクト評価である。いま、リスクプレミアムを $\delta = \xi E(X)$ ($\xi > 0$ は定数) と書き換えれば、 $CE(X) = (1-\xi)E(X)$ より将来時点のキャッシュフローの価値は

$$\frac{CE(X)}{1+r} = \frac{(1-\xi)E(X)}{1+r} = \frac{E(X)}{1+\rho} \quad (5.8)$$

と表される。ここで、 $1+\rho \equiv (1+r)/(1-\xi)$ であり、 $\xi > 0$ より $\rho > r$ であることがわかる。すなわち、キャッシュフローの割引現在価値は、期待値 $E(X)$ を r よりも大きいリスクプレミアムを含むリスク調整割引率を用いて割り引くことによって求まることがわかる。これは、(b) の方法に基づくプロジェクト評価である。(b) の方法では「リスク」と「割引」という本来別々の概念が一緒に扱われていることに注意が必要である。なお、いずれの方法においても、投資家のリスクに対する選好の情報が必要である。

不確実性下における社会基盤整備プロジェクト評価問題については、多々納¹³⁾が整理を行っている。社会基盤整備プロジェクトにおいて、キャッシュフローに相当するものは、每期プロジェクトから生み出される便益である。不確実性下において家計が享受する便益を評価する手法は、これまでに数多く提案されている¹⁴⁾。不確実性下の便益指標に関しては引用・参考文献¹⁵⁾を参照されたい。

〔3〕情報の価値

多くの場合、プロジェクトの実施には不確実性のみならず、不可逆性が伴う。行為の不可逆性とは、その行為が選択された結果として将来時点の選択肢の多様性が損なわれるような性質である。社会基盤施設は特定の用途にのみ利用可能で、その他の用途に転用できないため、プロジェクトへの既投資費用の一部もしくはすべてを事後的に回収することはできない。プロジェクトに投入した費用は埋没(サンク)費用となる。このとき、整備後に整備前の状態に復帰させることはさきわめて困難であり、仮に可能であったとしても膨大な費用を要するため、そのような選択肢が選ばれ

ることは少ない。

開発の不可逆性を考慮した戦略決定に関しては、環境経済学分野などに研究の蓄積がある¹⁶⁾。純現在価値法では、プロジェクトを「現在行か、あるいは二度と行わないか(now-or-never原則)」という二者択一の選択として捉えることが前提となっている。しかし、多くの場合には、意思決定者は現時点での実施を留保することにより追加的な情報を得て、より正確な判断を行うことが可能となる。Arrow and Fisher¹⁷⁾は、このように将来における選択の可能性が留保される価値を準option価値として定義し、今期におけるプロジェクト実施の機会費用として考慮しなければならないと指摘した。その後、準option価値は将来時点での選択の多様性を保証する選択肢を現時点において選択した場合に生じる情報価値と等価であることが示された¹⁸⁾。

〔4〕リアルオプション

リアルオプション理論(real option theory)は金融オプション価格付け理論を実物資産に関する意思決定問題に拡張したものである。オプションとは将来においてなんらかの行動をとる権利である。例えば、コールオプションの所有者は定められた期間にわたり、ある価値を持った資産を行使価格で購入できる権利を持つ。オプションの行使は不可逆性を有し、一度行使すればオプションは復活できない。プロジェクトの投資機会をコールオプションと捉えることにより、便益の不確実性や投資の不可逆性を考慮した意思決定ができる。不確実性、不可逆性下での投資では、将来のリスクに効果的に対処するため多くのオプションを残しておくことが重要である。将来に多様な展開を可能とするオプションは大きな価値を有する。逆に、柔軟性を減少させるようなオプションの価値は低い。前項で述べた準オプション価値は、現在投資することを留保することによって得られる情報価値を意味しており、リアルオプションの一つである。リアルオプション理論により、準オプション価値だけでなく多様なオプションの価値を評価することが可能となる。リアルオプション理論の詳細については、引用・参考文献19)、20)などを参照されたい。

土木計画分野においても、段階的治水投資評価²¹⁾、プロジェクト遅延の経済損失評価²²⁾、公共事業の事前・再評価問題^{23)、24)}、インフラ整備のwhere-and-when問題²⁵⁾、交通インフラ投資問題^{26)、27)}などヘリアルオプション理論が応用されている。また、社会基盤整備プロジェクトの財務的分析・評価に対するファイナンス工学アプローチの適用に向けた理論の拡張・一般化も行われ²⁸⁾、従来のリアルオプション理論で

は解析不可能であった、複雑な連鎖的構造を持つ投資意思決定問題を解析するためのオプショングラフアプローチ^{28)~32)}が提案されている。

元来、金融オプション価格付け理論は、市場において原資産が活発に取引され、オプションのペイオフを複製可能である場合（完備市場）を前提としている。これに対して、社会基盤整備プロジェクトのリアルオプション価格評価においては、その原資産に対応するプロジェクトキャッシュフローが市場で取引されていない（不完備市場）場合が多く、市場で観測される資産・証券価格の情報のみでは適切に評価することができないという問題がある。この問題に対しては、プロジェクトを不完備市場における資産とみなしてその取引価格を定量的に評価するための方法^{33), 34)}が提案されている。

（織田澤利守）

5.1.5 制度分析と制度設計

ゲーム理論の枠組みを用いると、土木計画の計画プロセスや制度の在り方についても分析できる。さまざまな拡張が可能であり、土木計画分野の適用事例も少なくない。ただし、分析対象の特徴に合わせてゲームが定式化されるため、一般的枠組みを示すことは難しい。以下では三つの話題を取り上げ、それぞれについて解説する：1）コンフリクト解析、2）入札メカニズムの設計、3）公益事業の規制改革。

〔1〕コンフリクト解析

参加者間の意見の不一致や利害の相違により、土木事業をめぐってコンフリクトが生じることがある。コンフリクト解析（conflict analysis）では、そうした状況を参加者間のゲームとしてモデル化する。モデル分析を通じて、コンフリクトの本質的原因や問題構造を明らかにすることを目指す³⁵⁾。

（1）モデル化の手順 以下の四段階の手順で行われる。

最初に、計画プロセスの参加者をゲームのプレイヤーとして定義する（プレイヤー集合の定義）。すべての参加者をモデル化するとモデルが過度に複雑になり、分析が困難になる。コンフリクトに深く関係する参加者を事前に見定めた上でプレイヤーを設定する必要がある。プレイヤー集合を $I = \{1, \dots, N\}$ で表す。

第二に、ゲームのプレイヤーが選択できる行動の集合を戦略集合として定義する（戦略集合の定義）。土木事業の計画プロセスでは、事業主体が選択できる行動として、例えば、「住民説明会を開催する」や「代替案を提示する」が考えられる。同様に、地元住民が選択できる行動として「情報公開を求める」や「計画案の見直しを要求する」などが考えられる。プレイヤー

i が行動 j を選択することを $a_{ij} = 1$ で表し、行動 j を選択しないことを $a_{ij} = 0$ で表すと、 $a_i = (a_{i1}, \dots, a_{iM})$ ($\in A_i$) と $A_i \equiv 2^M$ がプレイヤー i が選択可能な戦略と戦略集合をそれぞれ表す。

第三に、ゲームの帰結（プレイヤーが選択した戦略の組）に対して、各プレイヤーの利得を対応させる関数として利得関数を定義する（利得関数の定義）。利得関数は $f_i: \prod_{i \in I} A_i \rightarrow R$ と定義され、 $u_i = f_i(a_1, \dots, a_N)$ がプレイヤー i の利得を表す。分析者はコンフリクト事例を注意深く観察した上で、ゲームの帰結に対する各プレイヤーの選好順序を設定し、序数的な数値情報である利得として定義する必要がある。

最後に、以上で定義したゲームの帰結を求めるために必要な均衡概念を定義する（均衡概念の定義）。ゲームの帰結はプレイヤーの合理的選択行動の結果として決まると考える。均衡概念として標準的なナッシュ均衡を用いると、均衡解が無数に求まり有意義な分析を行えない場合がある。そこで、安定性概念等を用いてナッシュ均衡を精緻化した均衡概念が用いられることが多い。

（2）分析手順 コンフリクト解析の分析では、最初にゲームの均衡解を求める必要がある。つぎに求められた均衡解が現実のコンフリクト状況に対応しているかどうかを確認し、ゲームの現実的妥当性を確認する必要がある。以上の作業終了後は、プレイヤー集合・戦略集合・利得が異なるさまざまなゲーム的状况を想定し、それぞれについて均衡解を求めることで、具体の事例においてコンフリクトが生じた原因や解消された原因について理解を深めることができる。コンフリクトの発生が予想される場合に、回避方策に関する思考実験を行う上でも有益である。土木事業の計画プロセスはきわめて複雑であり、問題の本質を捉えた操作性の高いゲームを定義することは容易でないが、分析事例の蓄積を通してコンフリクトの要因や回避方策について理解を深めていく必要がある。

〔2〕入札メカニズムの設計

メカニズムデザイン（mechanism design）と呼ばれる経済学や計算機科学にまたがる研究分野では、情報の非対称性（information asymmetry）の存在を前提とした上で、効率的な資源配分や社会的意思決定を分権的に実現するメカニズムの設計に関する研究が行われてきた。

公共部門が工事・役務・物品等を調達する場合、価格が低く質の高い調達先を選定する必要がある。調達先の選定ルールとして広く用いられている入札方式は代表的なメカニズムの一つである。調達者がすべての調達先の技術水準や費用構造を把握していれば調達先

の選定は容易である。しかし、現実にはそれらの情報を把握できない。そこで、受注希望者に入札書を提出させた上で、事前に定めたルールに基づき入札書の評価を行い、最も点数の高い入札者を調達先として選定して契約を結ぶ。

(1) 入札メカニズムの定式化 ある発注者が N 個の建設会社の中から 1 社を選定して建設工事契約を結ぶ状況を想定する。 i 社 ($i=1, \dots, N$) の工事完成費用を $c_i \in C_i$ で表す。 c_i は i 社の私的情報で、発注者と他の建設会社は確率密度関数 $f_i(c_i)$ に従うことだけを知っているとす。簡単化のため、 N 個の建設会社は費用以外 (工事品質等) はすべて同じであるとする。

各社が金額 $b_i \in B_i$ を入札した場合、価格ベクトル $b = (b_1, \dots, b_N) \in B$ に基づいて受注会社と支払金額を決定するメカニズムを考える。各社の受注確率の決定ルールを関数 $\pi_i: B \rightarrow [0, 1]$ で、支払金額の決定ルールを関数 $\mu_i: B \rightarrow B_i$ で定義する³⁶⁾。

(2) 入札メカニズムの具体例 上記表現を用いると一般価格競争入札は次式で表される (簡単化のため、最高入札額が等しい場合は除外している)。

$$\pi_i(b) = \begin{cases} 1 & \text{if } b_i < \min_{j \neq i} b_j \\ 0 & \text{if } b_i > \min_{j \neq i} b_j \end{cases} \quad (5.9a)$$

$$\mu_i(b) = \begin{cases} b_i & \text{if } b_i < \min_{j \neq i} b_j \\ 0 & \text{if } b_i > \min_{j \neq i} b_j \end{cases} \quad (5.9b)$$

各社は他社の建設費用を推測して自社の期待利益を最大化するように入札金額を決定すると考えられる。入札戦略を $\beta_i: C_i \rightarrow B_i$ で表すと、一般価格競争入札におけるナッシュ均衡戦略 β_i^* は次式で定義される。

$$\begin{aligned} m_i(\beta_i^*(c_i)) - q_i(\beta_i^*(c_i))c_i \\ \geq m_i(b_i) - q_i(b_i)c_i \\ \forall b_i \in B_i, \forall i \in \{1, \dots, N\} \end{aligned} \quad (5.10)$$

ただし、 $q_i(b_i) = \int \pi_i(b_i, \beta_{-i}^*(c_{-i})) f_{-i}(c_{-i}) dc_{-i}$ は金額 b_i を入札した場合の期待受注確率、 $m_i(b_i) = \int \mu_i(b_i, \beta_{-i}^*(c_{-i})) f_{-i}(c_{-i}) dc_{-i}$ は期待支払金額である。

式 (5.9) 以外にもさまざまな受注確率と支払金額の決定ルールが提案されており、それらの一部は現実に使われている。価格以外の要素 (技術提案等) を加味した入札メカニズムも存在する。それぞれのナッシュ均衡戦略を比較することで、より優れた入札メカニズムの実装へとつなげていくことができる。

(3) 入札メカニズムの設計問題 最適入札メカニズムの設計問題は次式で定式化される。

$$\min_{\{\pi, \mu\}} \sum_{i=1}^N \int m_i(\beta_i^*(c_i)) dc_i \quad (5.11a)$$

subject to $\forall i \in \{1, \dots, N\}$:

$$\beta_i^*(c_i) = \arg \max_{b_i} m_i(b_i) - q_i(b_i)c_i \quad (5.11b)$$

$$\forall i \in \{1, \dots, N\} : m_i(\beta_i^*(c_i)) - q_i(\beta_i^*(c_i))c_i \geq 0 \quad (5.11c)$$

式 (5.11a) は目的関数であり、発注者が支払う契約金額の期待値を意味する。式 (5.11b) は誘因整合性条件と呼ばれ、各社が他社の入札金額戦略を所与として最適な入札金額戦略を選択していること、すなわち、ナッシュ均衡戦略を選択していることを意味する。式 (5.11c) は個人合理性条件と呼ばれ、各社に入札に参加するインセンティブが存在することを意味する。

式 (5.11) より求まる最適入札メカニズムは実装可能な場合もあれば、そうでない場合もある。ただし、後者の場合であっても、現行の入札メカニズムを改良したり、複数のメカニズムを比較する際のベンチマークとして有用である。

(4) 入札以外のメカニズム設計 メカニズムデザインのアプローチの適用対象は入札問題にとどまらない。希少資源 (e.g. 離発着スロットや周波数帯) の割当て、利用者の選好の違いを考慮した料金差別化、ネットワーク産業の公的規制の設計等の問題についてすでに膨大な研究蓄積がある。土木計画分野のさまざまな問題への展開が期待される。

〔3〕 公益事業の規制改革

ゲーム理論は、電気・ガス・水道・通信・鉄道・バスなどの公益事業 (public utilities) の規制改革の分析でも有用である。

(1) 規制改革の進展 公益事業は規模の経済性や費用の補完性といった事業の技術的特性ゆえに自然独占性を一般に有する。そのため、地域独占や上下一体での事業運営が認められる代わり、厳しい公的規制がかけられてきた。しかし、1980 年代以降、公益事業の非効率性が世界各国で問題視されるようになり、今日まで民営化・地域分割・上下分離・部門分割といった公益事業制度の見直しが進められてきた。

(2) 見直しの論点 いかなる制度が望ましいかは、1) 事業の技術的特性、2) 技術進歩の速度、3) 事業主体の費用構造等の観察可能性、4) ユニバーサルサービス性、5) 新規参入の容易さ、等々に依存する。ただし、いずれの場合も、事業主体のインセンティブの規律付けや事業主体間のコーディネーションの促進、規制機関の透明性確保などは共通の論点である。事業主体や規制主体の相互依存関係をゲームとし

て捉えて分析することは、制度見直しのオプションを比較したり、それぞれの特性を理解する上で有益である。

(3) **アクセス料金** ネットワーク型公益事业で上下分離や部門分割を行う場合、サービス供給に欠かさない**エッセンシャルファシリティ** (essential facilities, **EF**) への公正なアクセスを確保する必要がある。アクセス権の設定方法の一つに**アクセス料金** (access charge) 方式がある³⁷⁾。同方式で効率的な料金水準を設定する場合、事業主体の資産価値や営業費用を一定の精度で算定する必要がある。EF のアセットマネジメント技術が、アクセス料金の料金設定問題や上下分離・部門分割といった公益事业の見直しの是非にも関係する。

(4) **関連する話題** 上記の議論は公益事业の規制改革にとどまらない。公共サービスの **PPP** (public private partnership) の在り方を検討する上でも、ゲーム理論の枠組みを用いて、ほぼ同様の議論が可能である。PFI・BOT・DBO・指定管理者制度・市場化テストといった PPP の代表的なスキーム間の優劣を比較したり、公共サービスの特性に即したスキーム選択やスキーム構築を行う上で有用である。

(福本潤也)

引用・参考文献 (5.1 節)

- 奥野正寛：ミクロ経済学，東京大学出版会（2008）
- 石倉智樹，横松宗太：公共事業評価のための経済学（土木・環境系コアテキストシリーズ E-7），コロナ社（2013）
- Kreps, D. : Game Theory and Economic Modelling, p.5, Oxford University Press（1990）
- 岡田 章：ゲーム理論 [新版], p.8, 有斐閣（2011）
- McKelvey, R.D. and Palfrey, T.H. : An experimental study of the centipede game, *Econometrica*, Vol.60, pp.803~836（1992）
- Miceli, T. : Economics of Law—Torts, Contract, Property, Litigation—, Oxford University Press（1997）
- Boadway, R.W. : The welfare foundations of cost-benefit analysis, *Economic Journal* 84, pp.926~939（1974）
- Musgrave, R.A. : Theory of public finance; a study in public economy.（1959）
- Lipsey, R.G. and Lancaster, K. : The general theory of second best, *The review of economic studies*, pp.11~32（1956）
- Harberger, A. C. : Three basic postulates for applied welfare economics: An interpretive essay, *Journal of Economic literature*, Vol.9, No.3, pp.785~797（1971）
- 別所俊一郎，赤井伸郎，林 正義：公的資金の限界費用，*日本経済研究* 47 号，pp.1~19（2003）
- 森杉壽芳，河野達仁：道路整備財源調達に伴う厚生損失を考慮した高速道路料金の効率的水準，*日本経済研究* 67 号，pp.1~20（2012）
- 多々納裕一：不確実性下のプロジェクト評価：課題と展望，*土木計画学研究・論文集*, No.15, pp.19~30（1998）
- Johansson, P. O. : Cost-Benefit Analysis of Environmental Change, Cambridge University Press（1993）
- 多々納裕一，高木朗義：防災の経済分析—リスクマネジメントの施策と評価，*勁草書房*（2005）
- Henry, C. : Investment decisions under uncertainty: The irreversibility effect, *American Economic Review*, Vol.64, pp.1006~1012（1974）
- Arrow, K. J. and Fisher, A. C. : Environmental preservation, uncertainty, and irreversibility, *Quarterly Journal of Economics*, Vol.88, pp.312~319（1974）
- 多々納裕一：開発留保の便益と開発戦略，*応用地域学研究*, No.3, pp.21~32（1998）
- Dixit, A. K. and Pindyck, R. S. : Investment under Uncertainty, Princeton University Press, Princeton（1994）
- Schwartz, E. S. and Trigeorgis, L. eds. : Real Options and Investment Under Uncertainty: Classical Readings and Recent Contributions, MIT Press（2001）
- 小林潔司，横松宗太，織田澤利守：サンクコストと治水経済評価：リアルオプションアプローチ，*河川技術論文集*, 第 7 巻，pp.417~422（2001）
- 横松宗太，織田澤利守，小林潔司：プロジェクトの実施遅延がもたらす経済損失評価，第 36 回日本都市計画学会学術研究論文集，pp.925~930（2001）
- 織田澤利守，小林潔司：プロジェクトの事前評価と再評価，*土木学会論文集*, No.737/IV-60, pp.189~202（2003）
- 織田澤利守，小林潔司，松田明広：評価費用を考慮したプロジェクトの事前・再評価問題，*土木学会論文集*, No.751/IV-62, pp.97~110（2004）
- Brueckner, J.K. and Picard, P.M. : Where and when to invest in infrastructure, *Regional Science and Urban Economics*, Vol.53, pp.123~134（2015）
- Saphores, J.D.M. and Boarnet, M.G. : Uncertainty and the timing of an urban congestion relief investment: the no-land case, *Journal of Urban Economics*, Vol.59, pp.189~208（2006）
- Li, Z.C., Guo, Q.W., Lam, W.H.K., and Wong, S.C. : Transit technology investment and selection under population volatility: A real option perspective, *Transportation Research Part B*, Vol.78, pp.318~340（2015）
- 赤松 隆，長江剛志：社会基盤整備・運用事業の経済リスク管理問題に対するファイナンス工学的アプローチ，*土木計画学研究・論文集*, Vol.23, pp.1~21（2006）
- 長江剛志，赤松 隆：連鎖的な意思決定構造を持つ

- プロジェクトの動学的評価法：オプション・グラフ・モデルとその解法，土木学会論文集，No.772/IV-65，pp.185～202（2004）
- 30) 赤松 隆，長江剛志：不確実性下での社会基盤投資・運用問題に対する変分不等式アプローチ，土木学会論文集，No.765/IV-64，pp.155～171（2004）
- 31) Nagae, T. and Akamatsu, T.: A Generalized Complementarity Approach to Solving Real Option Problems, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol.32, No.6, pp.1754～1779（2008）
- 32) Akamatsu, T. and Nagae, T.: A network of options: Evaluating complex interdependent decisions under uncertainty, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol.35, pp.714～729（2011）
- 33) 赤松 隆，長江剛志：経済リスクを考慮した社会基盤投資プロジェクトの動学的財務評価，土木学会論文集，No.751/IV-62，pp.39～54（2004）
- 34) 長江剛志，赤松 隆：不完備市場リスク要因を考慮したリアル・オプション評価，応用地域学研究，Vol.8, No.2, pp.81～93（2003）
- 35) 岡田憲夫，キース・W・ハイブル，ニル・M・フレイザー，福島雅夫：コンフリクトの数理－メタゲーム理論とその拡張，現代数学社（1988）
- 36) Krishna, V.: Auction Theory (2nd ed.), Academic Press（2009）
- 37) 依田高典：ネットワーク・エコノミクス，日本評論社（2001）

5.2 費用便益分析

5.2.1 費用便益分析の役割

〔1〕 費用便益分析の始まり

政府が実施する公共投資は，課税という制度によって強制的に家計や企業から資源を調達して実施される。また，民間投資は収益という結果によって市場で投資判断されるのに対して，多くの公共投資は収益が得られるわけではなく市場で判断できない。そのため，投資費用に対して十分な社会的便益が得られているかどうかをチェックする必要がある。これを行うのが費用便益分析であり，今日に至るまで，複雑かつ変化する社会経済状況下における諸課題を解決しながら，その理論体系の確立だけでなく，実際に適用するための技術や制度が構築されてきた。

費用便益分析は，19世紀フランスの土木エンジニアから始まる¹⁾。限られた国家予算下で複数の交通網整備事業の優先順位を決定する必要がある，合理的評価基準の確立を目指した。ナヴィエ・ストークス方程式で有名な Navier が考案した投資基準は，費用便益分析の重要性を認識していたと考えられる。また，便益の正確な計量化という課題に対して，Dupuit は後に Marshall によって確立される消費者余剰の概念を

発想した。このように公共投資を科学的に評価するため経済学を取り入れた彼らは，エンジニアエコノミストと呼ばれる。

〔2〕 日本の事業評価制度

わが国では，1990年頃から国民のコスト意識の高まりや国・地方自治体の厳しい財政事情を背景に，社会基盤整備に対して投資に見合った効果が得られていない，事業決定過程が不透明であるなどさまざまな批判・指摘があり，情報公開・説明責任の観点から社会基盤整備事業を科学的に評価する必要性が叫ばれ始めた。1996年11月の第2次橋本内閣組閣時の所信表明において，「公共事業の投資効果を高め，その効率化を図る必要があり，公共事業の建設コストの低減対策，費用対効果分析の活用等を計画的に推進されたい。」と述べられ，公共事業評価制度の導入に至った。

2002年に「行政機関が行う政策の評価に関する法律」が施行され，法制上でも費用便益分析が政策評価に位置付けられている。この法律の目的として，政策評価の客観的かつ厳格な実施と政策への反映ならびに情報公表により，効果的かつ効率的な行政推進および国民への説明責務が定められている。また原則として各府省が主体となり，事前および事後評価を実施し，合理的な手法を用いてできるだけ定量的に効果を把握するとともに，学識経験者の知見を活用することとなっている。

費用便益分析の実施に当たっては多くの省庁が要領や指針，マニュアルを策定し，手順や計算方法の統一化を図っている。このことは，行政コストの低減にも寄与している²⁾。総務省の政策評価ポータルサイト³⁾には，国土交通省：113編を筆頭に，農林水産省：20編，環境省（廃棄物処理施設整備事業，自然公園等事業）：5編，経済産業省（工業用水事業）：2編，厚生労働省（水道事業）：1編の計141編が掲載されている。これらの基本的な内容は変わらないものの，評価に関する課題解決や定量化の精度向上を図るとともに，社会情勢変化や新規事業にも対応できるよう適宜更新されている。

国土交通省の事業評価は，図5.3に示されるように①新規事業採択時評価，②再評価，③完了後の事後



図5.3 国土交通省直轄事業における事業評価の流れ⁴⁾

評価の3段階から成る。①は新規事業採択時において、費用対効果分析を含めた事業評価を行うものである。②は事業採択後一定期間が経過した時点で未着工または継続中の事業等について再評価を行い、必要に応じて見直しや中止するものである。③は事業完了後に事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて適切な改善措置、同種事業の計画・調査の在り方等を検討するものである。①と②は1998年度から、③は2003年度から導入されている。さらに、2012年より新規事業採択時評価の前段階として計画段階評価が実施されている⁵⁾。地域課題や達成目標、地域の意見等を踏まえて複数代替案の比較・評価、事業の必要性および内容の妥当性を検証するものである。なお、いずれの段階も費用便益分析を基本として評価が行われており、その客観性を担保するために事業評価監視委員会（第三者機関）が設置されている。

〔3〕 海外における制度と適用

わが国の事業評価制度の設立に当たり、道路投資評価研究会⁶⁾が海外の制度をつぎのように整理している。ドイツは、事業評価を法的に義務化し、結果を全面公開するとともに、RAS-Wと呼ばれる交通投資評価指針を策定して、費用便益比を基本としながらも、地域間公平性や弱者保護の観点も取り入れながら、古典的な費用便益分析よりも広い視野の総合評価を行っている。フランスは、1984年に制定されたLOTIと呼ばれる国内交通基本法に準拠し、環境影響を重視した10項目の評価基準を設けて多基準評価を実施している。この中で、費用便益分析は10項目の1項目として位置付けられると同時に、金銭換算可能な他の9項目の評価結果を集約したものとなっている。イギリスは、COBAと呼ばれる新規幹線道路計画の経済評価の

ほか、環境評価（MEA）、交通評価（TAM）を合わせた総合的な評価フレームワークを採用している。

松田ら⁷⁾は道路事業評価に先駆的に取り組む諸外国を対象に、道路事業評価手法を多基準分析①（項目列举型）、多基準分析②（総合得点化型）、費用便益分析に類型化し、表5.1のように整理している。

またMURC⁸⁾によると、アメリカおよびイギリスにおける現在の政策評価制度では、事業レベルよりも大きなプログラムレベルで費用便益分析が実施されている例が多く見られ、費用便益分析の位置付けは、単に事業レベルでの評価や事業採択のためのツールにとどまらず、より良い施策の立案に資するよう、省庁レベルはもとより会計検査においても代替案の検討を強く求めている姿勢が示されていると報告している。

〔4〕 土木分野の適用例

国土交通省は、各事業評価の一連の経緯が一目でわかるよう、費用便益分析などのバックデータを含め、事業評価カルテとして一括管理し、インターネットで公表している⁹⁾。道路事業を対象とした新規事業採択時評価結果の事業評価カルテの事例を表5.2に示す。この表より、わが国の事業評価が費用便益分析を基本として、事業の影響などを考慮して実施されていることがわかる。また近年は、国内外を含めてより早い段階でより広い範囲で費用便益分析に基づく定量的な分析を実施する傾向が強まっている。（高木朗義）

5.2.2 費用便益分析の評価指標^{10),11)}

〔1〕 費用と便益の現在価値

社会基盤の施設整備は、一般に初期に大きな費用が掛かり、供用後に便益が長期に発生する構造になっている。例えば、費用と便益の時間的な流れパターンは、図5.4(a)のようになる。これを現在価値に置き換えると図(b)のような形状に変わる。より遠い将来に生じる便益は現在価値に割り引かれると小さな値になる。費用便益分析は、このように時間的な視野も考慮して、現在価値の便益と費用の比較を行うものである。

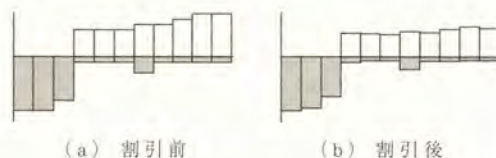


図5.4 便益と費用の流れ

公共プロジェクトを社会的な立場から評価するための効率性指標として、純現在価値（net present value, NPV）、費用便益比（cost-benefit ratio, CBR

表5.1 諸外国の道路事業評価手法の類型と特徴

国	類 型	B/C	優先度の判断
ベルギー	多基準分析②	不採用	地域の要望や事情も考慮して総合的に判断
イギリス	多基準分析①	採用	地域状況、要望、地域バランスも考慮して判断
フランス	多基準分析①	採用	地域状況、要望も考慮して総合的に判断
ドイツ	費用便益分析	採用	費用便益分析、その他項目評価の2段階で判断
アメリカ	多基準分析③	採用	計画プロセスの中で総合的に判断
	費用便益分析	採用	

〔注〕 松田ら⁷⁾の表を簡略化して作成した。

表5.2 事業評価カルテの例⁹⁾

事業名	一般国道〇号△△バイパス			事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省	地方整備局
起終点	自：〇〇県△△ 至：〇〇県					延長	〇.〇 km	
事業概要	交通渋滞の改善により企業活動の支援および市街地部の交通安全の確保を目的に計画された道路。							
事業の目的、必要性	対象区間の整備により、(中略)活発化する企業活動を支援するとともに、市街地部の通学路をはじめとする、生活道路の安心・安全を確保。							
全体事業費	約〇〇億円				計画交通量	約△△台/日		
事業概要図	略							
関連する地方公共団体等の意見	△△バイパスは、工業団地、空港とのアクセス道路として重要な路線であることから、△△バイパスの円滑な交通を確保することは重要な課題です。(中略)新規事業化と事業推進を強く希望します。							
学識経験者等の第三者委員会の意見	新規事業化については妥当である。							
事業採択の前提条件	費用対便益：便益が費用を上回っている。 手続きの完了：都市計画決定手続きを完了							
費用 便 益 分 析	B/C	3.6	総費用	242 億円	総便益	864 億円	基準年	平成 27 年
			事業費	220 億円	走行時間短縮便益	608 億円		
			維持管理費	22 億円	走行経費現象便益	167 億円		
					交通事故現象便益	89 億円		
感 度 分 析 の 結 果		交通量変動	B/C=3.2	(交通量 -10%)	B/C=4.0	(交通量 +10%)		
		事業費変動	B/C=3.3	(事業費変動 +10%)	B/C=4.0	(事業費変動 -10%)		
		事業期間変動	B/C=3.3	(事業期間変動 +20%)	B/C=3.9	(事業期間変動 -20%)		
評価項目		評価	根拠					
事 業 の 影 響	自動車や歩行者への影響	渋滞対策	◎	国道〇号の物流の安定性が確保され、沿線地域の企業活動を支援 【渋滞損失時間の改善】現況 約 139 万人時間/年→整備後 約 46 万人時間/年 (7 割減少) 【1 km 当り渋滞損失時間】現況 約 13 万人時間/年・km→整備後 約 4 万人時間/年・km (7 割減少) 【渋滞度曲線】 地方整備局管内直轄路線の 4 車線化・未事業化区間でワースト 1 位				
		事故対策	○	国道〇号の安全性が確保され、沿線地域の住民生活を支援 【死傷事故率】現況 約 143 件/億台 km→整備後 約 29 件/億台 km (8 割減少) 【事故率曲線】 〇〇県内直轄道路の自専道区間でワースト 3 位 (事業中区間除く)				
		歩行空間	—	注目すべき影響はない。				
	社会全体への影響	住民生活	◎	市街地部への迂回交通が減少し、生活道路の安全・安心を確保 【市街地の死傷事故率】現況 234 件/億台 km→整備後 185 件/億台 km (約 2 割減)※国道を除く				
		地域経済	—	注目すべき影響はない。				
		災害	—	注目すべき影響はない。				
		環境	—	注目すべき影響はない。				
	地域社会	◎	民間投資の拡大、企業活動活性化に貢献 (現在) 企業進出問合せが近年増加傾向→(今後) 事業規模拡大や新工業団地立地の見込み					
事業実施環境		○	都市計画手続き完了、国道〇号△△バイパス整備促進委員会より早期事業化を要望。					
採択の理由	費用便益比が 3.6 と便益が上回っていると同時に、都市計画決定手続きが完了していることから、事業採択の前提条件が確認できる。(中略)救急搬送時間短縮に伴う医療圏の拡大により救急医療活動の円滑化を支援することから、事業の必要性・効果は高いと判断できる。以上より、本事業の新規事業化については妥当である。							

〔注〕 新規事業採択時評価結果の事業評価カルテの一部を抜粋して整理した。

または B/C ）、内部収益率（internal rate of return, **IRR**）の3種類がある。

〔2〕純現在価値

純現在価値（NPV）とは、公共プロジェクトによって生み出される各期の便益から費用を差し引いた純便益を割引率で現在価値へと換算し、プロジェクトライフ全期間にわたって合計したものであり、公共プロジェクトによる純便益の大きさを直接的に表す指標である。これは式（5.12）で定義される。

$$NPV = \sum_{t=0}^T \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} \quad (5.12)$$

ここで、 r は社会的割引率である。NPVの値が正であれば、その公共プロジェクトの便益が費用を上回っていることを意味し、社会的に効率的であるといえる。したがって、効率性の観点から公共プロジェクトを実施してもかまわないと結論付けられる。NPVが大きいほど社会的に効率的であるといえるが、プロジェクトが大規模であるほどNPVも大きくなるため、小規模なプロジェクトが不利な評価となる可能性がある。

〔3〕費用便益比

便益の現在価値を費用の現在価値で除した比率を費用便益比（CBR または B/C ）といい、社会的に見て現在価値に換算された費用1単位がプロジェクトライフにおいて平均的にどれだけの便益を生み出すかを表している。これは式（5.13）のように定義される。

$$CBR = \frac{\sum_{t=0}^T \frac{B_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^T \frac{C_t}{(1+r)^t}} \quad (5.13)$$

CBRの値が大きいほど費用に対して得られる便益の割合が大きいといえ、その値が1を超える場合、便益が費用を上回ることになり、効率性の観点から公共プロジェクトの実施が妥当であると判断できる。

〔4〕内部収益率

内部収益率（IRR）とは、公共プロジェクトの費用、すなわち投入した経済資源を便益として回収した場合に、どの程度の社会的割引率まで耐えられるかという指標であり、式（5.14）のように純便益がゼロとなる割引率の値として表される。

$$\sum_{t=0}^T \frac{B_t - C_t}{(1+IRR)^t} = 0 \quad (5.14)$$

内部収益率は、公共プロジェクトの平均的な収益率を表しており、この値が高いほど費用に対する便益の比率が大きくなる。内部収益率が社会的割引率よりも大きければ、公共プロジェクトが実行に値すると判断できる。

〔5〕評価指標によって異なる優先順位

単一のプロジェクトを評価する場合、以下の①～

③の条件は同値である。

- ① 純現在価値が正（ $NPV > 0$ ）。
- ② 費用便益比が1以上（ $CBR > 1$ ）。
- ③ 内部収益率が社会的割引率以上（ $IRR > r$ ）。

一方、複数のプロジェクトについて、各指標で優先順位を付けた場合、その順位は一致しない。例えば、ある社会的課題を解決するためのプロジェクトとして3種類の代替案が出され、各評価指標を計算したところ表5.3のような結果が示されたとする。この場合、指標によって優先順位が異なることがわかる。どの指標が望ましいかという指標の選択ではなく、これら三つの評価指標をすべて算出し、公共プロジェクトの目的や性格を加味しながら、それぞれの結果を検討するという適用方法が妥当である。

表5.3 費用便益分析の指標によって優先順位が異なる例
(社会的割引率：4%)

代替案	A		B		C		最高順位 の代替案
時期	費用	便益	費用	便益	費用	便益	
0	1000		2000		5000		
1	5	100	10	550	50	1000	
2	5	200	10	550	50	1200	
3	5	300	30	550	50	1500	
4	20	400	10	550	50	1500	
5	5	500	10	600	50	1500	
現在価値 の合計	1035	1301	2062	2490	5223	5920	
NPV	266		427		697		C
CBR	1.257		1.207		1.133		A
IRR	11.12%		11.21%		8.49%		B

(高木朗義、横松宗太)

5.2.3 便益評価の理論的基礎

〔1〕非市場財と価値評価の前提

非市場財（non-market goods）とは、市場で取引されない財やサービスのことをいう。非市場財には公共財や環境財、自由財が該当する。

市場財は市場価格を通じて経済的価値を評価することができる。個人がある価格で売られている財を購入するとき、その個人にとっての当該財の価値はその価格以上である。しかし価格が上昇したら、個人は財の購入をやめるかもしれない。市場に多数の売り手と買い手が存在する場合、価格は需給をバランスさせる水準に到達し、その価格が当該財の価値を表す。

それに対して、非市場財は市場で取引されないため価格がなく、価値を評価することが難しい。本項では、非市場財に対する価値評価の前提を示す。厚生評価には以下の二つの前提がある¹²⁾。

- 1) 各個人が、自身の厚生がベストになるように自分自身で判断をする。
- 2) 財やサービスの組合せ (bundle) のどれを個人が選択するかを観察することで、各個人の厚生を推測することができる。

個人が自分自身の選好に基づいて選択肢を順番に並べること (rank) ができるとき、以下の二つの条件が満たされれば、**序数的効用関数** (ordinal utility function) を定義することができる。

- 1) 「より多いほうがより好ましい (more-is-better)」
- 2) **代替可能性** (substitutability)

環境汚染のような負の財 (しばしば goods に対して "bads" と呼ばれる) の場合にも、汚染水準に負の符号を付して「きれいな空気」のような財を定義すれば、"more-is-better" が該当する。また、代替可能性は、一つの財の減少に伴う効用の低下は、別の財を増やすことによって補うことができることを意味する。代替可能性は、任意の2財間の交換比率を決定する。この交換比率を知ることができれば、その財の貨幣価値を把握できるようになる。したがって、財の価値を**支払意思額** (willingness to pay, **WTP**) や**受取意思額** (willingness to accept, **WTA**) として表すことができるようになる。

非市場財の価値は、利用価値と非利用価値に分類される¹³⁾。利用価値には実際の直接的・間接的利用価値に加えてオプション価値 (将来の利用の可能性に関する価値) などがある。また、非利用価値は遺産価値や代位価値 (他の人が将来利用するであろうという動機から発生する価値)、存在価値 (非市場財が存在するという情報から発生する価値) などを含んでいる。

[2] パレート原理と仮説的補償原理

すべての個人の集合を $N = \{1, 2, \dots, n\}$ 、配分全体の集合を A 、個人 i の効用関数を u^i とするとき、二つの配分 $x = (x^1, x^2, \dots, x^n) \in A$ 、 $y = (y^1, y^2, \dots, y^n) \in A$ の間に

$$u^i(x^i) \geq u^i(y^i) \quad \text{for all } i \quad (5.15)$$

かつ、少なくとも一人に関して強い不等号が成立するとき、配分 x は配分 y よりも「**パレートの意味で好ましい** (Pareto superior)」という。配分 y から配分 x への変更を**パレート改善** (Pareto improvement) といい、パレート原理はパレート改善を実現する政策を正当化する。

しかし現実のほとんどの政策は、ある人々の状態を改善し、別の人々の状態を改悪することによって、その変化の是非をめぐる複雑な利害対立を生むものである。したがって、パレート原理に基づいて配分に関する社会的な厚生判断を行える状況は現実にはきわめてまれといえる。

そのような状況に対して、費用便益分析は**仮説的補償原理** (hypothetical compensation principle) を基礎とする。仮説的補償原理とは、ある政策によって利益を得る人々と損失を被る人々の間で、損失 (あるいは逸失利益) に対する補償の**仮説的** (hypothetical) な支払いが行われるとした場合に、パレート改善された配分状態を作ることができれば (**潜在的パレート改善** (potential Pareto improvement) という)、その政策は支持されるというものである。

[3] 補償原理の分類

仮説的補償原理は、仮説的な補償が行われるタイミングによって、**カルドア補償原理** (Kaldor Compensation Principle) と**ヒックス補償原理** (Hicks Compensation Principle) に分類される。カルドア補償原理は、ある経済的变化の結果として利益を受ける人々が、この変化から損失を被る人々に対して十分な損失補償を行って損失者をむしろ変化以前よりも望ましい厚生状態に移したとしても、受益者になお残存利益があるとき (潜在的パレート改善がなされるとき) に、このような経済的变化を実現することは社会的に望ましいと判断する。それに対して、ヒックス補償原理は、ある経済的变化の結果として損失を被る人々が、この変化から利益を受ける人々に対して逸失利益の補償を行うときに、この補償が、変化後の状態に対して、潜在的パレート改善を実現する可能性がないときに、問題の変化を実現することは社会的に望ましいと判断する。

[4] 補償原理の論理的性能

しかしながら、いくつかの問題点も指摘されている¹⁴⁾。第一に、補償の実際の支払いが前提にされていない点である。第二に、判定のための参照基準を、カルドア原理の場合は変化以前の、ヒックス原理の場合は変化以後の特定の分配状況に偏らせている点である。第三の問題点は、論理的矛盾の可能性である。例えば、状態0から状態1への変化はヒックス原理によって是認されるが、逆に状態1から状態0への変化も同じヒックス原理によって是認される場合、補償原理が導く政策決定に従うとしたら、社会は状態0と状態1の間を行ったり来たりすることになってしまう。この矛盾は**スキトフスキーパラドックス** (Scitovsky paradox) と呼ばれている。

補償原理は、経済厚生 of 完全な評価基準として提唱

されているわけではない。補償原理は**効率性基準** (efficiency criterion) を提供する役割を担っており、それを補完する**衡平性基準** (equity criterion) が必要となる。このように効率と衡平を分離させて、二重基準によって政策評価を行うことが標準的な考え方である。一方、果たして二重基準による評価手法が意味を持つのかどうかという疑義も示されている。

(横松宗太)

5.2.4 厚生指標

〔1〕 余剰の理論

便益計測の方法は、大きく分けて二つある。余剰変化から求める方法と効用変化分の貨幣換算により求める方法である¹⁵⁾。

余剰とは社会の利益を表す概念であり、消費者余剰と生産者余剰から成る。前者は消費者が財を消費して得られる利益を貨幣タームで表した概念であり、消費者がその財に対して支払ってもよいと考える価格(留保価格)から市場価格を差し引くことにより求められる。後者は生産者が財を生産して得られる利益を貨幣タームで表した概念であり、市場価格から生産者が財を供給する際に最低限受け取りたいと考える価格を差し引くことにより求められる。この消費者余剰と生産者余剰の合計が社会的余剰と呼ばれ、事業の実施による社会的余剰の増加分が便益となる。

費用便益分析マニュアル¹⁶⁾では、道路整備事業の有無に対する総走行時間費用の差により便益が計測されている。これは需要固定が仮定されているからであり、需要が固定的であり、さらに道路利用価格が x 軸に対して平行であれば、総費用の差と余剰の増加分とは一致することが理由である。

上記の余剰増加分による便益計測は、ある一つの市場に着目して便益を計測する方法であり、部分均衡の概念に基づくものといえる。これに対し、事業の実施が他の市場にも波及的な影響を与える場合には一般均衡の概念に基づく必要がある¹⁷⁾。このときには、あらゆる財の市場価格、さらには労働、資本などの生産要素価格の変化を反映した効用に基づき便益が計測される。効用(厳密には効用水準)は、消費者の効用最大化行動などから導かれるものであり、財の価格、労働、資本等の生産要素価格の関数として表される。

〔2〕 CV, EV

効用水準に基づき事業実施による便益を求める場合は、まず事業実施による効用水準変化を計測し、つぎにその効用水準変化分を貨幣換算する。貨幣換算の方法は二つある。一つが**等価的偏差** (equivalent variation, EV) に基づくものであり、もう一つが**補償的偏差** (com-

pensating variation, CV) に基づくものである。前者は、「事業実施ありの効用水準を維持するという条件で、事業をあきらめるために必要と考える最小受取補償額」により求められ、後者は「事業実施なしの効用水準を維持するという条件で、事業の実施に対して支払うに値すると考える最大支払意思額」により求められる。これを式で表すと、それぞれ以下になる。

$$EV: V(p^A, I^A + EV) = V^B \equiv V(p^B, I^B) \quad (5.16)$$

$$CV: V(p^A, I^A) \equiv V^A = V(p^B, I^B - CV) \quad (5.17)$$

ただし、 p : 財価格ベクトル、 I : 所得 ($I = wL_S + rK_S$)。ただし、 L_S, K_S : それぞれ労働供給量と資本供給量、 w, r : それぞれ労働価格と資本価格)、 V : 効用水準、添字 A, B : それぞれ事業なし、ありを表す。

EV か CV のどちらを用いるかについては、EV が効用水準 V の単調変換であり、さらに EV の総和が正であることは社会的効率性基準の十分条件となるが、CV は必ずしもその性質を満たさないことから、EV の方が望ましいとされている。(武藤慎一)

5.2.5 一般均衡理論と便益帰着構成表¹⁸⁾

〔1〕 便益帰着構成表

表 5.4 は、都市交通整備事業の便益帰着構成表 (Morisugi Table と呼ばれる) である。表の行は、事業の効果、費用、便益、波及効果を示す項目を並べている。列には事業に関連する主体を並べている。マス目には主体の受益額または負担額の現在価値を記入する。交通事業者の欄は、財務分析を示す。ここでは、建設費 29 億円、維持運営費 6 億円、料金収入増 10 億円、補助 25 億円、最下欄に示すようにこの事業体の収支が釣り合っていることを示している。

第 2 列目と第 3 列目は、それぞれ、世帯と企業との名称で、交通利用者、交通以外の財サービスの消費者と生産者、労働と資産の供給者と需要者とを兼ねた主体が、受ける便益・費用を示している。第 4 行の世帯の欄は、通勤・社交・買物などの私事交通利用者便益が 28 億円であり、企業の欄は、業務交通利用者便益が 35 億円であることを示している。第 5 行は、沿線道路交通の転換により混雑、騒音、大気環境改善便益があることを示している。第 3 行と 6~8 行は、波及効果である価格の変化の便益を示している。第 3 行の料金水準の上昇は、利用者には消費者余剰の減少(ここでは -10 億円)をもたらし、交通事業者には同額の生産者余剰を与え、その合計(最右列)は、相互にキャンセルしてゼロとなる。なお、輸送費節約便益は、運営費の節約となり、第 2 行 1 列に記入する。そして、その合計はゼロではなくプラスの値となる。第

表 5.4 便益帰着構成表の例

項目\主体	財務分析			効率性		合計
	交通事業者	世帯	私企業	地主(家主)	政府	
投資額	-29					-29
運営費	-6					-6
料金の変化	10	-3	-7			0
交通利用者便益 (時間、事故)		28 (私的交通)	35 (業務交通)			63
交通環境改善便益		2	1			3
財の便益 (価格の変化)		-1 (消費者)	1			0
土地の便益 (地代の変化)		-20 (利用者)	-18 (利用者)	38 (供給者)		0
労働の便益 (賃金率の変化)		9	-9			0
補助金	25				-25	0
税金		-2	-3	-16	21	0
合計 (主体別帰着便益)	0	13	0	22	-4	31

〔注〕現在価値換算値

7行の土地については、土地の所有者と借地者の間における便益と不便益を示している。第9、10行目は、補助という交通事業者の受益と政府の負担、企業と家計の税負担の増大と税収増という政府の受益がキャンセルすることを示している。最下欄は、負担と受益の分配状況である主体別帰着純便益を示す。私企業の利潤が発生しても、長期的には、配当などのように株主への報酬として支払いが行われ利潤はゼロとなる。世帯には13億円、地主に22億円、政府に-4億円の帰着便益となっている。その合計(純便益)は31億円である。最後に、最右列に注目すると、ゼロでない項目は、プロジェクト費用と技術的外部性(おもに時間節約)による便益のみであることがわかる。その純便益は31億円であり、費用が35億円、便益が66億円で、費用便益比は1.9であることを示している。このように、最右列は、効率性指標であるプロジェクトの純現在価値を示す。わが国における費用便益分析マニュアルはこの最右列に着目した便益計算を採用している。なお、表5.4は1地域の表であるが、多数の地域に対しても同じように地域別帰着便益を表現する多地域便益帰着構成表を作成することができる。

〔2〕一般均衡分析とショートカット理論

一般均衡分析とは、ある種の技術的外部性が与件であるとの前提で、多数の財サービスと労働・資本の市

場が存在している経済における市場均衡が持つ性質・条件を示す理論である。その条件は、(1)多種の価格水準が満足すべき条件、および(2)達成可能な世帯の効用水準(あるいは効用を等価な消費水準に変換した等価消費)が均衡価格水準と技術的外部性の関数として表現することができる。技術的外部性を変化させたときの均衡価格水準と達成可能な効用水準(等価消費)の変化を求めることを一般均衡分析における比較静学という。便益帰着構成表は、この一般均衡分析における比較静学をそのまま表にしたものである。すなわち、世帯(地主を兼ねるものとする)の最下欄は等価消費の変化分を示し、それは、時間節約に代表される技術的外部性の便益と消費財(生産要素)の価格変化による消費者余剰(生産者余剰)の和として表現される。つぎに、交通事業者と企業の列が表現しているように、時間節約に代表される技術的外部性の便益と供給財(投入財)の価格変化の生産者余剰(消費者余剰)の和がゼロとなる。さらに、市場均衡が成立しているので、消費者余剰(生産者余剰)はマイナス生産者余剰(消費者余剰)に等しい。以上より、表が完成され、最右列が示すように、外部性が発生する市場(ここでは交通)のみに着目してその便益を算定すれば、価格変化という波及効果も計測していることになることを示している。この性質をショートカット理論といっている。なお、価格変化の消費者余剰(生産者余剰)の計算は、 $(1/2)(\text{事業なしの市場均衡量} + \text{事業ありの市場均衡量}) \times (\text{価格変化})$ で近似できる。また、技術的外部性の代表である時間節約便益の計算は $(1/2)(\text{事業なしの時間価値} \times \text{交通量} + \text{事業ありの時間価値} \times \text{交通量}) \times (\text{時間変化})$ で近似できる。この便益帰着構成表を計算するには応用一般均衡モデル(5.3.3項参照)の適用が適切である。(森杉壽芳)

5.2.6 プロジェクトの長期性と将来便益の割引

〔1〕将来価値の割引

道路や空港、港湾をはじめとした社会基盤施設は長い将来にわたって便益を発生する。適切な管理をすれば、百年を越える期間の利用が可能な施設もある。費用についても、最初にかかる建設費に加えて、供用開始後も維持管理費や更新費が発生する。社会基盤整備の費用便益分析では総費用と総便益を比較することになるが、その際には異時点間の価値を集計する作業が必要になる¹⁰⁾。

異時点間の価値の比較は、各時点の価値を、特定の時点の価値に等価換算した額を用いて行われる。多くの場合、比較を実施する現在時点の価値への換算が行われる。すなわち現在価値評価である。その方法

を、単純な数値例を用いて説明しよう。現在得られる100万円と、1年後に得られる100万円の価値は同一ではない。なぜなら、現在得られる100万円を利率5%の銀行に預けておけば、1年後には元利合計で105万円になるからである。2年後には105万円に5%の利子がついて110.25万円になる。同じ考え方によって、現在95.24万円を預金すれば、1年後には100万円になる。現在90.70万円を預金すれば、2年後に100万円になる。したがって、現在の100万円の1年後の価値は105万円であり、1年後の100万円の**現在価値** (present value) は92.24万円となる。2年後のケースも同様に解釈される。一般化して表現すると、 V 円のお金を利率が r に固定された銀行に預けると、 t 年後には $V \cdot (1+r)^t$ 円になる。よって、現在の V 円の t 年後の価値は $V \cdot (1+r)^t$ 円であり、一方、1年後の V 円の現在価値は $V / (1+r)$ 円になる。

複数の期にわたって発生する価値の集計は、初めに各 t 期の価値 $V(t)$ を現在価値に換算し、その後足し合わせる手順によって計算する。すなわち

$$PV(0) = \sum_{t=0}^T \frac{V(t)}{(1+r)^t} \quad (5.18)$$

によって、プロジェクト期間が0期から T 期までの社会基盤施設の現在価値を算出する。

また、時間軸が連続である場合、 $V(t)$ の現在価値は、自然対数の底 e を用いて、 $V(t)e^{-rt}$ により表される。集計された現在価値は次式により算出する。

$$PV(0) = \int_0^T V(t) e^{-rt} dt \quad (5.19)$$

各期の価値は効用単位のものでよい。このように将来の効用水準(金銭単位の評価も含む)を割引率で現在価値に引き戻す理論は**割引効用理論** (discounted utility theory) と呼ばれている。

〔2〕 時間選好率の構造

割引効用理論の基礎には、完全競争と完全情報が満たされた市場がパレート効率的資源配分を達成するときに、「資本の限界生産力」と「消費者の(限界)時間選好率」と「市場利率」の三つの要素の水準が一致する「三位一体命題」¹⁹⁾がある。「三位一体命題」は以下のように表現することも可能である。

異時点間生産の限界変形率 (marginal rate of transformation)

= **異時点間消費の限界代替率** (marginal rate of substitution)

= $1 + \text{市場利率 (前節の } r)$

それに対して、パレート効率的市場の想定の実現性が問題となるケースでは、三位一体命題に準拠することはできない。

Fisherの2期間モデルでは、家計の目的関数である割引効用が以下のように設定される。

$$W = U(C_0) + \frac{U(C_1)}{1+\beta} \quad (5.20)$$

ただし、 $U(\cdot)$ は各期の消費に関する効用関数であり、 $U'(\cdot) > 0$ 、 $U''(\cdot) \leq 0$ を満たす。 C_0 、 C_1 はそれぞれ第0期と第1期の消費である。 β は**純粋時間選好率** (pure rate of time preference) である。一方、**粗時間選好率** (gross rate of time preference) は以下のように表される。

$$TPR = MRS - 1 = \frac{U'(C_0)}{U'(C_1)}(1+\beta) - 1 \quad (5.21)$$

よって、粗時間選好率 TPR は限界効用逓減と純粋時間選好率の複合の結果によって定まる。経済成長 $C_1 > C_0$ が期待される社会においては、 $r = TPR > \beta$ となり、市場利率が純粋時間選好率よりも大きくなる。さらに仮に純粋時間選好率 β が0であっても、市場利率や粗時間選好率は正になる。また、上式より、 $U'(C_0)/U'(C_1) = (1+r)/(1+\beta)$ が従う。そして $U(C) = A \log C + B$ と特定化すると、 $C_1/C_0 = (1+r)/(1+\beta)$ を得る。いま、経済成長率を $\rho = (C_1/C_0) - 1$ と置くと、近似的に $\beta \approx r - \rho$ を得る。依田は、この関係を用いて、市場利率と経済成長率のデータから間接的に純粋時間選好率を推測する方法を提案している。

純粋時間選好率を内生的に決定するモデル化の試みもある。例えばRogersは、時間選好率は進化上安定的な均衡値として決定されており、いかなる突然変異的時間選好率も自然選択の結果淘汰されるという仮説を立てた²⁰⁾。そして親が子孫の繁栄を通じて血縁度を高めようとする行動を、将来便益のための投資と解釈し、進化的に中立な時間選好率を導いている。

〔3〕 時間選好率の一般化

価値割引の問題は主として経済学、心理学、生物学の分野で研究が進められてきている。伝統的に、経済学では $V = V(t)/(1+\beta)^t$ (連続的時間軸の場合は $V(t)e^{-\beta t}$) という指数関数モデルが用いられることが多いのに対して、心理学や生物学では $V = V(t)/(1+kt)$ という双曲線関数モデルが用いられることが多い²¹⁾。実証的な観点からは、双曲線関数の方が当てはまりが良いことが報告されている²²⁾。それに対して、指数関数モデルはある公理体系に基づいた規範的な意義を持つ²³⁾。その公理体系の中で最も特徴的な公理が、以下の**定常性**である。

$$(x, t) \sim (y, s) \Rightarrow (x, t+\varepsilon) \sim (y, s+\varepsilon) \quad (\forall \varepsilon > 0) \quad (5.22)$$

すなわち「 t 時間後に得られる x 」と、「 s 時間後に得られる y 」が無差別（等価値）であるならば、「 $(t+\varepsilon)$ 時間後に得られる x 」と、「 $(s+\varepsilon)$ 時間後に得られる y 」は無差別となる。一定の割引率を持つ指数関数は、定常性を満たす。

しかし、定常性の公準は現実的妥当性が疑われている。その疑義に端緒をなす公理体系の発展の方向の一つに、定常性を、以下の二次定常性に緩和したものがある。

$$\begin{aligned} & (x, t) \sim (y, s) \ \& \ (x, t') \sim (y, s') \\ \Rightarrow & (x, \varepsilon t + (1-\varepsilon)t') \sim (y, \varepsilon s + (1-\varepsilon)s') \\ & (\forall \varepsilon \in [0, 1]) \quad (5.23) \end{aligned}$$

「定常性」を「二次定常性」に置き換えた公理体系を満足する時間選好率関数には、例えば一般双曲線型時間選好関数 $f(t) = (1+at)^{-b/a}$ がある。これを用いると、現在価値は $V = V(t) / (1+at)^{b/a}$ と与えられる。 $a \rightarrow 0$ のとき割引率一定の指数関数になるため、一般双曲線型時間選好関数は伝統的時間選好関数の一般化になっている¹⁹⁾。

割引率一定の指数関数を用いては記述できない逸脱現象としては、1) 遅延時間の増加に伴う割引率の低下、2) 報酬量（利得）の増加に伴う割引率の低下（報酬量効果、重要度効果）、3) 利得に高い割引が、損失に低い割引が適用される傾向（利得と損失の間の非対称性）、4) 先延ばしと促進などの、報酬の提示文脈の効果（フレーミング効果）等が報告されている²⁴⁾。また割引率の大きさと関係する要因に、教育水準²⁵⁾や収入水準^{26), 27)}があることも指摘されている。

負の時間選好率あるいは末上がり選好と解釈され得る経済心理学実験の結果もある²⁸⁾。そこでは、1箇月後と2箇月後の夕食として庶民的料理と高級料理を食べる順番を問うたとき、多くの被験者が「1箇月後に庶民的料理、2箇月後に高級料理」の順番を選択する。将来効用が割り引かれるのであれば、「1箇月後に高級料理、2箇月後に庶民的料理」の方が効用の和が増加するはずであるが、そうではない。この結果は、一連の消費を加法分離してはならず、一つのまとまりとしてみなさなければならない例と考えることもできる。

依田は、指数型時間選好関数の枠組みの中での時間選好率関数の一般化を図っている¹⁹⁾。そこでは $V = V(t)e^{-\beta t}$ における時間選好率 β を定数とせず、図 5.5 のような形状で表される関数と考える。すなわち、1) 人間には結果の遅滞時間と時間選好率の間に選択の準拠点（reference point）となるような心理的規範

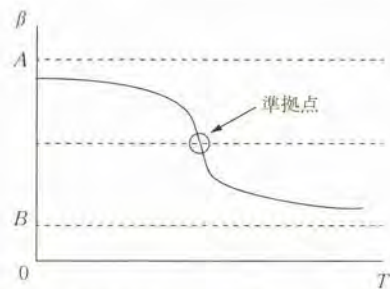


図 5.5 一般化された時間選好率（出典：依田¹⁹⁾）

が存在すること、そして 2) 未来の結果が心理的規範から現在に近付くほど近視眼的執着が強くなり、現在から遠ざかるほどその執着は薄れていくことが想定されている。このような性質を満たす関数には $\beta = \{AKe^{(B-A)T} - B\} / \{Ke^{(B-A)T} - 1\}$ などがある。この関数の場合、変曲点（準拠点）においては $\beta = (A+B)/2$ となる。また伝統的な割引率一定の時間選好率は $A=B$ のケースに該当する。一般化された時間選好率関数を用い、さらに、より大きな報酬に対してより小さな時間選好率を割り当てれば、二つのプロジェクトの現在価値の大小関係がある時間の経過後に逆転する時間非整合（time inconsistency）も記述され得る。そして依田は、公共プロジェクトを対象とした社会的な意思決定の場合にも、このような非整合が起こり得ることを自覚することが必要であると指摘している。また、便益が将来時点 T に発生するにもかかわらず、意思決定を行う現在の市場利子率を用いて将来便益を割り引くと、現在の市場利子率は現在の高い時間選好率 $\beta(0) (> \beta(T))$ を反映している可能性が高いため、公共プロジェクトは過小評価される可能性がある²⁹⁾と述べている。

紙幅の都合上、本項では一部の成果のみしか紹介できなかったが、時間選好理論は理論と実証の両面において研究が重ねられている。例えば、消費水準 C に依存して内生的に決まる時間選好率関数 $\beta(C)$ は有名である²⁹⁾。また、報酬の実現前の期待と、実現後の回顧の効用を考慮に入れた時間選好理論を適用することによって、消費の意図的な延期や、サンクコストの効果を説明することができる¹⁹⁾。

〔4〕 社会的割引率

民間企業の投資の意思決定は採算性の条件で決められる。外部経済性がないとしたら、企業による採算性に基づいた投資決定は、効率性の観点から社会的に望ましい。社会基盤施設整備（公共投資）には外部経済性が存在するため、政府（公共部門）が供給の役割を持つ。政府が投資を実施する場合、そのための資源が

政府に回されるため、民間部門の消費や投資が犠牲になる。したがって公共投資の意思決定の際には、その機会費用を適切に評価する必要がある³⁰⁾。社会基盤施設が生み出す将来便益を割り引く際に用いられる割引率を**社会的割引率** (social discount rate) と呼ぶ。現在実務では、社会的割引率として、市場利子率と同一という考え方の下で4%が用いられることが多い。しかし理論的な観点から、必ずしも社会的割引率が市場利子率と一致するとはいえない。本項では、両者の一致・不一致に着目した議論の一端を紹介する。

完全市場のファーストベスト経済であれば、公共投資の割引率は、民間投資の収益率、すなわち市場利子率に一致する。よって、社会的割引率として市場利子率を用いればよい。

社会的割引率の議論の初期の成果として知られる Arrow-Kurz モデルでは、外生的な消費者の貯蓄性向 s の下で、公共投資の割引率は、消費の収益率と市場利子率を $(1-s)$ 対 s で重み付けした加重平均に決まる³¹⁾。

また、家計と政府の将来視野の違いに着目した議論もある。人々は自身の生存期間が有限であるので将来価値の割引率が大きく、そのことが反映された市場利子率は、将来世代の便益も考慮する公共投資で用いる社会的割引率としては不十分であろうという主張がある。しかしながら、ここでも話はそれほど単純ではない。家計の生存期間が有限で、政府の将来視野が無限である**世代重複モデル** (overlapping generation model) を用いた分析によると、一括税による世代間の所得再分配が可能であれば、それを用いて社会厚生が最大化された経済において、民間投資の収益率は社会的割引率と等しくなる。すなわち社会的割引率と市場利子率が一致する。一方、一括税が利用不可能であり、資本所得税や労働所得税等の攪乱的な税しか用いることができない場合には、民間投資の収益率は社会的割引率と一致しない。どちらが大きくなるかは一概にいえず、課税の条件によっては市場利子率の方が小さくなることもある³⁰⁾。

そのほかにも資本市場の種々の不完全性に着目した分析³²⁾、人口成長率との関係³³⁾ など、多様な視点から研究が重ねられている。

世代間の割引率については、Marglin が簡潔な関係を提示している³⁴⁾。いま、個人の選好について、自分自身の消費の限界効用を1、将来世代の消費の限界効用を a 、自分以外の現在世代の消費の限界効用を b とする。また現在世代と将来世代の構成員の数は等しく n とし、十分に大きいものとする。このとき私的割引率 r_p と社会的割引率 r_s は以下のように表される。

$$r_p = \frac{1}{a} - 1, \quad r_s = \frac{1 + (n-1)b}{na} - 1 \doteq \frac{b}{a} - 1 \quad (5.24)$$

自然に想定される $0 < a < 1$ かつ $0 < b < 1$ の状況では、 $r_p > 0$ かつ $r_p > r_s$ が従う。

一方、動学経済分析の父といわれる Frank Ramsey は1920年代に、倫理的な観点から将来世代の便益を割り引くことは認められないと述べている。世代間のウェイトの問題に関しては、倫理学などを含めた学際的な議論が展開されている。

以上のように、望ましい社会的割引率の水準については、いまだ決定的な結論は出ていない。そして当面は市場利子率を社会的割引率の一次近似として用いるほかないということが標準的な見解となっている。井堀らは、現時点において4%という現行の基準割引率を拒否する強力な根拠はないことを指摘した上で、同時に6%や2%など、他の割引率を用いた感度分析を実施すべきことを主張している³⁰⁾。

5.2.7. 不確実性とリスクプレミアム

〔1〕期待効用理論とリスクプレミアム

不確実性下の費用便益分析は、Arrow and Lind³⁵⁾ や Graham³⁶⁾ らによって初期の発展を実現した。リスクの存在下でのプロジェクト便益は、少なくとも概念的には、プロジェクトの影響を被る個人の当該プロジェクトに対する「事前の」支払い意思額で評価されるべきであることに、ほとんどの専門家が同意している。すなわち「どの偶発的状況 (contingency) が実際に生起するか判明する前に、そのプロジェクトを実行することに対して抱く支払い意思額の最大値」をプロジェクト便益と考えるべきであり、この値が**オプション価格** (option price) と呼ばれるものである。そして全家計のオプション価格を集計することによって、プロジェクトの集計的便益を得て、それを機会費用と比較することによってプロジェクトの採否を決定する。特定の contingency に依存しない事前の評価であることにより、他のプロジェクトとの比較における整合性等が保証される。したがって、不確実性下のプロジェクト評価において、理論的に正確な便益評価はオプション価格によってなされる。しかしながら、従来多くの場面で**期待余剰** (expected surplus) が用いられてきた。期待余剰はプロジェクトによって発生する状況依存的な余剰の期待値であり、防災投資問題の文脈においては、**期待被害軽減額** (expected-losses-reduction) と呼ばれることが多い。すなわち期待被害軽減額により評価した防災投資便益は、各外力の発生下において対象とする防災施設がない場合とある場

合の損失の差を状況依存的な余剰と捉えて、各外力の発生確率によってそれらの期待値を算出した額に相当する。

期待効用水準と確実性等価、リスクプレミアムの関係は以下のように表される。所得水準を w 、所得に依存した効用関数を $u(w)$ とする。効用関数は $u'(w) > 0$, $u''(w) < 0$ を満たし、個人の危険回避選好を反映している。 w が確率変数であるときには、各 w の実現値に対する効用の期待値、すなわち期待効用水準 $E[u(w)]$ の最大化が個人の目的となる。期待効用水準 EU と確実性等価 w_c 、リスクプレミアム ρ の関係は以下のように表される。

$$EU = E[u(w)] = u(w_c) = u(\bar{w} - \rho) \quad (5.25)$$

ただし、 $\bar{w}$ は所得水準 w の期待値である。確実性等価 w_c は所得の単位（金銭単位）で表した厚生水準を意味する。またリスクプレミアム ρ は

$$\rho := \bar{w} - w_c \quad (5.26)$$

によって定義される。それは、与えられた変動（分散の意味でのリスク）を回避して安定的な状態を得るための支払い意思額を意味する。期待値が同一であっても、変動が大きいほどリスクプレミアムは大きくなる。リスクプレミアムは、（変動の意味の）リスクを一元的に金銭評価した指標である。

〔2〕リスクプレミアムを含む防災投資便益

リスクプレミアムを考慮しない期待被害額評価は、小規模な危険事象が独立に多数生起するようなリスクを想定した方法である^{37)~39)}。ただし、ここで想定されている環境は、1) 個々の家計や企業の被災事象が独立である。2) それゆえ保険市場では給付・反給付均等の原則を満たしたリスクフェアな保険が供給されている。3) 家計はフルカバー保険を購入する。4) 災害時にはその保険金により被害がフルカバーされ、損害が瞬時に修復されるという理想的な状況である。この状況では家計が支払う保険料と期待被害額が一致する。そしてハードの防災投資の経済便益は保険料の節約額、すなわち期待被害軽減額に一致することになる。

巨大性・集合性（カストロフ性）を有する自然災害リスクに対しては、地域内の個人間で被害を均等化するための相互保険契約と、地域全体の被害の総和を地域外の主体とシェアするための状況依存的証券を組み合わせた災害保険システム（以下、「カストロフ災害保険」）を導入することによって、パレート効率的な災害リスクの配分が市場で実現可能である⁴¹⁾。また、そのような理想的な災害保険市場において、災害危険度が高い地域の個人は損害を保険でフルカバーしないことを示している。すなわち部分カバー契約が社

会的に効率的なリスク配分契約となる。そして、防災投資便益を、カストロフ災害保険市場で行動する家計のリスク軽減に対する支払い意思額によって計測する方法を提案している。さらに、このようにして測られる防災投資便益に以下の大小関係があることを示している。

「保険システムがない場合の防災投資便益」

>「市場に相互保険のみがある場合の防災投資便益」

>「市場にカストロフ災害保険がある場合の防災投資便益」

>「期待被害軽減額」

提案する防災投資便益指標は3行目の値である。1~3行目までの不等式は、保険の技術が進化するほど、ハードの防災施設への依存度が低くなる関係を示している。実際に、当研究で提案されているカストロフ災害保険市場は理想的な環境であり、現実の市場はいまだそこからは遠いといわざるを得ない。にもかかわらず、三つめの不等号が示すように、カストロフ災害保険市場においてさえも、防災投資便益は期待被害軽減額よりも大きくなる。換言すると、実務で用いられている期待被害軽減額は防災投資の便益を過小評価している可能性がある。

一方、横松、小林³⁹⁾は、家計が災害により物的資産を喪失するリスクの下で資産を形成する動学的問題を定式化している。そこでも家計はフルカバーの災害保険を購入しないため、災害時には保険でカバーされない被害が残ることになる。そして、防災投資便益は「資産の高度化効果」と「事後的被害の減少効果」の和で構成され、その和は期待被害軽減額を上回ることを示している。（横松宗太）

5.2.8 非市場財の計測手法

環境整備事業などによって非市場財が変化することに関する便益の計測手法には、旅行費用法（travel cost method, TCM）、ヘドニック価格法（hedonic price method）、仮想市場評価法（contingent valuation method, CVM）、コンジョイント分析（conjoint analysis）などの方法がある。

〔1〕旅行費用法

旅行費用法（TCM）は「評価対象となる非市場財と密接に関係する私的財の市場（代理市場）を見つけることができれば、その代理市場における消費者余剰の変化分がその非市場財の変化の評価値を示している」という弱補完性理論（weak complementarity theory）に基づく方法である⁴⁰⁾。したがって、環境整備事業の便益計測は、評価対象財の代理市場における消費者余剰の増加分で計測される。これを図解すると

図5.6のようになり、事業の便益は四角形 $p^C p^D BA$ の面積で表される。図において、需要曲線 X は非市場財を消費するための交通需要量を表し、事業によって非市場財の魅力が増すと、需要曲線が X^A から X^B へシフトして交通需要量が q^A から q^B へ増加する。このとき、交通費用は変わらないこと($p^A = p^B$)に注意する。

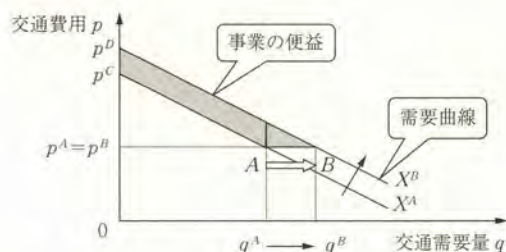


図5.6 TCMに基づく便益の定義

TCMでは非市場財の直接利用価値(レクリエーション価値)の計測に主眼が置かれている。また、TCMにはITCM(individual TCM)とZTCM(zone TCM)がある。ITCMは個人のレクリエーション行動に焦点を当てた非集計モデルであり、ZTCMはゾーン単位でレクリエーション行動を捉えた集計モデルである。

[2] ヘドニック価格法

ヘドニック価格法は「非市場財の価値が代理市場の価格(例えば、土地市場の地価、労働市場の賃金など)に資本化する」というキャピタリゼーション仮説(capitalization hypothesis)に基づいて、非市場財の変化による代理市場の価格への影響分をその評価値とする方法である。まず、環境水準 q を含めた種々の属性 $x_1, x_2, \dots$ を説明変数としたヘドニック価格関数 h (例えば、地価関数、賃金関数など)の推定を行う。

$$h = h(x_1, x_2, \dots, q) \quad (5.27)$$

ここで、ヘドニック価格関数の推定には、原則として時系列データではなくクロスセクションデータを適用する。また、説明変数間において線形従属に近い関係があると、当該変数の推定パラメーターが不安定になり、その統計的有意性が落ちるので、説明変数の選択については注意を要する。

つぎに、環境水準 q の単位変化に対するヘドニック価格 h の単位変化の割合を求める。これは非市場財の限界価値(marginal value) MV_q にほかならない。

$$MV_q = \frac{\partial h}{\partial q} \quad (5.28)$$

式(5.28)より、線形のヘドニック価格関数を定義すると、 MV_q は環境水準 q の係数で与えられることが

わかる。

ヘドニック価格法の分析において、市場価格データを扱うことから「ヘドニック価格法は市場価格関数を推定すること」と誤解されやすいが、本来は環境水準を含む種々の属性を持つ市場財に対して最大限支払ってもよいと思う価格の関数(付け値関数)を推定することである。これを図解したものが図5.7である。

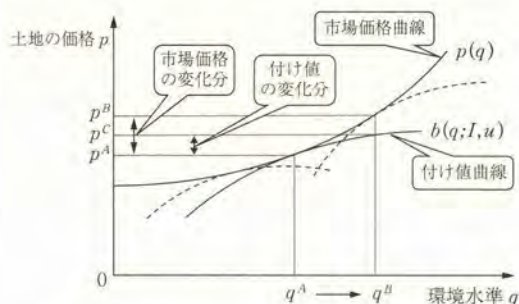


図5.7 ヘドニック価格法に基づく便益の定義

図中の $b(q; I, u)$ は付け値関数であり、所得 I かつ効用水準 u である家計の環境水準 q に対する付け値を表す。 $p(q)$ は市場価格関数であり、 $b(q; I, u)$ の上側の包絡線で定義される。本来ならば、付け値関数を用いて価格変化を計測するので、図5.7において環境変化 $q^A \rightarrow q^B$ による価格変化 $p^A \rightarrow p^C$ を見るべきである。現実的には付け値関数を推定するためのデータ収集は困難であり、市場データを適用して市場価格関数を推定し、価格変化 $p^A \rightarrow p^B$ を見る。

ここで、先述の価格変化分 $p^C - p^A$ は付け値の意味より「環境変化がない場合の効用水準を維持するという条件の下でその変化を獲得するために支払ってもよいと思う金額」と解釈できる⁴¹⁾。この解釈がRosenのヘドニック価格法である。

ヘドニック価格法が正確であるためには、個人や企業の地域間移転が自由であること(地域の開放性: open)、事業規模が地域規模に対して十分に小さいこと(規模の狭小性: small)が必要とされる。これは**small-open 仮定**(small-open assumption)と呼ばれるが、現実的には厳しい仮定である。この仮定が成立しなければ、ヘドニック価格法は過大評価をもたらす⁴²⁾。

[3] 仮想市場評価法

仮想市場評価法(CVM)は、等価余剰(equivalent surplus)あるいは補償余剰(compensating surplus)の定義に基づき、アンケートにより直接的に非市場財の変化に対する支払意思額(willingness to pay)あるいは受取補償額(willingness to accept compensation)

をたずねる方法である。

環境改善の場合、等価余剰の定義では「環境改善があった場合の効用水準を維持するという条件の下で、その変化を諦めるために家計が補償してほしいと考える最小補償額」をたずね、補償余剰の定義では「環境改善がなかった場合の効用水準を維持するという条件の下で、その変化を獲得するために家計が支払ってもよいと考える最大支払額」をたずねる。ここで、受取補償額は支払意思額に比べて過大評価の傾向にあるため、一般的には支払意思額が調査される。

CVMのアンケートにおける質問方式は、①自由回答方式（自由に金額を記入してもらう）、②付け値ゲーム方式（提示金額に対して賛成／反対の回答を求め、反対の回答が得られるまで金額を上げていく）、③支払いカード方式（選択肢の中から金額を選択してもらう）、④二項選択方式（提示金額に対して賛成／反対を選択してもらう）の四つに大別される。現在、最も推奨される質問方式は二項選択方式である。

一方、アンケートに対して表明した金額には、ひずんだ回答を行う誘因によるバイアス、評価の手掛かりとなる情報によるバイアス、シナリオの伝達ミスによるバイアスなどが含まれると指摘されている^{43), 44)}。このようなバイアス問題は、聞き方によって結果が異なることを意味し、CVMの信頼性に影響を与えている。

二項選択方式のアンケートによって得られたデータより環境改善の便益を計測する方法は、非集計分析と集計分析の二つに大別される。ここでは単純な集計分析の方法を紹介する。まず、各提示金額について賛成割合を集計し、この結果を図5.8に示される座標系（横軸：提示金額、縦軸：賛成割合）にプロットする。このグラフは、提示金額が上昇するに従って、社会において賛成する家計の割合が減少するという状況を表しており、提示金額に対する賛成割合の累積分布、すなわち環境改善に対する支払意思額の累積分布を示している。そこで、提示金額 t に対する賛成割合の累積分

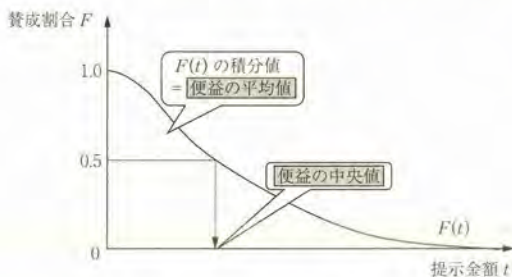


図5.8 CVMに基づく便益の定義

布関数 $F(t)$ を特定化すると、プロジェクトに対する家計の支払意思額の中央値 $Median$ および平均値 $Mean$ は、統計学の定義より、次式で与えられる。

$$F(Median) = 0.5 \quad (5.29)$$

$$Mean = - \int_0^{\infty} t \cdot dF(t) = \int_0^{\infty} F(t) \cdot dt \quad (5.30)$$

ここで、 $Median$ と $Mean$ のどちらを採用するかについて議論がある。米国商務省海洋大気管理局のCVMガイドライン⁴⁵⁾に示される「控えめな評価」という観点では、経験的に($Median \leq Mean$ の関係より) $Median$ が望ましい。一方、その値に対象範囲の家計数を掛けて全体便益を評価するという観点では、理論的に $Mean$ が望ましい。

CVMは等価変分や補償変分の定義に忠実ではあるが、その結果に対して信頼をどの程度置くことができるかが問題となる。そこで、国土交通省はCVMの適用指針をまとめ⁴⁶⁾、公共事業評価におけるCVMの精度向上を図っている。

〔4〕コンジョイント分析

コンジョイント分析は計量心理学や市場調査の分野で発展してきた方法であり、CVMと同様なアンケートによる評価法である。

コンジョイント分析のアンケートにおける質問方式は、①完全プロファイル評定方式（政策のプロファイルを示して、その政策がどのくらい好ましいかを評価してもらう）、②ペアワイズ評定方式（二つの対立する政策のプロファイルを示して、どちらの政策がどのくらい好ましいかを評価してもらう）、③選択方式（複数の政策のプロファイルを示して、最も好ましい政策を選択してもらう）、④ランキング方式（複数の政策のプロファイルを示して、好ましい順に政策を並べてもらう）の四つに大別される。これらの質問方式には一長一短があるが、選択方式が実際の消費行動に最も近い方式である。

選択方式のアンケート調査によって得られたデータより環境価値を計測する方法は以下のとおりである。まず、家計の効用関数 V を定義する。

$$V = V(x_1, x_2, \dots, q, I - p) \quad (5.31)$$

式(5.31)において、 $x_1, x_2, \dots$ は政策の属性、 q は環境水準、 p は政策に対する負担費用、 I は所得を表す。つぎに、家計の選択行動の調査結果を適用して式(5.31)の効用関数を推定する。そして、推定された効用関数に対して等価変分や補償変分の定義を適用することにより、非市場財の価値を計測することができる。

一方、以下のようにして非市場財に対する限界支払意思額(marginal willingness to pay) $MWTP_q$ を計測

することもできる。まず、効用関数を全微分する。

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial V}{\partial q} dq + \frac{\partial V}{\partial I} dI - \frac{\partial V}{\partial p} dp \quad (5.32)$$

ここで、効用水準を初期水準に固定し ($dV=0$)、環境水準 q および負担費用 p を除く属性も初期水準に固定すると ($dx_1=0, dx_2=0, \dots, dI=0$)、環境水準 q の単位変化に対する負担費用 p の単位変化の割合が次式で与えられる。これは $MWTP_q$ にほかならない。

$$MWTP_q = \frac{dp}{dq} = \frac{\partial V}{\partial q} / \frac{\partial V}{\partial p} \quad (5.33)$$

式 (5.33) より、線形効用関数を定義すると、 $MWTP_q$ は環境水準 q の係数と負担費用 p の係数の比で計測されることがわかる。

コンジョイント分析の特徴は、CVM が単一属性の評価に限定されていることにに対し、多属性の代替案の選択結果から属性ごとの限界支払意思額を明らかにできるとい点である。(大野栄治)

5.2.9 効率性と公平性

費用便益分析は効率性の価値規範に基づく評価手法である。分配の公正性に十分配慮した方法とはいえず、おもに二つの批判が寄せられてきた。第一に、補償は仮説的なものに過ぎず、プロジェクトで大きな不利益を被る主体がいたとしても実際には補償されないという批判である。第二に、所得逆進的な性質を有するという批判である。所得の限界効用逓減性を仮定すると、費用便益基準は高所得者の効用変化を低所得者のそれより重視しているとの結論が論理的に導かれる。

[1] 分配的費用便益分析

1960年代後半から1970年代初頭にかけて、費用便益分析に分配面への配慮を組み込む取組みが進んだ。その結果、**分配的費用便益分析**(distributionally weighted cost-benefit analysis, **DWCBA**) の確立に至った。従来の費用便益分析は、家計に帰着する純便益の単純和である社会的純便益を評価指標としていた。これに対し、DWCBAでは家計に帰着する純便益を分配ウェイトと呼ばれる係数で重み付けて集計した評価指標を用いる。家計 $i \in \{1, \dots, n\}$ に帰着する純便益を実質所得の変化分 Δy_i で定義すると、伝統的な費用便益分析では

$$\sum_i \Delta y_i \geq 0 \quad (5.34)$$

を満たす場合にプロジェクトの実施を望ましいと判定する。他方、DWCBAでは分配ウェイト w_i を用いて

$$\sum_i w_i \Delta y_i \geq 0 \quad (5.35)$$

を満たす場合に実施を望ましいと判定する⁴⁷⁾。

分配ウェイトの利用は**社会的厚生関数**(social welfare function, **SWF**) によって正当化できる。SWF は家計の効用水準に基づいて社会全体の厚生水準を評価する概念である。理論上はSWFの大きさで任意の公共政策を評価できる。家計 i の効用水準を V_i で表すと、SWF は $W = w(V_1, \dots, V_n)$ と定義される。効率性と公平性の価値規範を反映するため、関数 w は $\partial w / \partial V_i > 0$ と準凹性を満たすと一般に仮定される。代表的な関数形に以下の三つがある。

$$\text{ベンサム型: } W = \sum_i V_i \quad (5.36)$$

$$\text{ナッシュ型: } W = \prod_i V_i \quad (5.37)$$

$$\text{ロールズ型: } W = \min_i V_i \quad (5.38)$$

間接効用関数を $V_i = v(p, y_i)$ で定義すると、SWFを用いた評価は近似的に

$$\sum_i \frac{\partial w}{\partial v_i} \frac{\partial v_i}{\partial y_i} \Delta y_i \geq 0 \quad (5.39)$$

と表される。これより、分配ウェイトを

$$w_i = \frac{\partial w}{\partial v_i} \frac{\partial v_i}{\partial y_i} \quad (5.40)$$

と定めれば、式 (5.35) と式 (5.39) が一致する。すなわち、効率性と公平性の両方の価値規範を考慮した評価指標になる。他方、式 (5.34) の費用便益基準は $\partial w / \partial v_i = \partial w / \partial v_j$ と $\partial v_i / \partial y_i = \partial v_j / \partial y_j$ を暗黙の内に仮定している。家計間での厚生水準と所得水準の違いを反映しない点で、分配の公正性を考慮していないといえる。

[2] 評価手法の選択と文脈依存性

DWCBAは途上国の開発プロジェクト評価の目的で開発され、1970年代半ばには方法論が確立されたが、すぐに利用されなくなった。世界銀行の場合、以下の三つが理由として挙げられている⁴⁸⁾。

- ① 分配ウェイトの客観的な決め方の不在
- ② 帰着便益の計算の難しさ
- ③ プロジェクトごとに分配問題に配慮することの非効率性

① は、主観的判断を避けたい評価担当者がDWCBAの利用を躊躇したことを意味する。家計別/家計タイプ別の分配ウェイトの値を決める段階で評価担当者の主観的判断が避けられないからである。② は、家計別/家計タイプ別に便益の帰着を計算することが実務的に難しかったため、DWCBAの利用が避けられたことを意味する。③ は、分配問題は所得再分配政策などで対処すべきであり、個別プロジェクトは効率性に基づいて評価すべきとの見解が広く支持されたために、DWCBA利用の根拠が失われたことを意味する。

①と②は方法論上の課題に起因する理由である。一方、③は公共政策全般の在り方に対する思想や評価手法の選択をめぐる議論である。最近、地球温暖化対策の経済評価をめぐる議論の中でDWBCAが再び注目されているが⁴⁹⁾、そこでの論点は上記と基本的に同じである。費用便益分析において分配面を考慮すべきか否かは、方法論の確立の有無に加えて、プロジェクトの性質、意思決定プロセス、評価に関わる組織形態、公共政策の在り方に対する思想や立場などとも切り離せない関係にある。(福本潤也)

引用・参考文献 (5.2 節)

- 1) 栗田啓子：エンジニア・エコノミストーフランス公共経済学の成立，東京大学出版会（1992）
- 2) 石倉智樹，横松宗太：公共事業評価のための経済学，土木・環境系コアテキストシリーズ E-7，pp.104～119，コロナ社（2013）
- 3) 総務省：公共事業に関する評価実施要領・費用対効果分析マニュアル等の策定状況一覧（平成 28 年 7 月 22 日現在）
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/sei-saku_n/koukyou_jigyuu.html（2016 年 8 月現在）
- 4) 国土交通省：公共事業の評価
<http://www.mlit.go.jp/tec/hyouka/public/index.html>（2016 年 8 月現在）
- 5) 国土交通省：国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領（2012）
- 6) 道路投資評価研究会：道路投資の社会経済評価，東洋経済新報社（1997）
- 7) 松田和香，荻野宏之，塚田幸広：諸外国および地方公共団体における総合的な道路事業評価手法の特徴，土木計画学研究・講演集，No.30（2004）
- 8) 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社：アメリカ及びイギリスにおける費用便益分析の手法と事例に関する調査研究（2012）
- 9) 国土交通省：事業評価カルテ検索
<http://www.mlit.go.jp/tec/hyouka/public/jghks/chart.htm>（2016 年 8 月現在）
- 10) 石倉智樹，横松宗太：公共事業評価のための経済学，土木・環境系コアテキストシリーズ E-7，pp.89～103，コロナ社（2013）
- 11) 森杉壽芳，宮城俊彦編著：都市交通プロジェクトの評価－例題と演習－，pp.123～126，コロナ社（1996）
- 12) Freeman, A. Myrick III: The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and Methods, RFF Press（2003）
- 13) 林山泰久：非市場財の存在価値，土木計画学研究・論文集，No.16，pp.35～186（2004）
- 14) 奥野正寛，鈴木興太郎：ミクロ経済学 II，岩波書店（1988）
- 15) 西村和夫：ミクロ経済学，東洋経済新報社（1990）
- 16) 国土交通省道路局都市・地域整備局：費用便益分析マニュアル，国土交通省（2008）
- 17) 森杉壽芳：社会資本整備の便益評価：一般均衡理論によるアプローチ，勁草書房（1997）
- 18) 森杉壽芳編：社会資本整備の便益評価，勁草書房（1997）
- 19) 依田高典：不確実性と意思決定の経済学，日本評論社（1997）
- 20) Rogers, A.R.: Evolution of time preference by natural selection: The American Economic Review, pp.460～481（1994）
- 21) 佐伯大輔：価値割引の心理学，昭和堂（2011）
- 22) Rachlin, H., Howard, J.B., and Cross, D.: Discounting in Judgments of Delay and Probability, Journal of Behavioral Decision Making, 13.2, pp.145～159（2000）
- 23) Prelec, D. and Loewenstein, G.: Decision Making over Time and under Uncertainty: A Common Approach: Management science, 37.7, pp.770～786（1991）
- 24) Benzion, U., Rapoport, A., and Yagil J.: Discount rates Inferred from Decisions: An Experimental Study, Management science, 35.3, pp.270～284（1989）
- 25) Viscusi, W.K. and Moore, M. J.: Rates of Time Preference and Valuations of the Duration of Life, Journal of public economics, 38.3, pp. 297～317（1989）
- 26) Hausman, J.A.: Individual Discount Rates and the Purchase and Utilization of Energy-using Durables, The Bell Journal of Economics, pp. 33～54（1979）
- 27) Lawrance, E.C.: Poverty and the Rate of Time Preference: Evidence from Panel Data, Journal of Political economy, pp. 54～77（1991）
- 28) Loewenstein, G. and Prelec, D.: Negative Time Preference, The American Economic Review, pp. 347～352（1991）
- 29) Uzawa, H.: Time Preference, the Consumption Function, and Optimum Asset Holdings, (J.N.Wolfe ed.) Value, Capital, and Growth: Papers in Honour of Sir John Hicks, pp.485～504, University of Edinburgh Press, Edinburgh（1968）
- 30) 井堀利宏，福島隆司：費用便益分析における割引率，費用便益分析に係る経済学的基本問題，第 3 章，社会資本整備の費用効果分析に係る経済学の問題研究会（1999）
- 31) Arrow, K. J. and Kurz, M.: Public Investment, The Rate of Return, and Optimal Fiscal, The Johns Hopkins University Press（1970）
- 32) Sandmo, A. and Dreze, J.H.: Discount Rates for Public Investment in Closed and Open Economies, Economica, pp. 395～412（1971）
- 33) Feldstein, M.S.: The Social Time Preference Discount Rate in Cost Benefit Analysis, The Economic Journal, pp. 360～379（1964）
- 34) Marglin, S.A.: The Social Rate of Discount and the Optimal Rate of Investment, The Quarterly Journal

- of Economics, pp. 95~111 (1963)
- 35) Arrow, K.J. and Lind, R.C. : Uncertainty and the Evaluation of Public Investment Decisions, American Economic Review, Vol. 60-3, pp.364~378 (1970)
 - 36) Graham, D.A. : Cost-Benefit Analysis under Uncertainty, American Economic Review, Vol.71, pp.715~725 (1981)
 - 37) 小林潔司, 横松宗太 : 災害リスクマネジメントと経済評価, 土木計画学研究・論文集, Vol.19, No.1, 招待論文, pp.1~12 (2002)
 - 38) 小林潔司, 横松宗太 : カタストロフ・リスクと防災投資の経済評価, 土木学会論文集, No. 639/IV-46, pp.39~52 (2000)
 - 39) 横松宗太, 小林潔司 : 防災投資による物的被害リスクの軽減便益, 土木学会論文集, No. 660/IV-49, pp.111~123 (2000)
 - 40) Mäler, K. G. : Environmental Economics: A Theoretical Inquiry, Johns Hopkins University Press for Resources for the Future (1974)
 - 41) Rosen, S. : Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Compensation, Journal of Political Economy, Vol.82, No.1, pp.34~55 (1974).
 - 42) 金本良嗣 : ヘドニック・アプローチによる便益評価と理論的基礎, 土木学会論文集, No.449, IV-17, pp.47~56 (1992)
 - 43) Mitchell, R. C. and Carson, R. T. : Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method, Resources for the Future (1989)
 - 44) 栗山浩一, 柘植徳宏, 庄子 康 : 初心者のための環境評価入門, 勁草書房 (2013)
 - 45) NOAA: Oil Pollution Act of 1990: Proposed Regulations for Natural Resource Damage Assessments, US Department of Commerce (1994)
 - 46) 国土交通省 : 仮想的市場評価法 (CVM) 適用の指針, 国土交通省 (2009)
 - 47) Boardman, A., et al. : Cost-Benefit Analysis (4th ed), Prentice Hall (2010)
 - 48) Devarajan, S., et al. : Project appraisal at the World Bank, In Kirkpatrick, C. and Weiss, J. ed, Cost-Benefit Analysis and Project Appraisal in Developing Countries, Ch.3, Edward Elgar (1996)
 - 49) Pearce, D.W., et al. : Cost-Benefit Analysis and the Environment—Recent Developments, OECD (2006)

5.3 経済モデル

わが国では公共事業の評価についてすでに多くの指針(ガイドラインまたはマニュアル)が整備され定着している。そのほとんどは、すでに定型化されているといえる古典的・伝統的な費用便益分析に依拠しており、社会基盤施設の直接的な効果を中心に評価が行われている。例えば、道路整備事業に関してはその便益

の大部分は時間短縮便益で構成されている。しかし、交通施設整備による交通費用の低下に代表される直接効果だけではなく、長期的には社会や地域には産業立地が生じて雇用が増加し、地域の生産や所得が拡大するといった間接効果が発現してくる。これらの間接効果を事前に定量的に把握しておくことが土木計画学において重要であることはいうまでもない。この間接効果の定量的計測手法を、ここでは経済モデルと称している。

5.3.1 経済モデルの意義

〔1〕土木計画学において経済モデルを用いる意義

社会基盤整備の評価手法は、大別すると、経済社会に存在する資源をより無駄なく利用するという意味で効率性を評価する手法と、個人間や地域間で経済状態や福祉状態のバランスを図るという意味で、衡平性を評価する手法に分類される。しかし、後者は具体的な価値判断について広範で安定な合意がほとんど得られていないという理由で、わが国では実際の政策評価では正式には試みられていない。

実務で定着している現在の評価手法は、基本的には効率性を評価するものであり、特に交通関係分野では交通需要予測に基づいて、交通量と時間・費用の変化から社会的便益を計測する手法が標準となっている。指針、ガイドライン、マニュアル等で示されているのはこの手法であり、定型化された手法と呼ぶことができる。これらは、整備された社会基盤施設が生み出すサービスに着目しているという意味で、効果の発生ベースの評価手法とも呼ばれている。

それに対して、発生した効果がさまざまな経済活動に波及して、やがては地域の雇用や生産の変化を引き起こしていくような場合で効果を捉える方法は、波及・帰着ベースの評価と呼ばれる。この評価手法は、理論体系としては整合的で標準化されているといえるが、実際の事業を評価する際には非常に多様な分析となっている。したがって、いまだ定型化が完了していない。

社会基盤施設の整備を典型として、それが実施された前後での地域の航空写真や地図を比較すると、実際に沿線の土地利用が大きく変化している地域の有様が、いかに影響を受けたかを実感することができる。このように目に見える変化は、社会経済活動の変化が投影されたものであり、より厳密にかつ定量的に把握するには、人口、雇用、生産額、消費額、販売額、土地面積、価格といったさまざまな経済統計数値の変化として表現されなければならない。このような目的に資するための波及・帰着ベースの評価ツールが経済モ

デルである。これら経済モデルを用いることで、社会基盤整備の発生ベースの評価のみならず、波及・帰着ベースの評価を事前に行うことができ、上記の経済統計数値として把握される社会経済活動を網羅的に分析することが可能となる。特に、国・地域・ゾーン（地区）といった単位で出力することも可能であり、公共事業の効果を空間的な分布で表現することが可能となる。また、産業と生活、あるいは財政といった各場面で、経済主体（利害関係者）ごとに効果を把握することができるという特徴がある。さらに、公共事業や関連する政策がさまざまな地域の多岐にわたる経済主体に影響を及ぼす場面に、地域ごと、主体ごとに影響を把握しておくことは、計画を遂行する上で、きわめて必要性が高い。それは、事業や政策に対する当事者間の合意を形成したり、適切に負担を分担したりするなど協調を促す上で、これらの情報は本来不可欠であるためである。

〔2〕 土木計画学における経済モデルの発展

公共事業の間接効果を把握しようとする試み自体は近年になって行われるようになったわけではなく、むしろ、古くは19世紀フランスで費用便益分析の基礎理論が芽生えた時期からすでに議論は始まっていた。実際のデータを用いてある一定の確立した方法によって計測を行うとする試みは、四段階推定法に基づく交通需要予測手法が世界的に普及し定着するとともに、交通の発生・集中源として土地利用あるいはその投影元としての都市経済活動の変化を予測するための手法が土地利用交通相互作用モデルという一連の研究として発展した。これら土地利用交通相互作用（land use and transport interaction, LUTI）モデルは交通整備が都市構造を変化させていくプロセスを定量的に表現するものとして1980年代初頭にかけておおいに注目を集めた。

その後、交通分野ではネットワーク均衡を扱う数理的モデルが発展し、また、ロジットモデルに代表される離散選択行動が、実際的な分析ツールとして普及し、定量的な分析がより精緻化した。一方で、土地利用を分析するモデルは、都市経済学を理論的基礎としながら、これらの交通分野での発展を受けてより理論的・解析的に優れたモデルへと発展した。土地利用交通相互作用モデルの流れは、現在、**応用都市経済（computable urban economic, CUE）**モデルとして一応の標準型を形成するに至っている。

同時期には、ミクロ経済学における中心的な理論であるワルラス的一般均衡理論を実際のデータを用いて、計算可能なモデルとして実現するための研究が精力的に展開され、均衡解の探索アルゴリズムが計算機

の性能向上と相まって実用段階に供されるまで至った。さらに近年ではGAMSを代表とする、実用的な数値計算ソフトの普及が著しく進んできた。その成果は**応用一般均衡（computable general equilibrium, CGE）**モデルとして体系化され、さらにそれらを空間的に拡張し、多地域を扱う構造として発展させたものが**空間的応用一般均衡（spatial computable general equilibrium, SCGE）**モデルとなっている。特に土木計画学において、間接効果の空間的分析を支える手法としてこのSCGEモデルが果たすべき役割は大きい。

CUEモデルとSCGEモデルはともに**ミクロ経済学の基礎（micro-economic foundation）**の上に構築されており、全体が均衡の概念の下に整合的に組み立てられている。そのため、すでに指針として定着している伝統的な費用便益分析とも理論に整合しており、便益の算定に用いることも可能である。この点において、従来の間接効果の計測手法よりも理論的な完成度が高いといえる。

以上のような理論的な発展経緯は図5.9のようにまとめることができる¹⁾。いずれの手法も最適化手法と均衡問題の数理モデルを中心として体系化が進められ、発展するにつれて相互の整合性がより精緻化されてきた。

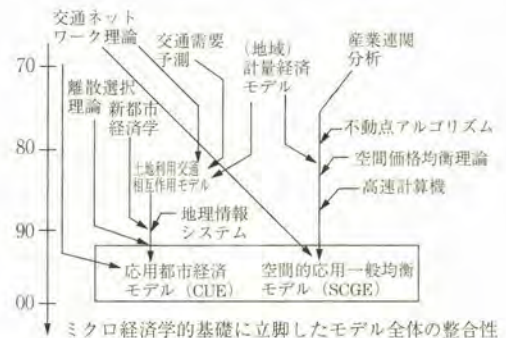


図5.9 公共事業評価のための経済均衡モデルの日本での発展

〔3〕 経済モデルの種類と位置付け

(1) **応用一般均衡モデル** 応用一般均衡（CGE）モデル分析は、租税政策、貿易政策、環境政策などの経済効果分析への適用とともに発展した。CGEモデルの中でも、特に複数地域経済システムを扱うモデルは空間的応用一般均衡（SCGE）モデル、あるいは多地域CGEモデルと呼ばれる。土木計画学における応用一般均衡分析の試みは古く、安藤・溝上の『土木計画学における均衡概念と応用一般均衡（AGE）分析』²⁾（招待論文）に詳しくまとめられている。土木計画学の分野では、特に交通政策の分析を中心とし

て、独自のスタイルでSCGEモデルの発展を遂げて、経済モデルの中に明示的に交通・輸送を考慮するという点に大きな特徴がある。物流交通を扱った研究としては宮城・本部³⁾が、人流交通を扱った研究としては小池ら⁴⁾が先駆的業績である。これらを嚆矢として、わが国の土木計画学研究者によって、数多くのモデル開発、応用が進められており、多くの研究成果が蓄積されてきた。

(2) 応用都市経済モデル 応用都市経済(CUE)モデルは、現実的な国土・地域・都市計画、交通政策、環境政策等の横断的な政策展開による都市構造(土地利用と交通)への影響を予測するとともに、政策を統一的に評価するために開発されたモデルである。その起源は、[2]で述べたとおり、1980年代初頭にかけて世界的に注目を集めた土地利用・交通(相互作用)モデルに遡ることができ、ミクロ経済学的な基礎を導入した多市場同時均衡モデルである。

前述のSCGEモデルを、都市圏あるいは都市内といったより小さな地理的空間に対してそのまま適用するのは、実際にはさまざまな点から問題が多い。なぜなら、そのような空間スケールでは、居住や生産活動の拠点、すなわち立地が変化することを明示的に考える必要が生じるが、SCGEモデルでは立地は固定されているからである。また、立地を明示的に考慮する場合には、立地に対して大きな影響を及ぼす交通を詳細に考慮することが重要となり、交通機関分担や道路混雑などを考慮したいわゆる交通モデルを導入あるいは組み込むことが重要となる。逆に、SCGEモデルで内生的に決まる財・サービス価格のうちのいくつかは、分析・評価における興味の対象や実際のデータの入手可能性などに応じて、固定的に扱わざるを得なくなる場合もある。

CUEモデルは、[2]で紹介されているSCGEモデル同様、社会資本整備事業の客観的・科学的評価の要請にも応えるべく開発されてきたものである。Anas⁵⁾を参考としながら、ミクロ経済学に忠実に、価格と需要・供給の関係を表現することで市場と立地の均衡がモデル化されており、交通ネットワーク均衡モデルのように首尾一貫した理論体系フレームの中でのモデル化に成功することで、旧来の土地利用交通モデルに対する理論の一貫性の欠如の批判に答えようとしている(Ueda, et al.⁶⁾)。

(3) 応用一般均衡モデルと応用都市経済モデル

SCGEモデルとCUEモデルがおもに扱う空間スケールの違いを示したのが、図5.10である。これに伴い、扱うデータや依拠する原理が異なる。この相違の要因は、主として利用可能なデータの空間的集計単位

による制約と、分析対象となる政策の時間的・空間的視野の大きさにある。モデルの理論的な観点からは、いずれのモデルも任意の空間スケールについて適用可能であるが、実際の適用に際して、これらのことに十分な配慮が必要となる。

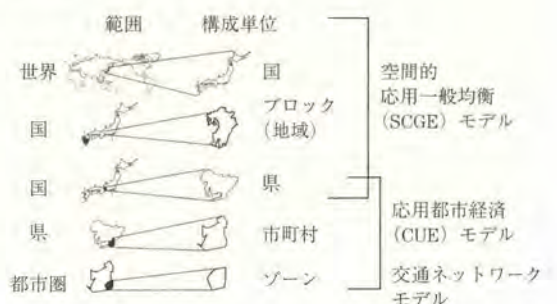


図5.10 経済モデルと空間適用範囲

(小池淳司)

5.3.2 応用一般均衡モデルの理論と応用

[1] 応用一般均衡モデルの意義

応用一般均衡モデル(computable general equilibrium model)(以下、CGEモデルと呼ぶ)は、主として政策実施がもたらす経済的な影響を評価する際に利用される。経済的側面からの政策評価という点、最初に連想されるものは費用便益分析(cost benefit analysis)かもしれない。結論からいえば、標準的な費用便益分析(古典的費用便益分析)で計測される便益と、応用一般均衡モデルで計測される便益は、概念としては同一であり、その点においては大きな差はない。

古典的費用便益分析における便益計測の方法としては、一般的には、部分均衡(partial equilibrium)概念に基づく消費者余剰法、すなわち発生ベースの便益計測方法が用いられる。このような古典的費用便益分析の視点は、事業の便益と費用を比較する効率性のみであり、いわば一次元的な評価指標といえる。つまり、便益が費用を上回るかどうか(純便益が正か負か)、上回るとすればどれだけか(純便益の大きさ)でしか判断できず、複数の代替案比較においてもこの一次元指標のみで順位付けされる。したがって、古典的費用便益分析は、政策担当者が実際に必要とし、注意を払うべき、利害関係者間での受益と負担のバランスに対して、有用な情報を提供できないという課題がある⁷⁾。

部分均衡の概念では、単一の市場における均衡のみが焦点となり、費用便益分析においては、政策実施が直接的に影響する市場がこれに相当する。これに対し

て、複数の市場を同時に考慮する一般均衡理論 (general equilibrium theory) では、ある市場での変化が他の市場に及ぼす変化が明示的に扱われる。したがって、ある政策が実施されたときに、政策が直接的に関与しない市場において生じる影響も、評価の範疇になる。

このような一般均衡理論の特徴により、政策実施がもたらす影響の、経済主体による違いが観察可能となる。すなわち、上述した利害関係者間での受益と負担のバランスについての情報が得られる。さらに、古典的費用便益分析に即した消費者余剰法では、社会が完全競争市場であるとの前提があり、市場に著しいひずみ (外部性) が存在する場合、その便益を正確に計測することができないという欠点を持つ。この点においても一般均衡理論に外部性を導入した場合、便益を正確に計測することが可能であることが知られている。

CGE モデルは、その名のとおり、ミクロ経済学分野の一般均衡理論に基づく経済均衡モデルであるが、「応用」と名が付く点に大きな特徴があり、モデルに実際の経済統計データを当てはめて数値的な計量分析へ適用することを主目的とする手法である。通常、経済理論で用いられるモデルは、現実世界を高度に抽象化して表現し、数量的な分析よりも解析的な分析に用いられるものが多く、それらは定性的な結果をもたらすものである。CGE モデルは、それらとは対照的に、政策実施による効果を定量的に推定するために用いられる。同様の目的を持つ手法として、産業連関モデル (input-output model) が挙げられる。しかし、これらを比較すると、応用一般均衡モデルはミクロ経済理論と整合的に構築されているため、モデル分析の結果から、経済厚生評価の指標である便益を算出することができるという点が、産業連関モデルにはない長所である。

〔2〕 応用一般均衡モデルの基礎理論

CGE モデルは、通常、産業連関表 (input-output table) や SNA 体系に基づく経済循環を行列表示した社会会計行列 (social accounting matrix, SAM) を基準データとして用いて構築される。

まず、CGE モデルのミクロ経済理論的な背景を理解するため、最も単純な形で CGE モデルの基本形を示す。分析対象となる経済システムを、消費活動のみを行う家計と、財・サービスの生産活動のみを行う生産者の2種類の主体のみから成ることとする。さらに、対象地域経済外との交易が存在しない閉鎖経済であること、政府部門の存在は捨象すること、動学的な概念は導入せず貯蓄や投資は行われず、すなわち最終需要は家計消費のみとなること、を前提と置く。このように単純化することで、モデルにより表現される

経済活動は、家計による消費と、生産者の生産活動のみに集約される。

まず、家計の行動について考える。家計は、以下のように、所得制約の下で効用最大化行動を行う。

$$\max_{\{c_i\}} U = f_U(\dots, c_i, \dots) \quad (5.41 \text{ a})$$

$$\text{subject to } \sum_i p_i c_i \leq \sum_k w_k L_k \quad (5.41 \text{ b})$$

すなわち家計は、財 $i (i \in I)$ の消費量 c_i の組合せを、それぞれの財価格が p_i である状況下で、効用関数 U を最大化するように選択する。制約条件について、家計が保有する種類 $k (k \in K)$ の生産要素 L_k を、価格 w_k で生産者に提供することの対価として得られる要素所得の和が予算制約となることを示している。生産要素の保有量は、外生的に固定されている。この効用最大化問題を解くと、それぞれの財の消費に関する需要関数 h_{ci} が、財価格と要素価格および生産要素保有量の関数として得られる。

$$c_i = h_{ci}(\dots, p_i, \dots, w_i, \dots) \quad (5.42)$$

つぎに、生産者の行動について記述する。産業部門 $j (j \in J)$ の生産者は、財 $j (j \in J)$ のみを生産する。したがって、産業部門数 J と財の種類 I は等しくなる。各部門 j の生産者は、所与の生産技術 f_j を制約条件として、生産費用 Cos_j を最小化する。

$$\min_{\{x_{ij}, l_{kj}\}} \text{Cos}_j = \sum_i p_i x_{ij} + \sum_k w_k l_{kj} \quad (5.43 \text{ a})$$

$$\text{subject to } f_j(\dots, x_{ij}, \dots, l_{kj}, \dots) = X_j \quad (5.43 \text{ b})$$

ここで、 x_{ij} は産業部門 j による財 i の中間投入を、 l_{kj} は産業部門 j による生産要素 k の投入を表す。上記の費用最小化問題を解くと、以下のように、中間投入と要素投入についての需要関数がそれぞれ h_{xij} 、 h_{lji} として得られる。

$$x_{ij} = h_{xij}(\dots, p_i, \dots, w_k, \dots, X_j), \forall i, j \quad (5.44)$$

$$l_{kj} = h_{lji}(\dots, p_i, \dots, w_k, \dots, X_j), \forall k, j \quad (5.45)$$

これらの需要は、費用関数にシェパードの補題を適用することで、直接導出することも可能である。

以上で、この経済における財と生産要素の需要がすべて導出される。おのおのの市場における需給均衡条件は

$$\sum_j p_i x_{ij} + p_i c_i = p_i X_i \quad (i=1, 2, \dots, I) \quad (5.46)$$

$$\sum_j w_k l_{kj} = w_k L_k \quad (k=1, 2, \dots, K) \quad (5.47)$$

となる。

財の生産費用に関して、供給される財の総費用すなわち価値は、すべての中間投入と、付加価値を構成するすべての生産要素へと分配される。これは、以下の

生産費用バランスの条件式（または価格形成）として表され、財の供給額が生産費用の総和と等価になることを意味している。

$$p_j X_j = \sum_i p_i x_{ij} + \sum_k w_k l_{kj} \quad (j=1,2,\dots,J) \quad (5.48)$$

式(5.46)と式(5.48)の本数は、それぞれ財の部門数と同じく $I(=J)$ であり、式(5.47)の本数は生産要素の種類数 K であるので、合計 $2I+K$ [本] の均衡条件式が得られる。内生変数は、財価格 p_i が I [個]、要素価格 w_k が K [個]、財生産量 X_j が $J(I)$ [個] となり、合計 $2I+K$ であるので方程式数と一致することがわかる。

ここで、価格均衡条件(5.48)を、財の生産量 X_i について解くと

$$X_i = h_{xi}(\dots, p_i, \dots, w_k, \dots, L_k, \dots) \quad (5.49)$$

の形で表されるので、中間投入需要式(5.44)と生産要素の需要式(5.45)へ代入すると、 $x_{ij}(\forall i, j)$ と $l_{kj}(\forall k, j)$ も価格変数のみの関数となる。したがって、式(5.46)の財市場均衡も

$$\sum_j p_i x_{ij} + p_i c_i = p_i h_{xi} \quad (i=1,2,\dots,I) \quad (5.50)$$

となるので、モデルの全体系が価格変数のみを内生変数とする $I+K$ [本] の方程式により表現される。

さらに、式(5.47)と式(5.50)のすべての和

$$\sum_i p_i \left(\sum_j x_{ij} + c_i - h_{xi} \right) + \sum_k w_k \left(\sum_j l_{kj} - L_k \right) = 0 \quad (5.51)$$

は、財および生産要素市場の超過需要総和が0であることを意味し、**ワルラス法則** (Walras law) と呼ばれる。ワルラス法則は、すべての市場が均衡していない状態、つまりいずれかの市場において超過需要または超過供給が生じている状態であっても、つねに満たされなければならない。ワルラス法則により、任意の一つの市場を除く他のすべての市場において超過需要がゼロであれば、自動的に残りの一つの市場における超過需要もゼロとなる。したがって、 I [本] の財市場均衡条件と K [本] の生産要素市場均衡条件のうち1本は冗長となり、市場均衡を決定する独立な式の数は $I+K-1$ [本] となる。

また、すべての価格変数に任意の正の定数を乗じて、財および生産要素の需要はまったく変化しない。これは、価格に関する**ゼロ次同次** (homogenous of degree zero) と呼ばれる性質である。この性質により、ある一つの財あるいは生産要素の価格を基準価格として定めると、他の任意の財および生産要素の価格は、基準価格に対する相対価格として定義することができる。

このため、独立な内生変数となる価格変数の数も、基準価格を除く $I+K-1$ [個] となり、やはり方程式の数と一致する。基準価格の対象として、いずれの財または生産要素を選んでよい。その対象を**ニューメレール** (numeraire) と呼ぶ。

ワルラス法則と価格のゼロ次同次は、一般均衡理論に基づくモデルが必ず満たさなければならない条件であり、CGEモデルが正しく構築されているかをチェックするための判断基準としても利用される。

〔3〕 簡単な空間的応用一般均衡モデルの例

CGEモデルを用いた分析が適用される分野は、財政政策、産業政策、貿易政策、環境政策など幅広いものであるが、土木計画学の分野では、運輸・交通政策の分析事例が多い。運輸・交通は、都市間、地域間、国際間など、地理的に離れた空間をつなぐ概念であり、その政策分析においても、複数の地域経済、空間的な距離を明示的に扱った方法が適用されることが一般的である。このように多地域、地域間の空間的隔たりを扱ったCGEモデルは特に、**空間的応用一般均衡モデル** (spatial computable general equilibrium model) (以下、**SCGEモデル**) と呼ばれる。

SCGEモデルにおいて空間を考慮する方法はさまざまであるが、ここでは数理的な扱いが容易で、適用事例も多い**氷塊型輸送費用** (iceberg transport cost) の概念を用いたモデル化方法について説明する。

前提条件として、2地域から成る閉じた経済システムを想定し、産業部門の数は一つ、生産要素の種類も一つである単純なモデルを考える。加えて、異なる地域で生産された財は差別化してみなすという、**アーミントン仮定** (Arimington assumption) を仮定することとする。

まず、家計の行動を描写することから始める。単地域のCGEモデルと同様に、家計は予算制約の下での効用最大化行動を行う。ただし、財の部門は一つとしているので、生産地でラベル付けされた財に対する消費量の選択が行われる。効用関数をCobb-Douglas型に特定化すると、地域 s ($=1, 2$) の家計の効用最大化行動はつぎのように表される。

$$\max_{c_{1s}, c_{2s}} U = c_{1s}^{\alpha_{1s}} c_{2s}^{\alpha_{2s}} \quad (s=1, 2) \quad (5.52a)$$

$$\text{subject to } t_{1s} p_{1s} c_{1s} + t_{2s} p_{2s} c_{2s} \leq I_s \quad (s=1, 2) \quad (5.52b)$$

ここで、 c_{rs} は s 地域家計による r 地域産財の消費量、 p_{rs} は r 地域産財の s 地域における需要地価格、 I_s は s 地域家計の消費支出上限、 α_{rs} は選好に関するパラメーター ($\alpha_{1s} + \alpha_{2s} = 1$) である。

需要地価格は、生産地価格に対して輸送に要する費

用が加わった価格であり、生産地価格よりも低くなることはない。氷塊型輸送費用とは、輸送される財の価値のうち一定の部分が、輸送に要する費用として消費される、という概念で輸送費用を扱う方法である。具体的には、需要地 s における生産地 r 産の財への需要額 V_{rs} を満たすためには、生産地 r から $t_{rs}V_{rs}$ の価値に相当する財が発送されなければならないとみなす考え方である。すなわち、需要地での 1 単位の財需要額に対して $t_{rs}-1$ 単位の価値の財が、輸送のために消費されることとなる。この $t_{rs}-1$ の割合のことは、輸送マージン率とも呼ばれる。また、氷塊型の輸送費用が存在するときには、需要地価格 p_s と (r 地域産財の) 生産地価格 p_r の関係は

$$p_{rs} = t_{rs}p_r \quad (5.53)$$

のように表される。

以上より、 s 地域家計による r 地域産財に対する需要関数が導出され、輸送のために消失する分も考慮し、価値ベースで整理すると

$$t_{rs}p_{rs}c_{rs} = \alpha_{rs}I_s \quad (5.54)$$

となる。

つぎに、生産者行動についても、生産関数を Cobb-Douglas 型に特定化し、氷塊型輸送の概念を踏まえて費用最小化問題を定式化する。

$$\min_{x_{1s}, x_{2s}, l_s} \text{Cos}_s = \sum_{r=1}^2 p_{rs} t_{rs} x_{rs} + w_s l_s \quad (5.55 \text{ a})$$

$$\text{subject to } \eta_s x_{1s}^{\beta_{1s}} x_{2s}^{\beta_{2s}} l_s^{\beta_{Ls}} = X_s \quad (s=1, 2) \quad (5.55 \text{ b})$$

ここで、 Cos_s は s 地域産業の生産費用、 w_s は s 地域における生産要素価格、 x_{rs} は s 地域産業による r 地域産財の中間投入量、 l_s は s 地域産業の生産要素投入量、 X_s は s 地域における財生産量水準、 η_s および β_{rs} ($r, s=1, 2$)、 β_{Ls} は生産技術に関するパラメーター ($\beta_{1s} + \beta_{2s} + \beta_{Ls} = 1$) である。

これを解き、輸送のために消失する分も考慮し、需要地における中間投入需要を価値ベースで整理すると

$$t_{rs}p_{rs}x_{rs} = \beta_{rs}\eta_s^{-1} \left(\frac{p_{1s}t_{1s}}{\beta_{1s}} \right)^{\beta_{1s}} \left(\frac{p_{2s}t_{2s}}{\beta_{2s}} \right)^{\beta_{2s}} \left(\frac{w_s}{\beta_{Ls}} \right)^{\beta_{Ls}} X_s \quad (5.56)$$

であり、同様に付加価値投入の需要は

$$w_s l_s = \beta_{Ls}\eta_s^{-1} \left(\frac{p_{1s}}{\beta_{1s}} \right)^{\beta_{1s}} \left(\frac{p_{2s}}{\beta_{2s}} \right)^{\beta_{2s}} \left(\frac{w_s}{\beta_{Ls}} \right)^{\beta_{Ls}} X_s \quad (5.57)$$

となる。

財市場の均衡条件は、財需要が中間投入需要と最終需要であることから

$$\sum_{s=1}^2 t_{rs}p_{rs}x_{rs} + \sum_{s=1}^2 t_{rs}p_{rs}c_{rs} = p_r X_r \quad (r=1, 2) \quad (5.58)$$

である。ここで

$$B_s = \eta_s^{-1} \left(\frac{p_{1s}t_{1s}}{\beta_{1s}} \right)^{\beta_{1s}} \left(\frac{p_{2s}t_{2s}}{\beta_{2s}} \right)^{\beta_{2s}} \left(\frac{w_s}{\beta_{Ls}} \right)^{\beta_{Ls}} \quad (5.59)$$

と置くと、財市場の均衡条件は

$$\begin{pmatrix} \beta_{11}B_1X_1 + \beta_{12}B_2X_2 \\ \beta_{21}B_1X_1 + \beta_{22}B_2X_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_{11}I_1 + \alpha_{12}I_2 \\ \alpha_{21}I_1 + \alpha_{22}I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1X_1 \\ p_2X_2 \end{pmatrix} \quad (5.60)$$

と表される。したがって

$$A = \begin{pmatrix} B_1 \frac{\beta_{11}}{p_1} & B_2 \frac{\beta_{12}}{p_1} \\ B_1 \frac{\beta_{22}}{p_2} & B_2 \frac{\beta_{22}}{p_2} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} \frac{\alpha_{11}I_1}{p_1} + \frac{\alpha_{12}I_2}{p_1} \\ \frac{\alpha_{21}I_1}{p_2} + \frac{\alpha_{22}I_2}{p_2} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \quad (5.61)$$

のように行列表記を定義し、財の生産量について解けば

$$X = (I - A)^{-1} C \quad (5.62)$$

となり、産業連関モデルに対応した式が導出される。ただし、投入係数が固定係数である産業連関モデルと異なり、 A の要素は財価格に応じて可変である点に注意が必要である。

生産要素市場の均衡条件は、先の定義を用いて

$$w_s l_s = \beta_{Ls} B_s X_s = w_s L_s \quad (5.63)$$

と書くことができる。

また、地域間の移出入がバランスしていない場合には、地域家計の消費支出 I_s と生産要素所得 $w_s L_s$ が一致しない場合がある。しかし、2 地域で閉じた経済においては、これらの差をすべて合計するとゼロになる、経済システム全体としての三面等価の原則が成立しなければならない。すなわち、ここで想定した 2 地域経済については

$$\begin{aligned} N_1 &= I_1 - w_1 L_1 \\ &= N_2 \left(= -(I_2 - w_2 L_2) \right) \end{aligned} \quad (5.64)$$

の関係が成り立つ。 N_s はモデルの描く時点（一定期間）において、地域 s が他地域から受け取る純所得移転額を意味する。この N_s は、地域外への投資による資本移転の対価として生じるものであり、本来は動学的な性格を有するが、静的な SCGE モデルでは一般に動的な投資行動が捨象されることが多い。したがって

て、SCGE モデルにおける N_s の扱い方については、定まった考え方はなく、モデル構築者によってさまざまな方法が採用される。ここでは、運輸交通政策による、地域間所得移転（資本移転）への影響が無視できるものと想定し、基準均衡時に観察される所得移転は外生的に固定された値であるとみなす。また、一般均衡理論においては、価格に関するゼロ次同次性より、すべての価値基準は相対価格により定義される。そこで、基準均衡時における所得移転の価値、すなわち価格を p_N と表し

$$N_s = p_N n_s \quad (5.65)$$

における所得移転の数量 n_s が固定されているものとみなす。経済システムが閉じているための条件である式 (5.64) は

$$p_N \sum_{s=1}^2 n_s = 0 \quad (5.66)$$

と記述される。

財の生産費用バランスの条件を整理すると

$$p_s X_s = t_{1s} p_{1s} x_{1s} + t_{2s} p_{2s} x_{2s} + w_s L_s \quad (s=1, 2) \quad (5.67)$$

つまり、財の供給額が

$$\begin{cases} p_1 X_1 = \beta_{11} B_1 X_1 + \beta_{21} B_1 X_1 + \beta_{L1} B_1 X_1 \\ p_2 X_2 = \beta_{12} B_2 X_2 + \beta_{22} B_2 X_2 + \beta_{L2} B_2 X_2 \end{cases} \quad (5.68)$$

となる。したがって、式 (5.60) と合わせて、財 r の市場均衡条件は

$$\begin{aligned} & \beta_{r1} B_1 X_1 + \beta_{r2} B_2 X_2 + \alpha_{r1} I_1 + \alpha_{r2} I_2 \\ & - (\beta_{1r} B_r X_r + \beta_{2r} B_r X_r + \beta_{Lr} B_r X_r) = 0 \\ & (r=1, 2) \end{aligned} \quad (5.69)$$

と表される。財市場と生産要素市場の超過需要を合計したワルラス法則

$$\begin{aligned} & \sum_{r=1}^2 \left\{ \sum_{s=1}^2 (\beta_{rs} B_s X_s + \alpha_{rs} I_s - \beta_{sr} B_r X_r) - \beta_{Lr} B_r X_r \right\} \\ & + \sum_{s=1}^2 (\beta_{Ls} B_s X_s - w_s L_s) = 0 \end{aligned} \quad (5.70)$$

がつねに成立しなければならないため、財市場の均衡条件 (5.69) と生産要素市場の均衡条件 (5.63) のうち 1 本は冗長となる。価格変数は、二つの財価格および二つの生産要素価格に、所得移転の価値 p_N が加わるが、ニューメレールとしていずれかの財、生産要素を選び、その価格を p_N とすることで、独立した内生変数の数も、方程式の数と等しくなる。

運輸交通政策の評価においては、まず、輸送サービスの費用削減に相当するように t_{rs} を変化させ、新たな均衡状態を得る。政策実施後の均衡価格と効用水準が算出されると、政策実施前である基準均衡時の価格

および効用水準も用いて、地域別の便益を計測することが可能である。例えば、等価変分 (equivalent valuation, EV) 指標による便益評価の場合には

$$B_s = \frac{U_{W_s} - U_{W_{0s}}}{U_{W_{0s}}} I_{W_{0s}} \quad (5.71)$$

により s 地域における便益 B_s が評価できる。ここで、 $U_{W_{0s}}$ は基準均衡時の効用水準を、 U_{W_s} は政策実施後の効用水準を、 $I_{W_{0s}}$ は基準均衡時の消費支出額である。

また、政策実施後の地域別財別生産額や交易額の変化など、厚生指標以外の経済効果、いわゆる間接効果についても推定可能な点が SCGE モデル分析の特徴である。

〔4〕 応用一般均衡モデルの応用事例

土木計画分野における SCGE モデルの応用として、最も事例が多いものは運輸交通政策の評価であるが、環境政策評価や災害の経済被害推計などへの応用も進んでいる。ここでは、運輸政策の評価の事例と、災害被害の経済評価の事例を、それぞれ一つずつ紹介する。

運輸交通を明示的に考慮した SCGE モデルは Buckley⁸⁾ を嚆矢とし、宮城³⁾、Bröcker⁹⁾ により地域間輸送費用の明示化の方法が確立されてからは、応用事例が拡大した。こうした運輸交通政策への応用を念頭に置いた SCGE モデルの発展については、Bröcker and Mercenier¹⁰⁾ に詳しい。また、従来の SCGE モデルは、財の交易すなわち物流に係る政策分析を対象とするものが中心であったが、小池⁴⁾ は、旅客トリップを交通サービスの需要として捉えてモデル化する手法を提案し、それ以降は人流への適用も進展した。

ここで取り上げる事例は、国際コンテナ港湾整備政策へのモデル適用¹¹⁾ である。この応用事例においては、コンテナ港湾整備による直接的な効果を、日本からの輸出入に要する国際輸送マージンの低減と捉え、その空間的経済波及および地域別便益推定がなされている。

モデル分析の条件設定の詳細は、石倉¹¹⁾ に譲ることとし、モデル適用の結果から得られる情報を簡単に整理する。まず、表 5.5 に示すように、政策実施による便益が地域別に推定される点が、古典的費用便益分析とは大きく異なる。この事例では、国別の便益推定にとどまらず、日本と中国について国内地域別便益が評価されている点が特徴的である。また、産業連関表をモデル分析の基準均衡データとして用いており、政策実施後を想定したモデルの均衡解は、その状況下での産業連関表を推定したものとしても解釈できる。こ

表 5.5 コンテナ港湾整備政策による国別地域別便益

国・地域	便益[100万ドル]	国・地域	便益[100万ドル]
ASEAN5	117	北海道	16
中国東北	14	東 北	27
中国華北	7	関 東	544
中国華東	56	中 部	120
中国華南	46	近 畿	195
中国華中	23	中 国	58
中国西北	3	四 国	17
中国西南	5	九 州	52
韓国・台湾	94	アメリカ	326

れを基準均衡データと比較することで、地域別産業別の生産額変化なども把握可能である。この応用事例における、日本の関東、中部、近畿地方における生産額変化の推定結果を図 5.11 に示す。このように、地域や産業によって、政策実施の影響が異なることが明確に表される。

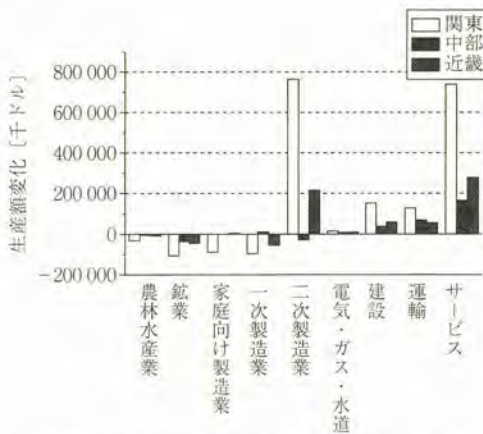


図 5.11 地域別産業別生産額変化の推定結果 (抜粋)

つぎに、災害の経済被害計測への応用例を紹介する。自然災害の影響は、直接的な物的・人的被害以外にも、サプライチェーンを通じて被害が拡大する間接被害にも特徴がある。CGE 分析では、このようなサプライチェーンメカニズムを内包していることもあり、自然災害の間接的経済被害の計測、予測の適用が可能である。図 5.12 (口絵 2 参照) は南海トラフ沖地震の影響で、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、大分県の石油精製所が被災した場合の産業別の間接経済被害を計測したものである。図の赤は生産量が減少した地域 (間接被害) を、一方で青い地域は生産量が増加した地域を表し、左が化学製品産業、右が自動車産業を表している。結果から産業ごとに間接被害の空間的波及構造の違いを明確に知ることが可能である。

このような災害の経済被害計測は、災害に対する防災施設の計画、企業の BCP に重要な情報を提供することとなる。

〔5〕 応用一般均衡モデルの課題と展望

土木計画学における応用一般均衡モデル適用の課題と展望は下記のようなものが挙げられる。

(1) 代替弾力性の設定方法 CGE 分析の課題として、各種代替弾力性の設定に関する問題が指摘できる。通常、CGE 分析に内在するパラメーターのうち、代替弾力性と呼ばれるパラメーター以外は、基準均衡状態を再現するようにキャリブレーションと呼ばれる手法で決定できる。一方で代替弾力性に関しては、既存研究を参考にして設定する場合が多い。しかし、本来、代替弾力性は財の数や政策期間などに影響され、それに応じた設定が望ましい。さらにこの代替弾力性の設定は、最終的な政策分析結果への影響が大きいことも知られている。特に、土木計画学の分野への応用を考える上では、地域間交易に関する代替弾力性 (Armington 弾力性) の設定が重要となっている。すでに、小池ら¹²⁾の研究ではこれらの値に関する分析が進みつつあるが、さらなる研究蓄積が必要である。

(2) 外部性を考慮した分析 社会資本整備、特に交通施設整備のストック効果は時間短縮便益に代表される資源の物理的な増加以外に企業の生産性を向上させる効果があることが知られている。厳密に言えば、本項で紹介したモデルは、このうち資源の物理的な増加に着目したモデルである。外部性を考慮することにより、交通施設整備による企業の生産性の向上を計測しようとする試みは、ここ 20 年で急速に進歩してきている。代表的なものは、Bröcker⁹⁾による独占的競争モデルを応用した CGEEurope モデルである。これは交通施設整備が独占的競争のメカニズムを通じて内生的に生産性を向上させることを表現している。さらに、Bröcker¹³⁾では人流が知識へのアクセス向上に寄与し、生産性を向上させるモデルを提案している。このように理論的には外部性を考慮したモデルが数多く提案されてきているが、一方で、実証分析として信頼性確保には、さらなる研究蓄積が必要である。

(3) 利用可能データの制約、産業連関表への依存

土木計画学の分野では、CGE 分析は特に空間分析に用いられる場合が多い。さらに、帰着分析という特徴から、より詳細に分割された地域への適用が期待されている。一方で、標準的な CGE 分析ではその分析適用は基準均衡データである産業連関表に依存しているため、比較的大きな地域を対象とせざるを得ない。これまで、より詳細地域への分析を試み、Koike, et

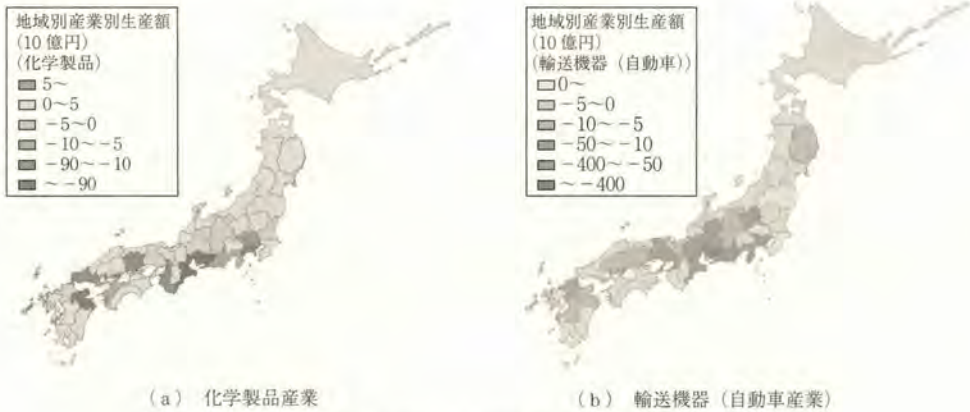


図 5.12 南海トラフ沖地震の間接経済被害

al.¹⁴⁾ のモデルが開発されつつある。しかし、単にデータを空間的に詳細化するだけでは十分な分析とはいえない。今後、モデルの理論的仮定の空間的・時間的安定性をより詳細に検討し、モデルの前提をいま一度検討することが求められている。

(4) **実務的課題** 土木計画学における CGE 分析は、十数年以上の歴史を持ち、すでに実務面でも多くの分析事例がある。一方で、CGE 分析に関する数多くの批判があることも確かである。その詳細は上田¹⁾に詳しい。さらに、CGE モデルは、モデル構築の際に多くの手間を必要とするばかりでなく、モデル自体がブラックボックス化しているとの批判もある。実際、間違ったモデルの氾濫、便益の過大推計の事例も報告され、それらの発見が困難という問題もあり、分析そのものの信頼性を脅かす事態になりかねない。

これらの問題の克服には、分析担当者がモデルを十分に理解するとともに、モデルをわかりやすく説明する努力が求められている。(石倉智樹、小池淳司)

5.3.3 都市経済モデルの理論と応用

〔1〕 応用都市経済モデルの意義

応用都市経済モデル (computable urban economic model, CUE モデル) は、**都市経済学** (urban economics) を理論的ベースに構築されたモデルである (上田編¹⁾)。伝統的な都市経済学においては一次元の線形都市のように抽象化された都市空間を対象としたモデルが一般的であるが、実用的な都市・地域計画および交通計画の統合的な計画策定支援のための分析ツールとしての役割は限られる。そのため、あとで詳述するとおり、集計された経済主体を想定することで、土地利用・交通モデルにミクロ経済学的な基礎を導入したモデルである点が CUE モデルの特徴である。

社会基盤整備は、そこに住む人々や企業の活動に大きな影響を与える。例えば、鉄道や道路といった交通インフラが整備されると、駅の周辺に住宅地や商業地が形成され、人口の増加や店舗の集積が起こる。高速道路のインターチェンジの周辺には、物流ターミナル施設が設置されるなどさまざまな変化が生じる。このような立地の変化は、そこを行き交う交通そのものにも変化を与え、それらの間には、一種の相互作用が生じる。5.3.2 項で説明されている応用一般均衡モデルと本項で説明する CUE モデルは、後述するようにミクロ経済学の理論を基礎とする共通点を有す一方で、後者では、分析の対象とする空間スケールが小さいがゆえ、立地あるいは立地と交通の相互作用を明示的に考慮するという点において大きな違いがある。

家計や企業といった経済主体が、その活動を行うために地理的な位置の選択を行い、活動の拠点とするのが**立地** (location) であり、家計や企業といった主体が立地を行った結果、そこで行われる社会経済活動を土地に投影したものが**土地利用** (land use) である。すなわち、「立地」と「土地利用」は、図 5.13 に示すように、表裏一体の関係にある。

本項で説明する CUE モデルや都市経済学など、主体の行動を明示的に考える際は、立地という行動そのものをモデル化する場合が多い。これに対し、都市計画ではスプロールの防止等を目的として、市街化区域の指定や用途地域指定など、実空間を対象に地図上で土地利用に関するさまざまな規制が課されることが多く、伝統的に土地利用という用語がよく用いられる。

土木計画学では、長年にわたり、この土地利用と交通の相互作用に着目した、**土地利用・交通相互作用モデル** (land-use/transport interaction model, LUTI モデル) に関する研究が盛んに行われてきた。それらの

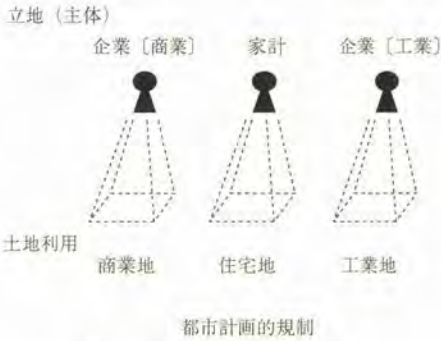


図 5.13 立地と土地利用の関係

多くは、1950年代に開発されたローリーモデル（Lowry Model）から大きな影響を受けている。その後のコンピュータ技術の目覚ましい発展、とりわけ地理情報システム（GIS）の発展に伴って実用性が飛躍的に増し、その間、1980年代にはLUTIモデルに関する国際的な学術研究組織ISGLUTIが組織されている。LUTIモデルの発展経緯の詳細については、堤ら¹⁵⁾を参照されたい。

〔2〕で説明するように、LUTIモデルは通常大規模でかつ複雑な構造を有しているため、モデルの操作性や計算負荷の観点から批判もあり、また、〔4〕で述べるように理論的にも解決すべき課題がまだ残されているのも事実である。しかし、すでに、交通基盤整備等の政策による都市構造への影響や都市部での誘発・開発交通を把握するための有効な手法であることが示されてきており（例えば、わが国では、山崎・武藤¹⁶⁾、山崎ら¹⁷⁾）、近年、多くの国・地域における社会基盤整備政策/施策/事業計画の策定の場面で適用されている。応用都市経済モデルを含むLUTIモデルを用いた政策立案の利点は、人口分布、就業者分布、交通流、交通混雑、地価など、都市圏における現象（指標）を横断的かつ総合的に取り扱い、都市現象のメカニズムの分析を可能にすることであり、道路や鉄道といった交通インフラ整備だけでなく、都市・地域の社会基盤整備に関する多様な施策を横断的かつ統一的に評価することが可能であることである（表 5.6 参照）。

CUEモデルにはさまざまなタイプのものがあるが（詳しくは、Ueda, et al.¹⁸⁾ 参照）、本項では、典型的なモデルについて紹介する。

〔2〕 応用都市経済モデルの基礎理論

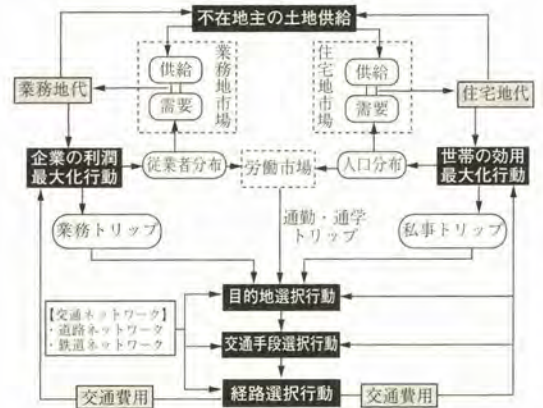
5.3.2項で説明されている応用一般均衡モデル同様、CUEモデルは、ミクロ経済学の理論に基づく静学均衡モデルである。すなわち、立地主体である家計

表 5.6 CUE モデルの対象施策例

対 象	分 野	施策名
交通	道路政策	幹線的な道路整備
		ロードプライシング等の料金施策
	鉄道政策	都市鉄道、LRT等の整備
		運賃政策
土地利用	都市計画	用途・容積等の土地利用規制
		区画整理、NT開発等の面整備
	経済的手法	固定資産税等の税制、補助金
		拠点形成
		企業誘致等

あるいは企業は、効用あるいは利潤最大化行動をとると仮定し、定式化する。そこから導かれる需要関数、供給関数を基にして、市場（ここで特に明示的に考慮するのは土地市場）の均衡を仮定し、定式化する。

これらに加えて、前述のとおり、立地を明示的に考慮して、交通と併せて均衡条件を考慮するのがCUEモデルの大きな特徴である（図 5.14 参照）。この点はAnas⁵⁾の影響を大きく受けており、CUEモデルでは、立地と交通が同時に均衡する構造になっている。

図 5.14 CUEモデルの基本的構造
（出典：文献 1）の p.117、図 5.3）

CUEモデルが静学均衡モデルであるのに対し、欧州において数多くの適用事例を持つMEPLAN、TRANUS、DELTA、MUSSAでは、需要関数や供給関数が経済主体の最適化行動から導出されたものではなく、さらに、市場均衡条件と価格調整メカニズムが整合していない点で大きく異なる。また、MEPLAN等では、土地利用の変化と交通の変化にタイムラグがあり（同時に収束しない）、モデル全体で準動学的な構造となっていて、土地利用と交通が同時に均衡するモ

デルではない点も、CUEモデルと異なる点である。

一方、アメリカで実用化されている Anas¹⁹⁾ のモデルは、一般均衡の枠組みで厳密にモデル化されているが、反面、そこでの交通モデルは混雑を考慮しない非常に簡易なものとなっており、実務的には課題が多い。一般均衡モデルではないものの、部分均衡の枠組みでミクロ経済学の理論に基づいており、かつ、交通混雑等を考慮した実用的な交通モデルをサブモデルとして具備し、土地利用と交通が同時に均衡する実用指向型の LUTI モデルが CUE モデルである。

(1) 家計の行動モデル CUE モデルでは、いわゆる代表的家計を仮定し、所得制約の下で、家計の効用を最大化するように合成財、住宅地（面積）、私事トリップ、を消費する。(4) で説明するように、その結果として得られる効用水準に基づき居住地選択を行う。

家計は、それぞれの立地場所（ゾーン i ）において、以下のような効用最大化行動を行う。

$$\max_{z_i^H, A_i^H, x_i^H} U_i^H(z_i^H, A_i^H, x_i^H) \quad (5.72a)$$

$$\text{subject to } z_i^H + R_i^H A_i^H + q_i^H x_i^H = w(T - q_i^w x_i^w) \quad (5.72b)$$

ここで、 U_i^H ：ゾーン i における世帯の効用、 z_i^H ：価格を1とした合成財の消費量（＝支出額）、 A_i^H ：住宅地面積消費量、 x_i^H ：私事トリップ消費量、 R_i^H ：ゾーン i の住宅地代、 q_i^H ：私事トリップの一般化価格、 w ：賃金率、 T ：総利用可能時間（固定）、 q_i^w ：通勤トリップの一般化価格、 x_i^w ：通勤トリップ消費量である。

効用関数として以下のような対数線形関数を採用することとする。

$$V_i^H = \max_{z_i^H, A_i^H, x_i^H} [\alpha_z \ln z_i^H + \alpha_a \ln A_i^H + \alpha_x \ln x_i^H] \quad (5.73)$$

ここで、 V_i^H ：ゾーン i の世帯の間接効用関数、 α_z 、 α_a 、 α_x ：（分配）パラメーター（ $\alpha_z + \alpha_a + \alpha_x = 1$ ）である。

なお、堤ら²⁰⁾ では、さらに経済主体として、本項では説明しない「開発者」が導入されており、これにより、都市部の土地価格（地代）が高い場所での高層化を表現できる構造となっている（その場合、ここでの土地面積消費量は住宅建物床面積消費量、地代は建物賃料となる）。

式 (5.73) を解くと、各財・サービスの消費量が求まる。

$$z_i^H = \alpha_z I_i \quad (5.74)$$

$$A_i^H = \frac{\alpha_a}{R_i^H} I_i \quad (5.75)$$

$$x_i^H = \frac{\alpha_x}{q_i^H} I_i \quad (5.76)$$

ただし

$$I_i \equiv w(T - q_i^w x_i^w) \quad (5.77)$$

これらを式 (5.73) に代入し、次式を得る。

$$V_i^H = \ln I_i - \alpha_a \ln R_i^H - \alpha_x \ln q_i^H + \alpha_z \ln \alpha_z + \alpha_a \ln \alpha_a + \alpha_x \ln \alpha_x \quad (5.78)$$

(2) 企業の行動モデル 企業は、それぞれの立地場所（ゾーン i ）において、業務用地面積と業務トリップ、貨物トリップを投入して、生産技術制約（ここでは、式 (5.79b) に示すようなコブ・ダグラス型技術を仮定）の下で利潤が最大となるように生産を行うものとする。

$$\Pi_i^B = \max_{A_i^B, x_i^B, x_i^F} [Z_i^B - R_i^B A_i^B - q_i^B x_i^B - q_i^F x_i^F] \quad (5.79a)$$

$$\text{subject to } Z_i^B = \eta_i (A_i^B)^{\beta_a} (x_i^B)^{\beta_b} (x_i^F)^{\beta_f} \quad (5.79b)$$

ここで、 Z_i^B ：合成財生産量、 R_i^B ：業務土地賃料（単位面積当り）、 A_i^B ：業務用地投入量、 q_i^B ：業務トリップ一般化価格、 x_i^B ：業務トリップ投入量、 q_i^F ：貨物トリップ一般化価格、 x_i^F ：貨物トリップ投入量、 η_i ：生産効率パラメーター、 β_a 、 β_b 、 β_f ：分配パラメーターである。

これを解くことにより、企業の生産要素需要である業務用地投入量（ A_i^B ）、業務トリップ（ x_i^B ）、貨物トリップ（ x_i^F ）が以下のように求められる。

$$A_i^B = \left\{ \frac{1}{\eta_i} \left(\frac{R_i^B}{\beta_a} \right)^{1-\beta_a-\beta_f} \left(\frac{\beta_b}{q_i^B} \right)^{-\beta_b} \left(\frac{\beta_f}{q_i^F} \right)^{-\beta_f} \right\}^{\frac{1}{\beta_a+\beta_b+\beta_f-1}} \quad (5.80)$$

$$x_i^B = \left\{ \frac{1}{\eta_i} \left(\frac{q_i^B}{\beta_b} \right)^{1-\beta_a-\beta_f} \left(\frac{\beta_a}{R_i^B} \right)^{-\beta_a} \left(\frac{\beta_f}{q_i^F} \right)^{-\beta_f} \right\}^{\frac{1}{\beta_a+\beta_b+\beta_f-1}} \quad (5.81)$$

$$x_i^F = \left\{ \frac{1}{\eta_i} \left(\frac{q_i^F}{\beta_f} \right)^{1-\beta_a-\beta_b} \left(\frac{\beta_a}{R_i^B} \right)^{-\beta_a} \left(\frac{\beta_b}{q_i^B} \right)^{-\beta_b} \right\}^{\frac{1}{\beta_a+\beta_b+\beta_f-1}} \quad (5.82)$$

これらを生産関数 (5.79b) に代入すると、生産物の供給量が次式のように求められる。

$$Z_i^B = \left\{ \frac{1}{\eta_i} \left(\frac{R_i^B}{\beta_a} \right)^{\beta_a} \left(\frac{q_i^B}{\beta_b} \right)^{\beta_b} \left(\frac{q_i^F}{\beta_f} \right)^{\beta_f} \right\}^{\frac{1}{\beta_a + \beta_b + \beta_f - 1}} \quad (5.83)$$

また、これから利潤が次式のように導出される。

$$\Pi_i^B = (1 - \beta_a - \beta_b - \beta_f) \left\{ \frac{1}{\eta_i} \left(\frac{R_i^B}{\beta_a} \right)^{\beta_a} \left(\frac{q_i^B}{\beta_b} \right)^{\beta_b} \left(\frac{q_i^F}{\beta_f} \right)^{\beta_f} \right\}^{\frac{1}{\beta_a + \beta_b + \beta_f - 1}} \quad (5.84)$$

(3) 土地供給者（不在地主）の行動モデル 紙幅の都合で、ここでは土地供給関数のみ示す。ここでは、あらかじめ、住宅用地と業務用地を分けて、土地供給者はそれぞれに関して利潤（効用）を最大化するものとする。

$$y_i^H = \left(1 - \frac{\sigma_i^H}{P_i} \right) Y_i^H \quad (5.85a)$$

$$y_i^B = \left(1 - \frac{\sigma_i^B}{P_i} \right) Y_i^B \quad (5.85b)$$

ここで、 y_i^H ：住宅用地供給土地面積、 y_i^B ：業務用地供給土地面積、 Y_i^H ：住宅用供給可能土地面積、 Y_i^B ：業務用供給可能土地面積、 σ_i^H ：パラメーターである。

この供給関数を導く土地供給者の利潤最大化行動については、山崎・武藤¹⁶⁾を参照されたい。

(4) 立地均衡 立地均衡とは、もはやどの主体も自らの立地選択確率を変更しても各主体の目的関数の水準を向上させることはできない、いわゆるパレート最適の状態である。

(1)、(2)で示したようなモデル化に従い、確定的な立地選択行動、すなわち、最も高い効用水準が得られるゾーン*i*に家計や企業が立地すると仮定すると、現実の人口分布や従業者分布をうまく説明できないことが多い。静学均衡モデルであるため、立地したことに伴い要したさまざまな費用（サunkコスト）は考慮されていない。効用関数、利潤関数、いずれもかなり単純化されているため、実際には考慮すべきでもモデルでは考慮されていない要因も多い。CUEモデルでは、それらモデルで考慮されていない多様な要因をまとめて一種の不確実性と捉えることとし、いわゆるロジットモデルを用いて、立地選択確率を以下のとおり定式化している。

$$P_i^H = \frac{\exp(\theta^H v_i^H)}{\sum_j \exp(\theta^H v_j^H)} \quad (5.86)$$

ここで、 P_i^H ：家計がゾーン*i*に立地する選択確率、 v_i^H は、間接効用関数および住環境や地形的要因

などの地域固有の指標（ e_i^H ）から構成される「立地魅力度」である。

$$v_i^H = V_i^H + e_i^H \quad (5.87)$$

このとき、家計の期待最大効用 S^H は

$$S^H = \frac{1}{\theta^H} \ln \left[\sum_j \exp(\theta^H v_j^H) \right] \quad (5.88)$$

となる。

ゾーン人口は都市圏総人口（ここでは外生的に与える N^T ）に式(5.86)の立地選択確率を乗じた量となる。これから各ゾーンの集計された住宅地面積と私事トリップ数の需要関数を導出する。具体的には、家計1人当りの需要関数である式(5.75)、(5.76)に各ゾーン人口を乗じる。

$$ZA_i^H = A_i^H N^T P_i^H \quad (5.89)$$

$$ZX_i^H = x_i^H N^T P_i^H \quad (5.90)$$

ここで、 ZA_i^H ：ゾーン住宅地需要量、 ZX_i^H ：ゾーン発生私事トリップ数である。

企業についても、同様に、以下のとおり確率論的に立地選択行動を行うと仮定する。

$$P_i^B = \frac{\exp(\theta^B \pi_i^B)}{\sum_j \exp(\theta^B \pi_j^B)} \quad (5.91)$$

ここで、 P_i^B ：企業がゾーン*i*に立地する選択確率である。

住宅立地の場合同様、 π_i^B は、利潤関数（ Π_i^B ）と業務環境や地形的要因等の地域固有の指標（ e_i^B ）から構成される立地魅力度である。

$$\pi_i^B = \Pi_i^B + e_i^B \quad (5.92)$$

$$S^B = \frac{1}{\theta^B} \ln \left[\sum_j \exp(\theta^B \pi_j^B) \right] \quad (5.93)$$

ここで、 S^B ：企業の期待最大利潤である。

ゾーン別従業者は外生的に与える都市圏総従業者（ E^T ）に式(5.91)の立地選択確率を乗じた量となる。1企業当りの需要関数である式(5.80)～(5.82)に、各ゾーン従業者数を乗じるにより、各ゾーンの集計された業務用地需要量と業務トリップ数、貨物トリップ数の需要関数を導出する。

$$ZA_i^B = A_i^B E^T P_i^B \quad (5.94)$$

$$ZX_i^B = x_i^B E^T P_i^B \quad (5.95)$$

$$ZX_i^F = x_i^F E^T P_i^B \quad (5.96)$$

ここで、 ZA_i^B ：ゾーン業務用地需要量、 ZX_i^B ：ゾーン発生業務トリップ数、 ZX_i^F ：ゾーン発生貨物トリップ数である。

(5) 清算条件 立地数に関する清算条件は次式のように、おのおのの経済主体について、各ゾーン

の立地需要量の総和が都市圏の総立地者数と合致することである。

$$\sum_i N_i^T = N^T \quad (5.97)$$

$$\sum_i E_i = E^T \quad (5.98)$$

これらは、立地均衡にロジットモデルを用いていることから必然的に満たされる。

土地市場の清算条件は各ゾーンにおける土地面積需要量（式（5.89）もしくは式（5.94））と各ゾーンの地主の土地面積供給量（式（5.85））が合致することである。

$$ZA_i^H = y_i^H \quad (5.99)$$

$$ZA_i^B = y_i^B \quad (5.100)$$

（6）交通モデル 交通行動は家計および企業からの発生交通の下で、目的地、交通機関、経路を決定するものであり、いわゆる四段階推定法の手順に従う（I編4.2.4項参照）。

発生交通は効用最大化および利潤最大化行動によって求められた家計の私事トリップ消費量（式（5.89）参照）、企業の業務トリップ消費量（式（5.95）参照）、貨物トリップ消費量（式（5.96）参照）によって表される。

目的地、交通機関分担、経路選択はネットワーク均衡条件を満足するような需要変動型の利用者均衡モデル（ロジットモデルを採用）として定式化する。

詳細については、山崎、武藤¹⁶⁾参照。

〔3〕 応用都市経済モデルの応用例

（1）事例の概要 応用都市経済モデルは開発人口、誘発・開発交通が把握可能であり、これらを考慮した便益計測が可能になる。また、モデル適用の際に立地行動や交通行動の各段階を固定することによって、便益発生に対してどの行動変化が最も寄与しているのか、そして、どの段階まで行動変化を仮定すると交通量が増加するのか把握することが可能となる。

ここでは、標準的なCUEモデルにおいて、あえて立地行動および交通行動を部分的に固定的に扱うことにより、道路整備による開発人口、開発・誘発交通を把握するとともに、利用者便益およびCO₂排出量への影響・効果を計測した、山崎・武藤¹⁶⁾を紹介する。

対象施策は首都圏3環状（都心から順に、「中央環状（首都高速道路中央環状線）」、「外環（東京外かく環状道路）」、「圏央道（首都圏中央連絡自動車道）」の三つの環状道路の総称）の供用とし、基準年次（without）は現状（ここでは2000年時点）とする。

表5.7に示すようなデータを用いていることで、モデルの中のパラメーターを、カリブレーション

表5.7 モデル構築に用いた各種データの出典

モデルの変数	分類	出典等
利用可能面積	商業、住宅別	市街化区域面積 都市計画年報 (国土交通省都市局)
土地供給量	商業、住宅別	宅地面積 各都県の統計年鑑（統計書、 県勢要覧、統計年報）
人口	年齢階層分類なし	国勢調査（総務省統計局）
従業者	産業分類なし	国勢調査（総務省統計局）
旅客トリップ数	移動目的（通勤、通学、私事、業務、帰宅）	東京都市圏パーソントリップ調査 (東京都市圏交通計画協議会)
自動車OD	車種分類（乗用車、小型貨物車、普通貨物車）	道路交通センサス起終点調査 (国土交通省道路局)

（calibration）と呼ばれる方法によって求める。

そこで、構築されたモデルは表5.8に示す五つである。なお、ここでの分析は東京都市圏を対象とした分析結果であるが、詳細については山崎ら¹⁷⁾を参照されたい。

表5.8 モデルの種類

	土地利用		発生交通	分布交通 (ODトリップ)	手段選択	経路交通
	人口分布	企業分布				
Model 1	●	●	●	●	●	●
Model 2			●	●	●	●
Model 3				●	●	●
Model 4					●	●
Model 5						●

〔注〕 ●は各モデルにおいて明示的（内性的）に扱う行動を表す。

Model 1は、本項で説明してきたCUEモデルであり、土地利用（立地）から交通体系まですべて可変的に扱うものである。これに対し、Model 2は、土地利用（立地）を固定的に扱ったモデル、Model 3は、さらに加えて各ゾーンの発生トリップ数を固定したモデル、Model 4は、さらに旅客ODトリップ数を固定したモデル、Model 5は、さらに自動車ODトリップ固定したモデルであり、交通行動をどこまでモデル化するかに違いがある。Model 2では、四段階推計法のすべてが可変であり、Model 5は、通常の道路計画等で行われる交通量配分（経路選択）のみの可変としたモ

デルである。

(2) 分析結果の一例

a) 都市圏全体の CO₂ 排出量と利用者便益 現時点で3環状を整備した場合の各モデルにおける CO₂ 排出量の変化は、Model 1 (土地利用も可変)、Model 2 (発生交通量は可変) では増加し、土地利用および発生交通量を固定的に扱う Model 3 以降では減少していく (図 5.15 参照)。また、利用者便益を見ると、土地利用まで可変にした Model 1 では Model 5 の利用者便益に対して約 11% 減少する (図 5.16 参照)。

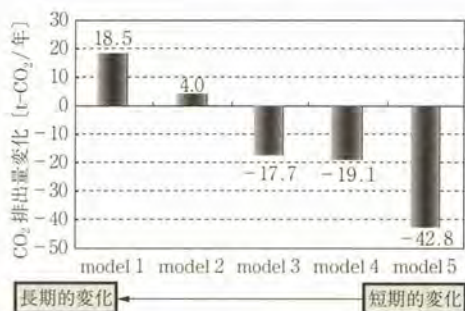


図 5.15 CO₂ 排出量の変化

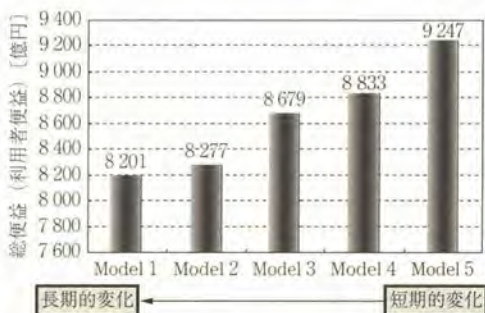


図 5.16 利用者便益

この結果は、つぎのように、3環状の影響・効果の時間的な変化とも解釈できる。道路整備の最も短期的な効果は利用者の経路の変更のみが行われる場合である。利用者の居住、就業、トリップ回数、移動目的地、利用交通手段の変更がなされない場合には利用者便益は最も大きくなる。しかしながら、時間が経過し、交通手段、移動目的地、トリップ数、そして居住地、就業地まで変化していくと利用者便益は減少していく。これは開発交通、誘発交通の発生によるものであり、具体的には、混雑が Model 5 と比較して上昇することに起因するものである。

b) 自動車 OD の変化 また、Model 5 (経路交通のみ変化) と各 Model の自動車 OD トリップを比

較すると、Model 4 (交通手段可変) の場合には現状で旅客トリップが多く、鉄道利用も多い東京都心～神奈川、東京都心～多摩等で自動車トリップ数が大幅に増加する (図 5.17 (口絵 3) 参照)。Model 3 (OD 可変) の場合には、圏央道沿線でも自動車トリップ数が増加していく。Model 3 の場合には旅客 OD が可変であり、3環状の整備による3環状沿線の起終点間の利便性向上により、環状方向の自動車トリップ数が増加していく (図 5.18 (口絵 4) 参照)。Model 2 (発生交通可変) の場合には Model 3 に加え、外環道沿線での自動車トリップも増加していく。圏央道沿線でも増加していく (図 5.19 (口絵 5) 参照)。Model 1 (立地可変) の場合には、圏央道沿線への企業、家計の増加によって、さらに増加していく (図 5.20 (口絵 6) 参照)。

図 5.17～図 5.20 も時系列の変化と解釈でき、短期的な予測では自動車 OD はまったく変化しないが、図 5.17→図 5.18→図 5.19→図 5.20 の順に新たな自動車 OD トリップが発生していき、長期的・潜在的には図 5.20 のような違いが発生する。

〔4〕 応用都市経済モデルの課題と展望

CUE モデルの課題と展望については、堤ら¹⁵⁾に詳述されている。ここでは、その内容を引用・要約する形で、モデルの枠組みを大きく変えない範囲内での課題を中心に簡単に紹介する。

(1) 現行の枠組みの下での課題

a) データ利用の精緻化 CUE モデルは、パラメーターのカリブレーションのためにさまざまなデータを用いる。多くの場合、公的機関によって公開されている入手が容易な集計データを用いているため、特に市町村より小さなゾーンを分析に用いる際には、それに対応したデータの入手で困難を伴う場合も多い。

また、モデルで用いる地代は、人口や従業者数という集計量と違い、取扱いに注意を要する。モデルにおいては、暗黙にゾーン内の均一性が仮定されているが、実際には、ゾーン内に異なる値のデータが複数ある。そのような場合、単純平均で一つの値にしてよいのか、といった問題もある。

b) 設定するゾーンや主体の細分化 上述のような理由から、CUE モデルは、市区町村程度のゾーンを構築単位とすることが多い。しかしながら、いうまでもなく実際の土地市場は、市区町村境界で決まるものではなく、a) で述べたように市区町村全体について地代を一定としている点については、さらなる検討の余地が残されている。また、市区町村レベルでは、鉄道駅付近の容積率緩和施策の効果等の分析は難しい。一方で、ゾーンを細かくすれば、静学均衡とい

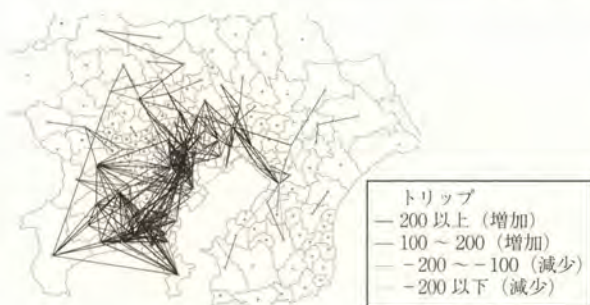


図 5.17 (Model 4)－(Model 5)

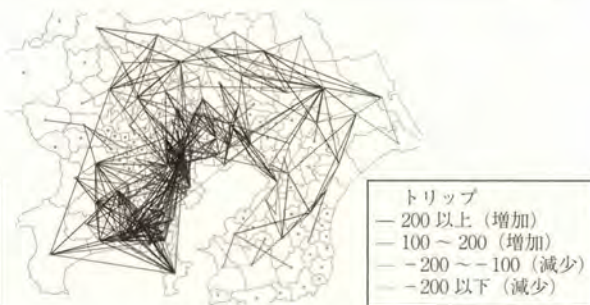


図 5.18 (Model 3)－(Model 5)

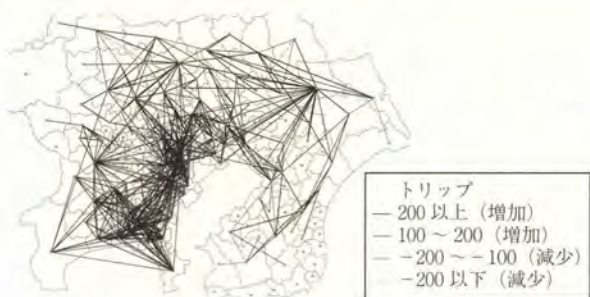


図 5.19 (Model 2)－(Model 5)

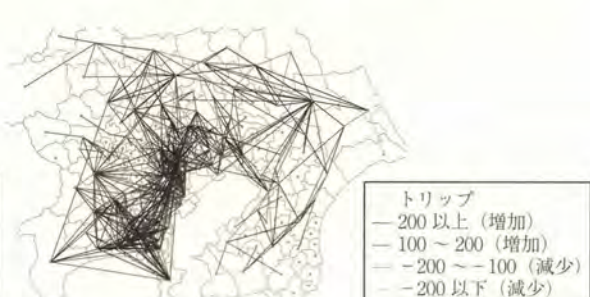


図 5.20 (Model 1)－(Model 5)

う枠組み自体が成立するのか疑わしくなるため、細かければ細かいほどよいというわけでもない。

欧米の LUTI モデルには、世帯・所得タイプが詳細に分けられているものも少なくないが、それは、所得格差の存在や、所得レベルに応じて実際に土地市場が分かれているという実態がモデル化の背景としてあるのも事実である。年齢や世帯構成によって、居住地選択の嗜好が異なることを考えると、住宅立地者のタイプを年齢別に分けることも考えられるが、今度は、年齢が進むに従って世帯構造そのものも変わってくるため、動学的な要素を考えざるを得なくなってしまうという問題に直面する。

c) 均衡計算の効率化 これまでの経験から、(集計) ロジットモデルを用いることに伴う CUE モデルの当てはまりの良さは、実際に事業や政策・施策の評価を行う上で大きな魅力となっている。しかしながら、ロジットモデルを用いているため、価格に関するゼロ次同次性を有しておらず、また、交通ネットワーク分析(交通量配分)においては Frank-Wolfe 法等を計算に用いるため、5.2.3 項で説明されている応用一般均衡モデルの開発・適用に用いられる GAMS や GTAP (GEMPACK) 等の数値計算プログラムを活用することができない。

立地や交通行動には外部性を伴うために、現在は、

立地の均衡と交通の均衡の繰り返し計算により解を求めているが、解の性質を解明した上で、効率良く解を得るためのアルゴリズムの開発が望まれている。

d) パラメーター推定法の精緻化 CUE モデルでは、個別の需要関数や供給関数に対して、通常、最小二乗法を適用する方法とカリブレーションが混用されている。しかしながら本来は、需要関数と供給関数を同時推定し、予測値の再現性を統計学的に評価できることが望ましい。

e) 便益計測の精緻化 CUE モデルは、モデル内の関数としてロジットモデルを用いることで、ゼロ次同次性を満たさない。また、CUE モデルは、多市場が同時に均衡するモデルではあるが、交通や土地(建物)以外の財・サービス市場や労働市場が考慮されていないため、一般均衡体系になっておらず、ワルラス法則という意味でモデルが完全に閉じているわけではない。そのため、企業や開発者の利潤は要素需要を通じてすべて分配される形にはなっておらず、利潤はゼロとはならない。対象とする事業・施策の規模がある程度より小さければ実用上の問題はないと予想されるが、CUE モデルにおいて、計測される便益がどの程度の近似になっているのか、さらに詳細な検討が必要である。

(2) モデルの枠組みの変更を伴う課題

a) 空間的連結階層化 モデル構築単位の問題に関する一つの方向性としては、異なる階層のモデル、例えば、都道府県、市町村、さらに小さなゾーンを連結するアプローチが考えられる。ただ、実際には、これら空間的レベルが違うことによる行動原理の違いは、社会現象として意思決定のレベルに影響し、モデル内では、意思決定の順序あるいはパラメーターに影響する。

b) 動学化 都市地域政策を考える上で、将来世代の考慮など長期的視野に立つ分析が必要なことはいうまでもない。このような長期的な意思決定問題を分析する上において、さらには目標時点までの動的な経路を予測する上において、モデルの動学化が不可欠となる。一方で、CUEモデルが静学均衡モデルとして構築されているのは、これにより便益評価の強力な道具として利用が可能であるという理由も大きい。動学化に伴い静学均衡の枠組みから外れた場合、便益評価をいかに整合的に行うかという大きな問題に直面することとなり、便益評価理論の進展を待つ必要が生じる。

(3) CUEモデルの普及に向けた課題 CUEモデルの普及に向けても、以下のような課題がある。

- ① モデルの構築の費用軽減
- ② 教育の体系化
- ③ 政策担当部局間の意思疎通の改善

このようにCUEモデルには残された課題も多いが、実務における必要性・期待も高まっている。CUEモデルに関する入門書としては上田編¹⁾を参考にされたい。(堤 盛人, 山崎 清)

引用・参考文献

- 1) 上田孝行編著：Excelで学ぶ地域・都市経済分析，コロナ社（2010）
- 2) 安藤朝夫，溝上章志：土木計画学における均衡概念と応用一般均衡（AGE）分析，土木計画学研究・論文集，No.11，pp.29～40（1993）
- 3) 宮城俊彦，本部賢一：応用一般均衡分析を基礎にした地域間交通モデルに関する研究，土木学会論文集，No.530/IV-30，pp.31～40（1996）
- 4) 小池淳司，上田孝行，宮下光宏：旅客トリップを考慮したSCGEモデルの構築とその応用，土木計画学研究・論文集，No.17，pp.237～245（2000）
- 5) Anas, A. : Residential Location Markets and Urban Transportation : Economic Theory, Econometrics, and Policy Analysis with Discrete Choice Models, Academic Press, New York (1982)
- 6) Ueda, T., Tsutsumi, M., Muto, S., and Yamasaki, K. : Unified computable urban economic model, The Annals of Regional Science, online first (2012)
- 7) 森杉壽芳編著：社会資本整備の便益評価，勁草書房（1997）
- 8) Buckley, P.H. : A transportation-oriented interregional computable general equilibrium model of the United States, the Annals of Regional Sciences 26, pp.331～348（1992）
- 9) Bröcker, J. : Operational spatial computable general equilibrium modeling, Annals of Regional Sciences 32, pp.367～387（1998）
- 10) Bröcker, J. and Mercenier, J. : General equilibrium models for transportation economics, in de Palma, A., Lindsey, R., Quinet, E., and Vickerman, R. ed., A Handbook of Transport Economics, Edward Elgar (2011)
- 11) 石倉智樹：多国多地域型空間的応用一般均衡モデルによるコンテナ港湾整備政策の国別地域別効果分析，運輸政策研究，Vol.17, No.3, pp.15～26（2014）
- 12) 小池淳司，伊藤佳祐，中尾拓也：地域間交通の代替弾力性の推定，土木学会論文集D3（土木計画学）Vol.68, No.5（土木計画学研究・論文集第29巻），L55（2012）
- 13) Bröcker, J. : Wider economic benefits from communication-cost reductions: an endogenous growth approach, In: Environment and Planning B: Planning and Design 40.6, pp.971～986（2013）
- 14) Koike, A., Tavasszy, L.A., and Sato, K. : Spatial Equity Analysis on Expressway Network Development in Japan-Empirical Approach Using the Spatial Computable General Equilibrium Model RAEM-Light-, Journal of the Transportation Research Board, Vol. 2133, pp.46～55（2009）
- 15) 堤 盛人，山崎 清，小池淳司，瀬谷 創：応用都市経済モデルの課題と展望，土木学会論文集D3（土木計画学），Vol.68, No.4, pp.344～357（2012）
- 16) 山崎 清，武藤慎一：開発・誘発交通を考慮した道路整備効果の分析，運輸政策研究，Vol.11, No.2, pp.14～25（2008）
- 17) 山崎 清，上田孝行，武藤慎一：開発・誘発交通を考慮した道路整備効果の比較分析，高速道路と自動車，Vol.51, No.11, pp.22～33（2008）
- 18) Ueda, T., Tsutsumi, M., Muto, S., and Yamasaki, K. : Unified Computable Urban Economic Model, The Annals of Regional Science, Vol.50, Issue 1, pp.341～362（2013）
- 19) Anas, A. : METROSIM A Unified Economic Model of Transportation and Land Use, Alex Anas & Associates, Williamsville, NY (1994)
- 20) 堤 盛人，宮城卓也，山崎 清：建物市場を考慮した応用都市経済モデル，土木学会論文集D3（土木計画学），Vol.68, No.4, pp.333～343（2012）

5.4 心 理 学

5.4.1 総論：土木計画（学）における心理学的アプローチ

〔1〕 計画の二面性：主体性と客体性

計画(plan)とは、「物事を行うに当たって、方法・手順等を考え企てること。また、その企ての内容」とされる(『広辞苑』)。まったく無目的に物事を行うことは通常想定されないで、計画とはつねに目的(purpose)を持ち、その目的の実現に向けた漸次的な社会的改善のための方法・手順を考え、それを実際に企てとして実践に移していくこと、と定義することができる¹⁾。また、目的は、ある個人や集団、組織が、なんらかの価値観に基づき、対象となる現象を改変する、あるいは維持するという意図を持つことにより設定される²⁾。

「計画」をめぐるこれらの定義はきわめて明快で、そこには何の問題もないように思える。しかし、心理学の観点—計画や目的に関与する人間の観点—に立つてみると、計画という営為には非常に重要で本質的な矛盾が潜んでいることを見ないわけにはいかない。それは、人間の「主体性と客体性」との間の矛盾、言い換えれば、未来が持つ「未定性と既定性」との間の矛盾である。この矛盾は、上の定義に含まれる「物事」や「対象となる現象」に占める人間の関与性が大きくなればなるほど顕在化する。

つまり、一口に、「目的の実現」、「対象となる現象の改変」といっても、その対象を人間がなんらかの目的を持って主体的に自由に改変(変革)し得るという限りにおいて客観的な予測は不可能であるし、逆に、人間が対象を客観的に予測し得るという限りにおいて、それを主体的に改変することは不可能である^{3),4)}。別の言い方をすれば、人間の主体性が未来の未定性(改変可能性)を担保している一方で、人間の客体性が未来の既定性(予測可能性)を保証している。

この矛盾に対して、「人間は部分的には客体的であり未来は部分的には規定的で確実に予測し得るが、他方で、人間は部分的には主体的であり未来は部分的には未定的で自由に創造し得る。土木計画学は、この中道・中庸の前提の下に推進されている」。このように主張することはたやすい。実際、多くの場合、この両者の間の矛盾はほとほとところで折り合わせることであり、矛盾として表面化しない場合も多いからだ。

例えば、ある構造物が経年劣化により×年後には必要な強度を持たないと予測し、劣化を防ぐための方

法・手順を考え実際にそれを実行に移す場合、計画の対象である構造物は完全な客体として扱うことができる。他方で、ある地域の住民が×年後にも環境負荷の大きな移動手段Aを選択し続けると予測し、そうでない手段Bへの移行を促すための方法・手順を考え実際にそれを実行に移す場合、計画の対象(少なくともその重要な一部)である住民たちは、Aを選択し続ける(Bは選択しない)と予測されている限りでは客体として扱われているが、まさにその選択を変更し得る存在だとみなされている限りでは主体として扱われていることになる。

〔2〕 客体としての人間に関する計画学研究

この矛盾の処理が、土木計画学と心理学の接点としては大きな焦点になるが、上記のとおり、矛盾はつねに顕在化するわけではないので、二つの研究領域は、まずは矛盾を無視し得る範囲内で相互補完のパートナーシップを築いてきた。実際、計画の対象が人間の場合でも、それを客体としてみなすことができる要素や場面が多々あることも事実で、心理学自体もそうしてきたからだ。すなわち、心理学においても、人間の主体性は棚上げして、人間を物であるかのように、または、あるインプットを与えれば—一定の不確実性は伴うものの—あるアウトプットを産出するところの情報処理マシンであるかのように扱う研究手法が主流を占めているからである。この種の研究は、人間を対象にした自然科学的(実証科学的)なアプローチであり、土木計画学を含む自然科学との折り合いが一般によい。

本節で取り上げる三つの研究手法のいずれも一特に、サーベイリサーチ(survey research)とシミュレーション(simulation)は一、そのような性質を持っている。例えば、人間(回答者)が、現時点でA、Bいずれの移動手段を選好しているのかについて、あくまで客観的に調査する目的でサーベイリサーチ(代表例は、質問紙調査)がしばしば活用される。

また、仮に、ある地域で、移動手段Aが例外的に強く好まれ、その理由がサーベイリサーチだけでは判明しなかったとしよう。このようなとき、その地域における綿密なフィールドワーク(fieldwork)(参与観察)でこの点の解明が図られることがある。さらに、この地域における手段Aへの強い選好とその特殊個別的な理由(と想定されること)を前提にして、ある誘因Xを付与して移動手段Bをこの地域に導入したとき、住民の選好が全体としてどのように時間的に変化するのかについて、シミュレーションを通して検討することもできよう。

客体として見た人間について探るための手法として

のサーベイリサーチ、フィールドワーク、シミュレーション、そして、ここでは詳述できなかったが物語（ナラティブ）分析（narrative analysis）⁵⁾、これらの手法はいずれも、モビリティ・マネジメント、交通計画、景観計画、各種の社会インフラの整備計画、防災・減災、地域社会の活性化など、土木計画学の幅広い分野で多数利用されてきた。その具体例については、後続の三つの項、および、本書の該当章をそれぞれ参照願いたい。

これに対して、誘因Xは十分な効果を上げることができず、例えば地域住民自らが研究者に別の誘因Yの可能性を示唆して、もう一度移動手段をAからBへと誘導するための方法・手順等を考え、実際それを企てることになったとしよう。あるいは、地域住民から、「移動手段などではなく、別の地域課題の解決に手を貸してほしい」との声が上がったとしよう。これらの事例こそ、人間（研究対象）の主体性がより濃厚に現れている場面であり、「普遍性・論理性・客観性」（本項の用語では、客体性）という実証科学的な基準だけでは処理しづらく、「個別性・シンボリズム・能動性」（本項の用語では、主体性）を有した人間を対象とする科学（心理学）に特有の側面を無視できない状況である⁶⁾。

〔3〕 目的論：主体的人間と計画学（1）

では、主体としての人間をも視野に入れた土木計画学を構築するためのパートナーとして心理学を見た場合、両者の間で、どのような共同関係がこれまで模索されてきたか。この点について、ここでは、目的論と実践論の二つの視点から概観しておくことにしよう。

冒頭で明記したように、計画とはつねに「目的」を持つのであった。つまり、（土木）計画とは、究極的には、（土木施設の整備と運用を通じて）善き社会を実現するための漸次的改善の社会的営為である¹⁾。つまり、当面の課題や下位目標群も、論理的にも現実的にも、善き社会の実現という究極の目的に連なっているはずである。そうだとすれば、「善き社会とは何か」という目的そのものに関する議論と考察が、計画学には不可欠となる。だが、善きことの基準一価値・規範・倫理—こそ、まさに人間の主体性が色濃く現れるポイントであり、それを土木計画学が内部化することは、実証科学としての屋台骨を揺るがすことになる。このため、計画学本体ではこの点は棚上げされ、すでに存在する基準を無条件に受け入れることも多い。

しかし、だからこそ、この点は、心理学やそれを含む人文・社会科学と土木計画学とが生産的な補完関係を結び得る接面となり得るともいえる。善き社会の達成と称した途端に、「何が善きことか」、「普遍的な善

きことがあるのか」、「それはだれが決めるのか」、「どのように決める（決まる）のか」、これらのことが大難題として浮上する。これらは、これまで、哲学、倫理学、社会学、心理学といった分野が論じてきたことである。

例えば、岡田や杉万らが主導してきた議論は、善き社会の基準そのものが、時代相対的・文化相対的であるとの認識を、土木計画学に導入したものと位置付けることができる^{7), 8)}。「マス化を基軸とした計画論理」と「スケール質を基軸とする計画論理」とを対照させ、前者から後者への移行の必要性、言い換えれば、土木計画学が善き社会の基準として「マス化」を無条件で受容してきたことを指摘した議論などである。また、善き社会の「内容」を論じることは容易ではないと留保する一方で、善き社会とは何かを「いかにして考えればよいのか」を論じることは可能だとする主張もある。そこでは、哲学における正義論や社会心理学におけるゲーム論（game theory）が有益な示唆を提供し得るとされている^{1), 9), 10)}。

「善き社会」の構想については、リスク社会（risk society）に関する議論も重要である。「リスク社会」とは、時に誤解されているが、リスク（risk）（危険）に満ちあふれた社会のことではない。それなら、徒手空拳で自然と対峙していた古代社会の方がよほど危険だったはずであるが、「リスク社会」は、20世紀末以降（後期近代以降）の社会の特性を表現する用語として、ベックやギデンスといった社会学者によって提起された概念である¹¹⁾。「リスク社会」とは、そこに潜むリスクも含めて社会一般が、「すでにそこにあるもの」、つまり客体的なものではなく、それが人間の主体的な選択の所産、人間の主体的な活動の再帰的な産物だと自覚されている段階にある社会を意味している。ここで再帰的とは、本来、自らが主体的に生み出したものが、客体的な対象の世界と化してもう一度主体の前に戻って来るということである。

地球規模の温暖化に伴うリスクは、その典型である。それは、二酸化炭素等の温室効果ガスの大量排出という人間の側の主体的な活動の所産として認識されている。あるいは、広域的な放射能汚染というカストロフィックなリスクも、原子力発電や核兵器という人間の側の行為の所産であることは、—その深刻さに関する理解にはばらつきがあるとしても—だれもが明確に意識している（原発については、地球温暖化に対する抑制効果があるとの論陣も張られているから、二重三重に再帰的である）。要するに、「リスク社会」とは、計画における人間の主体性が無視し得ない強度で表面化している社会のことなのである。

ここで、「リスク社会」が、倫理、つまり、「いかにして考えればよいのか」に関する基本的前提に大きな打撃をもたらすとの指摘がある点が重要である¹²⁾。アリストテレス以来の倫理に関する基本的前提とは、美德は「中庸」にあるとの前提である。例えば、民主主義も、この前提の枠内にある。何が普遍的な真理・正義なのかはわからない状況下でも、それがあるとするれば、理性的な人間の多くはそれに合意するはずだから、「多数派の見解が集中する平均・中間を真理や正義の代用品とする」ことで次善とする、これが民主主義の要諦だからだ¹²⁾。

しかし、「リスク社会」で直面するリスクに対しては、この種の倫理観はときに無力である。「リスク社会」で予想されるリスクは、二つの特徴を持つ。第一に、それはきわめて大きく、回復不能な破壊的な結果（例えば人類を含む生物全体の滅亡すら）をもたらす。第二に、このようなことが生じ得る確率は、非常に低いか、あるいは計算不能である。このような場合、仮に地球温暖化が現に進行しているならば、いますぐラディカルな手を打たなければ手遅れである。対策しないという主体的選択の再帰的效果が加速度的に積み上がることも考慮すべきである。他方で、そのリスクが実際に無視できるのだとすれば、リスク回避のための膨大なコストはまったくの無駄に終わる。

他方で、確率論が示唆する選択肢、ないし民主主義の「中庸」が導く選択肢は、両者の中間を採って、例えば中途半端に石油の使用量を減らすことである。被害の大きさと生起確率が互いに互いを相殺する効果を持ち「期待値」が中間的な値をとるからだ。しかし、それこそが最も愚かな選択肢になってしまうのである¹²⁾。

要するに、「リスク社会」のリスクに対する「中庸」（民主主義）の無力は、既往のリスク分析やそれに基づく対処の論理の限界点を示唆しているのである。この点については、予防原理とその限界について論じた小林の論考も併せて参照されたい⁶⁾。

〔4〕 実践論：主体的人間と計画学（2）

上記〔2〕で、計画の対象となる人間を客体としてみなせるとき、心理学と土木計画学は蜜月関係を築きやすく、実際、サーベイリサーチ、シミュレーションなどの研究手法が大きな役割を果たしてきたと述べた。しかし他方で、計画には、目的の実現へ向けて人間が対象を主体的に自由に改変（変革）し得るという前提があり、対象に人間が含まれる場合、それは人間を主体として認めることにはかならず、そこには矛盾が生じるとも述べた。

では、サーベイリサーチ、シミュレーションといっ

た研究手法を通して、客体としての人間を研究対象としているとき、人間の主体性はどこに行ってしまったのであろうか。もちろん、研究者の側に集中的に主体性が割り振られているのである。人間が本来持っている主体性をすべて研究者（人間）の側で引き受けることの裏側で、研究対象に完全な客体性を擬似的に付与しているわけである。

したがって、主体的人間と計画学について考えようとするとき、つまり、計画に関わる人間が本来持ち合わせていたはずの主体性と客体性の二面性に正面から向き合って計画学を構想しようとするとき、つぎの二つの道筋があることがわかる。一つは、客体性だけを帯びるとされている研究対象の側に主体性を復活させるという道筋で、ここでは、これを対象者の**参加**（participation）と呼ぶことにしよう。計画の対象でしかなかった人々が計画（その策定や運用）に「参加」するとの意味である。もう一つは、主体性だけを保有するとされている研究者の側に客体性を付与するという道筋で、ここでは、これを研究者の**省察**（reflection）と呼ぶことにしよう。計画の主体であった研究者が自らを分析・検証・反省の対象とするとの意味である。なお、「省察」という用語は、実践的研究について優れた洞察を残した教育学者のショーンの議論を踏まえたものである¹³⁾。

「参加」については、土木計画学にすでに多くの先駆的事例がある。5.4.3項でも言及されている**アクションリサーチ**（action research）は、心理学領域における「参加」的アプローチの源流と位置付けられる存在である¹⁴⁾。先述の杉万は、bettermentのための計画作成や計画実施の主体の捉え方に見られる違いに注目している。例えば、「地域振興・整備」と「地域活性化」とを比較すると、前者は事業の主体が行政であるとの前提に立っているが、後者では多くの場合そうではないといった違いである⁸⁾。また、先駆的に「参加的アプローチ」の重要性を説き、「四面会議システム」などユニークな「参加」のためのツールを開発してきた岡田の議論も同じ方向性を示している¹⁵⁾。

「参加」については、このほかにも、地域計画や景観計画における「まちづくりワークショップ」の試み¹⁶⁾、防災・減災分野における住民参加型リスク共有のための新しい工夫、「クロスロード」などゲーミング手法の活用^{17)~19)}、水俣病問題で苦しんだ水俣が生み出した「地元学」²⁰⁾など、多数の試みがある。

他方、「省察」については、土木技術者は自分の有するフレームを省察するとともに、現場の声に「理を与える」ことが求められるとの指摘があるが⁶⁾、この主張は、土木技術者だけでなく、むしろ土木研究者に

もあてはまる。その作業こそが、自らが主体的に「方法・手順等を考え企て」ている最中に、同時に、自分自身を客体化して省察することにほかならないからである。もっとも「参加」と比べると、「省察」は、そのための具体的な手続きや方法を設定しにくいこともあって、目立った動きは見られない。

ただし、わずかではあるが参照すべき事例が心理学の関連分野に見られる。ここでは、「浦河べてるの家」が精力的に推進してきた「当事者研究」を例として挙げておこう²¹⁾。「当事者研究」とは、精神病の患者（当事者）を苦しめる症状について、医師（研究者）ではなく患者自身が、ほかならぬ研究（自身で自分の症状をテーマに研究する）という実践を通して、当の症状の改善を図るという逆転の発想に基づく実践である。この極端なまでの逆転が試みられ、かつ大きな成果を上げた基盤には、精神病を治療し研究するという研究者の実践の背景にある研究者のトータルな主体性（裏返せば、患者のトータルな客体性）こそが、逆説的にも、治療の対象となる当の症状を生成・維持してきたのではないかととの反省（研究者の側の省察）がある。

例えば、べてるの家の医師は、「一般的な精神科の患者さんと比べて、ここの患者さんには饒舌な方が多いですね」と問われて、こう答えている。「病院という場が、そういう患者さんをつくってきたのだと思います」²²⁾。例えば、患者が、幻聴が強いと訴えれば、医師は、通例、より多くの薬を処方し、患者は薬が効いてぐったりしてしまう。それを知っているから患者はものをいわなくなる、というのである。そこから、「『無口な精神病患者』というのは、そういう環境に適応しただけなんですよ」との洞察が導かれる²³⁾。

また、ナラティブセラピーと呼ばれるカウンセリング手法で活用される「リフレクティングチーム」の手続きも同様の発想に依拠している²³⁾。これは、患者やその家族についてセラピスト（医師たち）が議論している様子を、患者の側が観察する実践である。つまり、セラピストたちは、患者らによって客体化され（観察され）、彼らから受けるフィードバックをヒントに、「自分の有するフレームを省察」し、患者に対するカウンセリングの改善に役立てるのである。ここで、セラピストを土木計画学の研究者に、患者を例えば地域住民に置き換えてみれば、この種のアプローチが、土木計画学に対して持っているラディカルな示唆の意味がよくわかる。（矢守克也）

5.4.2 サーベイリサーチを中心としたアプローチ

〔1〕 土木計画学とサーベイリサーチ

土木計画学で用いられる「データ」はさまざまである。自動車・歩行者交通量をはじめ、交通事故件数や道路幅員・道路のリンク長、信号機の現示、建設・維持管理コスト、人々の**表明選好**（stated preferences）、**顕示選好**（revealed preferences）などのデータを駆使し、おもに定量的な分析を行うことで土木計画学は「土木計画」に資する成果を上げてきた。その代表的な手法としてサーベイリサーチ（調査研究）がある。

心理学におけるサーベイリサーチの代表例として、**質問紙法**（questionnaire method）が挙げられる。いわゆるアンケート調査としての質問紙法は、人々の行動・嗜好・意向を定量的に把握可能な手法として土木計画学とは相性がよく、さまざまな場面で活用されている。〔2〕では、心理学の分野で洗練化されてきた質問紙法の概要について述べる。

〔2〕 サーベイリサーチとしての質問紙法

心理学における質問紙法は、言語を利用して人間理解を試みる手法である。近年はWebによる質問紙調査も簡便に行えるようになったが、基本は紙と筆記用具を使用し、紙面に印刷された質問項目に回答する。その回答結果の分析を通じて、個々人の内面を明らかにし、人間理解を行おうとするのである。

質問紙法の長所は、個人の内面を幅広く捉えることができること、過去や未来についても尋ねることができること、などがある。また、短期間に大人数に実施することができ、実施コストが比較的安価であること、調査対象者が自分のペースで考えながら回答すること等も長所といえる（小塩、西口）²⁴⁾。一方で、用意された質問以上に個人の内面を深く捉えることが難しいこと、調査対象者の防衛的態度（自分自身を望ましく見せようとしたり、あえて悪く見せたりしようとする）を反映しやすいこと、質問文を理解できなければ回答できないこと等の短所もある。質問紙法を用いる際は、これらを考慮する必要がある。

質問紙の設計詳細については他著（例えば鎌原ら）²⁵⁾に譲るとして、本項では、単なるアンケート調査にとどまらない、心理学で洗練化されてきた厳密な手続きについていくつか述べることにする。

（1）**構成概念と尺度項目** 質問紙を作成するということは、当然ながら、測定したいなんらかの**構成概念**（constructive concept）が存在するはずである。構成概念とは、直接的に観察することが困難で理論的に定義される概念をいう。例えば個人と社会の関係資本である「ソーシャルキャピタル」は、物理的に存在しているわけではなく、一種の構成概念であると

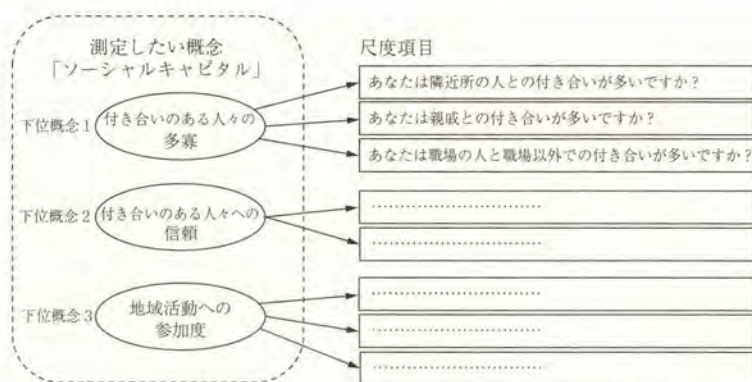


図 5.21 概念・下位概念・尺度項目の例

いえよう。ソーシャルキャピタルは直接観測できないが、間接的には「付き合いのある人々の多寡」、「付き合いのある人々への信頼」、「地域活動への参加度」等から測定できるかもしれない。ここで留意しなければならないのは、心理学においては「ある心理学的な特徴が行動に反映する」という考え方が基本となっている点である。つまり、付き合いのある人々が多いからソーシャルキャピタルが高い、付き合いのある人々を信頼しているからソーシャルキャピタルが高い、という考え方をする。そして、この「付き合いのある人々の多寡」、「信頼」等々を測定するための一つひとつの質問項目を**尺度項目** (scale items) という (図 5.21 参照)。

ここで、心理学で用いられる質問紙法で重要視されるのは、「概念の理論的裏付け」である。一般に、「これまでにないまったく新しい概念」を考え出すのは困難である。これまでに行われた研究成果をつぶさにレビューし、類似・関連する既存の構成概念から測定したい概念を設定し、その構造を吟味する必要がある。筆者の経験上、土木計画学の多種多様な質問紙において「調査者自ら考え出した新しい概念」はまず疑ってかかるべきで、(2)に述べる信頼性と妥当性を吟味する必要がある。これまで積み重ねられてきた心理学の知見の上に自らの研究成果が積み重なるという心理学者の謙虚な姿勢を、見習いたいものである。

(2) **尺度の信頼性と妥当性** 心理学の測定で最も重要なことは、尺度の**信頼性** (reliability, 安定して測ることができているか) と**妥当性** (validity, 測りたい内容を測ることができているか) である。

簡易的な体脂肪計で体脂肪を測るとしよう。一度測った直後にもう一度測ると、数値が異なることがしばしばある。一般に体脂肪は簡易計測が困難であり、誤差が非常に大きいことが知られている。つまり、簡

易的な体脂肪計は一般に信頼性に欠けているといえよう。同様に、ある人に質問紙を実施することに大きく得点が異なる、といった事態を避けるため、同じ質問紙を同一人物に2回実施し、調査の間の相関を求めることで信頼性を検討することがある。これを再検査信頼性という。また、一つの概念を測定するための複数の尺度項目のうち、あまりにもかけ離れた得点の尺度項目があると、内的整合性 (内的一貫性) に欠けているといえる。この内的整合性、つまり信頼性を担保するために**クロンバックの α 係数** (Cronbach's alpha) という指標が用いられる。 α 係数は0.70~0.80以上あると十分な信頼性があるとされる。

心理実験では、信頼性を厳密に担保するために一つの概念を測定するのに五〜七つの尺度項目を用いることが多いが、土木計画学において一般の方々に質問紙の対象とする場合、回答者の負担を考慮する必要があることも多く、尺度項目を二〜三つに限定して用いることもある。

つぎに、**妥当性**とは「測定したいものを測定できているか」という概念である。最も包括的には、測定している得点が測定したい構成概念を適切に反映しているか、というもので構成概念妥当性という。妥当性の検証は、理論どおりの結果を予測できるか、他の調査対象群でも観察されるか、専門家による検討等により行われるべきものである。

以上、ここでは土木計画学において質問紙法を適用する際に特に検討を要すると思われる点について述べた。以下に、心理学を応用した土木計画学における事例を紹介する。

〔3〕土木計画学における質問紙法の応用例

ここでは、心理学における「態度」、「行動意図」といった構成概念を交通行動変容プロセスモデルに援用し、交通手段への「態度」と「行動意図」、「交通行

動」との関連性を確認した Taniguchi & Fujii²⁶⁾ の例を紹介する。

心理学における「態度」とは、ある行動／事柄についての感情的好ましきで示される心理的傾向（「～が好きである」等）(Eagly & Chaiken)²⁷⁾ であり、「行動意図」とは予定行動理論や合理的行為理論で仮定される「～しようと思う」、「～するつもりだ」という形の心理要因 (Fishbein & Ajzen)²⁸⁾ である (藤井)²⁹⁾。

Taniguchi & Fujii²⁶⁾ では、札幌市内の小学校5年生208名を対象とし、モビリティ・マネジメント授業前後の2回の質問紙調査により、自動車への態度、自動車利用の抑制行動意図、交通行動変容（自動車利用回数の減少）を測定した。小学校5年生対象であったため回答の負担を考慮し、態度は2尺度項目、行動意図は3尺度項目で構成し、信頼性係数 α は0.70, 0.81であった。その上で、これら尺度項目の平均を用い、構成概念間の関係性を共分散構造モデルで推定している。

このように、心理学で洗練化された手法は、自動車利用抑制のための交通行動変容プロセスを記述する等、土木計画学に応用可能であることが示されている。

〔4〕 量的研究の限界と質的研究の意義

土木計画上の諸問題を解決するために、質問紙法をはじめとするサーベイリサーチが有効であることは論を俟たない。しかし、サーベイリサーチだけに偏重することで、複雑な社会環境の理解が妨げられる可能性もある。

かつて、サーベイリサーチで取得した数量データを扱う量的研究 (quantitative research)こそが「心理学の研究法」であった (南風原)³⁰⁾。量的データは、例えばそれが介入前後でどう変化したかが定量的に把握できるし、さまざまな統計的な分析も可能であるが、数量化 (単純化) するために複雑な現象の限られた側面だけに注目することになり、それ以外の側面が検討対象外となってしまう。一方で質的データ (例えば、ある地域のまちづくりについて語る住民の言葉など数量化されないデータ) は、声の調子や周囲の状況、前後の文脈などを分析に使うことができるが、量的データのような統計解析や柔軟な操作は困難である。一般に、仮説検証型の研究は量的な方法、仮説生成型の研究は質的な方法が適しているとされるが、必ずしもそれだけに限るものではない。

土木計画学にも、人々の思いや経験、物語など、数量化は難しいものの「計画」に反映すべき事柄は多々存在する。これらの数量化できないデータを扱うことに「非科学的」の烙印を押し、計画策定のための検討

要素から外すことは、社会の合意形成を困難にし、より良い土木計画を妨げる方向に作用すると考えられる。人間社会には数量化できない事柄の方がむしろ多いのである。量的研究と質的研究 (qualitative research) のそれぞれが得意とする面を生かし、カバーしきれない部分を補い合うように両方の研究方法を使いこなすことが望ましい。(谷口綾子)

5.4.3 フィールドワークを中心としたアプローチ

〔1〕 土木計画学とフィールドワーク

フィールドワークは、研究者が人々の社会活動の場、日常生活の場などの現場 (フィールド) に出て行う調査研究のことである³¹⁾。研究室外で行われる調査はすべて広義のフィールドワークに含まれるが、ここでは、前項のサーベイリサーチと対照的に、ある程度事例を絞って、研究者が現場に入り、人々との対話を中心とする現場体験からデータを得る行為と考えよう。フィールドワークは、民族誌 (エスノグラフィ) の作成を基本手法とする人類学にその起源があり、現在では心理学、社会学、教育学、経営学などで広く用いられ³²⁾、専門領域によって方法論はそれぞれ異なっている。

関連分野でフィールドワークが取り入れられれば、土木計画学においてもフィールドワークの手法を用いた研究が増えるのは自然の流れであるが、土木計画学においては、学問的動向以上に、実務的要請に応じてその機会を増やしてきたという一面もある。

土木計画学と社会実践との接点は、従来からある国土計画や都市計画、交通計画などの策定の場に加え、近年では住民ワークショップなど討議型で行われる社会的意思決定の場、モビリティ・マネジメントやリスクコミュニケーションなど態度変容に関わる施策の場、河川や道路整備等において市民が直接維持管理に携わるアダプト制度の場、防災や観光、地域活性化を目的としたまち歩きなどの場など、地域に密着した現場で研究者が市民と出会う場面が増えている。また、そこで専門家に求められる役割も、単なる専門的知識の提供にとどまらず、事業全体のデザインや運営、場における討議の促進 (ファシリテーション)、記録役や評価役など、多様な役割が求められるようになっていく。

しかしながら、こうした実践現場の著しい変わりように比べ、土木計画学の側では現場に関わる研究の方法論についての検討や、現場に入るための教育プログラムの醸成が進んでいるとはいえない。そのため、研究者や学生に十分な自覚や準備がないまま、消極的な理由でフィールドワーク「的」手法を選択せざるを得

ない場面もままあるものと推測できる。また、同様の事情から、単一、あるいはごく少数の現場事例を対象として取り上げた研究論文も増えてはきているものの、方法論の蓄積が少ないために、例えば関係者が表明した意見を数量的に把握し、統計的手法で分析して見せるなど、これまでの計画論がよりどころとしてきた数理計画になじみの良い手法に偏っている。

こうした現状を克服するためには、変化する実践の現場に応じて、学界の側が事例研究の評価の場を設け、評価軸の検討、確立も含めて、現場に入る研究の方法論について議論を深めることが必要になる。その際、研究の目的に即して多様な研究スタイルをどこまで（あるいはどのように）許容するかが一つの鍵になる。このような議論の場として、2009年度には土木技術者実践論文集が刊行され、創刊号にはその評価の仕方について、一つの見解が示されている³³⁾。このような場はおおいに活用されるべきである。

〔2〕研究者と研究対象の位置関係

多様な研究スタイルを一つずつ見るために、簡単な事例を取り上げてみる。

まちづくりの世界でよく聞かれる言葉の一つに、「よそものが地域（あるいは「商店街」、「集落」など何でもよい）に入ると、地域が活性化する」というものがある。この言説に対してどのようなアプローチの研究が考えられるだろうか。

例えば、よそものが「いる地域」と「いない地域」を全国からサンプルとして集め、その活性化度を比較すればこの言説の妥当性を評価することができる。活性化度となる変数は、量的データであれば交流人口を採用してもよいし、住民に対するアンケート調査で評価してもよいし、住民へのインタビューの回答内容から判断してもよい。このうち三つめはフィールドワークの手法を採用しているが、いずれの手法も論理実証主義（客観的な事実に基づき経験的規則性を検証する手法）に基づいたアプローチであるといえる。

しかしながら、論理実証主義的なアプローチだけでは解を与えられない問題がある。それは、よそものが地域に入ると「なぜ」地域が活性化するのかというメカニズムに関する問いである。

これを知るために、別のアプローチを考える。一つは、「よそものが入り地域が活性化する」という現象の背後に横たわるメカニズムをモデル化し、説明する理論を構築するアプローチである。この種の研究は合理主義に基づく理論研究と呼ばれる。

もう一つは、研究者が実際によそもの（仮に「A氏」とする）のいる地域に入り込み、その人物が地域内で誰と接触し、どのような役割を果たしているのか

をつぶさに観察するという研究が考えられる。もちろん、フィールドワークが適しているのは、このような研究のための調査である。特に、こうして長期にわたり現場に入り込んでデータを収集する方法を**参与観察**（participant observation）という。

さて、こうして研究者が現場に入り込む間に避けられない事態が生じる。それは研究者自身が地域の当事者になることである。A氏がある事業の実施について研究者に助言を請うかもしれない。あるいはA氏には心を開かない地元住民の相談相手を頼まれるかもしれない。または、いま地域で起きていることを記録し、住民に向けて発表することを求められるかもしれない。いずれにしても、地域を対象にする以上、地域とA氏を観察する研究者は独立した関係ではない。こうした考えに基づく研究を社会構成主義的アプローチという。フィールドワークでは、社会構成主義に基づく手法（これを、アクションリサーチという）が選択される場合が多い。

さらに、社会構成主義に基づくフィールドワークでは、研究も実践も、研究者と実践家が行ってきたことを振り返る対話によって深化していくことに着目すべきである。研究者の記録や分析によっていままで実践家であるA氏も気付かなかった事実が明らかになれば、その知識を共有することによって地域はまた新しい方向に変化するのである。こうした営為は**省察的実践**（reflective practice）³⁴⁾と呼ばれる。

ここで出てきた考え方を整理しよう。

論理実証主義では、研究者と研究対象の間に一定の距離を想定し、両者は互いに干渉し合わないものと仮定する。研究者は客観的に得られた経験的事実を基に、その規則性を確認する。経験的事実の表現は、必ずしも量的データである必要はないため、「会話内容」などの質的データに対しても実証主義的分析手法（例えば、グラウンデッドセオリー、計量的テキスト分析など）が開発されてきた。

一方、それらと一線を画するのが社会構成主義に基づくアクションリサーチのアプローチである。アクションリサーチは目標とすべき社会状態を共有する研究者と当事者とが展開する共同的な社会実践と定義され¹⁴⁾、地域住民、実務家、研究者など、社会基盤整備や運用に携わる関係者が一堂に会して課題を検討し、新たな知識をともに獲得するプロセスと考える。

これら複数のアプローチは、互いに補い合うことで社会に関する知の発展を支えてきたもので、どちらかが不要というわけではない。ただし、土木計画学では工学の手法として蓄積が少ない後者の研究の評価軸が確立されていないため、実証研究に偏重していた傾向

があるという指摘は先述のとおりである。議論、研究実績の蓄積とともに、今後フィールドワークに入る研究者が、「自分と研究対象の間の距離」という問題に対し、より敏感に意識を向けながら調査に臨むことも求められている。

〔3〕 小さな実践としてのフィールドワーク

最後に、よそものの事例における第三のアプローチを考えよう。それは「研究者自らが新たな地域でよそものになる」という選択である。先述のアクションリサーチに近いが、最初のアクションを自ら起こす、すなわち「必要性を感じた人がまず『わが事』として行い、自分が変わることによって結果として周りを変える」というこの選択を岡田は「事起こし」と呼んでいる¹⁵⁾。事起こしの要諦は、最初のアクションの規模がどんなに小さくてもよいという点である。

少し時代を遡るが、「美は芸術家ではなく民衆の中に宿る」として、民芸運動を興した戦前の思想家、柳宗悦(1889～1961年)の生きざまを引用してみよう¹⁶⁾。批評家若松英輔は柳を「大言壮語をするのではなく、具体的な小さな政治を信じた人」と評している。晩年、宗教哲学者としてすでに名を馳せていた柳は、昭和10年代になって民藝館を作る活動を始めた。周囲から「なぜそんなことをしているのか、哲学的な方向を極めるのがあなたの仕事ではないのか」と批判された際、柳は「いやいや、民藝館を作ることと宗教的論理を追求することは自分にとって同じことで別の側面なのだ」と答えたという。

柳の逸話からの学びは2点、一つは彼の言葉とおり、学問の追求と小さな実践は同じ次元の行為であるということ、もう一つは、学問(柳の場合は芸術や宗教)が誰のものであるのかをつねに意識せよという示唆である。これは学問を「計画論」と置き換えても有効なメッセージだ。

土木計画学が伝統的に扱ってきた公共空間は国、自治体、流域など比較的大きな領域であり、これを実践と結び付けるのは各研究者にとっては難しい。しかし、小さな実践であれば、地域活動、NPOの活動、大学のサークル、ボランティア活動の場などにあふれている。各自が問題意識を持ちながら、このような場に飛び込み、あるいは場を立ち上げて、人と人との対話の中から生まれる小さな公共空間に立ち会うのもフィールドワークの素養を磨く重要な手段である。

(松田曜子)

5.4.4 シミュレーションを中心としたアプローチ

〔1〕 シミュレーションと心理学

シミュレーション(simulation)とは、物理的に異

なったシステムで他のシステムの振舞いを予測したり評価したりすることである³⁶⁾。土木計画学は、自然科学を基調としながらも社会科学をも包含する基礎の上に拡大された領域である。その計画の対象は人間および人間を取り巻く環境と設定されるので、人間系を包含する社会システムの振舞いの予測や評価、すなわちシミュレーションには、人間行動のモデル化が不可欠であり、そこに心理学の知見が用いられることは自然の流れであろう。

人間の心と行動に関する学問である心理学の分野では、実社会での人間行動の観察(フィールドワーク)や、インタビューや質問紙などによる社会調査(サーベイリサーチ)に加えて、ある種の制約を前提とした疑似的環境を準備し、その環境下で人間の心理や行動についての知見を得る実験の手法が古くから用いられており(19世紀に**実験心理学**(experimental psychology)として心理学の一つの領域を形成することとなる)、現在のシミュレーションにつながっている。シミュレーションを用いるためには、現実世界における対象の振舞いを規定するモデル化が必要となる。モデル化の手法は、一般的に**実体モデル**(physical models)と**シンボリックモデル**(symbolic models)に大別される。前者は、実物を模擬した実体(疑似環境)により表現されるモデルであり、後者は、対象構造を、実体を伴わずにシンボル体系だけで構成したモデルである。シンボリックモデルは、**言語モデル**(verbal models, 自然言語を用いて表現されるモデル)に端を発しており、現在まで社会心理学の多くの理論がこの手法によりまとめられているが、正確で定量的な結果が求められるにつれて数式での表現が取り入れられ、20世紀中頃には社会心理学においても数学体系と結び付けられた**数理モデル**(mathematical models)がこのカテゴリーに加えられている。さらに、20世紀後半からは、計算機能力の飛躍的な向上を受けて、モデルの振舞いをコンピュータープログラムで表現する**計算モデル**(computational models)が用いられるようになった。数理モデルの解析にもコンピューターは利用されてきたため、計算モデルは数理モデルの一つと捉える考え方もあるが、ミクロレベルの人間行動に代表される、明確な数理モデルが存在しない事象を分析するための第三のシンボリックモデルとしてここでは捉えるものとする³⁷⁾。

このような社会心理学分野でのモデルの変遷過程の中で、まず、実体モデルを用いたモデル化において、物理的な疑似環境の構築の面から土木工学を含むさまざまな工学的知見が用いられるようになった。さらに、技術が発達し、コンピューターで物理現象が再現

できるようになると、疑似環境をコンピューターシミュレーションにより与えることも可能となった。

わが国において「土木計画学」という言葉が使われはじめ、学問体系の整備が進められた20世紀後半には、人間の心を情報処理システムと捉える立場（認知的アプローチもしくは情報処理的アプローチ）から研究する学問であり、知覚、記憶、思考、言語、学習などの認知の働きを解明しようとする**認知心理学**（cognitive psychology）が提唱された。心理学において人間行動をミクロな視点からモデル化することは、この認知心理学の分野で中心的に取り扱われるようになった。認知心理学の提唱や発展は、土木計画学を形成する一つの重要な要素である経済学との発展とも連動しており、心理学の知見を経済学に取り込んだ**行動経済学**（behavioral economics）の分野が確立され、盛んに研究されるようになったのもこの時期となる。

このような変換期に土木計画学が体系化されるに従って、シミュレーション技術は、人間社会に生じるさまざまな現象の分析や提案される代替案の評価のために活用されるようになり、価値観の多様性が重視されるに従って、人間行動をモデル化した心理学的なアプローチが取り入れられるようになってきた。すなわち、心理学実験のための仮想環境をシミュレーションとして提供する役割であった土木工学が、心理学を適用したシミュレーションを計画策定のための手法の一つとして活用されるようになってきたのである。

社会・市民からの要求（潜在的な要求も含む）に応える形で進められる計画策定で用いられるシミュレーションは、心理学的な要素を考慮しているものがほとんどであるが、数理モデルがベースのものは他の章に譲ることとし、本章では、直接、個々人の心理を表現可能な計算機モデルを用いたシミュレーション手法に焦点をあてていくものとする。

〔2〕 複雑系とエージェントベースシミュレーション

実験心理学の環境として提供されるシミュレーションは、その予測の裏付けを、物理法則などの基本的な法則に還元して理解する要素還元主義的に構成されていた。しかし、無機的な物事を対象とする物理学や化学においては有効であり、近代の科学技術の進化を支えてきた要素還元主義的なアプローチも、すべての現象を説明できる手法ではなく、適用に限界があることが明らかになってきた。要素還元主義的なアプローチの適用が困難な系は、20世紀後半のカオスの発見により**複雑系**（complex system）として体系化されることとなる。複雑系は、構成要素間の相互作用により全体として、なんらかの性質（あるいはそういった性質

から導かれる振舞い）を見せる系であり、土木計画学が対象とする人間系を内包する社会システムもその一つと考えられている。

複雑系を取り扱う際の主要な課題の一つとしてシミュレーションの困難さが挙げられるが、その一つの実現手法として、1990年代後半から**エージェントベースシミュレーション**（agent based simulation）に注目が集まっている。エージェントは、人工知能の研究において自律知能や分散知能の構成要素として捉えられ、研究対象とされてきた³⁸⁾が、近年ではこれを拡張し、「環境の状態を知覚し、行動を行うことによって、環境に対して影響を与えることのできる自律的主体」と考えられている。エージェントベースシミュレーションは、エージェントを「相互作用を引き起こす基本単位」として構成されるシステム（**マルチエージェントシステム**（multi-agent system））を用いて協調や交渉などの相互作用の分析を行うものである。個々のエージェントを、計算モデルを用いて認知心理学の視点から設計することが可能なため、人間行動のミクロな部分に焦点を当てた分析には親和性が良いと考えられている。

土木計画学に関連し、心理学の知見を取り込んだエージェントベースシミュレーションは、交通行動分析の新たな手法として検討され³⁹⁾、避難行動の評価や計画策定への応用事例として多く見られるようになった。特に、**グループダイナミクス**（group dynamics）の分野で杉万らが行った避難誘導に関する実験⁴⁰⁾を、マルチエージェントとして計算モデルで記述し、再現することを試みた村上、石田らの研究⁴¹⁾は、心理学の知見とエージェントシミュレーションの親和性の良さを示す例となった。これ以前にも、群衆行動を取り扱うマイクロレベルのシミュレーションは存在したが、多くは人の動きを粒子の振舞いと捉え、粒子どうしの力学的インタラクションとして数理モデル化する手法がとられていたのに対して、村上、石田らはこの研究において、プログラムにより人の行動を規定する計算モデルによりエージェントを設計しており、さらに杉万らの実験結果を検証材料とすることで、行動モデルの妥当性を示している。

別途行われた実験を再現するように人間行動をモデル化する手法は、以降も多く見られるが、さらにフィールドワークやサーベイリサーチから心理分析を行い、モデル化する手法も取り入れられている。このような計算モデル作成手法の検討に加えて、いくつかの汎用的なシミュレーション基盤が構築・提供されたことで、土木工学の分野にも飛躍的にエージェントベースシミュレーションの適用事例が増えている。

〔3〕 計算モデルによるシミュレーションの特徴

計算モデルによるエージェントベースシミュレーションは人間行動で生じるいくつかの選択を、個人レベルでルール化することができるという特徴があるが、この特徴ゆえに、シミュレーションが示す結果は、数理モデルが示すような「一般的な解答」ではなく、単なる「一つの事例」となることを認識しておく必要がある⁴²⁾。「一つの事例」が示されるということは、示された事例が引き起こされる可能性があることだけを示す。これは、すでに主張されていることの反例として価値を持つし、きわめて難しい問題（例えば、短時間での集団避難）に対する解の候補を示す場合もある。また、見落としていた、あるいは想像し得なかったシナリオを示す場合もある。これらは、あくまで可能性を示すものであるため、これらを本当に価値ある事例にするためには、示された結果の要因を特定する作業を慎重に行うことが求められることを確認しておきたい。計算モデルは、柔軟性が高く、構築が容易であるため、この過程を経ずに、結果を取り扱ってしまうと、無価値な結果を数多く生み出し、現象理解を混乱させることにつながる。つまり、着目すべき結果を見いだすことと、その結果を引き起こす要因を分析することが、計算モデルによるシミュレーションを行う際の必要条件となると考えられる。

また、特に着目すべき結果でないシミュレーションの結果にも価値を持たせることができる。計算モデルによるシミュレーションは、ミクロレベルのモデル化を行っているため、可視化しやすい特徴を持つ。住民参加型の計画プロセスを導入する際には、問題点の明確化や代替案の提案において、GISなどの可視化ツールを利用した説明が有効である。簡易にモデルの構築や修正ができ、結果の可視化も容易な計算機モデルは、計画プロセスにおける支援ツールとしても価値を発揮するだろう。

複雑系研究の基盤技術として開発されたエージェントベースシミュレーションは、個別要素と全体が互いに影響を与え合い、予測し得なかった現象が自発的に表れる「創発」を生み出すことも期待されている。個々人の特徴を詳細にモデル化し、シミュレーションを繰り返すことで「創発」を見いだすことができれば、新たな社会システムの創造につながるのではないだろうか。（畑山満則）

引用・参考文献（5.4節）

- 1) 藤井 聡：土木計画学：公共選択の社会科学，学芸出版社（2008）

- 2) 奥村 誠：土木計画学，コロナ社（2014）
- 3) 真木悠介：人間解放の理論のために，筑摩書房（1971）
- 4) 矢守克也：アクションリサーチの〈時間〉，実験社会心理学研究，Vol.56，pp.48～59（2016）
- 5) 藤井 聡，長谷川大貴，中野剛志，羽鳥剛史：「物語」に関わる人文社会科学の系譜とその公共政策的意義，土木学会論文集F5（土木技術者実践），Vol.67，No.1，pp.32～45（2011）
- 6) 小林潔司：想定外リスクと計画理念，土木学会論文集D3（土木計画学），Vol.69，No.5，1.1～1.14（2013）
- 7) 岡田憲夫，杉万俊夫：過疎地域の活性化に関する研究パースペクティブとその分析アプローチコミュニティ計画学へむけて，土木学会論文集，No.56，2/IV-35，pp.15～25（1997）
- 8) 杉万俊夫：過疎地域の活性化—グループ・ダイナミックスと土木計画学の出会い，実験社会心理学研究，37，pp.216～222（1997）
- 9) 藤井 聡：土木計画学の新しいかたち—社会科学・社会哲学と土木の関わり—計画学研究・論文集，Vol.22，No.1，11～118（2005）
- 10) 藤井 聡：土木計画に社会心理学を役立てる，竹村和久編著，社会心理学の新しいかたち，pp.125～148，福村出版（2004）
- 11) ベック，U.：危険社会—新しい近代への道（東 廉・伊藤美登里訳），法政大学出版局（1998）
- 12) 大澤真幸：不可能性の時代，岩波書店（2008）
- 13) ショーン，D. A.：省察の実践とは何か—プロフェッショナルの行為と思考（柳澤昌一，三輪建二訳），鳳書房（2007）
- 14) 矢守克也：アクションリサーチ—実践する人間科学，新曜社（2010）
- 15) 岡田憲夫：ひとりから始める事起こしのすすめ，関西学院大学出版会（2015）
- 16) 田中尚人，柴田 久：土木と景観—風景のためのデザインとマネジメント，学芸出版社（2007）
- 17) 片田敏孝：人が死なない防災，集英社（2012）
- 18) 金井昌信，島 晃一，児玉 真，片田敏孝：洪水避難に関する行動指南情報のメタ・メッセージ効果の検討，災害情報，No.9，pp.161～171（2011）
- 19) 矢守克也：防災ゲームで学ぶリスク・コミュニケーション—「クロスロード」への招待，ナカニシヤ出版（2005）
- 20) 吉本哲郎：地元学をはじめよう，岩波書店（2008）
- 21) 浦河べてるの家：べてるの家の「非」援助論，医学書院（2002）
- 22) 川村敏明：わきまえとしての「治せない医者」 浦河べてるの家「べてるの家の『当事者研究』」 pp.256～277，医学書院（2005）
- 23) アンデルセン，T.：リフレクティング・プロセス—会話における会話と会話 鈴木浩二翻訳，金剛出版（2001）
- 24) 小塩真司，西口利文：質問紙調査の手順，心理学基礎演習，Vol.2，ナカニシヤ出版（2009）
- 25) 鎌原雅彦，大野木裕明，宮下一博，中沢潤：心理

学マニュアル 質問紙法, 北大路書房 (1998)

- 26) Taniguchi, A. and Fujii, S. : Process model of voluntary behavior modification and effects of travel feedback programs, *Transportation Research Record*, Vol.2010, pp.45~52 (2007)
- 27) Eagly, A. H. and Chaiken, S. : *The psychology of attitudes*, Forth Worth, FL: Harcourt Brace Jovanovich. (1993)
- 28) Fishbein, M. and Ajzen, I. : *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*, Reading, MA: Addison-Wesley. (1975)
- 29) 藤井 聡: 社会的ジレンマの処方箋〜都市・交通・環境問題のための心理学〜, ナカニシヤ出版 (2003)
- 30) 南風原朝和: 量的研究法, 臨床心理学を学ぶ 7, 東京大学出版会 (2011)
- 31) ウヴェ・フリック著, 小田博志監訳, 小田博志, 山本則子, 春日 常, 宮地尚子訳: 質的研究入門, 春秋社 (2011)
- 32) 箕浦康子: フィールドワークの技法と実際, ミネルヴァ書房 (1999)
- 33) 小林潔司: 土木工学における実践的研究: 課題と方法, 土木技術者実践論文集, Vol.1, pp.143~155 (2010)
- 34) Schön, D. A. : *The reflective practitioner : How professionals think in action*, Vol. 5126, Basic books (1983)
- 35) 中島岳志, 若松英輔: 現代の超克, ミシマ社 (2014)
- 36) 日本シミュレーション学会編: シミュレーション辞典, まえがき, コロナ社 (2012)
- 37) Ostrom, T.M. : Computer simulation: The third symbol system, *Journal of Experimental Social Psychology*, 24, pp.381~392 (1988)
- 38) 石田 亨: エージェントを考える, 人工知能学会誌, Vol.10, No.5, pp.663~667 (1995)
- 39) 秋山孝正: 知的情報処理を利用した交通行動分析, 土木学会論文誌 No.688/IV-53, pp.37~47 (2001)
- 40) Sugiman, T. and Misumi, J. : Development of a New Evacuation Method for Emergencies: Control of Collective Behavior by Emergent Small Groups, *Journal of Applied Psychology*, Vol.73, No.1, pp.3~10 (1988)
- 41) 村上陽平, 石田 亨, 河添智幸, 菱山玲子: インタラクティブ設計に基づくマルチエージェントシミュレーション, 人工知能学会論文誌, 18 巻 5 号 E, pp.278~285 (2003)
- 42) 竹村和久編: 社会心理学の新しいかたち, 9 章 社会現象の計算機シミュレーション (高木英至), 誠信書房 (2004)

5.5 法 学

5.5.1 法律の基礎^{1)~3)}

〔1〕法律とは／法律の種類

「法律」は、唯一の立法機関である国会により定められる（憲法第 41 条）。法律は、① 市民間の権利義務関係およびそれに関する紛争解決を規律する「民事法」、② 犯罪およびその処罰について規律する「刑事法」、③ 行政機関等による社会管理の在り方を規律する「行政法」の分野に大きく分けられるが、土木計画の分野で特に関係が深いのは行政法である。

行政法は、① 行政活動を行う組織に関する「行政組織法」、② 行政組織が私人へさまざまな働きかけを行うルールである「行政作用法」、③ 行政による私人の権利利益の侵害に対する救済のルールである「行政救済法」に分類される。行政作用法には、さらに、① 行政や私人の権利義務を定める「行政実態法」、② 行政活動の守るべき手順や形式を定める「行政手続法」、③ 行政上の義務を最終的に実現する「行政執行法」が含まれる。なお、これらは概念上の分類であり、実際に制定された法律は、一つの法律でさまざまな性格を持つものも多い。

また、行政法には、都市分野、社会資本分野、社会保障分野、租税分野等の個別分野の法律と、分野を問わず共通に作用する「行政通則法」がある。行政作用法は、法律の数がきわめて多く、また土木計画との関わりもより直接的である。このため、本書では、5.5.1 項で重要な行政通則法を概観し、5.5.2 項以降でも土木計画に関連の深い行政作用法について、行政実態法と行政手続法部分を中心に、分野別に述べていく。

なお、法律には、後述の土地基本法等「基本法」と呼ばれるものがある。基本法は、目的、理念、関係者の責務、政策の方向性、組織等を規定するものであり、私人の権利義務を規定する場合は少ないが、例外もあり、一方で基本法の名称を持たない法律でも基本法的性格を持つものもある。基本法は通常法律と手続きその他変わるところはなく、法的には他の法律に優越する効力を持つものではないが、行政その他の各般の施策の指針となるものであり、基本法の方角に沿って他の法律が制定されることもある。

法律には、内閣（政府）が閣議を経て国会に提出する閣法と、国会議員（衆議院では 20 名以上、参議院では 10 名以上）が提案する議員立法がある。現在、成立法案の多数を占めるのは閣法である。

〔2〕 法令実務の基礎

法令には、憲法・法律のほか、条例、命令、条約がある。憲法に違反する法令は無効となる（憲法第98条）。命令は行政機関が定めるもので、国の機関が定めるものとしては、内閣が閣議を経て定める政令（「〇〇法施行令」の名称を持つものが多い）、内閣総理大臣が定める内閣府令、各府省の大臣が定める省令（「〇〇法施行規則」の名称を持つものが多い）、内閣府や各省の外局である委員会や庁の長官、会計検査院や人事院が定める規則がある。なお、各省庁の大臣等が定める告示も命令の性格を持つ場合がある。命令は、法律・条例の委任を受け、または法律・条例の実施をするために定められるものであり、現在法律・条例に基づかず独立して定められることはない。条例は、都道府県および市町村の議会が定める。命令とは異なり、個別の法律の基づく委任条例と、個別の法律の授權なしに定められる自主条例とがある。条例は、「法律の範囲内で」制定することができるとされているが（憲法第94条）、具体的には「条例が国の法令に違反するかどうかは、…それぞれの趣旨、目的、内容および効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうか^{†1}」により決せられる。地方公共団体が定める条例以外の法令として、知事・市町村長が定める規則や、教育委員会等の地方公共団体の委員会が定める規則その他の規程がある。

法令のほか、行政機関が通達やガイドライン、要綱や行政手続法に基づく審査基準等の行政規則を定めることもある。これらは、法令とは異なり、行政の内部組織の細目や営造物の規則、法令の解釈・判断基準や行政活動の準則等、国民の権利・義務には直接関わらない事項を定めるものであり、私人に直接に効果が及ぶものではない。行政規則には、法律の根拠は不要である。このように、土木計画の実務に際し、行政の定めた各種文書の性格を確認することが重要である。

行政活動は法律に従ってなされなければならない。また、違法な行政活動は裁判所により是正されなければならない。これらを「法律による行政」の原理という。法律による行政の原理はいくつかの内容を含むが、特に重要なのは、特定の行政活動を行う場合、事前に法律が定められていなければならないという、「法律の留保」である。この法律の留保が及ぶ範囲については、さまざまな学説があるが、実務は、私人の権利を制限し、または義務を課す侵害的な行政作用については、法律の根拠を必要とする侵害留保説に立つとされる。なお、この場合の法律には、条例が含まれ

と考えられている。すなわち、法律に直接の根拠がなくとも、自主条例を根拠に財産権等の私人の権利を制限し、または義務を課すことが可能であるが、政令や省令、要綱等を根拠として私人の権利の制限や義務の賦課を行うことはできない。

〔3〕 行政活動

行政の活動はさまざまであるが、行政基準（行政立法）、行政計画、行政行為、行政契約、行政指導、事実行為（法的効果を有しない事務事業の執行）等に区分することができる。

行政基準（行政立法）とは、前述の命令や行政規則の制定を指す。命令や行政手続法に基づく審査基準、処分基準を定める際には、行政手続法に基づき、意見公募手続（パブリックコメント）を行わなければならないこととされている。パブリックコメントは、行政基準の場面だけではなく、行政計画の策定・改定や個別事業の執行等の場面で用いられることも多いが、これらは行政手続法に基づき義務的に行われるものではなく、個別法に基づき、または事案ごとに個別の判断により行われるものである。

行政計画とは、行政機関が策定する法令の形式をとらない行政活動の基準である。行政計画には、私人に対しても効力を持つ計画（後述の都市計画等）と、行政活動の目標や指針等を定めるが私人には効果を持たない計画（後述の社会資本整備計画、河川整備計画等）がある。

行政行為とは、個別の事例において、直接・具体的に国民の権利利益に影響を及ぼす行政の一方的な認定判断行為である。法令上は許可、認可、確認、登録、免許等の言葉が用いられる。後述の都市計画法に基づく開発許可、土地区画整理法に基づく土地区画整理組合の設立認可、道路法に基づく占用許可等が例である。行政実務上は行政処分とも呼ばれる^{†2}。行政行為は、その名宛人である私人の同意なく行政が一方的に具体的な権利義務関係を形成・変更・消滅することが可能であり、また行政行為により賦課された義務は強制執行の前提となる。行政行為は、許認可等の「申請に対する処分」と、命令等の行政庁が特定の者を名宛人として直接に義務を課しまたは権利を制限する「不利益処分」に分類することができ、〔5〕で後述の行政手続法でそれぞれについて手続きを定めている。行政行為を行政庁が行うに際し、法律が行政に認めた判断の余地を行政裁量という。この行政裁量について、法の許容する裁量の範囲の逸脱や法の趣旨に反した裁

^{†2} 行政法学上の行政行為と実務における行政処分は完全に一致するわけではないとの指摘もある。引用・参考文献2）p.308

^{†1} 最判昭和50.9.10

量権の行使があれば、行政行為は違法となる。また、行政行為は、行政不服審査、取消訴訟の中心的な対象である。

行政契約とは、行政主体が締結する契約のことをいい、私人等との間で意思表示の合致により成立する。競争入札による公共契約やPFI契約、5.5.3項〔5〕の都市緑地法に基づく市民緑地契約等が例である。このほかにも、産業廃棄物処理施設に関する権限をまったく持たない市町村が処理場への立入り調査や報告を要求することができる一方、廃棄物処理施設の設置者が地元からの同意を得て廃棄物処理施設を設置しやすくする公害防止協定、物資（食料・日用品・建設資材等）や機材（車両等）・専門的人材（医師等）等を持つ企業や団体が災害時に自治体に対してそれらを提供する災害時応援協定等もある。自治体間でも、行政契約の形式を用いて、災害時の救急救助や物資、役務の相互提供についての応援協定が結ばれる事例が増えている。

行政指導とは、行政機関が一定の目的を達成するために特定の者に作為・不作為を求める指導・勧告・助言等である。行政指導は法的拘束力を持たず、あくまで相手方の任意の協力によってのみ実現されるものである。行政指導には、法律・条例に根拠を持つ法定行政指導と、根拠のない非法定行政指導があり、後者にはさらに、法律・条例により行政行為の権限が与えられているにもかかわらず用いられている場合と、法律・条例上も無根拠の場合に分けられる。条例には、義務履行確保手段として行政行為の規定を持たず、勧告等の行政指導のみを規定するものが散見されるが、上述のように行政指導は強制力を持たないものであることに留意が必要である。なお、非法定行政指導の過剰を日本の特色とし、その理由を訴訟リスクの回避、日本の法執行システムの使い勝手の悪さの補完、業界との関係等とする文献もある[†]。

〔4〕行政情報

行政活動が行われるためには、情報が必要であり、行政の持つ情報収集、管理、利用について各種の法律が整備されている。

行政情報の利用については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（**情報公開法**：Act on Access to Information Held by Administrative Organs）がある。同法の対象となる情報は、決裁等の事務処理が済んだもののみではなく、行政機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものすべてをいう。電子的情報も含まれる。何人も開示請求が可能である。開示請

求がなされた場合、相手方の行政機関は、文書が存在しないか、文書の中に不開示情報がある場合を除き、開示決定を行わなければならないこととされている。開示拒否には、見せられない部分だけを不開示とする通常の不開示と、文書の存否を明らかにせずに開示拒否するグローマー拒否がある。不開示情報には、個人情報（個人が識別される情報）、法人等情報、国の安全等に関する情報、公共の安全等に関する情報、行政機関内部または相互間における意思形成過程情報、行政機関の行う事務事業情報がある。

行政機関の保有する個人情報の保護については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（**行政機関個人情報保護法**：Act on the Protection of Personal Information Held by Administrative Organs）が、個人情報の目的外収集・保有・利用の制限、情報の正確性の確保、情報セキュリティの確保について定めている。

また、行政機関の文書管理については、**公文書等の管理に関する法律**（Public Records and Archives Management Act）が、行政文書の作成、整理、保存、廃棄等について定めている。

なお、情報公開法、行政機関個人情報保護法、公文書等の管理に関する法律ともに、地方公共団体の持つ情報については対象とされておらず、地方公共団体ごとの条例に委ねられている。

〔5〕行政手続

後述する行政不服審査や行政訴訟等の事後的な救済制度のみによっては私人の権利利益を保護することには限界があることから、行政作用の事前手続を規定する**行政手続法**（Administrative Procedure Act）が制定されている。

行政手続法は、申請に対する処分について、行政庁に審査基準の策定義務と標準処理期間の設定の努力義務を課すとともに、申請が事務所に到達したときには遅滞なく審査を開始するとともに形式的要件に適合しない申請については速やかに補正または拒否処分を行うべき旨（到達主義）、拒否処分を行う場合の理由の提示義務等の規定を置いている。届出については、形式上の要件に適合した届出が行政機関の事務所に到達したときに、届出義務が履行されたものと定めている。これらの規定から、申請や届出についてのいわゆる不受理は認められない。

不利益処分については、行政庁に処分基準の作成の努力義務と緊急の場合を除き処分理由の提示義務を課すとともに、不利益処分に際して聴聞または弁明の機会を付与しなければならない旨を定めている。行政指導については、相手方の任意の協力によってのみ実現

[†] 引用・参考文献3）p.73

されるものであること等が規定されている。

〔6〕 行政上の義務履行確保

行政行為その他の行政活動により課された義務が履行されない場合の履行確保手段としては、①行政上の義務を強制的に実現させる方法と、②過去の行政上の義務違反に制裁を科することによって間接的に義務履行を促す方法がある。前者に関して、代替的作為義務を履行しない者に代わって行政庁が自らまたは第三者が当該義務を履行し、その費用を義務を懈怠した者から徴収する仕組みが「行政代執行」であり、その一般法として行政代執行法（Act on Substitute Execution by Administration）が制定されている。同法に定める行政代執行の要件は、①法律（法律の委任に基づく命令、規則および条例を含む）により直接に、または法律に基づき行政庁により命ぜられた行為であって、②他人が代わって行うことのできるもの（＝代替的作為義務）について、③義務者がこれを履行しない場合において、④他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ⑤その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときである。同法に基づく行政代執行の手続きは、個別法に基づく義務の存在を前提に、①相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨をあらかじめ相手方に文書で通知する「戒告」を行った後、②代執行の時期、派遣する執行責任者および代執行に要する費用の概算見積額等を「代執行令書」により通知し、③代執行を行うこととされている。行政代執行は、行政にとっての義務履行の最終手段といえるが、相手方の明確な意思に反し義務を強制するものであり、濫用されれば私人の権利侵害を招く懸念がある。しかし、現実には、多大の労力と専門知識を必要とし、また著しく公益に反することその他厳格な要件が定められていること等から、濫用よりもむしろ、行政代執行が実際にはほとんど利用されていないという行政代執行の機能不全が指摘されることも多い^{†1}。

また、代替的義務を命じようとする場合において、行政庁が過失がなくその措置を命ずべき者を確知することができないときに行政庁自らまたは第三者が当該措置を行う「略式代執行」が個別法に定められる例もある（道路法第71条第3項、屋外広告物法第7条第3項等）。

国の金銭債権のうち、国税債権については、国税徴収法による滞納処分として強制徴収が可能である。国税債権以外にも、行政代執行に要した費用（行政代執

行法第6条第1項）、道路法に基づく処分により納付すべき負担金や占用料（道路法第73条）、地方税、地方自治法に基づく分担金、過料、使用料（地方自治法第231条の3）等は、それぞれの法律の規定に基づき、滞納処分の方法による強制徴収が可能である。しかし、公営住宅家賃、水道料金、国公立学校授業料等については行政上の強制徴収の規定がなく、強制徴収を行うには民事訴訟を提起する必要がある。なお、国税以外の行政上の強制徴収についても、その機能不全の指摘がある^{†2}。

他人が代わってなすことのできない非代替的作為義務のうち、金銭債務以外を履行させる手段としては、義務者の身体・財産に直接実力を行使して義務履行を実現する直接強制が考えられる。この方法は民事執行では原則形態として用いられるが、行政上の強制手段として定める立法例はきわめて少ない。

直接強制に類似する仕組みとして、義務を命ずる暇のない緊急事態や、犯則調査や泥酔者保護のように義務を命ずることによっては目的を達しがたい場合に、相手方の義務の不存在を前提に行政機関が直接に身体または財産に実力を行使して行政上望ましい状態を実現する即時強制の規定を定める例もある（道路法第44条の2、災害対策基本法第64条等）。なお、即時行政は、行政上の義務履行確保の類型には含まれない。

行政上の義務の履行確保手段の第二類型、すなわち過去の義務違反に対する制裁には、刑事罰規定に基づく行政刑罰と、行政上の秩序の維持のため違反者に過料を科す行政上の秩序罰がある。行政刑罰とは、行政上の義務違反に対して科される、死刑、懲役、禁固、拘留、科料、没収を指す。原則として刑事訴訟法の適用があり、刑事裁判の手続きを経て刑罰が科される。ただし、行政側の刑事告発回避傾向と検察側の行政刑罰事件の忌避等のため、刑事罰の威嚇力が弱くなっているという指摘がある^{†3}。なお、行政刑罰であるものの刑事的な手続きをとらずに行政が処理を行い、それに応じない者のみ公訴を提起する仕組みとして、道路交通法の反則金制度等がある。

行政刑罰は反社会性の強い行為に対して科されるのに対し、行政上の秩序罰である過料は届出違反等の単純な義務懈怠に用いられるとされる。行政上の秩序罰は刑罰ではないので前科はつかない。法律に基づく過料は非訟事件として地方裁判所によって科される。条例に基づく過料は、1999年の地方分権改革に際し新設されたものであり、地方公共団体の長の行政処分に

†1 例えば、引用・参考文献2）p.229

†2 引用・参考文献2）p.233

†3 引用・参考文献3）p.81

より科され、不払いについては地方税滞納処分の例による。

〔7〕 行政救済法の基礎

違法な行政活動の是正を裁判により求める仕組みとして、行政訴訟がある。行政訴訟のうち最も一般的なものは、自己の権利利益に関わる訴訟である主観訴訟であり、その一般法として**行政事件訴訟法**（Administrative Case Litigation Act）が定められている。主観訴訟には、原因となった行政活動に対する不服の主張である「抗告訴訟」と、現在の法律関係に関する権利主張である「当事者訴訟」がある。抗告訴訟には、違法な行政活動により自己の国民の権利利益が侵害された場合に、① 違法な行政処分の取消しを求める取消訴訟や、② 当該処分の無効確認訴訟、③ 行政の不作为についての違法確認訴訟、④ 予想される処分を事前に差し止める差止訴訟、⑤ 申請権のない者が行政処分を求める直接型義務付け訴訟がある。以下、抗告訴訟のうち代表的な類型である取消訴訟について述べていく。取消訴訟が適法なものとして本案についての審理がなされるための訴訟要件のうち重要なのは、「処分性」、「原告適格」および「狭義の訴えの利益」である。処分性の有無は、① 公権力性、② 成熟性、③ 外部性、④ 法的効果の四つの要素により判断される。① の公権力性とは、当該活動が民事法には見られない権力性ないし一方性を有していることをいう。したがって、行政行為については公権力性が肯定される一方、行政契約については公権力性が否定される。② の成熟性とは、紛争が裁判所による判断を下すのに十分な具体性を持つに至っていることをいう。したがって、法律、条例および命令は原則として成熟性が否定される。また、例えば、5.5.3 項〔1〕の都市計画法に基づく用途地域の指定も、それによりただちに個人の個別の土地利用が制限されるわけではなく、建築物の建築に際しての建築確認の際に取消訴訟等で争えば足りると考えられることから成熟性が否定され、少なくとも取消訴訟の対象とはならないとされている。③ 外部性とは、当該活動が行政内部のみ効力を及ぼすのではなく、外部の国民の権利や法的地位に影響を与える性質をいう。このため、通達等の行政規則（〔2〕参照）の処分性は否定される。④ 法的効果とは、行政の活動が権利義務ないし法的地位の形成・確定・変更・消滅をもたらす効果を持つことをいう。したがって、物理的な事実行為の処分性は通常は否定されるが、人の収容や物の留置といった権力的な事実行為については例外的に処分性が認められる。原告適格とは、個別の事件において訴訟を提起する資格である。原告適格は、例えば都市計画法に基づく開発許可

を受けて造成された宅地の周辺住民等、処分の名宛人以外の第三者が訴訟を提起する場合についておもに問題となる。行政事件訴訟法第9条第1項では、取消訴訟は「法律上の利益を有する者」に限り提起することができるとされている。この法律上の利益を有する者の意味について、学説はさまざまあるが、最高裁^{†1}は、「当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれのある者」をいい、「当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合」には、法律上保護された利益に当たるとしている。また、行政事件訴訟法第9条第2項において、法律上の利益の有無を判断するに当たって、処分の根拠規定の文言だけによることなく、当該法令の趣旨、目的および利益の内容および性質を考慮するものとされており、法令の趣旨および目的を考慮するに当たっては目的を共通にする関係法令の趣旨及び目的をも参酌するものと、利益の内容および性質を考慮するに当たっては法令違反の処分がなされた場合に害される利益の内容、性質、態様および程度を勘案するものとされている。狭義の訴えの利益とは、時間の経過により紛争の中心となっている処分を取り消すことにより紛争解決上の意味がなくなったか否かである。例えば、都市計画法に基づく開発許可は、「これを受けなければ適法に開発行為を行うことができないという法的効果を有するものであるが、許可に係る開発行為に関する工事が完了したときは、開発許可の有する右の法的効果は消滅する^{†2}」ため、訴えの利益は消滅するとされる。取消訴訟の判決には、訴訟要件を充足しない訴え却下判決、訴訟要件を満たす場合の本案判決があり、本案判決は、請求に理由がないとする請求棄却判決と、請求に理由があるので処分を取り消す請求容認判決の2種類が基本とされる。ただし、例外的に、本案判決において、処分が違法ではあるが、処分取消しによる公の利益への著しい障害と、原告の受ける損害の程度その他一切の事情を考慮した上、処分取消しが公共の福祉に適合しないと認めるときに、請求を棄却する事情判決がある（行政事件訴訟法第31条）。例えば土地収用における事業認定の違法性が確認されたとしても、当該土地上にダムや高速道路等の大規模公共施設が完成してしまっている場合等が考えられる。取消訴訟を提起しても、判決の確定に

†1 最判平成4.9.22

†2 最判平成5.9.10

は時間を要する上、時間の経過に伴う工事の完成等により訴えの利益が消滅する場合がある。このため取消訴訟が提起された場合において、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立に基づき、処分の執行停止をすることができることとされている。

主観訴訟に対比される概念として、自己の権利・利益の救済を求めるのではなく、公益の実現を直接的に求める訴訟を客観訴訟という。客観訴訟のうち、地方公共団体の住民、選挙人等自己の法律上の利益に関わらない資格で違法行為等の是正を求める訴訟を民衆訴訟という。その典型として、地方公共団体の長や職員等の公金の違法な支出等に対して住民が是正を求める住民訴訟がある。地方自治法（Local Autonomy Act）が根拠となる。住民訴訟には四つの類型があるが、地方公共団体の長や職員等が行った違法な公金支出や財産の管理処分または違法に公金の徴収や財産の管理を怠る事実につき、地方公共団体の執行機関等に当該長個人や職員等に対する損害賠償または不当利得返還を求める類型が最も多く用いられている。住民訴訟の訴訟要件は、当該普通地方公共団体の住民であること、その対象が財務会計行為であること、そして住民監査請求の結果が出てから行われるものであること（監査請求前置）等である。

裁判によらず簡易迅速に違法な行政活動の是正を求める仕組みとして行政上の不服申立があり、その一般法として、行政不服審査法（Administrative Appeal Act）がある。行政不服審査制度は、国と地方公共団体に共通の制度であり、行政訴訟と異なり違法・適法のみではなく裁量の不当の判断が可能であり、手数料が無料であるという特徴がある。同法は2014年（公布）に約50年ぶりに抜本改正され、2016年4月から施行されている。同法の対象は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為および処分の申請に対する不作為である。従来の審査請求と異議申立の2段階の仕組みは廃止され、審査請求に一本化された。ただし、国税等不服申立が大量にされる処分等については、処分庁に対する再調査の請求と審査庁に対する審査請求の選択制が導入されている。審査請求は、法律または条例に特別の定めがある場合を除き、処分庁に上級行政庁がない場合または処分庁が主任の大臣等のときは当該処分庁に、処分庁に上級行政庁がある場合は最上級行政庁または主任の大臣等に対して行うこととされている。審査請求をすることができる期間は、従来は処分があったことを知った日の翌日から60日とされていたが、3箇月に延長された。なお、個別法に定めがある場合には、審査請求の裁決に不服がある者は、

例外的に再審査請求をすることができる。審査請求がされた行政庁（審査庁）においては、処分に関与しない職員（審理員）が審理手続を行うとともに、有識者から成る第三者機関（行政不服審査会等）が審査庁の判断をチェックすることとされている。また、今回の改正において、証拠書類等の閲覧・謄写、口頭意見陳述における処分庁への質問等審理手続における審査請求人の権利が拡充されている。審査請求に対する審査庁の判断は裁決と呼ばれ、却下、棄却および認容の3種類がある。さらに、行政訴訟の事情判決に相当する裁決もある。なお、従来、不服申立に対する裁決を経なければ行政訴訟をできないとする不服申立前置を定める個別法が96あったが、このうち68の法律について今回の改正で不服申立前置の廃止・縮小が行われた。

違法な行政活動によって生じた損害について金銭による補填を求める国家賠償の制度を定める法律として、国家賠償法（State Redress Act）がある。同法に基づき提起される国賠訴訟は、行政訴訟ではなく民事訴訟である。同法は、国家賠償の形態として二つの類型を定めている。その一は、国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたとき（国家賠償法第1条）である。この場合の公権力の行使の範囲は、国・地方公共団体のすべての作用から、国家賠償法第2条の責任と純粋経済作用を差し引いたものすべてとの理解が支配的とされる[†]。したがって、抗告訴訟では対象とされない行政基準、行政計画、行政契約、行政指導、事実行為、さらには立法作用や裁判作用も含まれる。また、規制権限の不行使についても、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合には、国家賠償法第1条の適用上違法となり得る。国家賠償の類型のその二は、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたとき（国家賠償法第2条）である。この場合の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることである。具体的な判断方法は、道路等の人工公物と河川等の自然公物では異なっている。道路の場合は、客観的な安全性を欠いているかを判断した上で、賠償責任には過失の存在を必要とせず、かつ安全確保のための費用が多額に上るとは賠償責任の免責事由にはならないとされている。また、設置・管理者が損害回避義務を果たしたかどうかも考慮要素となる。未改修や改修の不十分な河川の安全性は、河川が自然公物であることや治水事業の財

† 引用・参考文献3）p.142

政治的・技術的・社会的制約等を考慮し、道路とは異なり、河川整備・改修の過程に対応する過渡的な安全性で足るとされている^{†1}。一方、整備・改修済みの河川の瑕疵は、工事実施基本計画に定める規模の洪水から予測される災害の発生を防止するに足りる安全性を備えているかどうかによって判断すべきとされている^{†2}。公の営造物が通常有すべき安全性を欠いているかの判断は、本来の用法による利用であったかどうかについても考慮され得る。例えば、転落防止のための道路防護柵で遊んでいた子供が転落した事例について、防護柵で遊ぶことは設置管理者が通常予測できず、防護柵が本来有すべき安全性を欠いていたとはいえないと判示された例がある^{†3}。

憲法は、第29条第1項で財産権の不可侵を定めるが、同条第2項で公共の福祉への適合を定め、さらに第3項で私有財産を公共のために用いるに際し正当な補償を必要としている。この憲法第29条第3項に基づく、適法に行われる公共のための財産権の制約に伴う補償を、「損失補償」と呼んでいる。損失補償を定める立法例として、土地収用法に基づく補償金や都市緑地法に基づく特別緑地保全地区における通損補償等がある。損失補償が必要かどうかは、侵害行為が特別の犠牲に当たるか否かで判断される。具体的には対象者の特定性が考慮され、特定者を対象とした侵害については補償が必要と考えられる。また、侵害行為の強度も考慮され、財産権に内在する社会的制約を超える侵害については補償が必要となる。安全や秩序維持を目的とする消極目的規制であれば損失補償は不要と、積極的な经济社会政策目的の規制の場合は、損失補償が必要とされやすいといわれている。

〔8〕 行政組織法の基礎

行政主体（法人格を有する行政の担い手）には、国、地方公共団体のほか、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、地方公社、公共組合等がある。内閣は、憲法に基づき行政権が帰属する機関であり、国務大臣により構成される合議機関である。内閣総理大臣は、合議体としての内閣の首長としての地位を持つとともに、内閣府および内閣直属部局である内閣官房や内閣法制局等の主任の大臣でもある。内閣府を除く国の行政組織の一般法として**国家行政組織法**（National Government Organization Act）があり、同法と各省の設置法に基づき、省（財務省、国土交通省等）が置かれる。各省の長は各省大臣である。なお、国務大臣は、現在の内閣法では17人以内とされてい

るが、国務大臣には、各省の長たる大臣（財務大臣、国土交通大臣等）と、それ以外の担当大臣（経済再生担当、社会保障・税一体改革担当、内閣府特命担当等）がある。府省には1～2名の副大臣と、2～3名の政務官が置かれる。大臣、副大臣および政務官は、通常は国会議員が任命されるが、少ないながら例外もある。府省の外部部局として、委員会（国家公安委員会、公正取引委員会、原子力規制委員会等）と庁（国税庁、海上保安庁、観光庁、文化庁等）がある。また、府省には、調査審議、不服審査その他の事務を行う合議制の機関として、審議会等が置かれる（社会資本整備審議会、国土審議会等）。なお、委員会の名がつくものの中には、外局ではなく審議会等に当たるものもある（民間資金等活用事業推進委員会等）。省の中には官房および局が置かれ、その下に、順に部、課、室が置かれる。ただし、部と室は置かれない場合も多い。省の地方出先機関として地方支分部局（財務省の地方支分部局として財務局、国土交通省の地方支分部局として地方整備局、地方運輸局等）が置かれている。

独立行政法人（independent administrative institution）とは、公共上確実に実施される必要があるが、国が直接に実施する必要のない事務・事業のうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものまたは独占的に行わせることが必要であるものを効果的かつ効率的に行わせるための法人である。**独立行政法人通則法**（the Act on General Rules for Incorporated Administrative Agency）および個別の法律により設立される。各府省の行政活動から政策の実施部門のうち一定の事務・事業を分離し、これを担当する機関に独立の法人格を与えて、業務の質の向上や活性化、効率性の向上、自律的な運営、透明性の向上を図ることを目的としている。①国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする「中期目標管理法」、②科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする「国立研究開発法人」、および③国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に事務および事業を正確かつ確実に執行することを目的とし、役職員が国家公務員の身分を有する「行政執行法人」の三つに分類される。①の中期目標管理法の例として、高速道路保有・返済機構や都市再生機構（UR）、国際協力機構（JICA）が、②の国立研究開発法人の例として土木研究所や科学技術振興機構（JST）が、③の行政執行法人の例として造幣局や統計センターが

†1 最判昭和59.1.26

†2 最判平成2.12.13

†3 最判昭和53.7.4

挙げられる。3類型合わせ、2016年4月1日現在法人数は88となっている。

都道府県および市町村は普通地方公共団体と呼ばれる。市のうち、政令指定都市（人口50万人以上の市から指定）と中核市（人口20万人以上の市から指定）は、都市計画や福祉等通常都道府県が処理する事務の一部を処理している。政令指定都市と中核市では処理する事務の範囲が異なる。なお、2015年（施行）の法改正により、特例市の制度が廃止され中核市と統合された。普通地方公共団体内部での地域自治に用いられる特別地方公共団体として特別区（東京23区）等が、普通地方公共団体の事務の共同処理を行う特別地方公共団体として一部事務組合や広域連合がある。一部事務組合が用いられている例としてごみ処理や消防、広域連合が用いられている例として介護保険や高齢者医療制度がある。地方公共団体の執行機関としては、首長のほか、教育委員会や農業委員会等の行政委員会がある。地方公共団体の事務には、国が本来果たすべき役割に係る事務であって、その適正な処理を特に確保する必要がある「法定受託事務」と、それ以外の「自治事務」がある（地方自治法第2条第8項および9項）。法定受託事務は同法または同法施行令で限定列挙されている。自治事務には、法律または政令により事務処理が義務付けられるものと、法律や政令に基づかず地方公共団体が任意に行うものがある。土木計画の分野における地方公共団体の事務の多くは自治事務であるが、例えば一級河川の指定区間や二級河川、国道の指定区間外の管理等法定受託事務となっているものもある。1999年の地方分権一括法による改正以前は、地方公共団体の行う事務の類型として、国の事務を地方公共団体の機関に委任する「機関委任事務」というものが存在した。現在の法定受託事務となっているもののほか、都市計画決定や開発許可等都市計画に関する多くの事務は機関委任事務とされていたが、同改正により機関委任事務という仕組み自体が廃止され、都市計画に関する事務もごく一部の例外を除き自治事務とされた。国の地方公共団体に対する関与は法律の根拠が必要であり、その類型は地方自治法に列挙されているが、法定受託事務と自治事務では、適用され得る類型が異なる。自治事務の場合、国の関与の類型は、助言・勧告、資料の提出要求、協議、是正要求という比較的弱い関与しか認められないが、法定受託事務については、指示や代執行という法的拘束力を有する強い関与も認められている。自治事務に関し国が地方公共団体に対して発出する通達等は、基本的にその事務の運営等についての技術的な助言である。

〔9〕 公物・公有財産

国や地方公共団体が直接の公の用に供する有体物を公物という。公物には、庁舎や公立学校の校舎等行政主体が直接に利用する公用物と、道路、河川等公衆の用に供される公共用物がある。

国や地方公共団体が所有する財産には、公の用に供される「行政財産」と、それ以外の「普通財産」がある。行政財産は公物であるが、公物は必ずしも行政財産だけではなく、例えば河川区域内の私有地等、私物に属する場合もある。

5.5.2 国土計画分野

〔1〕 国土形成計画法

国土形成計画法（National Spatial Planning Act）[†]は、国土の利用、整備、保全を推進するための総合的かつ基本的な計画である**国土形成計画**（national spatial strategies）について定める法律である。全国総合開発計画について定めていた国土総合開発法（1950年制定）が2005年に改正され、国土形成計画法となった。

国土形成計画は、①全国的な見地から必要とされる基本的な施策等を定める全国計画（閣議決定）と、②広域の見地から必要とされる主要な施策等について、ブロック単位ごとに国と都道府県等が連携・協力して策定する広域地方計画から成る。国土形成計画（全国計画）は、総合的な国土の形成に関する施策の指針となるべきものとして、①基本的な方針、②目標、③全国的な見地から必要とされる基本的な施策について定めることとされている。2015年8月の閣議決定により従来の国土形成計画（全国計画）が変更され、同年からおおむね10年間の国土づくりの方向性を定める戦後7番目の新たな国土計画となった。同計画では、国土の基本構想として、それぞれの地域が個性を磨き、異なる個性を持つ各地域が連携することによりイノベーションの創出を促す「対流促進型国土」の形成を図ることとし（図5.22参照）、この実現のための国土構造として「コンパクト＋ネットワーク」の形成を進めることとしている。

広域地方計画は、広域地方計画区域における国土の形成に関する①方針、②目標、③広域の見地から必要とされる主要な施策を定めるものである。現在の広域地方計画は、2015年8月に定められた国土形成計画（全国計画）を踏まえ2016年3月に定められた。全国八つのブロックについて、国、地方公共団体、経

[†] 法律名の英訳は、法務省「日本法令外国語訳データベースシステム」による（同サイト上の暫定版を含む）。同サイトで英訳がないものは、著者による。

表 5.9 土地利用基本計画における五地域⁶⁾

地域名	国土利用計画法上の規定	運 用
都市地域 (10 247 千 ha)	一体の都市として総合的に開発し、整備し、および保全する必要がある地域	都市計画法に基づく都市計画区域として指定されることが予定されている地域
農業地域 (17 239 千 ha)	農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域	農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域として指定されることが予定されている地域
森林地域 (25 391 千 ha)	森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興または森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域	森林法に基づく国有林および地域森林計画対象民有林として指定されることが予定されている地域
自然公園地域 (5 454 千 ha)	優れた自然の風景地で、その保護および利用の増進を図る必要がある地域	自然公園法に基づく国立公園、国定公園および都道府県立自然公園として指定されることが予定されている地域
自然保全地域 (105 千 ha)	良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要がある地域	自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域、自然環境保全地域および都道府県自然環境保全地域として指定されることが予定されている地域

〔注〕 五地域の面積は、2013（平成 25）年 3 月 31 日現在。

域制度（許可制）という三つの区域制度から構成されている。事後届出制は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る観点から、一定規模以上の全国土地取引について、開発行為に先んじて、土地の取引段階において土地の利用目的を審査することで、助言・勧告によりその早期是正を促す仕組みとなっている。具体的には、対価を伴う契約により行われる土地に関する権利の移転または設定について、一定面積（市街化区域：2 000 m²、市街化区域以外の都市計画区域：5 000 m²、都市計画区域外 10 000 m²）以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合に届出が必要とされている。区域制度は、現在は、東京都小笠原村で監視区域が指定されている以外は指定されていない。

〔3〕 国土調査法

国土調査法（National Land Survey Act）は、①土地分類調査、②水調査および③地籍調査という三つの国土調査について定める法律である。

このうち、③地籍調査とは、おもに市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量し、その結果を地籍図および地籍簿に取りまとめるものである。日本では、土地に関する記録は登記所において管理されているが、土地の位置や形状等を示す情報として登記所に備え付けられている地図や図面は、その半分ほどが明治時代の地租改正時に作られた地図（公図）などを基にしたものといわれる。このため、登記所に備え付けられている地図や図面は、境界や形状などが現実とは異なっている場合が多く、また、登記簿に記載された土地の面積も正確ではない場合がある。地籍調査が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登記

簿の記載が修正され、地図が更新される。また、固定資産税算出の際の基礎情報となるなど、市町村におけるさまざまな行政事務の基礎資料としても活用される。地籍調査が行われない場合、土地の境界が不明確となり、土地取引におけるリスクとなったり、都市再生や都市整備事業の実施に際しての障害や遅延要因となったり、災害復旧に遅れが生じたり、固定資産税等の課税の不公平が生じたりするおそれがある。しかし、2015 年 3 月末の全国地籍調査の進捗率は、51 %となっている。

また、国土調査（特に進捗が芳しくない地籍調査）の計画的な実施を促進するため、国土調査促進特別措置法が定められている。同法では、国土交通大臣が、閣議にかけて、国土調査促進十箇年計画を策定することとされている。現在、同法に基づき 2010 年 5 月に閣議決定された第 6 次国土調査事業十箇年計画に基づいて事業が行われている。

5.5.3 都 市 分 野

〔1〕 都市計画法

都市計画法（City Planning Act）は、高度成長を背景とする都市への人口流入に伴う都市内の環境悪化や都市周辺地域における土地利用の混乱を背景に、都市の無秩序な拡大を防止し、秩序ある発展を図るため制定された法律である。1968 年に、施設整備を中心としていた旧都市計画法を廃し、新たに制定された。その意義は、都市内の限られた土地資源を有効に配分し、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活および機能的な都市活動を確保することである。都市分野の最も基本的な法律といわれる。5.5.3 項で解説する法律の多くは、都市計画に定める

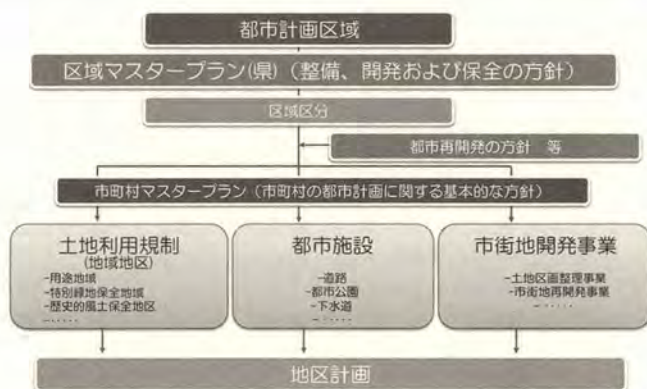


図 5.24 都市計画の構造 ① (出典：国土交通省資料)



図 5.25 区域区分 (図 (b) は文献 7) から引用)

各種制度の実施・運用方法や特例を定める。

都市計画 (city plan) は、①都市計画区域または準都市計画区域の指定、②マスタープラン、③土地利用計画、④都市施設、⑤市街地開発事業等から構成される。その構造を図示すると、図 5.24 のようになる。また、Ⅱ編 1.4.1 項の図 1.16 も参照されたい。

①の**都市計画区域** (city planning area) は、自然のおよび社会的条件ならびに人口、土地利用、交通量等の現況および推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要がある区域

を指定するものである。都市計画区域は都市の実際の広がりに合わせて定めるので、その大きさは一つの市町村の行政区域の中に含まれるものからいくつかの市町村にわたる広いものまでさまざまである。準都市計画区域は、相当数の建築や宅地造成等が現に行われ、または見込まれる区域を含み、かつ、自然的・社会的条件、土地利用の規制等を勘案してそのまま放置すれば一体の都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがある区域を指定するものである。

②のマスタープランには、都市計画区域ごとに都

道府県が定める整備・開発および保全の方針（都市計画区域マスタープラン）と、都市計画区域内の市町村が定める市町村マスタープランとがある。

③ の土地利用計画の一つとして、**市街化区域**（urbanization promotion area）と**市街化調整区域**（urbanization control area）の区域区分がある。市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化区域とは市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である（図 5.25 参照）。

市街化調整区域では、原則として開発行為が規制されている。しかしながら、実際の市街地に比べ市街化区域が比較的広範囲に指定され、また人口の増加等に伴ってその拡大（市街化区域への編入）も頻繁に行われてきたため、結果として市街地が拡大してきた歴史があり、人口減少に伴い、このままでは薄く広がった市街地が残されてしまうという課題が全国で広く発生している。

また、土地利用計画には、**用途地域**（use district）に代表される地域地区制度がある。

用途地域とは、住居、商業、工業等の用途を適正に配分して都市機能を維持増進し、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進することを目的として、市町村が都市計画に、住居系地域（第一種低層住居専用地域等）、商業系地域（商業地域等）、工業系地域（工業専用地域等）を定めるものである。用途地域では、建築物の用途や建築物の形態制限（容積率、建蔽率、高さ等）について、地方公共団体が都市計画の内容として決定する（図 5.26（口絵 7）参照およびⅡ編 1.4.1 項表 1.5）。

地域地区には、このほか、① 建築物の用途に関し用途地域を補完したり特例を定めたりする特別用途地区、特定用途制限地域等、② 建築物の耐火構造等を

規制する防火地域等、③ 高さ、容積率、壁面の位置の制限等の建築物の構造等について定める高度地区・特定街区・都市再生特別地区等、④ 景観に関する規制を定める景観地区・風致地区等、⑤ 緑地の保全や緑化に関する規制を定める特別緑地保全地区、緑化地域等、⑥ その他特定の機能に関する規制等を定める駐車場整備地区・流通業務地区等がある（Ⅱ編 1.4.3 項の表 1.4 参照）。

わが国の国土面積のうち約 1/4 が都市計画区域であり、そのうち約半分が区域区分された（線引き）都市計画区域、残りの約半分が区域区分の行われていない（非線引き）都市計画区域である。線引き都市計画区域のうち、市街区域の面積割合は 3 割弱となっている。なお、区域区分や用途地域指定等の土地利用規制を定める都市計画の決定については、判例上処分性（5.5.1 項〔7〕参照）が否定されている。このため、土地利用規制を定める都市計画を訴訟で争う場合、具体的な開発や建築についての開発許可や建築確認の取消訴訟等で争うのが一般的である。

さらに、土地利用計画制度の一つとして、それぞれの地区の特性に応じて良好な都市環境の形成を図ることを目的として、きめ細やかな土地利用に関する計画と、小規模な公共施設に関する計画を一体的に定める**地区計画**（district plan）等がある（図 5.27 参照）。なお、地区計画等とは、地区計画のほか沿道地区計画等類似する五つの制度を指すが、ここではそれらの代表である地区計画について述べる。法的効果の観点からは、地区計画には三つの段階がある。最初の段階は、目標と当該区域の整備、開発および保全の方針の決定である。これはまさに地区のマスタープランを定めたのみであり、その後の地区整備計画や各種事業等の指針としての意味を持つが、個別行為への具体的な法的効果はない。第二の段階は、地区施設（街区内の

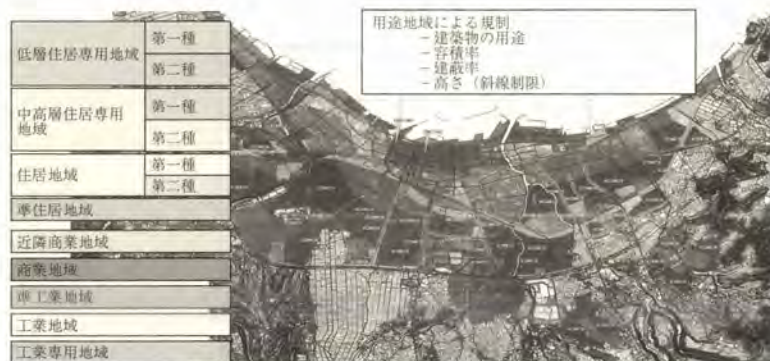


図 5.26 用途地域（出典：国土交通省資料）

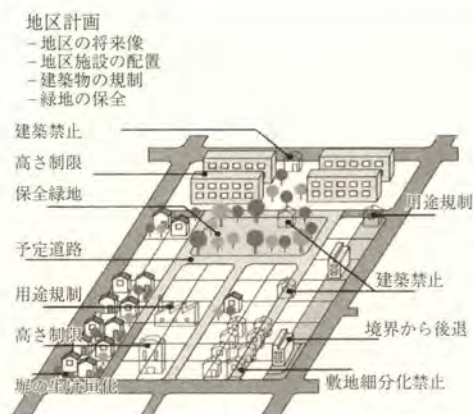


図 5.27 地区計画（出典：国土交通省資料）

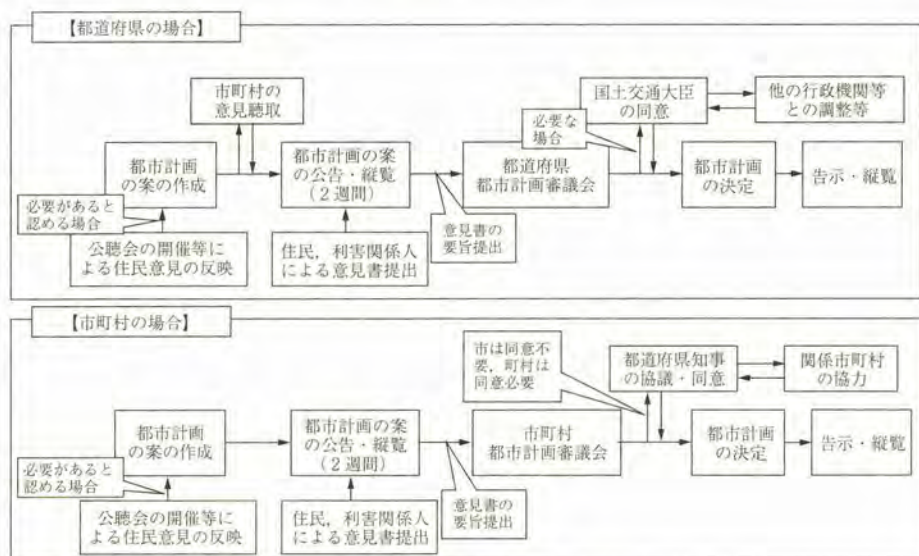
居住者が主として利用する道路、公園等）および地区整備計画（建築物等の整備ならびに土地の利用に関する計画）の決定である。地区整備計画では、地区施設の配置・規模、建築物（等）の用途・容積率・高さ・建蔽率・敷地面積および建築面積の最低限度・緑化率の最低限度・壁面の位置の制限、樹林地・草地の保全等が定められる。地区整備計画が決定されると、土地の区画形質の変更や建築物の建築等に際し届出が必要となる。また、計画不適合の場合は市町村長が勧告を行うことができる。さらに、開発許可の基準にもなる。第三の段階は、地区整備計画の内容についての条例の制定であり、強制力を持つようになる。例えば、建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する地区計画等建築制限条例や、建築物の緑化率の最低限度について定める地区計画等緑化率条例の内容は、建築確認において担保されるし、建築物等の形態意匠について定める地区計画等形態意匠条例の内容は、当該条例に基づく市町村長の認定により担保される。地区計画等の案は、条例に基づき地権者等の利害関係者の意見を求めて作成することとされている。地権者等の一定割合以上の同意や地権者等からの申出を要件とする

自治体も見られる。

都市計画法においては、開発行為をしようとする場合には、都道府県知事等の許可を受けなければならない（開発許可（development permission））。この許可が必要となるのは、市街化調整区域内においてはすべての開発行為、その他の地域では地域ごとに一定の面積以上の開発行為とされている（表 5.10 参照）。許可の基準として、すべての地域において、道路・公園・給排水施設等の確保、防災上の措置等の「技術基準」が適用される。具体的には、例えば、予定建築物の用途、規模等に応じて 6～12 m の道路に接すること、開発区域内の主要な道路が開発区域内の幅員 9 m（住宅開発の場合 6.5 m）以上の道路に接続すること、開発区域の面積の 3% 以上の公園を設けること等である。この技術基準を条例で強化・緩和している自治体もある。開発区域内の土地・建物等の権利者の相当数の同意を得ておくことも技術基準の一つである。このほか、開発行為に関係のある公共施設（接続する道路・下水道等）の管理者との協議・同意、および開発行為により設置される公共施設（開発区域内の道路・公園等）を管理する者（地元市町村等）との協議も、技術基準とされている。なお、これらの協議は、公共施設の適切な管理を確保する観点から行うこととされており、管理者の立場を超えた理由による協議・同意の拒否や手続遅延は許されない。また、市街化調整区域においては、市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型が限定されている（「立地基準」と呼ばれる）。代表的な例を挙げると、市街化区域内の居住者のための公益施設や日常生活に必要な建築物等（学校、日用品販売店等）、地区計画に適合する建築物等、市街化区域内に近接する既存集落の条例（11 号条例）指定地域内の一定の用途の建築物等のための開発行為や、市街化区域内において建築等することが困難または不適当なものとして条例（12 号条例）で定める開発行為が許可対象となる。また、開発審査会の議を経て、市街化を

表 5.10 開発許可の規制対象と基準

区 域			規制の対象となる開発行為	適用される許可基準
都市計画区域	線引き都市計画区域	市街化区域	1 000 m ² （三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は 500 m ² ）以上 ※条例で 300 m ² まで引下げ可	技術基準
		市街化調整区域	原則としてすべての開発行為	技術基準＋立地基準
	非線引き都市計画区域		3 000 m ² 以上 ※条例で 300 m ² まで引下げ可	技術基準
準都市計画区域			3 000 m ² 以上 ※条例で 300 m ² まで引下げ可	技術基準
都市計画区域および準都市計画区域外			1 ha 以上	技術基準

図5.28 都市計画決定手続きの概要⁹⁾

促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認める開発行為についても許可対象となる。この開発審査会の審査基準を類型化しあらかじめ定めている自治体も多い。開発許可の基準は、法令上は、申請に係る開発行為が、技術基準に適合し、法令に違反しない場合は「開発許可をしなければならない（都市計画法第33条第1項）」と、市街化調整区域内の開発行為については、同法第33条にかかわらず、技術基準のほか立地基準に該当すると認める場合でなければ「開発許可をしてはならない（同法第34条第1項）」とされており、許可権者の裁量を限定したとも考えられる。しかし一方で、11号条例や12号条例、開発審査会による個別許可等、法律上も一定の範囲内で手続的な裏付けを得た広い裁量を認めている上、「開発者と当該地域空間の他の利用者、当該地域空間を管理している市町村、そして都市全体に責任を持つ開発許可権者との調整に内容が委ねられる、という意味での裁量は、もっと広いものがある^{†1)}」との見解もある。このように、開発許可制度は、良好な市街地の形成を図るため、宅地の一定の水準を確保するという目的のほか、市街化調整区域において区域区分を担保するという目的も有している。しかしながら、非線引き都市計画区域には立地基準が適用されないため、特に線引き都市計画区域と隣接する場合等に、市街地の拡大を招いている場合があるとの指摘もある。付近住民等の開発許可の取消訴訟

の原告適格（5.5.1項〔7〕参照）の範囲については、まだ実務上確立されたとはいえないと考えられるが、少なくとも最高裁は、安全に関わる許可基準については、それが周辺居住者の利益をも保護する趣旨であるものと解し、原告適格を認めている^{†2)}。

用途地域に係る都市計画等に定められた建築物の用途や建築物の形態制限は、建築基準法に基づく**建築確認**（building certification）の手続きにおいて担保される。開発許可後の建築等についても同様である。

④の都市施設とは、道路、公園、下水道、ごみ焼却施設、学校等円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保する上で必要な施設である。都市計画に定められた都市施設は**都市計画施設**（city planning facility）と呼ばれ、その区域内に建築規制が及ぶ。さらに、都市計画施設について都市計画事業を行う者が事業認可を受けると、より厳しい建築規制が及ぶこととなる。また、都市計画事業の事業認可は、土地収用の手続上土地収用法の事業認定と同様の効果を持つ。なお、都市施設の都市計画決定についても判例上処分性は否定されており、これを訴訟で争うのは事業認可の段階となるのが一般的である。

⑤の市街地開発事業とは、市街地を面的、計画的に開発整備する事業であり、土地収用、換地、権利変換等の各種の手法により、宅地の整備やこれと一体となった公共施設の整備等を行うものである。土地区画

†1 引用・参考文献8）pp.88～89

†2 最判平成9.1.28

整理事業，都市再開発事業が例である（後述）。

都市計画は，広域的・根幹的なものは都道府県が，その他のものは市町村が決定する。その手続きは，決定権者や決定する都市計画により異なるが，おおむね，公聴会や説明会を経て決定権者が案を作成し，関係機関への協議と公告・縦覧を行った後，**都市計画審議会**（city planning council）にかけて決定される。市町村の定める都市計画については，都道府県知事への協議（町村にあっては協議に加えて同意）が必要とされている（図 5.28 参照）。また，土地所有者，まちづくり NPO 法人や社団法人，過去 10 年間に 0.5 ha 以上の開発行為を行った事業者等は，土地の所有者等の 3 分の 2 以上の同意を得て，0.5 ha 以上の一団の土地について，都市計画の決定や変更の提案をすることができる。

都市計画決定に関する事務は，1999 年（公布）の法改正により，法定受託事務（5.5.1 項〔2〕参照）から自治事務となった。近年においても，都市計画の地方分権が順次進められている。具体的には 2011 年 5 月（公布）に市の決定する都市計画についての都道府県の同意を不要とする等の法改正が，同年 8 月（公布）に三大都市圏の大都市の用途地域や市町村が設置・管理する大規模な都市施設に係る都市計画決定権限を市町村に，区域区分の権限を指定都市にそれぞれ移譲する等の法改正が，2014 年に都市計画マスタープランの決定権限を指定都市に移譲する法改正が行われている。その結果，分権の進捗を評価する声のほか，市町村の区域を超えた広域的な調整等分権に伴う

課題を指摘する声も近年目立つようになってきている。開発許可権者は，都市計画法上は都道府県知事，指定都市および中核市の長とされているが，地方自治法に基づく事務処理委任を含め，2014 年度末現在 406 市町村長が開発許可権者となっている。

都市計画法の近年のおもな改正として，2006 年（公布）改正がある。この改正により，① 床面積 10 000 m² 以上の大規模集客施設についての工業地域や非線引き都市計画区域の白地地域等における立地制限の強化，② 開発許可制度の見直し（市街化調整区域内の大規模開発を許可できる基準を廃止。病院，福祉施設，学校，庁舎等の公共公益施設を開発許可の対象に），③ 円滑な広域調整のため都道府県知事が関係市町村から意見の聴取等を行えるよう手続きを措置，④ 準都市計画区域の指定要件の緩和（農用地域等も含めることが可能）および指定権者の都道府県への変更等が行われた。

〔2〕都市再生特別措置法

都市再生特別措置法（Act on Special Measures concerning Urban Reconstruction）は，2002 年に公布された比較的新しい法律であるが，制定後も改正が相次ぎ，現在，① 民間活力を中心としたおもに大都市における都市再生，② 公共施設整備と民間活力の連携による全国の都市再生，および③ 土地利用誘導等によるコンパクトシティの推進という三つを柱として，都市分野における新しいさまざまな課題に対応するための法律となっている。その定める内容は，都市計画や公共施設管理等に係る規制緩和や特別の措置，地権

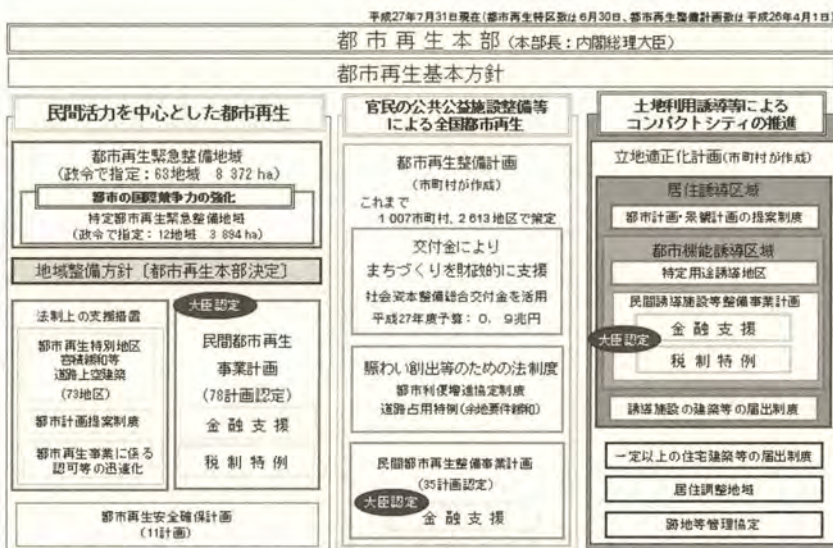


図 5.29 都市再生の制度に係る基本的な枠組み¹⁰⁾

者等の合意による各種協定、財政的措置、金融支援や税制上の特別措置等である（図 5.29 参照）。

① 民間活力を中心としたおもに大都市における都市再生は、2002 年の創設当初からの本法の目的である。具体的には、内閣に置かれた都市再生本部が地方公共団体の申出を受けて、または意見を聞いて、政令により都市再生緊急整備地域を指定するとともに、都市再生緊急整備地域ごとに、都市再生本部が地域整備方針を定める。2011 年（公布）には、大都市の国際競争力を図るため、都市再生特別地域のうち特に緊急かつ重点的に整備を行う地域を特定都市再生緊急整備地域として定める制度が創設された。特定都市再生緊急整備地域内では、国、地方公共団体および民間の 3 者による都市再生緊急整備協議会を組織し、官民が協働して整備計画を定めることができる。そして、民間都市開発プロジェクトの許認可等の手続きのワンストップ化、民間都市開発プロジェクトの実施に必要な都市計画決定の迅速化等整備計画に基づく特別の措置が定められている。都市再生緊急整備地域内および特定都市再生緊急整備地域内では、道路の上空利用のための規制緩和を都市計画において定めることもできる。また、都市計画に都市再生特別地区を定め、既存の用途地域等に基づく規制等にとらわれず容積率、用途、高さの最高限度、壁面の位置の制限等を定めることもできる。なお、都市再生特別地区等の都市計画について、関係権利者の 2/3 以上の同意を得て、民間事業者が提案を行うことができる。また、都市再生緊急整備地域および特定都市再生緊急整備地域内において、国土交通大臣の認定を受けた大規模で優良な民間都市再生事業は、登録免許税、不動産取得税、都市計画税の特例等の税制上の支援と、民間都市開発推進機構による金融支援の対象となる。2012 年（公布）には、東日本大震災の際に大都市の交通結節点周辺等において多数の避難者・帰宅困難者による大きな混乱が発生したことを受けて、都市再生緊急整備協議会が、大規模な地震の発生に備え、一時退避の誘導と経路の確保、退避施設の確保、備蓄倉庫の確保、情報提供、避難訓練等を定める都市再生安全確保計画制度が創設された。また、2016 年（公布）には、災害時にエリア内のビルにエネルギーを継続して供給するためのビル所有者とエネルギー供給施設の所有者による協定制도가創設された。市町村長による認可後に本協定の区域内の土地の権利移転があった場合、新たに土地所有者等になった者に対しても本協定の効力が及ぶ（承継効）

② 公共施設整備と民間活力の連携による全国の都市再生については、2004 年（公布）に創設された都

市再生整備計画制度がある。同計画は、市町村の自主性・裁量性が高い交付金（（旧）まちづくり交付金）により、道路、公園、下水道といった従来型の公共施設整備のみではなく、多目的広場、修景施設、地域交流センター等の都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設や、市町村の提案に基づく事業、各種調査や社会実験等のソフト事業を一体的かつ柔軟に行うための計画である。都市再生整備計画の区域内で、国土交通大臣の認定を受けた都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行される民間都市開発事業は、民間都市開発推進機構による金融支援の対象となる。都市再生整備計画には、民間主体によるまちづくり活動も記載することができることとされており、官民連携まちづくりのプラットフォームとして機能することが期待されている。また、同計画に基づいて設置されるオープンカフェや広告板等について、道路の占用許可の特例が定められており、エリアマネジメント団体等により活用されている。また、2016（公布）年の本法改定により、同計画に基づいて設置される観光案内所、サイクルポート等について、都市公園の占用許可の特例が創設された。まちづくりのルールとして、道路、公園、広場、駐輪場、街灯等の都市利便増進施設の整備・管理・利用、さらにイベント等のソフトについて、地域住民（地権者等）どうしが締結し市町村が認定する都市利便増進協定の仕組みも定められている。同協定は、建築協定や緑地協定等とは異なり、全員合意ではなく地域の相当数の参加で締結できる一方、いわゆる承継効（本項〔5〕参照）は定められていない。また、地域のまちづくりを担う法人を市町村が指定する制度として、都市再生推進法人制度がある。同法人に指定されると、都市計画や都市再生整備計画の提案、都市利便増進協定への参画が可能となるほか、国の融資や民間都市開発推進機構による支援等の対象となる。しかしそれ以上に、市町村が地域のまちづくりの担い手として公的に指定することにより、当該法人の信用が担保されるとともに、位置付けが明確になることから、市町村にとっても積極的な支援が可能となるという重要な効果もある。なお、指定対象となる法人は、一般社団法人、一般財団法人、NPO 法人およびまちづくり会社等である。

③ 土地利用誘導等によるコンパクトシティの推進は、立地適正化計画制度が担っている。立地適正化計画は、地方都市における人口減少に伴う都市全体の人口密度の低下や大都市圏の高齢者の増加に直面する中、都市機能の維持・増進を図るため、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者を

表 5.11 土地区画整理事業の主体と手続き

	施行者	地権者の同意	施行地区	事業開始時に定めるもの	認可の対象	認可権者
民間施行	個人	全員	都計区域	規準（規約） 事業計画	施行	知事
	組合	3分の2	都計区域	定款事業計画	組合の設立	知事
	区画整理会社	3分の2	都計区域	規準事業計画	施行	知事
公共施行	地方公共団体	—	都計区域 施行区域	施行規程 （条例） 事業計画	設計の概要	大臣または知事
	国土交通大臣	—	都計区域 施行区域	施行規程 （省令） 事業計画	—	—
	都市再生機構	—	都計区域 施行区域	施行規程 事業計画	施行規程 事業計画	大臣
	地方供給公社	—	都計区域 施行区域	施行規程 事業計画	施行規程 事業計画	大臣または知事

員となる（強制加入）。土地区画整理組合は、民間の組織であるもののこのように強制的権限をもって公共的事業を行うことから、公共組合と呼ばれ、行政法上行政主体の一つとされている。また、定款の変更、事業計画の決定・変更、換地計画、仮換地の指定等は総会の議決を要することとされている。

地方公共団体施行の土地区画整理事業は、必ず都市計画に定められた土地区画整理事業の施行区域で行われる。具体的手続きは、まず、条例で施行規程を定めるとともに、事業計画を定める。事業計画の策定に際しては縦覧が行われ、その際提出された意見書は都道府県都市計画審議会に付議される。また、事業計画において定める設計の概要について、都道府県にあっては国土交通大臣の、市町村にあっては都道府県知事の認可を要する。土地区画整理事業の主体と手続きの詳細は表 5.11 のとおりである。

規準、規約、定款および施行規程には、事業の名称、施行区域に含まれる地域の名称、事業の範囲等が定められる。事業計画は、施行地区（工区に分ける場合にはこれに加えて工区）、設計の概要（設計説明書および設計図）、施行期間および資金計画から成る。

施行や事業計画等の認可、事業計画の決定等の公告が行われた後は、施行区域内において建築行為等が制限される。そして、事業計画に準じた手続きを得て換地計画（land replotting plan）が定められる。ただし、公共施行の場合、土地区画整理事業ごとに選挙により選出された地権者の代表および学識経験者から成る土地区画整理審議会が設置され、審議が行われる。換地計画は、土地評価、換地計算などに基づき換地図を作成して定められる換地設計、各筆各権利別精算金明細（遅くとも換地処分までに定める）等から成る。換地

計画において換地を定める場合、換地および従前の宅地の位置、地積、利用状況、環境等が照応するように定めなければならないこととされている（照応の原則）。照応の原則には、従前地と換地とがだいたい同一条件にあるという縦の照応と、同一施行地区内の各権利者相互間において換地がおおむね公平に定められているという横の照応がある。また、縦の照応には、位置、地積、利用状況、環境等の各要素がそれぞれ照応しているという個別照応と、各要素を個別に見ると多少照応していない部分があっても、これらの要素を総合的に勘案すれば従前地と換地とがだいたい同一条件にあるという総合照応の考え方がある。判例は、縦の照応および横の照応の双方を求めるとともに、縦の照応については、個別照応を検討しつつも、総合照応の考え方をとっているといわれる[†]。照応の原則の例外として、本法では、住宅先行建設区・市街地再開発事業区・高度利用推進区への換地、所有者の同意による換地不交付、過少宅地または借地についての地積の適正化、立体換地、公共公益施設や社会福祉施設に供している宅地への特別の配慮、一定の公共施設についての創設換地、文化財等が存する宅地、保留地等に関する規定が定められている。

実際の土地区画整理事業においては、換地計画の決定・認可の前に、工事の円滑化および権利関係の早期安定を図るため、将来換地とされる土地の位置、範囲を指定する仮換地（temporary replotting）の指定が施行者により行われ、地権者による住宅等の建築が可能となる。指定に際しては、個人施行の場合は全員の同意、組合施行の場合は総会（または部会もしくは総代

[†] 引用・参考文献 12) p.34

会)の同意、公共施行の場合は土地地区画整理審議会への意見聴取の手續が必要となる。仮換地の指定が行われると、従前地の所有者および使用収益権者は従前地の使用収益をすることができなくなる一方、仮換地について従前地と同じ内容の使用収益権を有することとなる。その後、建築物の移転・除却や移転補償、道路築造、公園整備、宅地整地等の工事が行われる。なお、仮換地の指定等が行われた場合、施行者は自ら建築物等の移転・除却を行うことができる。その際には、あらかじめ相当の期限を定めて所有者および占有者に通知を行うこととされている。ただし、民間施行の場合には、事前に市町村長の認可が必要である。

工事完了後、施行者により換地処分が行われ、従前の宅地上の権利が換地上に移行されるとともに、清算金が確定する。

施行後の公共用地率が大きい地区等においては、宅地の面積の減少が大きく、地区全体の宅地総価額が減少する。このような地区を減価補償地区といい、本法では宅地総価額の減少分が減価補償金として地権者に交付されることとなっている。実際の事業では、減価補償金相当額をもって宅地を先行買収し、公共用地に充てることにより、従前の宅地総価額を小さくし、減価補償金を交付しなくてすむようにしている。

換地設計の技術上、従前地の価値と実際に定められた換地の価値等との間の多少の不均衡が生ずる場合がある。この場合、位置、地積、利用状況、環境等を総合的に勘案し、清算金により精算することとされており、その額を換地計画に定めることとされている。施行者は、換地処分により確定した精算金を地権者等から徴収し、または地権者等に交付しなければならない。

自治体施行の土地地区画整理事業における事業計画の段階で権利者が訴訟でこれを争うことができるか?最高裁は、かつて(1966(昭和41).2.23)は事業計画は特定個人に向けられた具体的処分ではなくまだ事業の青写真にすぎない等として、処分性を否定していた。しかし、2008(平成20).9.10の最高裁判決で、いったん事業計画の決定がされると、事業による権利への影響が具体的に予測可能になり、また特段の事情のない限りその後換地処分が当然に行われること等から、権利者は換地処分を受けるべき地位に立たされるため、法的地位に直接的な影響が生ずる上、換地処分等の段階では、實際上すでに工事等が進捗しており事情判決の可能性も相当程度あるとして、事業計画の処分性を認めるに至った。なお、組合施行の場合の組合設立認可は、強制加入制がとられていること等から、従来から処分性が認められている。

土地地区画整理事業の実績については、Ⅱ編1.4.5項〔1〕を参照されたい。

特別法による土地地区画整理法の特例を定めるものとして、大都市圏における住宅及び住宅地の供給の促進に関する法律(大都市法)に基づく特定土地地区画整理事業、被災市街地復興特別措置法に基づく被災市街地復興土地地区画整理事業等がある。前者は、高度成長と都市への人口集中に伴う大都市の住宅不足への対策として1975年に制定された法律であり、共同住宅地区、集合農地地区等利用形態ごとに土地を集約することができる制度となっている。後者は、阪神淡路大震災で被害を受けた市街地の緊急・健全な復興を目的として1995年に制定された法律であり、恒久法であることから、東日本大震災の被災地においても活用されている。

土地地区画整理事業は、特に大規模なものになると長期間を要することになる。土地需要が旺盛で、地価が上昇傾向にあった時代では、大規模な土地地区画整理事業を長期間かけて行っても、土地の価値は増進し、区画整理済み地の利用が行われてきた。しかし、人口減少時代に入り、地価が長期下落傾向にある今日、保留地が売却困難となる、換地後の土地の価値が増進しない等、長期にわたる土地地区画整理事業の中には困難に直面するものも少なくない。しかしながら一方で、例えば空地が目立つ都市中心部における土地の集約・整形化や、都市再開発事業や法定外の建物共同化等土地利用のための多様な手法を組み合わせた連続的・段階的な事業、大街区化による高度利用の推進、公的不動産を種地とする連鎖型事業、また密集市街地対策など、今日的にもなお土地地区画整理事業を活用することが想定される場面は少なくない。そして、柔軟かつ機動的・スピーディーな事業や事業後の土地利用ニーズの見極めが重要になってきている。

〔4〕都市再開発法

都市再開発法(Urban Renewal Act)は、市街地再開発事業(urban area redevelopment project)に関し、施行者、施行方法、費用の負担等を定める法律である。都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。市街地再開発事業とは、本法では、①市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため行われる、②建築物および建築敷地の整備ならびに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業と定義されている。具体的には、敷地等を共同化し高度利用することにより、公共施設用地を生み出し、従前権利者の権利を等価で新しい再開発ビルの床に置き換え(権利床(floor area of

right)), 高度利用によって新たに生み出された床(保留床(reserved floor equivalent to project cost))を処分して事業費に充てる事業制度である(図5.31参照)。すでに建物が密集している等土地区画整理事業が使いつらく、土地の高度利用のニーズがある場所で適用される。

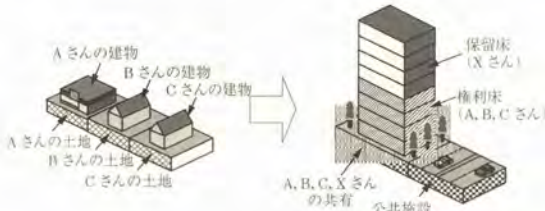


図5.31 市街地再開発事業のイメージ図⁽¹⁾

市街地再開発事業には、**権利変換**(exchange of equivalent right)方式による第一種市街地再開発事業と、管理処分方式による第二種市街地再開発事業がある。権利変換方式とは、工事着工前に、事業地区内すべての土地・建物について現在資産(評価)を再開発ビルの床に一度に変換する方法であり、土地区画整理事業の換地手法の立体版と捉えるとイメージがしやすい。管理処分方式とは、いったん施行者が土地・建物を買収し、買収した区域から順次工事に着手する方法であり、用地買収方式ともいわれる。

第一種市街地再開発事業は、民間施行として、個人、市街地再開発組合および再開発会社が、公共施行として地方公共団体、都市再生機構および地方住宅供給公社が施行者となり得る。第二種市街地再開発事業は、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構および地方住宅供給公社が施行者となり得る。ただし、土地区画整理事業と同様、これまでの事業実績の大部分を、地方公共団体施行と市街地再開発組合施行が占める。また、個人施行以外は、必ず都市計画決定を経て事業を行うこととされている。

第一種市街地再開発事業を施行することができる土地の区域の要件は、①高度利用地区、都市再生特別地区、特定地区計画区域等の区域内にあること、②地区内の耐火建築物の割合が1/3以下、③十分な公共施設がないこと、土地が細分化されていること等、土地の利用状況が不健全であること、④土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に貢献することの四つである。第二種市街地再開発事業の場合は、上記4要件に加え、⑤0.5ha(防災再開発促進地区の区域内は0.2ha)以上の地区であって、⑥安全上、防災上支障がある建築物が7/10以上または重要な公共施

設の緊急整備が必要な地区とされている。

第一種市街地再開発事業の手続きは、土地区画整理事業と同様に、地方公共団体施行の場合は、条例で施行規程を定めるとともに、事業計画を定める。事業計画において定める設計の概要については、認可が必要である。組合施行の場合、5人以上の者が共同して定款および事業計画(または事業基本方針)を定め、地権者の3分の2以上の同意を得て、都道府県知事の認可により市街地再開発組合が設立される。事業計画の策定に際しては縦覧が行われる。事業計画の公告または組合の設立認可後、権利者は、権利変換を希望しない旨の申出を行い、補償金を得て地区から転出することができる。この点は土地区画整理事業との違いである。残存する権利者については、権利変換計画が定められ、権利変換期日に権利変換処分がなされ、従前の建築物が撤去されるとともに新たな施設建築物等の工事が行われる。工事完了公告が行われると、権利者は施設建築物の一部を取得し、併せて精算が行われる(図5.32参照)。

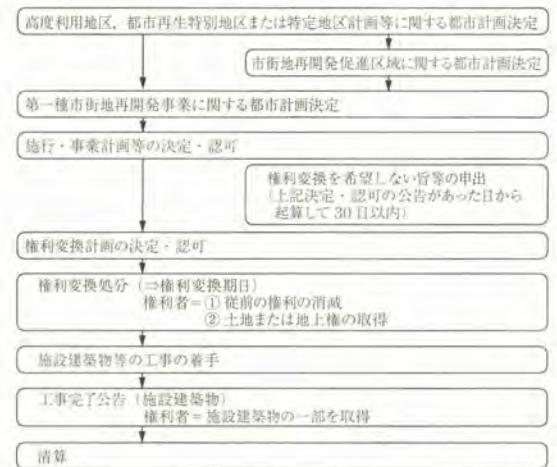


図5.32 第一種市街地再開発事業の流れ

(出典：国土交通省資料をもとに著者が修正)

市街地再開発事業の実績については、Ⅱ編1.4.5項〔2〕を参照されたい。

〔5〕都市緑地法

都市緑地法(Urban Greenery Act)は、都市の緑地の保全と緑化の推進のため、総合的な計画と土地利用規制その他各種の措置を定める法律である。都市緑地法の全体像は、図5.33のとおりである。

本法では、市町村が緑地の保全および緑化の推進に関する総合的な計画を定めることとされており、一般に緑の基本計画と呼ばれている。その内容は、目標、

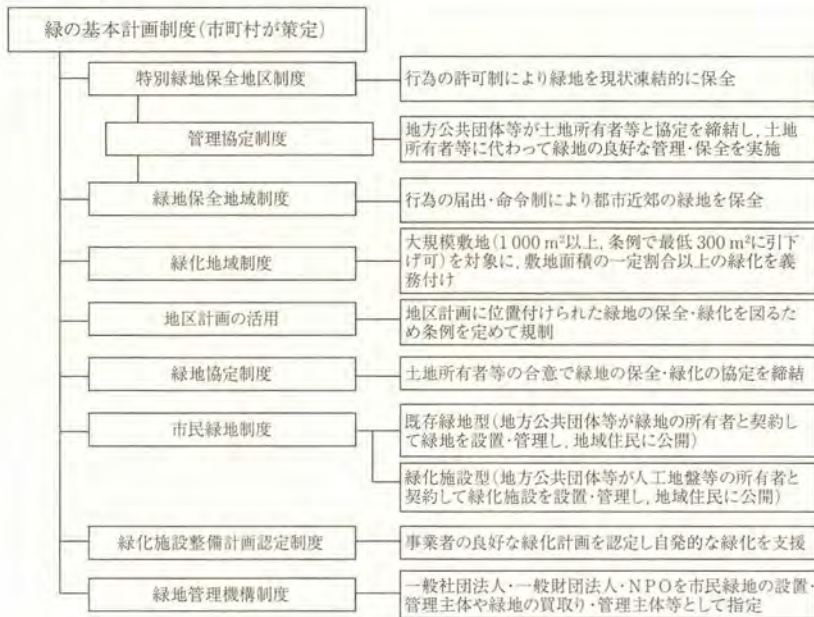


図 5.33 都市緑地法の全体像 (出典：国土交通省資料)

本法に定める各種施策や都市公園の整備その他の緑地保全・緑化推進の方針と施策等である。2014年3月31日現在、669市町村で策定済みとなっている。

特別緑地保全地区制度は、都市の良好な自然的環境を形成している都市計画区域内の緑地について、現状凍結的に保全しようとする制度であり、都市計画の地域地区の一つである。特別緑地保全地区内で、建築物の建築、土地の区画形質の変更、木竹の伐採等を行おうとする場合、都道府県知事等の許可を要する。そして、都道府県知事等は、当該緑地の保全上支障があると認めるときは、許可をしないこととされており、現状凍結的に緑地が保全される。このため、当該不許可によって生じた通常生ずべき損失については、憲法に基づく財産権の補償として、補償するものとされている。また、不許可の場合には、土地所有者の申出に基づき、都道府県知事等が土地を買い入れるものとされている。なお、このような行為規制が勘案され、山林・原野等の相続税の評価額がおおむね8割減じられている。2013年3月末現在、493地区約12515haが指定されている。また、屋敷林や社寺林等、身近にある小規模な緑地について、地区計画制度等を活用しつつ、条例で、特別緑地保全地区制度と同様に現状凍結的に保全する地区計画等緑地保全条例制度もある。

緑地保全地域制度は、里地・里山など都市近郊の比較的大規模な緑地において、届出・命令制による特別

緑地保全地区制度と比較すると緩やかな行為の規制により緑地を保全する制度であり、やはり都市計画の地域地区の一つである。特別緑地保全地区制度と同様の通損補償が規定されているが都道府県知事等による買入れは規定されていない。

管理協定制は、土地の所有者等の管理に対する負担を軽減するとともに、緑地の良好な管理を行うため地方公共団体または緑地管理機構が特別緑地保全地区または緑地保全地域内の土地の所有者等と協定を締結し、緑地の管理を行う制度である。協定期間20年などの条件を満たす管理協定の対象となる特別緑地保全地区内の山林・原野等については、相続税の評価がさらにおおむね2割減じられる。

市民緑地制度は、土地所有者等と地方公共団体または緑地管理機構が契約を締結し、緑地等を公開する制度である。これにより、地域の人々が利用できる公開された緑地等が提供される。雑木林、里山、屋敷林、社寺林等のほか、企業の敷地内の緑地や人工地盤上の緑化施設も対象となる。2014年3月末現在、約100万m²の市民緑地契約が締結されている。

緑化地域制度は、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足している地区において、一定規模以上の敷地面積の建築物の新築・増築に対し、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付ける制度である。緑化地域は、都市計画の地域地区の一つである。2014年3月末現在、名古屋市、横浜市等4都市で指定されている。ま

た、地区計画制度等を活用しつつ、条例で新築・増築に対し、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付ける地区計画等緑化率条例制度もあり、2014年3月末現在35都市で条例が制定されている。緑化地域制度または地区計画等緑化率条例による緑化率の規制は、建築基準関係規定となっており、建築確認により担保される。

緑化施設整備計画認定制度は、緑化地域または市町村が定める緑化重点地区内において、限られたスペースを効果的に活用した民間による自発的な緑化の取組みを促進するため、建築物の屋上、空地その他の敷地内の緑化施設の整備に関する計画について、市町村長の認定を受けることができる制度である。認定を受けた計画に基づき設置された緑化施設については、固定資産税の課税標準の特例措置が講じられていたが、2010年度末をもって同特例は廃止された。

緑地協定制度は、土地所有者等が全員の合意により緑地の保全または緑化に関するルールを定め、市町村長の認可を受けることができる制度である。認可後に協定の区域内の土地の権利移転があった場合、新たな土地所有者等に対しても協定の効力が及ぶ（承継効）。なお、全員合意の例外として、民間事業者等が分譲前に協定を定め、分譲後に発効する一人協定の制度がある。2014年3月末現在、1615件5196.57haの実績となっている。

なお、首都圏近郊緑地保全法または近畿圏の保全区域の整備に関する法律に基づき、首都圏の近郊整備地帯または近畿圏の保全区域内における緑地の保全のため、届出・勧告制度により特別緑地保全地区制度・緑地保全地域制度と比較してさらに緩やかな行為の規制により、一定の土地利用との調和を図りながら緑地を保全する制度として、近郊緑地保全区域の制度がある。2014年3月末現在25区域97329.7haの近郊緑地保全区域が指定されている。なお、近郊緑地保全区域内で、特に保全すべき緑地等については、都市計画に近郊緑地特別保全地区を定めることができることとされているが、近郊緑地特別保全地区は行為規制・補償等について前述の特別緑地保全地区と同じである。

〔6〕 駐 車 場 法

駐車場法（Parking Lot Act）は、道路交通の円滑化のため、都市計画に定める**駐車場整備地区**（parking lots development district）、市町村が定める**駐車場整備計画**、**路上駐車場**（on-street parking place）や**路外駐車場**（off-street parking place）に関すること、建築物への駐車場の附置義務等を定める法律である。なお、本法においては、路上駐車場、路外駐車場とも一般公共の用に供される駐車場のことをいい、月極駐

車場や従業員専用駐車場等一般公共の用に供されない自動車の保管場所は、本法の対象外である。

駐車場整備地区は、都市計画区域内の商業地区等またはその周辺の自動車交通が著しく輻輳する地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について、都市計画に定める地域地区である。駐車場整備地区が定められた場合、市町村は駐車場整備計画を定めることができる。また、駐車場整備地区が定められると、市町村長等は、その地区内に必要な路外駐車場に関する都市計画を定めなければならない。駐車場整備計画には、おおむね、路上駐車場および路外駐車場の整備の基本方針、目標年次、目標量および施策、駐車需要に応ずるため必要な地方公共団体の設置する路上駐車場の配置、規模および設置主体、ならびに主要な路外駐車場の事業計画の概要が定められる。そして、地方公共団体は、駐車場整備計画に基づいて路上駐車場を設置することとされている。この路上駐車場の駐車料金、不法駐車への割増金については条例で定めるとともに、徴収した駐車料金等を路上駐車場の管理費のほか路外駐車場の整備費に充てるように努めることとされている。

500m²以上の路外駐車場の出入り口、車路、換気装置、照明装置その他の構造・設備は、本法施行令に定める技術的基準によらなければならない。ただし、同基準が予想しない特殊装置を用いる場合には、大臣認定を受けることができる。また、都市計画区域内で駐車料金を徴収する500m²以上の路外駐車場を設置する者は、位置、規模、構造および設備等と、名称、管理者、供用時間および料金等について定めた管理規程を、あらかじめ都道府県知事等に届け出なければならない。2013年度末現在、全国で約170万台数分の駐車場の届出が行われている。都道府県知事等は、路外駐車場について、必要に応じ、報告徴収や立入り検査、違法な場合には是正命令をすることができることとされている。

駐車場整備地区、商業地域もしくは近隣商業地域内またはその周辺地域内において、地方公共団体は、一定規模以上の建築物の建築や、劇場、百貨店、事務所等への用途変更に際し、条例で、駐車施設を附置しなければならない旨を定めることができる。この条例に基づく義務により設置される駐車場は、**附置義務駐車場**（obligated parking lot）と呼ばれる。2013年度末現在、全国で約300万台数分の附置義務駐車場が設置されている。

〔7〕 都市の低炭素化の促進に関する法律

都市の低炭素化の促進に関する法律（Low Carbon City Development Act）は、二酸化炭素の相当部分が

都市において発生していることに鑑み、都市の低炭素化の促進を図るため、国による基本方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成およびこれに基づく特例措置等を定める法律であり、2012年に制定された。通称「エコまち法」と呼ばれる。

本法に基づき国土交通大臣、環境大臣および経済産業大臣が定めた基本方針には、①都市の低炭素化の促進の意義および目標、②政府の施策の基本的方針、③低炭素まちづくり計画に関する基本的事項、④低炭素建築物の普及の促進に関する基本的事項、⑤施策効果の評価に関する基本的事項、⑥都市の低炭素化の促進に関する重要事項が定められている。

低炭素まちづくり計画とは、都市の低炭素化に向けた取組みを後押しし、また、民間投資を促進するために、市町村が目指すビジョンや具体的な取組みを示すものであり、低炭素まちづくりのマスタープランとしての性格を有する計画である。「エコまち計画」と呼ばれる。同計画には、おおむね、①区域、②目標、③計画の目標を達成するために必要な事項、④計画の達成状況の評価に関する事項および⑤計画期間が定められる。この③に掲載される事項は、都市機能の集約化、公共交通機関の利用促進、都市内物流の効率化の推進、自動車の低炭素化の促進、建築物の低炭素化の促進、非化石エネルギーの利用および化石燃料の効率的利用に資する施設整備の推進、緑地の保全および緑化の推進、建築物の性能向上による二酸化炭素の排出の抑制の促進、自動車運行に係る二酸化炭素の排出の抑制の促進等である。また、エコまち計画の作成についての協議および実施の連絡調整を行うため、市町村は、低炭素まちづくり協議会を組織することができる。同協議会に参加するメンバーとしては、公共交通事業者、貨物運送事業者、ディベロッパー、NPO等の事業の実施主体となり得る事業者や公安委員会、道路管理者、さらに都道府県、学識経験者、地域住民等が考えられる。2016年1月1日現在、21都市でエコまち計画が策定されている。

エコまち計画に関する特例措置として、本法では、集約都市開発事業の認定制度、附置義務駐車場の集約化に係る駐車場法の特例、共通乗車船券その他公共交通機関の利便増進、貨物運送の共同化、緑地の保全および緑化の推進に関する特例、下水熱の利用に関する下水道法の特例、都市公園・港湾における太陽光パネル等の占用許可の特例が定められている。

また、本法では、市街化区域等内における民間の低炭素建築物を認定し、所得税や登録免許税を軽減するとともに、蓄電池等の低炭素化に資する設備について容積率に算入しないこととする認定低炭素建築物制度

が定められている。その認定要件は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）の省エネ基準に比べ、家電等のエネルギー消費量を除く一次エネルギー消費量が10%以上マイナスとなること、およびHEMSの導入、節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策等の措置のうち一定以上を講じていることとなっている。

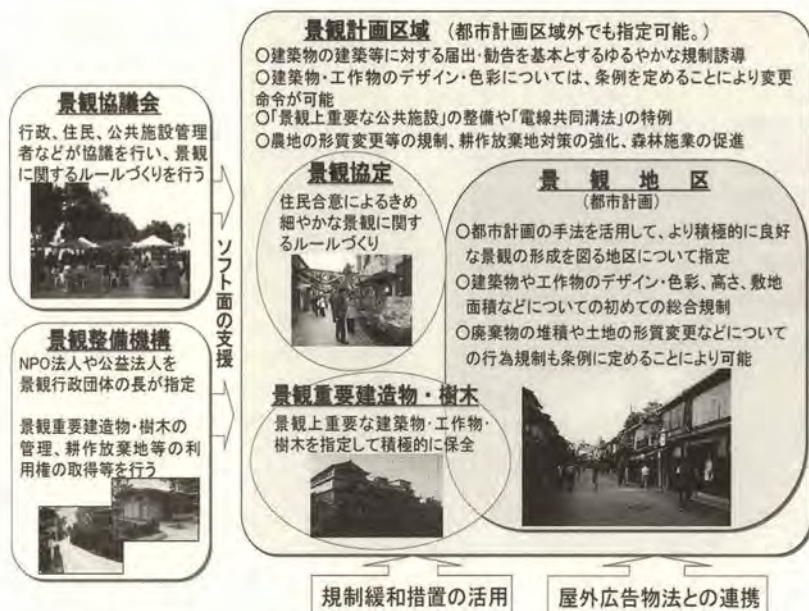
〔8〕 中心市街地の活性化に関する法律

中心市街地の活性化に関する法律（Act on the Improvement and Vitalization of City Centers）は、少子高齢化、消費生活等の状況変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進および経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、国による基本方針の策定、市町村による基本計画の作成およびその内閣総理大臣による認定、市街地の改善整備やまちなか居住の推進等に関する認定基本計画への支援措置等を定める法律である。

本法に基づく基本方針は、内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚が本部員となる中心市街地活性化本部が案を作成し、閣議決定により作成されている。

基本計画は、市町村が策定し、内閣総理大臣の認定を受けることができる。基本計画には、おおむね、①基本的な方針、②位置および区域、③定量的な数値目標、④計画期間（おおむね5年以内）、および⑤中心市街地活性化のための事業が定められる。この⑤には、具体的には、市街地の整備改善事業（商業、業務、居住等の都市機能の集積、土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備等）、都市福祉施設（学校、図書館、医療施設、高齢者介護施設、保育所等）の整備、まちなか居住の推進（公的賃貸住宅整備、民間優良住宅整備、居住環境の向上等の事業）、経済活力の向上（中核的な商業施設等の整備、空き店舗の活用、既存店舗・商店街のリニューアル、テナントミックス事業、中心市街地のにぎわい創出に寄与するイベント）等が定められる。そして、認定基本計画に定められたこれらの事業等に対しては、関係省庁の交付金・補助金や融資、税制特例等により重点的な支援が行われることとなっている。また、本法には、通訳案内士法の特例、大規模小売店舗の迅速な立地を図るための大規模小売店舗立地法の特例、共通乗車船券、道路運送法の特例、土地区画整理事業の保留地の特例、道路や都市公園の占用の特例等の認定基本計画に関する特別の措置が定められている。

また、基本計画の作成、認定基本計画の実施その他中心市街地の活性化の推進について協議するため、中心市街地活性化協議会を組織することができることと

図 5.35 景観法による行為規制と支援の仕組みの全体像¹⁴⁾

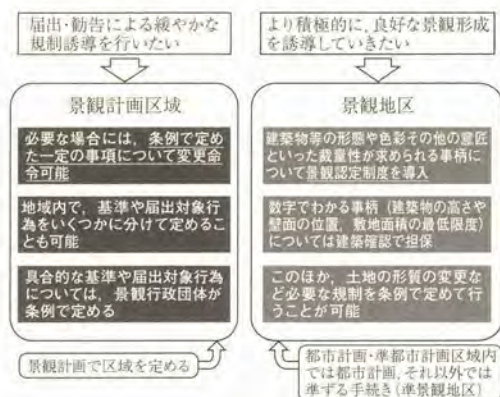
は、建築物の建築、工作物の建設、開発行為その他の行為をしようとする際に届出を行わなければならない。なお、届出対象行為は、条例で付加または除外が可能である。また、届出対象行為が上記景観計画の基準に適合しないと認められるときは、景観行政団体の長の勧告が可能である。さらに、建築物・工作物の形態・意匠の制限については、条例化することにより命令まで可能となる。2015年9月末現在492の景観行政団体で景観計画が策定されている。

景観重要建造物制度および景観重要樹木制度は、地域のランドスケープになる景観上重要な建築物、工作物または樹木を保全するため、景観行政団体がこれらを指定し、所有者等に適正な管理義務を課す制度である。指定に当たっては、あらかじめ所有者の意見を聴くこととされている。一方、所有者からの指定の提案も可能である。建造物であれば増改築や修繕・色彩の変更等の現状変更行為、樹木であれば伐採・移植といった外観を変更する行為をしようとするときは、許可が必要とされている。なお、文化財とは異なり、建造物の内部の変更は許可不要である。そして、当該許可を受けることができないために損失を受けた場合の通損補償が規定されている。2015年9月末現在399件の景観重要建造物と588件の景観重要樹木が指定されている。

景観地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため、市町村が都市計画に定めることができる地域地区

の一つである。規制の対象は建築物であるが、条例で工作物や開発行為も対象とすることができる。景観地区に関する都市計画には、建築物の形態意匠のほか、必要に応じ建築物の高さ等を定めることができる。これらの担保手段として、建築物の高さ等は、通常の都市計画による建築制限と同様建築確認で担保される。一方、建築物および工作物の形態意匠の制限については、周辺景観との調和といった裁量的・定性的な基準による制限等多様な場合が想定されるため、市町村長の認定で担保される。形態意匠の制限に違反した場合等には是正命令が可能である。また、開発行為・木竹の伐採等については市町村長の許可、工作物の高さ等は基準に対する直接の適合義務でそれぞれ担保される。2015年9月末現在、景観地区は39地区で指定されている。また、地区計画における地区整備計画に定めた建築物の形態意匠の基準について、市町村長に対する届出・勧告制度に加えて、条例で定めた場合には、建築物の建築に際し市町村長が計画を認定するという景観地区と同様の仕組みが導入されている。なお、都市計画区域および準都市計画区域外において景観地区に準じた規制を行うため、市町村長が指定する準景観地区の制度がある。景観計画と景観地区の規制を比較すると、図5.36のようになる。

景観協定とは、景観計画区域内の一団の土地の所有者等がその全員の合意により締結する良好な景観の形成に関する協定であり、景観行政団体の長の認可によ

図5.36 景観計画と景観地区の規制の比較¹⁴⁾

(出典：国土交通省 Web ページ)

り有効となる。景観協定は、協定の認可後にその区域内の土地の所有者等になった者に対しても効力を有する。また、土地所有者が一人の場合の景観協定の特例（いわゆる一人協定。住宅団地の新規開発等において協定の認可後土地が分譲され新住民に対して効力を及ぼす）も規定されている。2015年9月末現在68件の景観協定が認可されている。

〔2〕屋外広告物法

屋外広告物法（Outdoor Advertisement Act）は、良好な景観の形成および風致の維持、ならびに公衆に対する危害の防止のため、屋外広告物および屋外広告業の規制の基準を定める法律である。

本法において屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの、ならびにこれらに類するものをいう。したがって、商業用の広告物に限らず、非営利や公共のもの、案内標識やサイン等も含む広い概念である。

実際の規制は、本法に基づき都道府県、政令市、中核市の条例により行われる。また、景観行政団体である市町村および歴史まちづくり法に基づく認定市町村も、屋外広告物条例を定め規制を行うことができる（屋外広告業に関するものを除く）。許可等の事務については、地方自治法に基づく事務処理委任により上記以外の市町村が行っている場合もある。

条例による規制の内容は自治体によりさまざまであるが、一般的なイメージを概説する。まず、指定された禁止区域内では、原則として屋外広告物の表示および屋外広告物の掲出する物件の設置（以下「屋外広告物の表示等」という）が禁止される。指定される地域の例は、住居専用地域、景観地区、風致地区等や重要

文化財等周辺地域、保安林、高速道路・主要道路・鉄道等の沿線、公園、駅前広場等である。また、橋梁、トンネル、高架構造、街路樹、信号機、道路標識、ガードレール、郵便ポストおよび路上変圧、街路灯等が禁止物件とされ、屋外広告物の表示等が原則として禁止される。また、屋外広告物の表示等に際し許可が必要な許可区域は、広範囲に指定される場合が多い。また、はり紙、立看板、置看板、広告幕、屋上広告、突出広告、野立広告等の広告物の種類に応じて、面積や高さ、壁面に対する屋外広告物の面積の割合等が、許可の基準として、あるいは禁止される規格として定められることが一般的である。一方で、一定の広告物または掲出物件については禁止または許可の規制の適用除外とされる。その例は、法令の規定により表示する広告物、選挙ポスター、自家用広告物のうち基準に適合するもの、冠婚葬祭または祭礼のため一時的に表示する広告物、国または地方公共団体が公共目的をもって表示する広告物等である。そして、許可や禁止規格、適用除外等の基準を一律とせず、地域の特性に応じて禁止区域や許可区域の種別を分ける例も多く見られる。その際、面積や高さ等の物理的な基準のみではなく、色彩や光源の点滅等の基準を区域別に定める例も増えてきている。

違反者に対しては、一般的な法令同様に条例に命令や罰則が規定されているが、表現の自由の観点から、懲役または禁固の罰則は定めることができない。また、はり紙、はり札類、のぼり旗については、明確な違反であって、管理されずに放置されていることが明らか場合には、本法に基づき、都道府県知事等が違反者への命令なくして除却できる（簡易除却）。

また、屋外広告業者は、条例により、都道府県知事等の登録を受けなければならないものとされている。

〔3〕地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）

わが国の街には、城や神社仏閣等の歴史上価値の高い建築物が、またその周辺には町家や武家屋敷等の歴史的な建造物が残されており、そこで歴史と伝統を反映した生活が営まれることにより、地域固有の風情・情緒等が形成されている。これらは、地域固有の歴史および伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物および周辺市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境と定義付けることができ、これを地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（Act on the Maintenance and Improvement of Historic Scenery in a Region、以下「歴史まちづくり法」という）では歴史的風致（historical scene）と呼んでいる。これらを保全するための制度

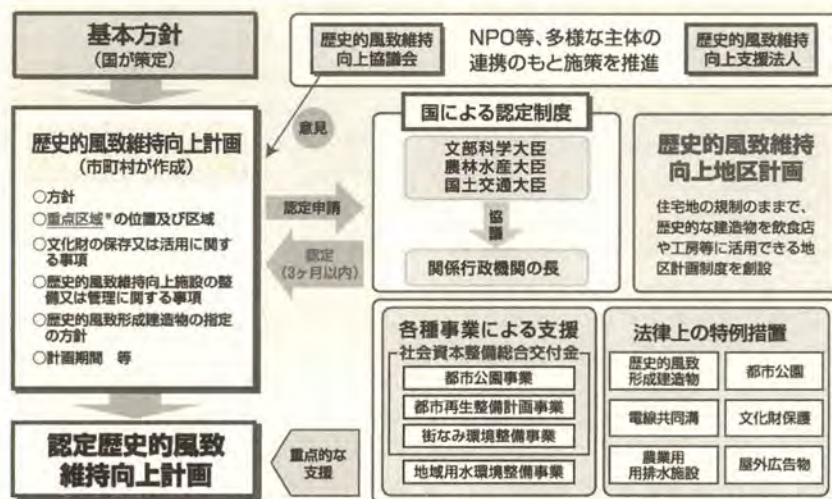
としては、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（古都保存法）、文化財保護法、景観法、都市計画法等の制度があるが、古都保存法はその保存対象を京都、奈良、鎌倉等の古都周辺に限定している上、市街地とは区分された自然的環境の保全を主眼としていること、文化財保護法は文化財そのものの保存・活用を目的としており周辺環境の整備には限界があること、景観法・都市計画法は規制措置を中心としており歴史的資産を活用したまちづくりへの積極的支援措置がないこと等の限界があった。このため、維持管理の費用や手間の問題、高齢化や人口減少等により、古都や伝統的建造物群保存地区が指定されていない都市や指定されていてもこれらの地区外など、全国各地で歴史的建造物の滅失等に代表される良好な歴史的風致が失われつつあった。さらに、歴史的建造物のみではなく、空地空き家や低層市街地での高層マンションの出現等その周辺や背後地における景観の乱れも深刻化し、歴史的建造物や緑地、山や田園景観だけではなく、市街地に対する国の支援が望まれるようになった。

このような背景から、全国の市町村を対象に、まちづくり行政と文化財行政の連携により、歴史的風致を後世に承継するまちづくりを進めようとする取組みを国が支援するための新たな制度として、2008年に歴史まちづくり法が制定された。その全体像は、図5.37のとおりである。なお、この法律は、文化財行政を所管する文部科学省（文化庁）とまちづくりを所管する国

土交通省・農林水産省との共管になっている。

歴史まちづくり法では、第一に、主務大臣が歴史的風致維持向上方針を策定するとともに、市町村は歴史的風致維持向上計画を作成し主務大臣の認定を受けることができることとされている。第二に、重要文化財等と一体となって歴史的風致を形成している建造物について、認定を受けた計画に基づき市町村が指定して保全する歴史的風致形成建造物制度がある。具体的には、当該建造物の増改築等に際しての届出・勧告制度、所有者等の適切な管理義務、文化庁長官の技術的指導等が定められている。第三に、歴史上価値の高い建築物の復原を市街化調整区域において行う場合の開発許可の特例、文化財保護法の現状変更の許可等の文化庁長官の権限の市町村の教育委員会への委譲、屋外広告物法に基づく条例制定権限の市町村への委譲等、歴史的まちづくりを市町村がすすめるやすいよう法律の特例が定められている。第四に、地域の歴史および伝統を生かした物品の販売や料理の提供などを行う歴史的風致にふさわしい用途の建築物等について、用途制限の特例によりその立地を可能とする歴史的風致維持向上地区計画制度が定められている。

また、市町村が定めた歴史的風致維持向上計画に基づく事業や活動に対して、国が支援措置を講ずることとされている。例えば、歴史的風致形成建造物の修復・復原やその他のハード・ソフト事業に対する財政的支援、都市公園内での城跡・旧宅等に対する補助、農業用排水施設の修復に対する財政的支援等であ



〔注〕 ※重点区域とは「重要文化財、重要有形民俗文化財または史跡名勝天然記念物として指定された建造物の用に供される土地」または「重要伝統的建造物群保存地区内の土地の区域」と、「その周辺の土地の区域」のことをいう。

図 5.37 歴史まちづくり法の概要¹⁵⁾

る。

本法は、古都や文化財になるような著名な歴史的建造物がない普通のわが国の都市において、また歴史的建造物のみではなくその周辺市街地、そして人々の活動まで含んで一体として、その街の歴史や文化を保護しつつ街づくりに生かしていくという新たな方向性を法律として打ち出したことに意義がある。また、その際、規制のみではなく、国の認定（ブランド化）と財政的な支援が行われることが特徴であり、景観法とは「車の両輪の関係」にあると評価されている¹⁶⁾。2016年5月19日現在、歴史的風致維持向上計画は56件認定されている。

5.5.5 社会資本分野

〔1〕 社会資本整備重点計画法

社会資本整備重点計画法（Act on Priority Plan for Social Infrastructure Development）は、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、公園・緑地、下水道、河川、砂防、地すべり、急傾斜地、海岸をおもな対象として定められる社会資本整備重点計画の策定等について定める法律である。同法の制定以前には、道路整備緊急措置法等の個別の法律に基づき、道路整備五箇年計画等の分野別の長期計画が定められていた。しかしながら、これらの長期計画が、予算配分の硬直化、縦割りや連携不足等の原因、予算獲得のための手段に過ぎない等の批判を受けていたことから、道路、交通安全施設、空港、港湾、都市公園、下水道、治水、急傾斜地、海岸の合計9本の分野別の長期計画を一本化した計画とすべく、2003年に本法が制定された。

社会資本整備重点計画は、重点目標およびその達成のため実施すべき社会資本事業の概要、ならびに地域住民等の理解と協力の確保、事業相互間の連携の確保、既存の社会資本の有効活用、公共工事の入札および契約の改善、技術開発等による費用の縮減等事業を効果的かつ効率的に実施するため措置等を内容としている。一方、旧長期計画に定められていた計画期間における事業額は記載されていない。社会資本整備重点計画は、パブリックインボルブメント、都道府県からの意見聴取、環境保全の観点からの環境大臣への協議等の手続きを経て、閣議決定により定められる。

現在、2015年度から2020年度までを計画期間とする第4次社会資本整備重点計画が策定されている。同計画のポイントを表5.12、そのうち四つの重点目標と13の政策パッケージを、図5.38に示す。

表5.12 第4次社会資本整備重点計画のポイント¹⁷⁾

1. 厳しい財政制約の下、社会資本のストック効果が最大限に発揮されるよう、集約・再編を含めた戦略的メンテナンス、既存施設の有効活用（賢く使う取組み）に重点的に取り組むとともに、社会資本整備の目的・役割に応じて、「安全安心インフラ」、「生活インフラ」、「成長インフラ」について、選択と集中の徹底を図ることとしています。
そのため、四つの重点目標と13の政策パッケージを設定し、計画期間に実施する重点施策とその進捗を示す指標を明示しました。
2. 社会資本整備を支える現場の担い手・技能人材の安定的な確保・育成、現場の生産性向上などに向けた具体的な方策を明記しました。
3. 社会資本整備を計画的かつ着実に実施し、担い手を安定的に確保・育成するため、安定的・持続的な公共投資の見通しの必要性を明らかにしました。

〔2〕 道 路 法¹⁹⁾

道路法（Road Act）は、道路の定義、種類、路線の指定・認定方法、管理、構造、保全、費用負担等道路に関する基本的事項について定める法律である。道路網の整備を直接の目的と、交通の発達に寄与し公共の福祉を増進することを究極の目的としている。

本法では、道路とは、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道または市町村道のいずれかに該当し、道路と一体となってその効用を全うする施設または工作物（トンネル、橋、渡船施設等）、および道路の附属物を含むものと定義される。道路の附属物とは、道路上の柵、道路管理者が設ける並木や街灯、道路標識等である。

一般国道（national highway）とは、都道府県庁所在地その他重要都市を連絡する道路や当該道路または高速自動車国道と人口十万以上の都市、重要な港湾、空港、国際的観光地等を連絡する道路等であって、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成する道路である。一般国道は政令で指定される（一般国道の路線を指定する政令）。都道府県道とは、市または人口五千人以上の町、主要港、主要駅、主要な観光地の間やこれらと高速自動車国道または一般国道を連絡する道路等であって、地方的な幹線道路網を構成する道路である。都道府県道は、都道府県議会の議決を経て都道府県知事が認定する。市町村道とは、市町村の区域内に存する道路であり、市町村の議会の議決を経て市町村長が認定したものである。なお、高速自動車国道の定義や指定方法は、後述の高速自動車国道法に定められている。

本法において、道路の管理権限および管理義務を有する道路管理者（road administrator）は、道路種別ごとに、表5.13のようになっている。

第2章：社会資本整備の目指す姿と計画期間における重点目標、事業の概要

○4つの重点目標と13の政策パッケージ、それぞれにKPIを設定

○政策パッケージごとに、現状と課題、中長期的な目指す姿、計画期間における重点施策、KPIを体系化

重点目標1 社会資本の戦略的な維持管理・更新を行う

1-1 ミナシタサカルの構築による安全・安心の確保と一丸コストの縮減・平準化の両立
ミナシタの構築と着実な実行により、規模の適正化を図りつづ機能の高度化を実現
○個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定率【各施設目的において100%を目指す】

1-2 ミナシタ技術の向上とミナシタ産業の競争力の強化

ミナシタに係る技術者の確保・育成や新技術の開発・導入の推進
○現場実証により評価された新技術数【H25:70件→H30:200件】

重点目標2 災害特性や地域の脆弱性に応じて災害等のリスクを低減する

2-1 切迫する巨大地震・津波や大規模噴火に対するリスクの低減

南海トラフ地震、首都直下地震等への重点的な対応
○公共土木施設等の耐震化率等【(緊急輸送道路沿線の橋梁の耐震化率)H25:75%→H32:91% など】
○地震時等に著しく危険な密集市街地の面積【H26:4,547ha→H32:おむね減半】
○市街地等の幹線道路の無電柱化率【H26:16%→H32:20%】
○南海トラフ巨大地震、首都直下地震等の大規模地震が想定されている地域等における河川堤防・海岸堤防等の整備率及び水門・樋門等の耐震化率【(河川堤防)H26:約37%→H32:約75%、(海岸堤防等)H26:約33%→H32:約69%、(水門・樋門等)H26:約32%→H32:約77%】
○最大クラスの津波・高潮に対応したハザードマップを作成・公表し、住民の防災意識向上につながる訓練(机上訓練、情報伝達訓練等)を実施した市区町村の割合【H26:0%→H32:100%】

2-2 激甚化する気象災害に対するリスクの低減

開発・激甚化する水害・土砂災害への対応の強化
○人口・産業集積地等における河川整備計画目標相当の洪水に対する河川の整備率及び下水道による都市下水処理達成率【(河川整備率・管理率)H26:約71%→H32:約76%、(集管理)H26:約55%→H32:約60%、(下水道)H26:約56%→H32:約62%】
○最大クラスの洪水・内水、津波・高潮に対応したハザードマップを作成・公表し、住民の防災意識向上につながる訓練(机上訓練、情報伝達訓練等)を実施した市区町村の割合【H26:→H32:100%】
○最大クラスの洪水等に対応した避難確保・浸水防止措置を講じた地下街等の数【H26:0→H32:約900】
○要配慮者利用施設、防災拠点等を保全し、人命を守る土砂災害対策実施率【H26:約37%→H32:約41%】
○土砂災害警戒区域等に関する基礎調査結果の公表及び区域指定数【(公表)H26:約42万区域→H31:約65万区域、(指定)H26:約40万区域→H32:約63万区域】

2-3 災害発生時のリスクの低減のための危機管理対策の強化

TEC-FORCEの充実・強化やタイムラインの導入促進
○TEC-FORCEと連携し訓練を実施した都道府県数【H26:17都道府県→H32:47都道府県】
○国管理河川におけるタイムラインの策定率【H26:148市区町村→H32:730市区町村】
○国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾における港湾の事業継続計画(港湾BCP)が策定されている港湾の割合【H26:36%→H32:100%】

2-4 陸・海・空の交通安全の確保

道路、鉄道、海上、航空における交通事故の抑止
○道路交通における死者事故の抑止【(年平均の死者数)H26:約1,032人(注)→H32:約660人/年(注)など】
○ホーム・ドアの整備率【H25:5.83%→H32:80.0%】

重点目標3 人口減少・高齢化等に対応した持続可能な地域社会を形成する

3-1 地域生活サービスの維持・向上を図るコンパクトシティの形成等

都市のコンパクト化と周辺部の交通ネットワークの形成等
○立地適正化計画を作成する市区町村数【H32年:150市区町村】
○公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口割合【(地方都市の割合)H26年:38.6%→H32年:41.6% など】
○持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県目標策定率【H26:約2%→H32:100%】
○道路による都市間交通性の確保率【H26:49%→H32:約55%】
○高齢者施設、障害者施設、子育て支援施設等を併設している100戸以上の規模の公営賃貸住宅団地の割合【H26:19%→H32:25%】

3-2 安心して生活・移動できる空間の確保(バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進)

高齢者、障害者や子育て世代等が安心して生活・移動できる環境の実現
○公共施設等のバリアフリー化率等【(特定高齢者)H25:83%→H32:100% など】

3-3 美しい景観・良好な環境の形成と健全な水循環の維持又は回復

地域の個性を高める景観形成やグリーンインフラの取組推進
○景観計画に基づき取組を進める地域の数(市区町村数)【H26:458団体→H32:約700団体】
○都市域における水と緑の公的空間確保率【H24:12.8㎡/人→H32:14.1㎡/人】
○汚水処理人口普及率【H25:約89%→H32:約96%】

3-4 地球温暖化対策等の推進

温室効果ガス排出量の削減率(緩和率)と、地球温暖化による様々な影響に対する「適応策」の推進
○削減率(緩和率)【H26:約1.5%削減(注)】
○都市緑化等による温室効果ガス吸収量【H25:約111.9t-CO2/年→H32:約119.5t-CO2/年】
○下水汚泥エネルギー化率【H25:約13%→H32:約30%】

重点目標4 民間投資を誘発し、経済成長を支える基盤を強化する

4-1 大都市圏の国際競争力の強化

世界に伍する都市環境の形成や国際空港・港湾の機能強化
○特定都市再生緊急整備地域における国際競争力強化に資する都市開発事業の完了数【H26:8→H32:46】
○三大都市圏圏外道路整備率【H26:68%→H32:約80%】
○首都圏空港の国際線就航都市数【H25年:8都市→H32年:アジア主要空港済み】
○国際コンテナ戦略港湾へ寄港する基幹航路の便数【(北米航路)H30:デリー寄港を維持・拡大 など】

4-2 地方圏の産業・観光投資を誘発する都市・地域づくりの推進

企業の地方移転を含む民間投資の誘発に資する交通ネットワークの強化等の社会資本の重点的整備
○道路による都市間交通性の確保率【H26:49%→H32:約55%】
○海上貨物輸送コスト削減効果(対平成25年度輸送コスト)【(国内)H32:約33%、(国際)H32:約5%】
○全国の港湾からクルーズ船で入国する外国人旅客数【H26年:41,6万人→H32年:100万人】
○水辺の賑わい・創出に向け、水辺まちがら一体となった取組を実施した市区町村の割合【H26:25%→H32:50%】
○民間ビジネス機会の拡大を図る地方「コリアル・ハブ」地域「アクト・ゾーン」の形成数【H26:0→H32:8】

4-3 我が国の優れたインフラシステムの海外展開

官民連携による交通・都市開発関連のインフラシステムの海外展開の推進
○我が国企業等のインフラシステム輸出海外売上高(1億欧米)【H22年:11億円→H32年:21億円 など】

※KPIに関する【】内の表記について、「年」と記載あるものは「暦年」であり、それ以外は「年度」である。

図 5.38 第4次社会資本整備重点計画：第2章の概要¹⁸⁾

表 5.13 道路管理者

道路の種類	道路管理者(原則)
高速自動車国道	国土交通大臣
一般国道(指定区間内)	国土交通大臣
(指定区間外)	都道府県または指定市
都道府県道	都道府県または指定市
市町村道	市町村

表 5.13 の例外としては、まず、指定区間(国土交通大臣が指定した区間をいう)外の国道の新設または改築については、特別の事情により都道府県が工事を行う場合を除き、国土交通大臣が行う。また、指定区間外の国道の災害復旧について、工事が高度の技術を要する場合等には、国土交通大臣が行うことができる。本法および関係法には、このほかにも多くの例外が定められている。

路線の指定・認定・変更等が行われた際には、道路管理者は、道路区域を決定する。これと前後し、道路用地の買収等の権原が取得される。そして、工事が行われ、完成後道路管理者が供用開始の公示を行い、供用が開始される。道路は、人工公物であるため、公共用物として成立するためには、公の目的に供する旨の行政主体の意思表示が必要であり、供用開始の公示が

これに当たる。

道路の構造について、本法では、技術的基準を、政令または条例で定めることとされている。この規定を受けて、道路が最小限保持すべき一般的技術的基準(一部については条例を定めるに当たっての参酌基準)として道路構造令(Ordinance for Road Design Standards)が規定されている。具体的には、道路の区分(種別、級別)、車道(設計車両、設計速度、車線数、車線幅員、車線の分離、中央帯、路肩、側帯等)、自転車道、歩道、軌道、植樹帯、建築限界、平面線形、縦断線形、視距、舗装、横断勾配、排水施設、平面・立体交差、トンネル、橋・高架道路、横断歩道橋や防護柵、照明施設等の交通安全施設、非常駐車帯等の自動車駐車場、防雪・防護施設、専用道路等に関する技術的基準が定められている。なお、従来は都道府県道および市町村道の構造の技術的基準はすべて道路構造令に委任されていたが、第一次地域主権一括法(2012年公布)による法改正により、一部を除き、条例に委任されることとなった。道路構造令は、安全性、円滑性の確保等の観点から最小限保持すべき基準を明示するという規範性を持つ一方、多くの柔軟規定が盛り込まれ、地域の実情に応じた幅広い運用が可能な制度となっている。

道路は本来一般交通の用に供され、その効果として一般の自由な通行が認められている。このような道路使用は、それが道路の本来の用法に従うことから、道路の一般使用と呼ばれる。これに対し、道路は、公共用物として、一定の空間を画しており、電気、ガス、水道、下水道、交通等の公益事業や一般の営利事業の施設のための場を提供する必要がある。そこで、このような道路の本来目的・機能を阻害しない範囲で行われる使用を、道路の特別使用という。特別使用の手続きとして、道路に工作物等を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。なお、このように公共用物を排他的かつ独占的に継続して使用することを**占用**(occupation)という。道路の占用許可が認められる物件は、前述の電柱、水道管、広告塔のほか、電線、郵便ポスト、下水管、ガス管、鉄道・軌道、地下街、通路、露店、看板、標識、幕、アーチ、太陽光・風力発電設備、津波一時避難施設、工事用板囲いその他の工事用施設、土石その他の工事用材料、高速自動車国道等の休憩所、サービスエリア等の食事・購買施設、トンネルの上または高架道路下の店舗等、本法および本法施行令に限定的に列挙されている。このほか、占用しようとする物件を道路の敷地外に設置する余地がないこと、道路の構造・交通に著しい支障を与えないものであること等が許可の基準となっている。なお、都市再生特別措置法に基づく占用許可の特例については、5.5.3項〔2〕を参照されたい。道路管理者は、道路の占用について占用料を徴収することができる。なお、2014年の法改正により、入札により占用者および占用料の額を定めることができる仕組みが導入された。

本法では、道路の保全等についても、各種の定めがある。具体的には、道路管理者が道路の維持・修繕をする義務、道路に対する損害行為の禁止、沿道区域における土地の管理者等の損害予防義務、車両から転落した積載物その他の道路上の放置物件についての措置、道路管理者の道路標識および区画線の設置権限および義務、道路管理者が一定の場合に道路の通行の禁止または制限を行うことができる旨等が規定されている。

本法では、道路構造の保全と交通の危険防止のため、道路を通行することができる車両の幅、重量、高さ、長さおよび最小回転半径を政令で定めることとされており、これに基づき**車両制限令**(Order for Vehicles Regulations)が定められている。車両制限令が定める制限を超える車両は、原則として、道路を通行させてはならない。ただし、車両の構造や積載する貨物が特殊でやむを得ないと認めるときは、道路管理者の許可

を受けて道路を走行することが可能である。この場合、徐行等の条件が付されることがある。なお、本法とは別に、道路交通法および道路運送車両法にも車両諸元の制限が定められている。

交通が輻輳する大都市地域の交通の円滑化、または交通が輻輳する道路の交通の円滑化もしくは騒音の防止のため、供用開始前の道路を道路管理者が指定することにより、自動車専用道路とすることができる。自動車専用道路には、道路や休憩施設、利用者の相当数が当該自動車専用道路通行者と見込まれる商業施設やレクリエーション施設等、一定の施設以外の施設を連結させてはならないこととされている。また、これらの施設を自動車専用道路と連結させようとする場合には、自動車専用道路の道路管理者の許可が必要である。連結に際しては、道路管理者は連結料を徴収することができる。なお、高速自動車国道法にも類似の連結許可の制度が置かれている。

道路管理者は、本法や本法に基づく処分に違反した者等に対し、許可等の取り消し、工事その他の行為の中止、工作物等の除却その他必要な措置をとることまたは原状に回復することを命ずることができる。これを監督処分という。

指定区間外の国道の管理は、法定受託事務(5.5.1項〔2〕参照)と、都道府県道および市町村道の管理は自治事務(5.5.1項〔2〕参照)とされている。本法では、この事務区分に従い、国土交通大臣による道路管理者である地方公共団体に対する指示等の規定が定められている。

本法には、国土交通大臣が日本全国の道路と道路交通の実態を把握するための調査を行う根拠規定が置かれている。本規定に基づき、5年に一度全国道路・街路交通情勢調査(**道路交通センサス**(road traffic census))が行われている。

〔3〕 高速道路関係法

国土開発幹線自動車道建設法(National Development Arterial Expressway Construction Act)は、国土開発の根幹となるべき国土開発幹線自動車道の予定路線とその建設線の基本計画等について定める**高速自動車国道**(national expressway)の計画法である。国土開発幹線自動車道の予定路線は、本法で43路線が定められている。予定路線のうち建設を開始すべき路線について、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て、国土交通大臣が建設線の基本計画を決定することとされている。国土開発幹線自動車道建設会議は、衆参両院が指名した各院の議員と国土交通大臣が任命した学識経験者の合計20名で構成される。

高速自動車国道法(National Expressway Act)は、

高速自動車国道の予定路線の指定、整備計画、管理、構造等を定める法律であり、計画法と管理法の両方の性格を持つ。高速自動車国道とは、全国的自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ国の利害に特に重要な関係を有する道路であって、①国土開発幹線自動車道の予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの、および②本法に基づき定められた高速自動車国道の予定路線のうちから政令で路線を指定したものをいう。高速自動車国道を指定する政令の制定・改廃および整備計画の策定・変更に当たっては、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経ることとされている。高速自動車国道の予定路線は、現在、国土開発幹線自動車道建設法に基づくものと、本法に基づき国土交通大臣が内閣の議を経て定めたものを併せ、合計47路線が定められており、その総延長は約11,520kmとなっている。また、国土交通大臣は、高速自動車国道の新設または改築に係る**整備計画**（construction plan）を定めることとされている。

高速自動車国道の管理は、原則として国土交通大臣が行うこととされている。本法は、このほか、区域決定、供用開始、兼用工作物、道路・鉄道等との交差は立体交差とすべきこと、連結制限・連結許可・連結料、特別沿道区域、高速自動車国道への出入の制限、費用負担など、高速自動車国道の管理について、道路法の特例を定めている。

〔4〕 有料道路関係法

道路整備特別措置法（Act on Special Measures concerning Road Construction and Improvement）は、道路の整備の促進を図るため、借入金等による建設と料金による償還という有料道路制度とその新設、改築その他の管理を行う場合の特別の措置について定める法律である。**高速道路株式会社法**（Expressway Company Limited Act）は、高速道路の建設、管理、料金徴収を行う特殊会社である東日本高速道路株式会社（ネクスコ東日本）、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社（ネクスコ中日本）、西日本高速道路株式会社（ネクスコ西日本）、阪神高速道路株式会社および本州四国連絡高速道路株式会社（以下本項において「会社」という）について定める法律である。なお、高速道路とは、高速自動車国道ならびに自動車専用道路およびこれと同等の規格・機能の道路をいう。**独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法**（Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency Act）は、高速道路資産の保有と会社への貸付け、債務の返済を行う独立行政法人である日本高速道路保有・債務返済機構（以下本項において「機構」という）について定める法律である。

これらの法律に基づき、高速道路に係る道路資産の保有と会社への貸付け、高速道路の新設等に係る旧日本道路公団からの承継債務および新規引受け債務の返済を機構が担うこととされている。なお、機構は、料金徴収期間の満了日（2065年9月30日）までに債務の返済を完了させ、解散する。機構と会社は全国路線網（高速自動車国道およびネットワーク型一般有料道路）、地域路線網（首都高速道路等）または一の路線（バイパス型一般有料道路）ごとに協定を締結しなければならない。協定の締結後、機構は、貸付料、債務返済計画等を記載した業務実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けて、業務を実施する。会社が建設した道路資産は、原則として工事完了後に機構に帰属する。同時に会社が高速道路の建設等のために負担した債務は、機構が引き受ける。貸付料の額は、債務の返済に要する費用等を貸付期間内に償うよう設定される。また、機構は、会社が管理する高速道路について道路管理者の権限の一部を代行する。

一方、会社は、高速道路の新設または改築、機構から借り受けた道路の管理、サービスエリアの運営等の関連事業、国や地方公共団体等から受託した道路の建設・管理、道路に関する調査・設計等の業務を行う。業務を行う手続きとして、会社は、上記の機構との協定の締結後、新設・改築工事の内容、収支予算の明細、料金の額等について、国土交通大臣の許可を受けなければならない。この会社が徴収する高速道路料金の額は、貸付料および会社による維持管理費用を料金徴収期間内に償うよう設定される。また、政府（首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社および本州四国連絡高速道路株式会社については、政府および地方公共団体）が、常時、総株主の議決権の3分の1以上の株式を保有していなければならないこととされている。なお、現在のところすべての会社の全株式を政府（前述3社については国と地方公共団体）が保有している。また、代表取締役の選定、社債および長期借入金等については、国土交通大臣の認可が必要とされている。なお、各会社の事業範囲は、おおむね地域別に高速道路株式会社法に定められている。ただし、この事業範囲以外的高速道路についての事業実施も可能である。

地方道路公社法（Local Road Public Corporation Act）は、地方公共団体が全額を出資し、設立する団体であって、地方公共団体の区域およびその周辺の有料道路の建設、管理等を行う地方道路公社について定める法律である。道路公社は、都道府県または政令で指定する人口50万以上の市のみが設立することができる。同法は、公社の設立、役員および職員、業務、財

図 5.39 有料道路の種類と事業主体²⁰⁾

務、会計等について規定している。

なお、有料道路の種類と事業主体は図 5.39 のとおりである。

〔5〕河 川 法²¹⁾

河川法（River Act）は、河川の定義、一級河川・二級河川・準用河川の指定方法・管理者、河川の管理、費用負担等を定める法律である。①洪水、津波、高潮等による災害の防止、②河川の適正な利用、③流水の正常な機能の維持、④河川環境の整備と保全の四つを目的とする。なお、④の河川環境の目的は、1997 年の法改正により追加された。

本法において河川とは、公共の水流および水面とされているが、そのうち本法の適用対象となるのは、一級河川（class A river）および二級河川（class B river）であり、その河川管理施設を含むものとされている。一級河川とは、国土保全上または国民経済上特に重要な水系（一級水系）に係る河川で、政令で指定したものである。2014 年 6 月現在、一級河川は 109 水系、14 049 河川が指定されており、その延長は 88 073.3 km となっている。なお、水系（river system）とは、水源から河口に至るまでの本川や支川のまとまりである。二級河川とは、一級水系以外の水系の公共の利害に重要な関係がある河川で都道府県知事が指定したものである。河川管理施設とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸等、河川管理者が設置または管理する施設である。このほか、河川法の適用対象ではないが、河川法の規定が準用される準用河川（provisional rank river）がある。準用河川とは一級河川および二級河川以外の河川で市町村長が指定したものであり、河川法の二級河川に係る規定が基本的に準用される。なお、これらの三つの河川法が適用または準用される河

川を法河川と呼び、それ以外の河川を普通河川と呼んでいる。河川を構成する土地を河川区域と呼ぶ。河川区域は、土地の形態からして当然に河川区域となる土地（流水が継続して存する土地およびこれに類する状況を呈している土地、ならびに堤防等の河川管理施設の敷地）と、河川管理者の指定による区域から成る。

一級河川の管理は国土交通大臣が行う。しかし、一級河川でも国土交通大臣が指定した区間内については、都道府県知事または指定都市の長が河川管理者となる。二級河川の管理は、都道府県知事が行う。ただし、指定都市の区域内に存する部分は、指定都市の同意を得て都道府県知事が指定した場合は、指定都市の長が管理を行う。準用河川の管理は、市町村長が行う。これらを図示すると、表 5.14 のとおりとなる。

表 5.14 水系・河川種別および河川管理者²²⁾

水系	模式図	河川種別	管理者
一級水系		一級河川	国土交通大臣
		大臣管理区間	指定区間
		準用河川	市町村長
		普通河川	地方公共団体
二級水系		二級河川	都道府県知事
		準用河川	市町村長
		普通河川	地方公共団体
単独水系		準用河川	市町村長
		普通河川	地方公共団体

河川管理施設および許可を受けて河川管理者以外の者が河川区域内に設置する工作物のうち、治水上の影響が大きく、設置事例の多いダム、堤防、堰、水門、揚排水機場、橋等については、本法に基づき、構造の技術的基準である河川管理施設等構造令が定められている。また、本法に基づき、操作を伴うダム、堰、水門等の河川管理施設について、河川管理者が操作規則を定めることとされている。

河川は有機的に結合して水系をなしており、河川工事や河川の維持については、水系として一貫した計画の下に進めることが不可欠である。このため、本法に基づき、河川管理者は、水系ごとに、計画高水流量（design flood discharge）その他河川工事および河川の維持についての基本となるべき方針（河川整備基本方針（river development basic policy））を定めている。同方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況および開発ならびに河川環境の状況を考慮しつつ、その水系の河川の総合的管理が確保できるように定められる。また、同方針に沿って、河川管理者は、計画的

に河川整備を行う区間についての整備に関する計画（河川整備計画）を定めることとされている。同計画には、対象区間、対象期間、目標、河川整備に関する事項が定められる。

農業、発電、上水道、工業水道、消雪、養魚等の目的で河川の流水を占用しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の流水を利用する権利（水利権（water right））には、本法に基づくこの許可水利権のほか、旧河川法施行以前あるいは本法に基づく法河川として指定される以前から、特定の者による排他継続的な事実上の水の支配を基に社会的に承認されたいわゆる慣行水利権があり、これについては改めて本法に基づく許可を要することなく、許可を受けたものとみなされている。この慣行水利権については、河川管理者に対して、目的、量、取水位置等を届け出なければならないこととされている。しかし、その権利内容はもっぱら旧来からの取水実態に委ねられているため、いまなお不明確なものが少なくないといわれている。また、民有地以外の河川区域内の土地を占用しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。この場合の許可基準は、道路の場合と異なり、本法には特に定められておらず、河川敷地占用許可準則（1999（平成11）年8月5日建設省事務次官通達）が基準となっている。民有地以外の河川区域内の土地において土石や竹木、あし等を採用しようとする者も、河川管理者の許可を受けなければならない。また、河川区域内の土地（民有地を含む）において工作物の新築、土地の掘削や盛土・切土、竹木の植栽・伐採等を行おうとする者も、河川管理者の許可を受けなければならない。このほか、土石や廃物の投棄、特定の区域への自動車乗入れ、汚水の排出等についても、政令または条例によって禁止または制限が行われている。

本法では、ダムに関する特則として、河川管理者以外が設置するダムが河川管理に及ぼす影響についてダム設置者の責任を明確にするとともに、ダム災害を防止するためダム設置者がとるべき措置について規定されている。また、本法には、緊急時の措置として、洪水調節のための河川管理者によるダム設置者への指示、渇水時における水利権者間の水利使用の調整の努力義務、渇水時における他の水利権者へ水利使用をさせる場合の特例が定められている。

河川管理者は、河川管理の適正を確保するため、本法や本法に基づく処分に違反した者等に対し、許可等の取り消し、工事その他の行為の中止、工作物等の除却その他必要な措置をとること、または現状に回復することを命ずることができることとされている。

一級河川は国土保全上または国民経済上特に重要な水系に係る河川、二級河川は一級水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川であるため、それらの管理の事務は、本来国が実施するものと考えられている。したがって、指定区間内の一級河川および二級河川の管理は、法定受託事務（5.5.1項〔2〕参照）とされている。このため、河川管理上重要な事項について国土交通大臣が個別に監督するため、都道府県知事または指定都市の長が行う一級河川の河川整備計画の策定・変更、二級河川の河川整備基本方針および河川整備計画の策定・変更、高さ15メートル以上のダムや地下水圧管路の改良工事等について、国土交通大臣の認可を受けなければならないものとされている。

〔6〕都市公園法

わが国において、一般に「公園」と呼ばれているものは、**営造物公園**（artificial park）と、地域制公園とに大別される。営造物公園とは、国または公共団体が一定区域内の土地の権原を取得し、一般に公開する営造物である公園であり、**都市公園**（urban park）がその代表である。地域制公園とは、国または公共団体が土地の権原に関係なく一定の区域を公園として指定し、土地利用規制や行為規制等により自然景観を保全することをおもな目的とする公園であり、国立公園等の自然公園に代表される。

都市公園法（Urban Park Act）は、営造物公園である都市公園の定義、都市公園の設置および管理に関する基準等を定める法律である。

本法において都市公園とは、公園または緑地であって①地方公共団体が設置する都市計画施設（5.5.3項〔1〕参照）であるもの、②地方公共団体が都市計画区域内において設置するもの、③一の都府県の区域を超えるような広域の見地から国が設置する都市計画施設であるもの、④国家的な記念事業として、またはわが国固有の優れた文化的資産の保存および活用を図るため閣議の決定を経て国が設置する都市計画施設であるものとされる。③はイ号**国営公園**（national park）と、④はロ号**国営公園**と呼ばれている。なお、都市公園には、設置者である地方公共団体または国が当該公園または緑地に設ける公園施設を含む。公園施設とは、都市公園の効用を全うするため都市公園に設けることができる施設であり、具体的には①園路および広場、②植栽、花壇、噴水その他の修景施設、③休憩所、ベンチその他の休養施設、④ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設、⑤野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設、⑥植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設、⑦売店、

駐車場、便所その他の便益施設、⑧ 門、柵、管理事務所その他の管理施設、⑨ 展望台、集会所および災害応急対策に必要な施設であり、本法施行令に列挙されている。このうち、地方公共団体の設置する都市公園における③ 修景施設、④ 遊戯施設、⑤ 運動施設、⑥ 教養施設については、条例で公園施設を追加することが可能となっている。都市公園は、道路と同じく、供用の開始に際し公告を要する。

本法および本法施行令では、都市公園および公園施設の設置基準を定めている。具体的には、住民1人当たり都市公園面積の基準、地方公共団体が設置する都市公園について住区基幹公園等公園種別ごとの配置および規模、イ号国営公園の配置、規模、位置および区域の選定ならびに整備の基準等である。また、都市公園に公園施設として設けることができる建築物の建築面積は、原則として都市公園の面積の2%とされている。ただし、休養施設、運動施設、教養施設、災害応急対策に必要な施設等については10%、文化財保護法に基づく国宝、重要文化財、登録有形文化財、景観法に基づく景観重要建造物（5.5.4項〔1〕参照）、歴史的風致形成建築物（5.5.4項〔3〕参照）については20%上乘せすることが認められている。なお、地方公共団体の設置する都市公園の基準については、2011年（公布）の第二次地域主権一括法および関係政令による改正により、これらの基準を参酌しつつ、条例で基準を定めることとなっている。

都市公園の管理は、地方公共団体の設置する都市公園は地方公共団体が、国営公園は国土交通大臣が行う。公園管理者以外の者が公園施設の設置・管理を行う場合、公園管理者の許可が必要とされる。都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとする場合も、公園管理者の許可が必要である。都市公園の占用が認められる物件は、電柱、電線、下水管、水道管、ガス管、通路・鉄道・公共駐車場等で地下に設けられるもの、太陽光・風力発電設備、蓄電池、郵便ポスト、イベント等のための仮設工作物、備蓄倉庫等の災害応急対策に必要な施設、工事用板囲いその他の工事用施設、土石その他の工事用材料等本法および同法施行令において限定的に列挙されている。なお、2015年（公布）、国家戦略特別区域法に基づき認定された国家戦略特別区域計画に定められた通所型の保育所等について占用許可の対象と認められるようになったところである。都市再生特別措置法に基づく占用許可の特例については、5.5.3項〔2〕を参照されたい。国営公園においては、本法に基づき、損傷・汚損行為、竹木の伐採、植物の採取、土石・竹木等の堆積が禁止され、物品の販

売、集会やイベント等による独占的な都市公園の利用については公園管理者の許可を要することとされている。地方公共団体の設置する都市公園においては、このような行為の制限は条例で定められる。

都市公園は、① 他の都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合、② 代替する都市公園が設置される場合、③ 借地により設置された都市公園の借地契約が終了等した場合のほか、みだりに都市公園を廃止してはならないこととされている。本規定や都市公園の建蔽率の制限、占用許可等の規定は、本法が成立する以前に住宅、学校等公園の機能と無関係な建物による敷地の占拠等による都市公園の荒廃が多々見られたという歴史を踏まえ、公共オープンスペースとしての都市公園を確保しようとの狙いがある。

公園管理者は、監督処分を行うことができる。監督処分の内容や相手方は、道路法とほぼ同様である。

〔7〕 下 水 道 法

下水道法（Sewerage Act）は、流域別下水道整備総合計画ならびに公共下水道、流域下水道および都市下水路の設置・管理の基準等を定める法律である。下水道を整備することによる都市の健全な発達、公衆衛生の向上および公共用水域の水質保全を目的とする。

本法において下水とは、汚水または雨水をいう。汚水とは、生活または事業に起因・付随する廃水である。下水道（sewerage system）とは、下水の排水施設（排水管、排水渠等）、処理施設（水処理施設、汚泥処理施設等）とこれらの補完施設（ポンプ施設、貯留施設等）の総体である。公共下水道（public sewerage system）とは、① おもに市街地の下水を排除・処理するための下水道で、終末処理場を有するか、流域下水道に接続するもので、排水施設の相当部分が暗渠であるもの、または② おもに市街地における雨水のみを排除するための下水道で、これを公共の水域・海域に放流するものまたは流域下水道に接続するものである。②は雨水公共下水道と呼ばれ、比較的発生頻度の高い内水に対する地域の実情に応じた浸水対策のため、公共下水道で汚水処理を行わない区域（合併浄化槽で汚水処理を行う区域等）でも、公共下水道で雨水排除をできるようにするため、2015年の法改正により創設された制度である。公共下水道は、原則として市町村が管理する。ただし、2以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難であると認められる場合には、都道府県が管理することができる。流域下水道（regional sewerage system）とは、① もっぱら地方公共団体が管理する下水道からの下水を排除・処理するための下水道で、2以上の市町村

の下水を排除し、終末処理場を有するもの、または②終末処理場を有する公共下水道または雨水公共下水道からの雨水のみを受けて、これを公共の水域・海域に放流するための下水道で、2以上の市町村の雨水を排除し、雨水の流量を調節するための施設を有するものである。②は雨水流域下水道と呼ばれ、市街化の進展や集中豪雨の頻発などを受け、都道府県が事業主体となり、複数市町村にまたがる区域を対象とした一体的な浸水対策を行うことが必要となったことから、2005年の法改正で制度化された。なお、流域下水道に接続する公共下水道を、流域関連公共下水道という。流域下水道は、原則、都道府県が管理するが、都道府県と協議の上、市町村が管理することもできる。都市下水路は、おもに市街地の下水を排除するための公共下水道および流域下水道以外の一定規模以上の下水道で、地方公共団体が指定したものである。もっぱら雨水排除を目的とし、終末処理場を有しない。都市下水路は、原則、市町村が管理する。

下水道事業のほか、本法に基づかない汚水処理の方法として、**農業集落排水** (agricultural community effluent) 事業および**合併処理浄化槽** (septic tank of combined treatment) がある。農業集落排水事業は、農業用排水の水質保全や農業用排水施設の機能維持、農村の生活環境改善、川や海の水質保全を目的に、農業振興地域内等の農業集落のし尿と生活雑排水を処理する施設を整備する事業である。地方公共団体が設置することが一般的である。合併処理浄化槽とは、下水道未整備地域の各家庭等においてし尿と生活雑排水を一括して処理する浄化槽である。下水道事業の予定処理区域外において、一般的には個人により設置される。これらを図示すると、図5.40のようになる。

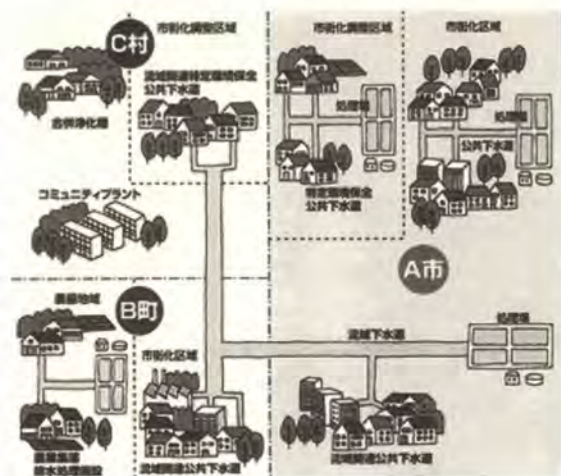


図5.40 汚水処理の方法の概念図²¹⁾

本法に基づき、都道府県は、環境基本法に基づく水質環境基準を達成するため、公共水域または海域ごとに、下水道の整備に関する総合的な基本計画（流域別下水道整備総合計画）を定めなければならないこととされている。同計画には、下水道整備の基本方針、根幹施設の配置、構造および能力、事業実施順位、放流水の窒素・リンの削減目標量・削減方法等が記載される。

公共下水道および流域下水道の管理者は、これらの下水道の設置に際して、都道府県知事または国土交通大臣と協議の上、事業計画を定めることとされている。同計画には、排水施設・終末処理場等の配置・構造・能力、予定処理区域、工事の着手・完成の予定年月日等が記載される。同計画は、降水量・人口等を考慮すること、構造基準に適合すること、予定処理区域が施設能力等に相応すること、流域別下水道整備総合計画や都市計画等と適合すること等が要件とされている。

公共下水道および流域下水道（雨水流域下水道を除く）の構造、維持・修繕、放流水の水質、終末処理場の維持管理の基準は、政令（一部は政令の基準を参酌した条例）で定められている。

本法は、私人への規制も定める。具体的には、公共下水道の排水区域内の土地・建物の所有者等は、原則として、下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を政令で定める技術基準に則って設置しなければならない。また、継続して一定の量または水質の下水を排除して公共下水道を使用する者について、下水の使用開始の時期等の届出義務が課されている。さらに、公共下水道の処理区域内においては、くみ取式便所を下水の処置開始日から3年以内に水洗便所に改造しなければならない。公共下水道管理者は、公共下水道または流域下水道の施設の機能の妨げまたは施設の損傷のおそれがある下水や基準に適合しない水質の下水を排除する者に対して、除害施設の設置等を義務付けることができる。また、カドミウムやダイオキシンを含む汚水等を排出する施設（特定施設）について、特定施設を設置する工場や事業所の下水の排除制限（水質基準）、特定施設設置等の届出、構造等の変更の届出、届け出られた特定施設の計画の変更命令、事故時の措置その他の規定が定められている。公共下水道管理者は、条例で、使用者から使用料を徴収することができる。さらに、下水道の種別や暗渠・開渠の別に応じ、物件の設置について制限が設けられている。

2015年の法改正により、民間施設の地下空間を活用した内水対策を推進するため、浸水被害対策区域の制度が設けられた。具体的には、地下空間の利用が進

み、内水対策のために下水道を整備することが困難な区域を市町村等が条例で浸水被害対策区域として指定することができる。そして、同区域内においては、市町村等が条例で、土地所有者等が公共下水道に下水を流入させる際に設けなければならない排水設備に雨水の一時的な貯留または地下への浸透機能を付加させることができることとされている。

下水道の管理に係る事務は自治事務（5.5.1項〔2〕参照）であるが、本法には、公衆衛生上の重大な危害または公共用水域の水質への重大な影響の防止のため、国土交通大臣または環境大臣の下水道管理者への緊急指示が規定されている。

また、下水道管理者は、監督処分を行うことができる。監督処分の内容や相手方は、道路の場合とはほぼ同様である。

5.5.6 防 災 分 野

〔1〕 防災に関する法律概観

災害大国ともいわれるわが国には、さまざまな防災に関する法律がある。これらの法律を、まず、災害対策の場面で分類すると、① 災害予防、② 災害応急対策、③ 災害復旧・復興、④ これらの場面にまたがる総合的な法律に大別できる。

複数の場面にまたがる総合的な法律としては、後述する「災害対策基本法」がある。また、原子力災害および石油コンビナート災害の特殊性に鑑みた災害対策基本法の特別法である「原子力災害対策特別措置法」および「石油コンビナート等災害防止法」、ならびに東海地震を想定した防災体制の整備や地震防災応急対策等を定める「大規模地震対策特別措置法」も、複数の場面にまたがる総合的な法律に分類できる。

災害予防に関する法律としては、全国的な災害予防対策を定める法律として、「地震防災対策特別措置法」、「国土強強化法」、「密集市街地整備法」、「宅地造成等規制法」、「耐震改修促進法」、「津波対策の推進に関する法律」、「津波防災地域づくり法」、「砂防法」、「地すべり等防止法」、「急傾斜地崩壊防止法」、「土砂災害防止法」、「特定都市河川浸水被害対策法」、「台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法」、「豪雪地帯対策特別措置法」、「活火山法」がある[†]。これらのほか、特定の地震に対する予防策を定める法律として、「首都直下地震対策特別措置法」、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震

防災対策の推進に関する特別措置法」、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（地震財特法）」がある。さらにこのほか、前述の「河川法」、森林計画・保安林等の森林に関する基本的事項を定める「森林法」、および建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定める「建築基準法」も、防災、国土保全ないし国民の生命の保護を目的の一つとする災害予防のための法律に分類することができる。加えて、避難地や避難路となる都市計画施設をはじめとする都市の防災構造をつくる「都市計画法」、災害に強い市街地をつくる「土地区画整理法」や「市街地再開発法」、避難地や避難路となる道路や都市公園の整備・管理について定める「道路法」や「都市公園法」なども、防災以外の広範な目的を持つ法律ではあるが、広い意味では災害予防に関連する法律といえよう。

災害応急対策のための法律には、避難所や応急仮設住宅の供与、食品・飲料水・生活必需品の給与、医療、被災者の救出等の災害救助を実施する体制、適用基準、救助の種類・程度・方法および期間、必要な物資の取用や医療・土木建築工事・輸送関係者への従事命令等の強制権の発動、救助費用の分担等について定める「災害救助法」がある。また、「消防法」、「水防法」も主として災害応急対策のための法律に分類できる。このほか、「消防組織法」、「警察法」、「自衛隊法」等の組織法を災害応急対策のための法律に分類することもある。なお、「災害対策基本法」も、災害時の緊急通行の確保、罹災証明等多くの災害応急対策を定める。

災害復旧・復興のための法制度には、いくつかの類型がある。① 被災した施設等の復旧事業について定める「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」、「農林水産施設災害復旧事業国庫補助法」等、② 被災者への救済援助措置について定める「災害弔慰金の支給等に関する法律」、「被災者生活再建支援法」、「中小企業信用保険法」等、③ 災害廃棄物の処理について定める「廃棄物の処理および清掃に関する法律」、④ 保険や共済制度について定める「地震保険に関する法律」、「農業災害補償法」等、⑤ 居住に関する民事法の特例を定める「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法」、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」等、⑥ 特に大きな災害に対する全般的な復旧・復興に関する特別措置を定める「激甚災害法」、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（特定非常災害法）」等、⑦ 災害からの復興について定める「大

[†] 一部の法律については略称。正式名称は5.5.6項〔3〕を参照のこと。

規模災害からの復興に関する法律」,「被災市街地復興特別措置法」,「防災集団移転促進特別措置法」等、⑧ 特定の大規模な災害からの復旧・復興に関する特別の措置を定める「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」,「東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律」,「東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律」,「東日本大震災復興基本法」,「東日本大震災復興特別区域法」,「阪神・淡路大震災復興の基本方針および組織に関する法律（すでに失効）」等である。これらのほか、国土強靱化法、津波防災地域づくり法、土地区画整理法、都市計画法等災害予防のための法律に分類される法律に基づく制度が復興の場面で使われることも多い。

また、災害の種別に応じて法律を分類することでも

きる。災害の種別とは、地震、津波、風水害、火山、地滑り・土砂崩れ、豪雪、原子力、そして災害全般を想定するものである。特に予防のための法律の多くは災害種別ごとに分類が可能であるが、基本法である国土強靱化法のように、災害全般を想定するものもある。災害応急対策や復旧・復興対策のための法律は、災害全般を想定するものが多いが、水防法等の例外もある。この二つの視点からの分類を、内閣府において図 5.41 に示している。

本項では、〔2〕以下において、防災の最も基本的な法律である災害対策基本法と、土木計画に係る特に深い災害予防のための法律、そして復旧・復興のための法律のうち被災した公共施設等の復旧事業と災害からの復興について定める法律を中心に、おもなものを概観することとする。

防災に関する法律の特徴として、実際に発生した災

類型	予防	応急	復旧・復興
地震 津波	災害対策基本法 ・大規模地震対策特別措置法 ・津波対策の推進に関する法律 ・地震財特法 ・地震防災対策特別措置法 ・南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 ・首都直下地震対策特別措置法 ・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 ・建築物の耐震改修の促進に関する法律 ・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 ・津波防災地域づくりに関する法律	・災害救助法 ・消防法 ・警察法 ・自衛隊法	<全般的な救済援助措置> ・激甚災害法 <被災者への救済援助措置> ・中小企業信用保険法 ・天災融資法 ・小規模企業者等設備導入資金助成法 ・災害弔慰金の支給等に関する法律 ・雇用保険法 ・被災者生活再建支援法 ・株式会社日本政策金融公庫法 <災害廃棄物の処理> ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 <災害復旧事業> ・農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 ・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 ・公立学校施設災害復旧費国庫負担法 ・被災市街地復興特別措置法 ・被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
	火山		
	風水害	・水防法	
	地滑り 崖崩れ 土石流		<保険共済制度> ・地震保険に関する法律 ・農業災害補償法 ・森林国営保険法 <災害税制関係> ・災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律 <その他> ・特定非常災害法 ・防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 ・借地借家特別措置法 ・大規模災害からの復興に関する法律
	豪雪		
原子力	・原子力災害対策特別措置法		

図 5.41 おもな災害対策関係法律の類型別整理表²⁴⁾

※ 本表は内閣府の整理によるものであるため、本文による著者の整理とは若干異なることに注意。

害の教訓を踏まえ制定・改正される場合が多いことが挙げられる。例えば、古くは災害対策基本法（1961年公布）は、伊勢湾台風（1959年）による被害を踏まえて立案されたものである。また、阪神淡路大震災（1995年）を踏まえ、地震防災対策特別措置法（1995年公布）、被災市街地復興特別措置法（1995年公布）、特定非常災害法（1996年公布）、密集市街地整備法（1997年公布）、災害対策基本法の一部改正（1995年公布）等多く法律が制定・改正されている。さらに、東日本大震災を踏まえて制定・改正された法律として、津波対策の推進に関する法律（2011年公布）、津波防災地域づくりに関する法律（2011年公布）、大規模災害からの復興に関する法律（2013年公布）、災害対策基本法の一部改正（2012年公布および2013年公布）、原子力災害対策特別措置法の一部改正（2013年公布）等がある。なお、一般的に前文を有する法律は珍しいが、例えば、津波対策の推進に関する法律には、「東日本大震災の惨禍を二度と繰り返すことのないよう…津波対策に万全を期する必要」といった前文が付されている。近年では、2014年に行われた都道府県による基礎調査の結果の公表の義務付け等が行われた土砂災害防止法の一部改正は同年の広島土砂災害を、火山地域の関係者が一体となった警戒避難体制の整備等のために行われた2015年の活動火山対策特別措置法の一部改正は2014年の御嶽山の噴火を、それぞれ教訓として行われたものである。このような発生した災害の教訓を踏まえた防災法制度の経緯を、内閣府において図5.42に示している。

〔2〕 災害対策基本法

災害対策基本法（Basic Act on Disaster Control Measures）は、予防から災害応急対策、復旧までの災害全般への対策を定めるわが国の災害対策の基本的な法律である。

本法はまず、基本法として、防災に対する理念や国・自治体・関係機関・住民等の責務を規定する。

災害予防としては、国、都道府県および市町村それぞれ防災会議を置く。また、内閣府に置かれた中央防災会議が**防災基本計画**（master plan for disaster prevention）を、指定行政機関（関係省庁等）や指定公共機関（公共的機関および公益的事業を営む法人）が防災業務計画を、地方公共団体の地方防災会議が地域防災計画を定めることとされる。また、コミュニティレベルの計画である地区防災計画の仕組みが2013年の法改正で制度化された。指定行政機関、指定公共機関、地方公共団体、公共的団体、防災上重要な施設の管理者等に対し、防災組織の整備、防災訓練の実施、物資および資材の備蓄等の義務が課されるとともに、

防災教育、円滑な相互支援のための措置および協定等の物資供給事業者等の協力を得るための措置についての責務規定が置かれている。また、市町村長は、（安全性等の一定の基準を満たす）指定緊急避難場所および（生活環境等を確保するための一定の基準を満たす）指定避難所を区別して指定しなければならない。市町村長は、避難に際し支援を要する者の名簿（避難行動要支援者名簿）を作成しておかなければならない。避難行動要支援者名簿の避難支援等関係者への提供についても定めが置かれている。また、市町村は、防災マップの作成に努めることとされている。

災害応急対策については、国における非常災害対策本部・緊急災害対策本部の体制、内閣総理大臣の災害緊急事態の布告、地方自治体の災害対策本部の体制、情報の収集・共有・伝達に係る各種の定め、避難勧告・避難指示、応急措置の実施、警戒区域の設定、応急公用負担、従事命令、自治体間または国による自治体への応援とその要求・調整、自衛隊の災害派遣の要請、都道府県または国による市町村または都道府県が行うべき応急措置の代行、災害時交通規制、災害時における道路管理者による車両の移動等、国による物資の供給、運送事業者等への物資等の輸送の要請、被災者の広域一時滞在、被災者の輸送、避難所の生活環境の整備、安否情報の提供、国・自治体とボランティアとの連携、市町村による罹災証明書の交付、市町村による被災者台帳の作成とその利用・提供、避難所と応急仮設住宅に係る消防法の特例や医療法・墓地埋葬法・廃棄物処理法等の特例等が定められている。災害緊急事態が布告されると、政府が対処基本方針を定めるとともに、すでに設置されている場合を除き緊急災害対策本部が設置される。また、上記の消防法や医療法等の特例や特定非常災害に定める被災者の権利保護のための特別措置が適用されるとともに、必要に応じ生活必需物資の配給等の制限や海外からの支援受入れ等に係る緊急政令の制定が行われる。

災害復旧についても、復旧の実施責任などの規定が定められている。

本法の実施に係る費用はそれぞれの実施責任者の負担とされている。一方、激甚な災害に関する国による財政上の措置も規定されている。

〔3〕 災害予防のための法律

本項では、〔1〕で災害予防のための法律に分類した法律のうち、おもなものを個別に概観する。

地震防災対策特別措置法（Act on Special Measures Concerning Advancement Countermeasures for Earthquakes）は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、わが国全体の地震防災対策の強化を図るため制定

図 5.42 戦後の防災法制度・体制の歩み²⁵⁾

された法律であり、①地震防災対策の目標の設定、②都道府県知事による地震防災緊急事業五箇年計画の作成およびこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置（消防用施設、学校や幼稚園等の耐震補強・改築、防災行政無線設備、備蓄倉庫等）、③地震に関する調査研究の推進のための体制の整備等について定める。

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（国土強靱化法：Basic Act for National Resilience Contributing to Preventing and Mitigating Disasters for Developing Resilience in the Lives of the Citizenry）は、大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり（国土強靱化）の推進に関し、基本理念、国・地方公共団体・事業者・国民の責務、基本方針、国による国土強靱化基本計画の策定、自治体による国土強靱化地域計画の策定、内閣に置かれる国土強靱化推進本部の事務および組織等について定める基本法である。2013年に制定された。同法に基づく国土強靱化基本計画（2014年策定）はおおむね5年ごとに見直されることとされている。また、同計画に基づき国土強靱化推進本部が毎年国土強靱化アクションプランを策定している。

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（密集市街地整備法：Act Concerning the Promotion of Disaster Prevention Block Improvement in Concentrated Urban Areas）は、密集市街地の計画的な再開発または開発整備による防災街区の整備を促進するため、①防災再開発促進地区における建築物の建替え等の促進、②延焼防止と避難路の確保を目的とした道路等の公共施設の整備と耐火建築物への誘導を内容とする地区計画の一類型である防災街区整備地区計画、③権利変換による土地・建物の共同化を基本としつつ例外的に個別の土地への権利変換も認める事業手法を用いながら老朽化した建築物を除却し、防災性能を備えた建築物および公共施設の整備を行う防災街区整備事業、④防災都市施設の整備のための特別の措置等を定める。

宅地造成等規制法（Act on the Regulation of Housing Land Development）は、宅地造成に伴う崖崩れまたは土砂の流出による災害の防止のため、①宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等の宅地造成工事規制区域への指定、②宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事等の規制、③相当数の居住者等に危害を生ずる宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きい造成宅地の造成宅地防災区域への指定、④宅地造成工事規制区域内および造成宅地防災区域

の宅地所有者等に対する災害防止のための勧告・命令等を定める法律である。

建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法：Act on Promotion of Seismic Retrofitting of Buildings）は、①国による基本指針の策定、②自治体による耐震改修促進計画の作成、③a.一定規模以上の病院・店舗・旅館等不特定多数の者が利用する大規模建築物、小学校・老人ホーム等避難弱者が利用する建築物のうち大規模なものおよび一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等、b.緊急輸送道路等の避難路の沿道にある一定の高さ以上の建築物、ならびにc.庁舎・避難所等の防災拠点建築物に対する耐震診断と結果報告の義務付けや結果の公表、④上記以外の不特定多数の者が利用する建築物や避難弱者が利用する建築物のうち一定規模以上のもの、避難路沿道建築物、一定規模以上の危険物を取り扱う貯蔵場等に対する所管行政庁による耐震診断・耐震改修の指導・助言、指示、公表等を定める。また、⑤建築物の耐震改修計画の認定と認定を受けた建築物について地震に対する安全性が確認される場合は既存不適格のままでも可とする特例や耐火建築物・建蔽率・容積率の特例、⑥区分所有建築物について耐震改修を行おうとする場合の決議要件の特例（3/4→1/2）、⑦建築物の耐震性に係る表示制度等についても定められている。

津波対策の推進に関する法律（Act on Promotion of Tsunami Disaster Countermeasures）は、①津波対策を推進するに当たっての基本的認識を明らかにするとともに、②津波の観測体制の強化および調査研究の推進、③津波に関する防災上必要な教育および訓練の実施、④津波対策のために必要な施設の整備等のソフト面・ハード面両方にわたる全般的な津波対策を推進するための努力義務等を定めている。津波防災の日（11月5日）の根拠法でもある。なお、復旧・復興に当たっての配慮など、一部予防以外の場面についても定める。2011年に制定されており、東日本大震災の教訓を踏まえた前文を有するという特徴がある。

津波防災地域づくりに関する法律（津波防災地域づくり法：Act on Regional Development for Tsunami Disaster Prevention）は、①国による基本指針の策定、②市町村による推進計画の作成、③推進計画区域における特別の措置、④全面買収方式による一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画、⑤津波防護施設の管理、⑥津波災害警戒区域における警戒避難体制の整備、および⑦津波災害特別警戒区域における一定の開発行為および建築物の建築等の制限等について定める。津波による災害の防止等の効

果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備等を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身体および財産の保護を図ることを目的とする。本法は、東日本大震災の教訓を踏まえて2011年に制定された法律であるが、同震災により被害を受けた地域における復興について将来を見据えた津波災害に強い地域づくりを推進するのみならず、将来起り得る津波災害の防止・軽減のため、全国で活用可能な一般的な制度となっている。

砂防法（Erosion Control Act）、**地すべり等防止法**（Landslide Prevention Act）、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（**急傾斜地崩壊防止法**：Steep Slope Failure Prevention Act）は、①それぞれ砂防指定地、地すべり防止区域および急傾斜地崩壊危険区域の指定、②これらの区域内の施設・工作物の設置等地域ごとに一定の行為の禁止または制限、③各災害の防止のための設備・工事等について定める法律である。3法合わせて砂防三法と呼ばれることもある。

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（**土砂災害防止法**：Act on Sediment Disaster Countermeasures for Sediment Disaster Prone Areas）は、土砂災害から国民の生命を守るため、①国による基本指針の作成、②都道府県による土砂災害警戒区域の指定等の土砂災害防止対策に必要な基礎調査の実施と公表義務、③土砂災害警戒区域の指定と同区域内における危険の周知および警戒避難体制の整備、④a.土砂災害特別警戒区域の指定と同区域内における住宅地分譲、学校、医療施設等の建築のための開発行為に係る制限、b.居室を有する建築物の構造規制、およびc.既存住宅の移転の勧告等の措置、⑤土砂災害が急迫している状況における土砂災害警戒情報および緊急調査等のソフト対策について定める法律である。

特定都市河川浸水被害対策法（Act on Countermeasures against Flood Damage of Specified Rivers Running Across Cities）は、①浸水被害の発生またはそのおそれがあるにもかかわらず市街化の進展により河川整備による浸水被害の防止が困難な都市部を流れる河川（特定都市河川）およびその流域（特定都市河川流域）の指定、②河川管理者、下水道管理者、関係都道府県知事および市町村の共同による浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、③河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、④雨水浸透阻害行為の許可等の特定都市河川流域における規制、⑤都市洪水想定区域、都市浸水想定区域の指定等の浸水被害の防止のための対策の推進について定め

る法律である。

豪雪地帯対策特別措置法（Act on Special Measures concerning Countermeasures for Heavy Snowfall Areas）は、①国による豪雪地帯および特別豪雪地帯の指定、②国による豪雪地帯対策基本計画の策定、③道府県知事による道府県豪雪地帯対策基本計画の作成、④基本計画に基づく事業に係る優遇措置等を定める法律である。基本計画に基づく事業に係る優遇措置の内容としては、10年間の時限措置であるa.基幹的な市町村道の改築に係る道府県の代行およびb.公立小中学校の分校舎等の新築・改築等に係る国の負担割合の嵩上げと、恒久規定であるc.財政上の措置、d.地方債への配慮、e.資金の確保等が定められている。また、除排雪の体制の整備の配慮、豪雪地帯に適した産業の育成等への配慮、総合的な雪情報システムの構築への配慮等も規定されている。

活動火山対策特別措置法（**活火山法**：Act on Special Measures for Active Volcanoes）は、①国による基本指針の策定、②警戒避難体制を特に整備すべき地域である火山災害警戒地域の国による指定、③都道府県および市町村が設置しなければならないこととされている自治体の首長、气象台、国土交通省地方整備局、消防、警察、自衛隊、火山学者等から成る火山防災協議会の組織、④都道府県地域防災計画への情報の収集・伝達や予警報の発令・伝達、市町村地域防災計画に定める噴火警戒レベルと避難場所・避難経路の基準、避難救助に関する広域調整等の記載義務、⑤市町村地域防災計画への情報の収集・伝達や予警報の発令・伝達、噴火警戒レベル、避難場所・避難経路、集客施設・要配慮者利用施設（宿泊施設、駅、社会福祉施設、学校、医療等）の名称・所在地、避難訓練・救助等の記載義務、⑥市町村地域防災計画に位置付けられた火山災害警戒地域内の集客施設・要配慮者利用施設の管理者等による避難確保計画の作成と避難訓練の義務付け、⑦火山災害の被害防止のための施設を緊急に整備する地域である避難施設緊急整備地域の国による指定、⑧都道府県知事による避難施設緊急整備計画の作成および同計画に基づく事業経費の国の予算への計上や起債の特例、⑨市町村の行う降灰除去事業への国の補助、⑩火山の爆発に伴う降灰による日常生活への支障を防止・軽減するための施設等を整備する必要がある地域である降灰防除地域の国による指定および同地域内の教育施設、医療施設、中小企業者等に対する特別の措置、⑪火山現象の研究観測体制の整備等を定める。

特定の地震を予想し、国によるその地震に対する対策を推進する区域の指定、国による対策推進のための

基本計画の策定、関係者による計画の策定、国の財政上の措置、観測施設の整備等総合的な防災対策の促進について定める法律としては、**首都直下地震対策特別措置法**（Act on Special Measures against Tokyo Inland Earthquake：図 5.43 参照）、**南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法**（Act on Special Measures for Promotion of Nankai Trough Earthquake Disaster Management：図 5.44 参照）、**日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法**がある。〔1〕で複数の場面にまたがる総合的な法律に分類した**大規模地震対策特別措置法**（Act on Special Measures Concerning Countermeasures for Large-Scale Earthquakes）も、地震財特法と相まって、東海地震を想定した災害予防に関して類似の仕組みを持つが、そのほかに地震予知情報が出された際の警戒宣言や地震災害警戒本部等の応急対策等も定められている。

〔4〕 復旧・復興のための法律

本項では、〔1〕で復旧・復興のための法律に分類した法律のうち、土木計画に関係の特に深い法律を中心に、おもなものを個別に概観する

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（Act on National Treasury's Sharing of Expenses for Project to Recover Public Civil Engineering Works Damaged by Disaster）は、自然災害により被災した公共土木施設

を迅速・確実に復旧するため、地方公共団体の負担する河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、漁港、下水道および公園の復旧費について、国が高率（2/3 以上）な費用負担をすることを定める法律である。

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（**激甚災害法**：Act on Special Financial Support to Deal with the Designated Disaster of Extreme Severity）は、著しく激甚な災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助または被災者に対する特別の助成措置について定める法律である。具体的には、災害発生時における**激甚災害**（disaster of extreme severity）およびこれに対し適用すべき措置を政令で指定する。対象区域を全国として、対象災害と適用措置の二つを指定するいわゆる本激と、本激の指定基準を満たさない局地的な災害であるいわゆる局激がある。局激は対象災害および適用措置に加え、対象区域（市町村）を明示して指定する。適用措置の例としては、① 公共土木施設の復旧事業等に関する特別の財政援助（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法よりもさらに高率の国庫負担）、② 農地等および農林水産業共同利用施設の災害復旧事業等に係る特別措置その他の農林水産業に関する特別の助成、③ 中小企業に関する特別の助成、④ 公立社会教育施

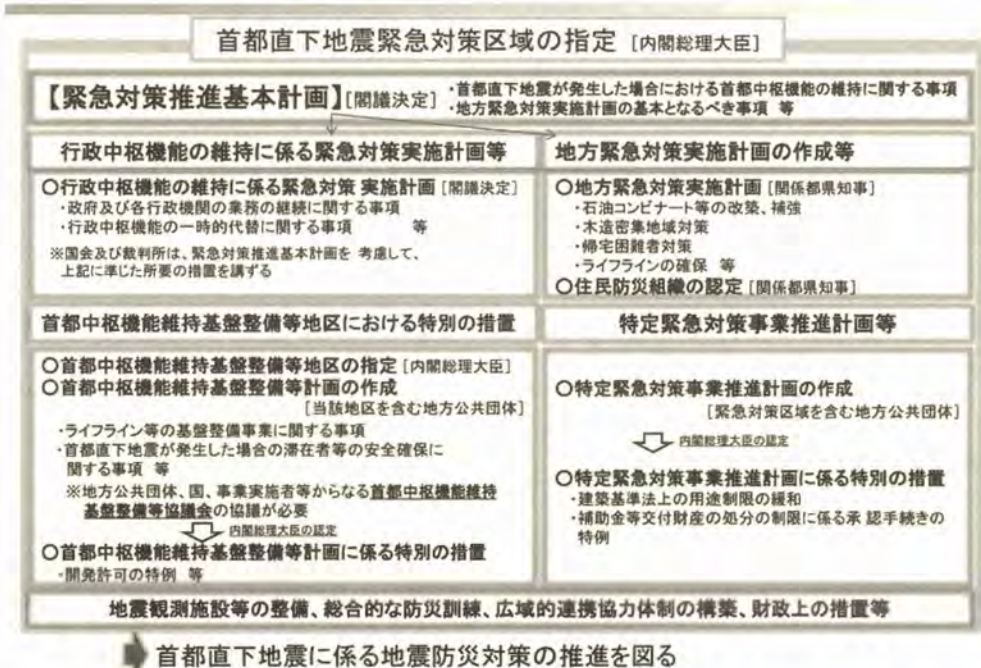


図 5.43 首都直下地震対策特別措置法の概要²⁶⁾

南海トラフ地震防災対策推進地域の指定 南海トラフ地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、科学的に想定し得る最大規模の地震を想定し、内閣総理大臣が指定	
基本計画の作成 指定行政機関の長及び指定公共機関は、防災業務計画において、次の事項を定める（推進計画）とともに、津波避難対策施設整備の目標及び達成期間等を定める ○ 避難場所、避難経路、消防用施設等の地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項 ○ 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 ○ 防災訓練に関する事項 ○ 国、地方公共団体その他の関係者の連携協力の確保に関する事項	中央防災会議が作成
推進計画の作成 指定行政機関の長及び指定公共機関は、防災業務計画において、次の事項を定める（推進計画）とともに、津波避難対策施設整備の目標及び達成期間等を定める ○ 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 ○ 防災訓練に関する事項 ○ 国、地方公共団体その他の関係者の連携協力の確保に関する事項	
対策計画の作成 推進地域内の医療機関、百貨店等不特定多数の者が出入りする施設の管理者等は、推進地域の指定から六月以内に、津波からの円滑な避難の確保に関する計画を作成し、都府県知事に届け出る	
南海トラフ地震防災対策推進協議会	
南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定 推進地域のうち、南海トラフ地震に伴い発生する津波に対し、津波避難対策を特別に強化すべき地域を南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域（特別強化地域）として、内閣総理大臣が指定	
津波避難対策緊急事業計画の作成 市町村長は、都府県知事の意見を聴き、内閣総理大臣の同意を得て、以下の施設の整備（津波避難対策緊急事業）に関する計画を作成するとともに、当該津波避難対策緊急事業の目標及び達成期間を定める ○ 津波からの避難の用に供する避難施設その他の避難場所 ○ 避難場所までの避難の用に供する避難経路その他の避難経路 ○ 集団移転促進事業及び集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒等の要配慮者が利用する施設等	
津波避難対策緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等 ○ 津波避難対策緊急事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例 ○ 集団移転促進事業関連の施設移転に対する財政上の配慮等	津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に係る特例措置 ○ 農地法の特例（農地転用の許可要件の緩和） ○ 集団移転促進法の特例（住宅団地の用地の取得等に要する経費の補助） ○ 国土利用計画法等による協議等についての配慮 ○ 地方財政法の特例（施設の除却に地方債を充当）

※東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の改正により掲載

図 5.44 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の概要²⁷⁾

設や私立学校の災害復旧事業に対する補助、⑤ 地方公共団体が発行する小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等がある。

大規模災害からの復興に関する法律（Act on Reconstruction after Large-Scale Disaster）は、災害対策基本法に基づく緊急災害対策本部が設置された災害からの復興に関し、① 基本理念、② 国の復興対策本部の設置と国・都道府県による復興基本方針の策定、③ 市町村等による復興計画の策定と当該計画の実施に係る特別の措置、④ 市町村の行う都市計画決定等の都道府県等による代行、⑤ 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行等の復興のための特別の措置について定める法律である。復興計画の実施に係る特別の措置としては、復興計画に関する協議会による土地利用基本計画の変更等のワンストップ処理、復興整備事業に係る許認可の緩和、一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画等がある。本法は、これまで東日本大震災等大規模な災害の発災後にそのつど個別法の制定により対応してきた復興の枠組みについて、一般法化したものである。

被災市街地復興特別措置法（Act on Special Measures Concerning Disaster-Stricken Urban District Reconstruction）は、大規模な災害を受けた市街地の復興を図るため、市街地の計画的な整備改善、住宅の供給等について定める法律である。具体的には、都市計画に被災市街地復興推進地域を指定することができる。同地域内においては、最大2年間、建築行為および開発行為について都道府県知事等の許可を要するものとされる。この制限の内容は厳しく、許可が得られない場合は土地所有者は都道府県知事等に対し土地の買取り申出を行うことができる。また、被災市街地復興推進地域内の土地区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業）について、復興共同住宅区制度等の土地区画整理事業の特例を定める。さらに、公営住宅等の入居者資格の特例や復興に必要な住宅の供給のための都市再生機構（UR）と地方住宅供給公社の業務の特例も定められている。なお、建築基準法第84条では、被災市街地復興特別措置法の適用に至らない災害であっても、都市計画または土地区画整理事業のため、最大2箇月間区域を指定して建築制限を行うこと

図 5.45 防災集団移転促進事業のイメージ²⁸⁾

ができることとされている。

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律（**防災集団移転促進特別措置法**：Act on Special Financial Support for Promoting Collective Relocation for Disaster Mitigation）は、市町村による集団移転促進事業計画の策定と国土交通大臣の同意、集団移転促進事業に係る経費に対する国の補助（補助率 3/4 以上）その他の特別措置について定める法律である。防災集団移転促進事業とは、住民の居住に適当でない区域にある 10 戸以上の住居の集団的移転を行う事業であり、市町村または都道府県が実施する（図 5.45 参照）。地方公共団体が移転促進区域内の宅地を買い取り、移転先となる住宅団地を整備し、住宅敷地を移転者に譲渡または賃貸する。なお、東日本大震災の被災地については、補助率や住宅団地の規模についての特例がある。本事業は、被災地のほか建築基準法に基づき指定された災害危険区域でも適用可能であり、本法は予防法の性格も持つ。

5.5.7 土 地 分 野

〔1〕 土 地 基 本 法²⁹⁾

土地基本法（Basic Act for Land）は、土地についての基本理念、国、地方公共団体、事業者および国民の責務および土地に関する施策の基本となる事項を定める法律である。本法は、東京都心部に端を発し全国に広がった地価高騰が、住宅取得の困難さ、社会資本整備への支障、土地を持つ者と持たざる者の資産格差の拡大による不公平感の増大等の社会経済に対する重大な問題を引き起こし、土地問題が内政上の最重要課題となっていたことを背景に、国および地方公共団体が需給両面の施策を総合的に推進するとともに、国民各

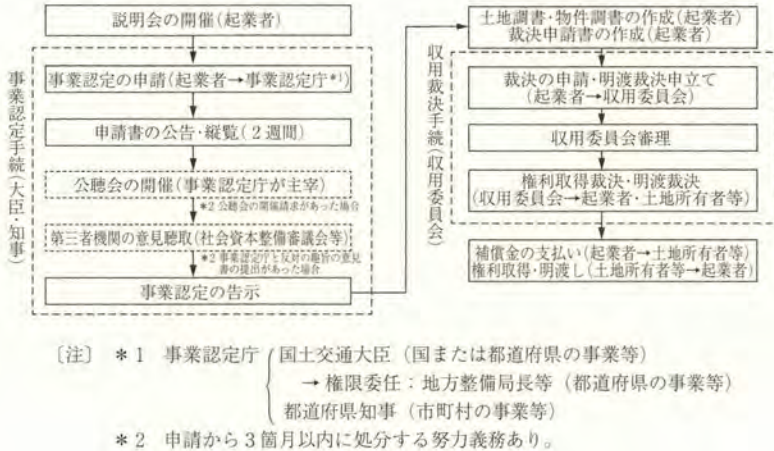
層が土地についての共通認識を確立し、国民の理解と協力を得るため、1989 年に制定された。

本法は典型的な基本法（5.5.1 項〔1〕参照）の一つであり、個人の権利の制限や義務の賦課といった直接的な法律効果を生じさせる法律ではなく、基本理念や施策の基本方針等の抽象的な事項を規定することにより、各種の土地に関連する法律や制度、施策の基本的な方向を示す法律である。

本法では、土地についての基本理念として、① 土地は、公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、公共の福祉が優先されるとされている。このほか、② 適正な利用および計画に従った利用、③ 投機的取引の抑制、ならびに④ 価値の増加に伴う利益に応じた適切な負担の合計四つの基本理念が定められている。また、土地に関する基本的施策として、国および地方公共団体が、土地利用計画の策定、土地利用規制等適正な土地利用の確保を図るための措置、投機的取引の規制等土地取引の規制等に関する措置、社会資本の整備に関連する利益に応じた適切な負担、税制上の措置、公的土地評価の適正化等の措置を講ずるものとされている。

〔2〕 土 地 収 用 法³⁰⁾

土地収用法（Compulsory Purchase of Land Act）は、公共事業の用地取得に当たって地権者の同意が得られない場合等に、当該土地を強制的に取得するための法的手段である**土地収用**（land expropriation）制度について定める法律である。公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的とする。土地収用制度は、私有財産の補償と表裏の関係にあり、本法の根拠は、憲法第 29 条第 3 項「私有財産は、正当な補償の下

図 5.46 土地収用法の主要手続³¹⁾

に、これを公共のために用ひることができる。」に求められる。

土地収用の手続きは、おもに、事業認定庁が申請事業が土地を収用するに値する公益性を有することを認定する事業認定手続と、収用委員会が土地所有者等に対する補償金の額等を決定する収用裁決手続から成る。その手続きの概要を図示すると、図 5.46 のようになる。

事業認定は、起業者と事業認定庁とを可能な限り峻別すること等により、事業認定の公正・中立性を確保している。具体的には、国や独立行政法人等の事業については国土交通大臣（本省）が、都道府県等の事業については国土交通大臣（地方整備局等）が、市町村の事業や都道府県域を超えない民間事業については都道府県知事が事業認定庁となる。事業認定の要件は、① 申請事業が収用適格事業に関するものであること、② 起業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること、③ 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること、④ 土地を収用する公益上の必要性があるものであることとされている。① の収用適格事業は、a. 道路、鉄道、港湾等の交通・物流関係事業、b. 河川、砂防等の国土保全関係事業、c. 農道、用排水路等の農業関係事業、d. 電気通信設備等の通信事業、e. 電気工作物、ガス工作物等の資源・エネルギー関係事業、f. 水道事業、下水道関連施設、病院、廃棄物処理施設、自然公園の公園事業といった衛生・環境保全関係施設、g. 学校、図書館等の教育関係施設、h. 社会福祉施設等の福祉・労働関係事業、i. 50 戸以上の公営住宅等の住宅、j. 庁舎等の国・地方公共団体の公用施設、k. 公園、墓地等の国・地方公共団体の公共用施設

等、およそ 50 程度の事業が定められている。事業認定が行われると、起業者は収用委員会へ収用裁決を申請することが可能となる。また、起業地について明らかに事業に支障を及ぼす形質の変更について、都道府県知事の許可が必要となる。

収用裁決手続とは、収用委員会が、土地等の権利者および起業者からの意見聴取や職権による調査等を経て、土地等の権利者に対する補償金の額、起業者が土地等の権利を取得する時期、土地等の権利者が土地等を明け渡す期限等について決定する手続きである。収用委員会とは、本法に基づき各都道府県に置かれる行政委員会である。法律・経済・行政に関して経験と知識を有する者の中から、都道府県議会の同意を得て知事が任命する 7 名の委員により構成され、知事やその他の機関から独立して職権を行使する。収用委員会の裁決には、却下の裁決、権利取得裁決、明渡裁決がある。権利取得裁決が行われると、同裁決に定められた権利取得の時期において、起業者が土地の所有権または使用権を取得する一方、起業者に補償金等の支払義務が発生する。なお、起業者が土地の所有権を取得する際に、担保権等所有権以外の当該土地に関するその他の権利も消滅する。また、明渡裁決が行われた場合には、土地または物件の占有者に引渡しまたは物件の移転義務が生ずる一方、起業者に補償金の支払義務が発生する。（御手洗 潤）

引用・参考文献（5.5 節）

- 1) 塩野 宏：行政法Ⅲ 行政組織法〔第四版〕、有斐閣（2012）
- 2) 宇賀克也：行政法概説Ⅰ 行政法総論（第5版）、

- 有斐閣 (2013)
- 3) 原田大樹：例解行政法，東京大学出版会 (2013)
 - 4) 国土交通省の Web ページ：国土形成計画 (全国計画) 概要
<http://www.mlit.go.jp/common/001100228.pdf> (2016 年 6 月現在)
 - 5) 国土交通省の Web ページ：国土利用計画関係 参考図表
<http://www.mlit.go.jp/singikai/kokudosin/keikaku/jizoku/14/sankou03.pdf> (2016 年 6 月現在)
 - 6) 国土交通省土地総合情報ライブラリーの Web ページ：土地利用基本計画とは
<http://tochi.mlit.go.jp/seido-shisaku/tochiriyoushihonkeikaku> (2016 年 6 月現在)
 - 7) 国土交通省の Web ページ：みらいに向けたまちづくりのために
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/tochiriyou/pdf/real_j.pdf (2016 年 6 月現在)
 - 8) 安本典夫：都市法概説 (第 2 版)，pp.88~89，法律文化社 (2015)
 - 9) 国土交通省の Web ページ，都市計画制度小委員会：都市計画制度の概要 (平成 21 年 7 月 30 日) をもとに著者が修正
<http://www.mlit.go.jp/common/000046608.pdf> (2016 年 6 月現在)
 - 10) 国土交通省の Web ページ：都市再生関連施策
http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000007.html (2016 年 6 月現在)
 - 11) 国土交通省都市局市街地整備課の Web ページ：土地地区画整理事業
<http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/shuhou/kukakuseiri/kukakuseiri01.htm> (2016 年 6 月現在)
 - 12) 土地地区画整理法研究会：よくわかる土地地区画整理法，p.73，ぎょうせい (2007)
 - 13) 国土交通省都市局市街地整備課の Web ページ：市街地再開発事業
<http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/shuhou/saikaihatsu/saikaihatsu.htm> (2016 年 6 月現在)
 - 14) 国土交通省景観まちづくりの Web ページ 都市・地域整備局 都市計画課：景観法の概要 (平成 17 年 9 月)
<http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/keikan/pdf/keikanhou-gaiyou050901.pdf> (2016 年 6 月現在)
 - 15) 国土交通省の Web ページ：歴史まちづくり
<http://www.mlit.go.jp/common/001084854.pdf> (2016 年 6 月現在)
 - 16) 越澤 明：歴史まちづくり法の制定の意義，背景及び今後の政策展開，都市計画 58 (1) (2009)
 - 17) 国土交通省の Web ページ：第 4 次社会資本整備重点計画の概要
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/sosei_point_tk_000003.html (2016 年 6 月現在)
 - 18) 国土交通省の Web ページ：社会資本整備重点計画について，第 4 次社会資本整備重点計画
<http://www.mlit.go.jp/common/001104257.pdf> (2016 年 6 月現在)
 - 19) 道路法令研究会編：道路法解説 改訂第 4 版，大成出版社 (2016)
 - 20) 国土交通省の Web ページ：道路行政の簡単解説：Ⅱ，道路の種類
<http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/dorogyousei/2.pdf> (2016 年 6 月現在)
 - 21) 河川法令研究会編：よくわかる河川法 第二次改訂版，ぎょうせい (2012)
 - 22) 国土交通省の Web ページ：河川別および管理者一覧表をもとに著者が修正 水管理・国土保全
http://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/jiten/yougo/02.htm (2016 年 6 月現在)
 - 23) 国土交通省の Web ページ：下水道の種類
<http://www.mlit.go.jp/crd/sewage/shikumi/img/p90-1.gif> (2016 年 6 月現在)
 - 24) 内閣府防災情報の Web ページ：平成 27 年版防災白書，主な災害対策関係法律の類型別整理表
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h27/honbun/3b_6s_29_00.html (2016 年 6 月現在)
 - 25) 内閣府防災情報の Web ページ：平成 27 年版防災白書，戦後の防災法制度・体制の歩み
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h27/honbun/3b_6s_28_00.html (2016 年 6 月現在)
 - 26) 内閣府防災情報の Web ページ：平成 27 年版防災白書，首都直下地震対策特別措置法の概要
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h27/zuhyo/zuhyo01_02_13.html (2016 年 6 月現在)
 - 27) 内閣府防災情報の Web ページ：平成 27 年版防災白書，南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の概要
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h27/zuhyo/zuhyo01_02_06.html (2016 年 6 月現在)
 - 28) 国土交通省の Web ページ：東日本大震災の被災地で行われる防災集団移転促進事業
<http://www.mlit.go.jp/common/001049801.pdf> (2016 年 6 月現在)
 - 29) 国土庁土地局監修：逐条解説 土地基本法，ぎょうせい (1990)
 - 30) 小澤道一：要説 土地収用法，ぎょうせい (2005)
 - 31) 首相官邸の Web ページ：土地収用法の主要手続
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/ritou_yuusiki/dai02/4.pdf (2016 年 6 月現在)